

9

Päivittäiset toiminnot

Tässä luvussa

- Ihon perushoito
- Ergonomia potilassiirroissa
- Peseytymisessä avustaminen
- Liikkumisessa avustaminen
- Pukeutumisessa avustaminen
- Uni- ja valvetilan seuranta
- Aktiviteettia edistävä toiminta



Päivittäisillä toiminnoilla tarkoitetaan päivittäin toistuvia toimintoja, kuten peseytymistä, pukeutumista, syömistä ja WC:ssä käymistä. Päivittäisistä toiminnoista käytetään hoitotyössä lyhennettä PT tai AL (activities of living). Ihmiset voivat tarvita päivittäisissä toiminnoissa apua ajoittain tai pysyvästi.

9.1 Ihon perushoito

Ihon terveydentila heijastaa ihmisen mielialaa ja vointia. Niin väsymys, sairaudet, stressi ja hermosuhteisuus kuin terveys ja huippukuntokin näkyvät ennen pitkää ihosta. Ihmisen elimet toimivat tiiviissä vuorovaikutussuhteessa, eikä iho ole tässä poikkeus. Ihon ennakoivaan hoitoon pätevät samat säännöt kuin muuhunkin terveydenhoitoon. Terveet elämäntavat, stressitilanteiden hallinta ja oikeat ruokailutottumukset ovat ihon huollon kulkukiviä.

Terve iho

Terveen ihon hoidon tarve perustuu lähes aina siinä ilmenneeseen tai tapahtuvaan kuivumiseen. Ihon terveys edellyttää sen pinnallisimman kerroksen, orvaskeden kuolleen sarveiskerroksen (ks. kuva 10.1 Ihon rakenne) eli marraskeden, vesipitoisuuden säilymistä 10 ja 15 prosentin välillä. Ihon pintakerros saa vettä elimistön sisältä. Vesi sitoutuu osittain orvasketeen ja haihtuu siitä hiljalleen. Jotta paras mahdollinen vesipitoisuus säilyisi, haihtumista ei saa tapahtua liikaa. Ihon kosteustilan muutokset näkyvät sarveiskerroksessa, jonka solukko ja ihon luontainen rasva muodostavat tiiviin, vettä pitävän kerroksen ihon pinnalle. Ihon luontainen kosteus pitää yllä solujen ja rasvan muodostaman suojamuurin elastisuutta ja kulutuskestävyyttä. Jos sarveiskerroksen suhteellinen kosteus vähenee, iho tuntuu kireältä ja se kutisee ja hilseilee.

Ihon kosteutta on mahdollista pitää yllä välttämällä ihoa kuivaavia tekijöitä, kuten liuottimia, saippuonia, pesuaineita ja vettä. Pesuaineiden ja saippuoiden vaikutus perustuu yleensä niiden liu-

otuskykyyn, ja ne ovat usein emäksisiä. Peseytymisen irrottaa ihon pinnalta lian lisäksi aina myös tarpeellisia aineosia, kuten kosteutta säilyttäviä rasvoja ja vedensitoja-aineita. Normaalin ihon kuivumisen syynä onkin usein liian runsas peseytyminen. Elintason noustessa vaatimukset henkilökohittaisen hygienian suhteen ovat lisääntyneet ja samalla peseytymismahdollisuudet parantuneet. Päivittäinen suihkussa käyminen on jo yleinen tapa. Ihmisen iho on kuitenkin säilyttänyt entiset ominaisuutensa. Sen pesunsietokyky ylittyy helposti, minkä vuoksi se reagoi kuivumalla ja tuntumalla aralta ja lievästi kutiavalta. Pahimmillaan kuivuminen voi johtaa näkyvään ihottumaan.

Ehkäisevät toimet ovat sitä tärkeämpiä, mitä kuivempi iho on perustyyppiltään tai mitä kuivemmaksi se on jo ehtinyt muuttua esimerkiksi liiallisen pesemisen tai väärin pesutottumusten takia. Etenkin kuivan ihon hoito on yleensä yksinkertaista: siihen riittää saippuan ja muiden pesuaineiden käytön vähentäminen. Silloin, kun peseytymistapojen muuttaminen ei auta, on turvauduttava ihoa kosteuttaviin ulkoisiin aineisiin eli vedensitoja-aineisiin, jotka sitovat vettä ihon pintakerroksiin. Kuiva iho kaipaa kosteutta eli kosteutta via voiteita, ei rasvaa.

Ravitsemus on osa ihon perushoitoa. Hyvä elimistön ravitsemustila on välttämätön, jotta iho säilyisi terveenä. Lyhyen elinkaaren ja kiivaan kasvun ja jakautumisen vuoksi ihosolut vaativat tasaisen ravinnontuoton pysyäkseen terveenä. Hyvä verenkierto, terve hermojärjestelmä, paras mahdollinen ravinto ja riittävä vedensaanti ovat terveen ihon osatekijöitä. Tärkeitä ihon kannalta ovat myös vitamiinit ja kivennäis- ja hivenaineet.

A-vitamiini säätelee solujen kasvua ja erilaisuutta ja pitää yllä ihon ja limakalvojen terveyttä. Pitkittynyt A-vitamiinin puutos voi aiheuttaa iholla liiallista kuivuutta ja sarveistumista etenkin limakalvojen alueella. Valmista A-vitamiinia eli retinolia esiintyy vain eläinkunnan tuotteissa, kuten maksassa, kananmunassa, voissa ja rasvaisissa maitotuotteissa. A-vitamiinin esiastetta beetakaroteenia esiintyy kasviksissa, mutta paras A-vitamiinin lähde on kalanmaksaöljy. Ihon kannalta tärkeitä **B-vitamiineja** ovat B₂-vitamiini eli riboflaviini ja niasii-

ni. Kumpikin on välttämätön solujen aineenvaihdunnalle. Riboflaviinin puutoksen varhaisia oireita ovat silmän sarveiskalvoon ilmestyvät verisuonet ja silmien tulehtuminen. Tavallisia ovat myös huulten ja kielen tulehtuminen ja halkeamat suupielissä ja sieraimissa. Parhaita riboflaviinin lähteitä ovat maksa, maito, kananmuna, omena, vihreät lehtivihannekset ja naudanliha. Myös kalassa ja täysjyväviljassa on kohtalaisesti riboflaviinia. Niasiinia taas tarvitaan solujen aineenvaihdunnassa, ja sen puute aiheuttaa pahimmillaan ihotulehduksen, jossa iho muuttuu halkeilevaksi, punaiseksi ja kirveleväksi. Parhaita niasiinin lähteitä ovat täysjyvätuotteet, maksa, liha, kala ja palkokasvit.

C-vitamiini eli askorbiinihappo edistää solujen välisen tukiaineen eli kollageenin muodostumista sidekudoksessa, lihaksissa, verisuonissa, luisissa, ikenissä ja hampaissa. Se edistää myös haavojen ja tulehdusten paranemista. C-vitamiinin puute voi johtaa ihon kimmoisuuden vähenemiseen ja ihon rikkoutumiseen. C-vitamiinia on erityisen paljon sitrushedelmissä, tyrnissä, ruusunmarjoissa, mustaherukassa, mansikassa, persiljassa ja monissa kaalilajeissa. **E-vitamiini** eli tokoferoli pitää yllä solukalvojen rakennetta ja suojelee elimistöä haitallisilta hapettumisilmiöiltä. Parhaita E-vitamiinin lähteitä ovat monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävät kasviöljyt, vehnänalkiot ja täysjyvävilja.

Ihon kannalta tärkeimpiä **kivennäis- ja hivenaineita** ovat sinkki, pii, kalsium, mangaani ja seleeni. Seleenin, sinkki ja mangaani toimivat entsyymijärjestelmässä antioksidantteina, eli ne estävät hapettumisen haittavaikutuksia. Sinkki liittyy rasvasolujen toimintaan, paikalliseen hormoniaktivaatioon, haavojen paranemisprosessiin ja kudosten uudistumiseen. Sen puute saattaa ilmetä punoittavana, rokahtavana ihottumana ja valkoisina pilkkuna kynsissä. Tärkeimpiä sinkin lähteitä ovat liha, maito ja täysjyvävilja. Seleenin ja mangaanin tärkein lähde on täysjyvävilja. Seleenia saadaan jonkin verran myös kananmunasta, juustosta ja maitovalmisteista, lihasta, kalasta ja sienistä. Mangaania saadaan myös metsämarjoista ja jonkin verran pähkinöistä, vihreistä kasviksista, palkokasveista ja hedelmistä. Kalsiumia taas saadaan esimerkiksi maidosta ja maitovalmisteista (myös kaura- soija-

ym. juomiin on lisätty kalsiumia). Pii on tarpeellinen kollageenin muodostumisessa, ja sen parhaat lähteet ovat täysjyvävilja, juurekset ja muut kasvikset. Kalsium edistää ihon uusiutumista ja pitää yllä happo-emästasapainoa. Parhaita kalsiumin lähteitä ovat maito, juusto, jogurtti, manteli ja persilja.

Kasviöljyt ja niistä valmistetut rasvat sisältävät runsaasti **monityydyttymättömiä rasvahappoja**. Näihin kuuluvat linoli- ja linoleenihappo, joita kutsutaan välttämättömiksi rasvahapoiksi. Ne ovat suojaravintoaineita, joita elimistö ei pysty itse valmistamaan. Nämä rasvahapot ovat osa ihosolujen solukalvon rakennetta, ja ne toimivat sisäisenä kosteuttajana estämällä nesteiden karkaamisen soluista. Välttämättömien rasvahappojen puute voi näkyä ihossa kuivuutena ja ihon joustavuuden vähenemisenä.

Iho voi myös sairastua. Esimerkiksi puutteellisen ravitsemustila, allergisoituminen tai ihon huono verenkierto voivat johtaa esimerkiksi ihottumien ja haavaumien syntyyn. Tällöin iho tarvitsee erityistä huolenpitoa ja usein myös erilaisia hoito- toimenpiteitä ja lääkärin määräämää lääkkeellistä hoitoa. Sairaalan ihon ja haavojen hoito kuuluu potilaan päivittäisiin toimintoihin, ja näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 10.

9.2 Hoitoympäristön puhtaudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen

Nykyaikaisen hoitotyön perustaja Florence Nightingale antoi jo 1800-luvulla erittäin konkreettisia ja yksityiskohtaisia ohjeita hyvän hoitoympäristön luomiseksi potilaille ja korosti puhtauden merkitystä hoitoympäristössä. Sairaalaympäristö herättää ihmisissä usein turvattomuutta ja pelkoa, minkä lisäksi hermostuneisuus ja tuskaisuus lisäävät ahdistusta ja vahinkojen vaaraa. Ihmiset järjestävät ympäristönsä tavallisesti niin, että välttämättömät tavarat ovat helposti saatavilla, mutta sairaalassa heillä ei ole mahdollisuutta järjestellä ympäristöään mieleisellään tavalla. Potilaan hoitoympäristöön luetaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö. **Fyysinen ympäristö** voidaan ymmärtää potilaan tilapäiseksi ympäristöksi, jonka merkitys on kolmenlainen:

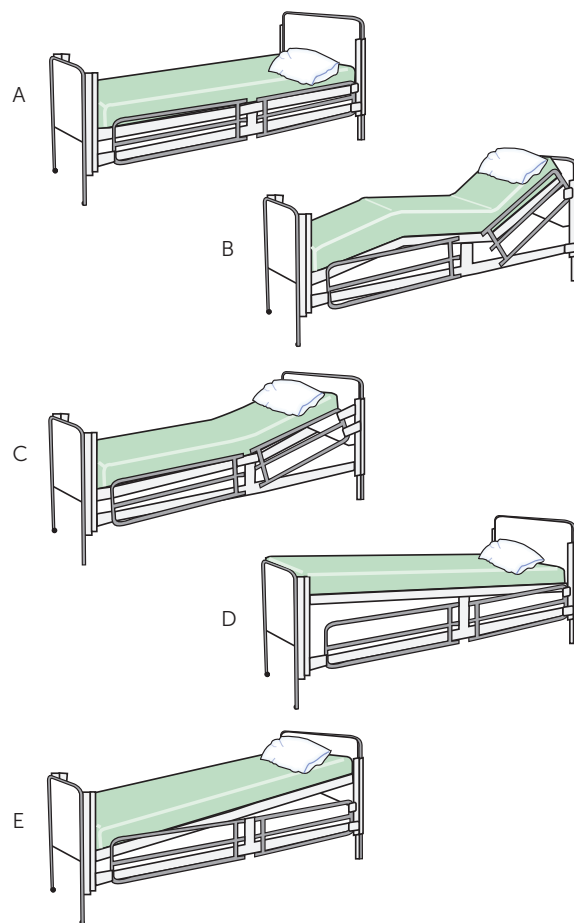
toiminnallinen, yksilöllinen ja sosiaalinen. Toiminnallisella merkityksellä tarkoitetaan esimerkiksi tilan riittävyttä. Ympäristön yksilöllisellä ja sosiaalisella merkityksellä tarkoitetaan potilaan henkilökohtaista reviiriä, jolla potilas päättää itse esimerkiksi siitä, kuka saa tulla hänen luokseen ja milloin ja kuka saa koskettaa hänen tavaroitaan.

Potilaan fyysinen ympäristö voidaan myös jakaa neljään erilaiseen tasoon: 1) potilasvuoteeseen ja sen ympäristöön, 2) potilashuoneeseen, 3) osastoon ja 4) sairaalaan. Sairaalassa potilaalle tärkein taso on vuode ja sen lähiympäristö, koska se antaa mahdollisuuden yksityisyyteen. Yksityisyyttä lisää myös lukollinen kaappi, johon potilas voi panna henkilökohtaisia tavaroitaan. Useimmissa hoitolaitoksissa on vuoteiden välille vedettävä verho, joka suojaa potilasta toimenpiteiden ajan.

Potilasvuode ja sen ympäristö

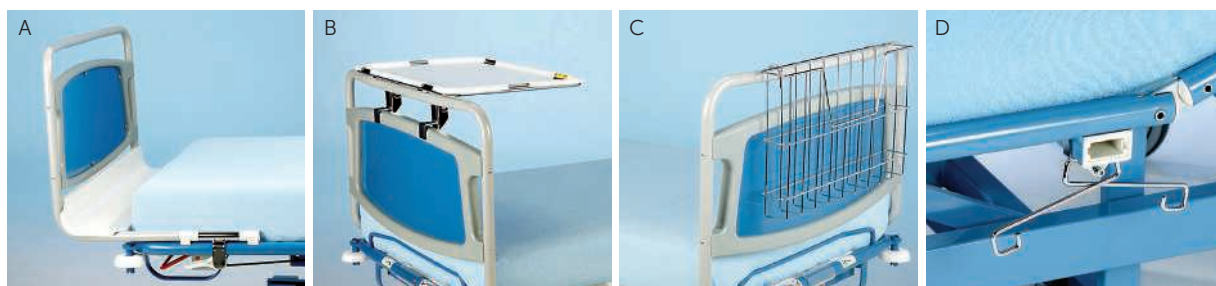
Sairaalavuode on valmistettu materiaaleista, jotka on helppo pitää puhtaana. Vuoteen tulee olla turvallinen ja sellainen, että potilaan on helppo päästä siihen ja siinä on hyvä levätä ja nukkua. Potilaan pitäisi pystyä luottamaan siihen, ettei hän putoa vuoteesta. Suuri osa sairaalassa sattuvista tapaturmista tapahtuu vuoteen läheisyydessä, ja juuri vuoteen korkeus on todettu keskeiseksi tapaturmiin vaikuttavaksi asiaksi. Sairaalavuoteissa on aina lukitusjärjestelmä, joka mahdollistaa pyörien lukitsemisen. Hoitajan on aina huolehdittava siitä, että hän lukitsee pyörät esimerkiksi potilaskuljetuksen ja vuoteen siirtämisen jälkeen. Potilasvuode on säädettävissä erilaisiin asentoihin (kuva 9.1).

Sairaalavuoteisiin on saatavilla erilaisia lisävarusteita (kuva 9.2), joilla voidaan helpottaa potilaiden



Kuva 9.1 Potilasvuoteen eri asentoja ovat vaakasento (A), kohoasento (B), puolikohoasento (C), Trendelenburgin asento (D) ja anti-Trendelenburgin asento (E).

hoitamista ja tukea heidän omatoimisuuttaan. Nesteenantotelinettä tarvitaan, jotta nesteensiirto potilaaseen onnistuisi. Vuoteen jatkolevy taas pidentää vuodetta, ja vuoteeseen liitettävä monitoritaso helpottaa seurantamonitorin sijoittamista potilaan läheisyyteen. Potilaspaperikorissa voidaan säilyttää potilaan hoitoon liittyviä papereita, ja nimilappu-



Kuva 9.2 Vuoteen lisävarusteet: jatkolevy (A), monitoritaso (B), potilaspaperikori (C), virtsapussiteline (D)

pidikkeeseen kirjoitetaan potilaan nimi ja osasto. Hoitajan tulee kuitenkin muistaa, että esimerkiksi muistihäiriöinen, harhaileva potilas voi epähuomiossa maata toisen potilaan vuoteessa, joten nimilappu **ei riitä** potilaan **henkilöllisyyden varmistamiseen**. Vuoteeseen voidaan kiinnittää myös astinlauta, joka voidaan kääntää yläasentoon, kun sitä ei tarvita. Virtsapussiteline on erittäin tärkeä lisävaruste virtsapussin asianmukaiseen säilyttämiseen. Sairaalavuoteen lisävarusteita, joita käytetään potilaan liikkumisen avustamisessa, näkyy kuvassa 9.12.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira käsittelee vuosittain muutamia sairaalavuoteisiin liittyviä vaaratilanneilmoituksia. Tapausten vakavuus vaihtelee läheltä piti -tilanteista kuolemantapauksiin. Sairaalavuoteen käyttö voi aiheuttaa turvallisuusriskejä sekä potilaalle että henkilökunnalle, mutta säännöllisesti huollettuna ja oikein käytettynä sairaalavuode on turvallinen. Ilmoitettujen vaaratilanteiden syyt jaetaan kahteen pääryhmään. Ensimmäisen ryhmän muodostavat potilaan hoidon yhteydessä tehtävät vuoteen säädöt ja potilaan siirrot. Näissä tilanteissa vaarana on raajojen ja ruumiinosien jääminen vuoteen liikkuvien osien väliin. Toisen ryhmän muodostavat vuoteiden turvalaitoihin liittyvät riskit. Turvalaidan puutteellinen lukitus tai lukituksen pettäminen esimerkiksi levottoman potilaan aiheuttamasta ulkoisesta voimasta voi johtaa potilaan putoamiseen vuoteesta.

Vuoteen lisäksi potilaspöytä on potilashuoneen tärkeä kaluste (kuva 9.3). Siinä potilas säilyttää omia henkilökohtaisia tavaroitaan, ja siinä säilytetään myös potilaan hoitoon liittyviä välineitä, kuten ihonhoitotuotteita. Potilaspöydän sijainti pitää miettiä tarkkaan potilaan sairauden tai kuntoutus-



Kuva 9.3 Potilaspöydässä on sivulle kääntyvä apupöytä. Luku- ja ruokailutason voidaan asettaa potilasvuoteen viereen siten, että pöytälevy on vuoteen päällä.

tarpeen mukaan. On siis mietittävä, onko pöytä potilaan oikealla vai vasemmalla puolella. Potilaspöydälle ei saa laskea likaisia vuodevaatteita, käytettyjä pesulappuja tai muuta sen kaltaista materiaalia.



Sairaalavuoteen turvallinen käyttö

- Vuoteessa saa käyttää vain kyseiseen vuodetyyppiin tarkoitettuja päätyjä sekä laitoja ja muita lisävarusteita.
- Patjan korkeuden ja leveyden on oltava vuoteen valmistajan ohjeiden mukaiset.
- Patjan kiinnityslinjat eivät saa kulkea liikkuvien säätömekanismien alitse.
- Vuoteen säätökytkimen tahaton virhekäyttö on estettävä esimerkiksi siten, että kytkin on levottoman potilaan ulottumattomissa.
- Vuoteen laitoja on voitava nostaa ja laskea esteettömästi siten, ettei mikään ulkopuolinen este (patja, sen ilmaletkusto, vuodevaate tai muu esine) tue tai kiilaa laitaa yläasentoon ilman laidan oman lukitusmekanismin varmistusta.
- Laidan lukitusmekanismin toimivuus on varmistettava jokaisen korkeussäädön yhteydessä (esim. tarkastamalla lukituksen naksahdusääni).
- Jos vuoteessa tai sen lisävarusteissa ilmenee toimintahäiriö, vuode on heti poistettava käytöstä ja toimitettava huoltoon.



Potilaspöytä

- on materiaalinsa ansiosta helppo pitää puhtaana
- sisältää säädettävän luku- ja ruokailutason
- sisältää laatikostoja
- on helposti liikuteltava mutta pysyy paikoillaan jarrujen ansiosta.

Tyhjän potilasvuoteen sijaaminen

1. Desinfioi kätesi.
2. Varaa tyhjän vuoteen sijaamista varten pitkä aluslakana, pussilakana, tynnyliina, poikkilakana ja tarvittaessa poikkimuovi, siirtolakana ja silkkilakana.
3. Nosta vuode sopivalle korkeudelle, jotta voit työskennellä ergonomisesti oikein.



4. Levitä lakana vuoteelle. Nosta patjaa päädystä, ota toisella kädellä kiinni lakanan kulmasta ja taita lakana patjan alle. Laske patja alas.



5. Tee lakanaan kulma: nosta lakanan reunaa ylös siten, että muodostuu kolmio. Vie kolmion yläpuoli vuoteelle patjan päälle.



6. Kiinnitä patjan reunan alle jäävä kolmio patjan alle.



7. Kiinnitä myös kolmion yläpuoli patjan alle.
8. Toista sama jalkopäähän vetämällä lakana kireäksi vuoteen päälle. Kiinnitä lakanan sivureunat tiiviisti patjan alle.



9. Pane vuoteeseen poikkimuovi ja poikkilakana tai vaihtoehtoisesti silkkilakana ja vuodesuoja. Jos taas käytät siirtolakanaa, aseta se vuoteen keskiosaan, reunat patjan alle.
10. Pane tynnylle tynnyliina ja peitolle pussilakana. Kiinnitä peitto alareunasta samaan tapaan kuin aluslakanan kulma mutta jätä ylempi kolmio roikkumaan vuoteen reunan yli.



11. Kulmataitoksen vaihtoehtona voit käyttää etenkin levottomilla potilailla lakananpäiden solmimista solmuun. Solmut on muistettava aukaista ennen kuin lakana viedään pyykkiin.

Vuodepotilaan vuoteen sijaaminen

1. Desinfioi kätesi ja käytä tarvittaessa suojakäsineitä. Nosta vuode sopivalle korkeudelle, jotta työskentelet ergonomisesti oikein.
2. Varaa vuoteen sijaamista varten pitkä aluslakana, pussilakana, tyynyliina, poikkilakana ja tarvittaessa poikkimuovi, siirtolakana ja silkilakana.
3. Poista tyynyt, vaihda niihin puhtaat tyynyliinat ja aseta ne tuolille tai vuoteen päässä olevalle aputasolle.



4. Auta potilas kyljelleen ja pidä hänestä kiinni. Näin varmistat, ettei potilas pelkää putoavansa. Pidä peitto potilaan suojana. Kääri kaikki potilaan alla olevat lakanat rullalle mahdollisimman lähelle potilasta.

5. Levitä puhtaat lakanat vuoteelle mahdollisimman suoraksi. Jos käytössä on poikkimuovi, poikkilakana, siirtolakana tai silkilakana, se asetetaan paikoilleen jo tässä vaiheessa. Siirtolakanan oikea paikka on potilaan pakaroiden kohdalla. Rullaa puhtaat lakanat mahdollisimman lähelle potilasta, mutta niin, etteivät puhtaat ja likaiset lakanat kosketa toisiaan.
6. Auta potilasta kääntymään toiselle kyljelleen siten, että hän kääntyy lakanarullan yli pakaroitaan siirtämättä. Ota likaiset lakanat pois vuoteelta ja pane ne suoraan pyykkiin. Levitä puhtaat lakanat hyvin vuoteelle, niin ettei niihin jää ryppyjä, jotka voisivat myöhemmin painaa potilaan ihoa.
7. Kiristä pääpuolen lakana patjan alle ja tee lakanaan kulmat. Toista sama jalkopäässä ja kiristä lakana sivuilta. Aseta tyyny potilaan pään alle ja kiristä muut lakanat (poikkilakana, siirtolakana).
8. Vaihda pussilakana siten, että peitto on koko ajan potilaan päällä. Siivoa jälkesi ja desinfioi kätesi.

Potilasvuoteen liinavaatteet ovat puuvillaisia ja helposti pestäviä. Liinavaatteiden on kestettävä 75 °C:n vesispesua. Sairaalassa yleisimmin käytettäviä liinavaatteita ovat aluslakana, poikkilakana, pussilakana, siirtolakana ja tyynyliina. Patjoja on monenlaisia, mutta edelleen yleisin on vaahtomuovipatja, joka on suojattu erillisellä muovipinnoitteella, jolloin siitä tulee vettä hylkivä. Sen päälle voidaan panna sijauspatja. Patjan muovisuojus helpottaa sen hoitoa, koska muovi voidaan pyyhkiä desinfiointiaineella eri potilaiden välillä. Kangaspäällysteinen patja ja pelkkä vaahtomuovipatja eivät täytä sairaalan hygieniavaatimuksia, sillä niiden puhdistaminen on vaikeaa. Sijauspatjat on mahdollista pestä, joten niiden suojaaminen muovilla ei ole normaalisti tarpeen. Vesi-, geeli- ja ilmatäytteiset patjat ovat tarpeen, kun potilas joutuu olemaan pitkään vuoteessa. Ne estävät parhaiten ihoa vaurioitumasta painumisen johdosta ja edistävät hyvän olon tunnetta, jos potilas on kivulias tai erittäin laiha.

Myös tyynyjä on erilaisia. Sairaalassa yleisin tyyny on keinokuidulla tai vaahtomuovirouheella täytetty tyyny, mutta saatavilla on myös eri tavalla muotoiltuja tyynyjä. Tyynyjen suojaamista muovilla kannattaa välttää, sillä tyyny on mahdollista pestä ja muovi saattaa hiostaa potilaan päänahkaa. Ne tyynyt, joilla tuetaan potilaan asentoa, kannattaa suojata muovilla, ja tyynyliinankin on hyvä olla erivärinen kuin päänalustyytyssä.

9.3 Unen ja levon tarve

Uni- ja valvetilan seuranta

Uni on tärkeää ihmisen terveydelle, sillä pitkäaikainen unen puute heikentää elimistön puolustusjärjestelmää. Kaikki elimistön kudokset uusiutuvat nopeammin unessa kuin valveilla ollessa. Tavallista runsaampi nukkuminen infektiotaudin ai-

kana auttaa elimistöä taistelussa taudinaiheuttajia vastaan ja nopeuttaa paranemista. Uni on tärkeää myös psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Levännyt ihminen sietää stressiä ja on mieleltään tasapainoisempi kuin valvonut. Nykytutkimusten mukaan niukalla unella on yhteyksiä lihavuuteen, tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin ja metaboliseen oireyhtymään. Uusimman tiedon mukaan terveimpinä ja pisimpään elävät ne aikuiset, jotka nukkuvat keskimäärin 6,5–8,5 tuntia vuorokaudessa. Tulee kuitenkin muistaa, että unen tarve on yksilöllinen ja ihmisen tarvitsema unen määrä vaihtelee. Tutkimusten perusteella tiedetään, että valvominen voi johtaa epäsuotuisiin muutoksiin aineenvaihdunnassa ja energiatasapainossa. Valvoneilla esimerkiksi glukoosinsietokyky heikkenee. Kasvuhormonin erityis ja uni liittyvät myös läheisesti yhteen: jos uni estetään, kasvuhormonia ei erity.

Unen säätely on monimutkainen järjestelmä, joka liittyy valvetilan säätelyyn. Aivoverkosto säätelee hermostollisesti vireystilaa. Aivoissa esimerkiksi talamuksessa, hypotalamuksessa ja ydinjatkoksessa sijaitsevat tumakkeet osallistuvat uni-valvetilan säätelyyn. Unen ja vireystilan säätelyyn liittyy sekä tahdonalaisia että hormonaalisia tekijöitä, jotka ovat yhteydessä elimistön muuhun toimintaan.

Elimistön sisäinen kuskello sijaitsee aivojen hypotalamuksen etuosassa, ja sen luontainen jakso on useimmilla ihmisillä keskimäärin 24 tuntia 10 minuuttia. Keskuskellon pysyminen vuorokauden mukaisena edellyttää ympäristöstä saatavia säännöllisiä aikamerkkejä, kuten pimeän ja valon vaihtelua, säännöllistä ateriointia ja säännöllisiä nukkumis- ja heräämisaikoja. Ilman ulkoisia tahdistimia kuskello alkaa jättää, nukahtaminen ja herääminen viivästyvät ja yönun laatu heikkenee. Tästä syystä säännöllinen aamuherääminen on tärkein yksittäinen keino välttää uni-valverytmin häiriöstä johtuvia unihäiriöitä.

Eri ihmiset nukkuvat eripituisen yönun, mutta **univaiheet** eli **unisykli** ovat kaikilla ihmisillä samat. Aikuisella unisykli kestää noin 1,5 tuntia ja pienellä lapsella yhden tunnin. Unessa vuorottelevat NREM-uni (Non-Rapid-Eye-Movements) eli perusuni ja REM-uni eli vilkeuni. NREM-uni jakaantuu neljään vaiheeseen.

Syvää unta seuraa REM-unen eli vilkeunen jakso. Sen jälkeen NREM-uni ja REM-uni vuorottelevat. Aamuyöllä perusuni kevenee ja vilkeunen vaiheet pitenevät. REM-uni on tärkeä aivoille, sillä sen aikana ihminen järjestee muistikuvia oikeisiin muistilokeroihin, käy läpi menneitä tapahtumia ja purkaa patoumia tai paineita. Jotta REM-uni voisi täyttää tehtävänsä, ihminen tarvitsee kunnollisia univaiheita: perusunta ja REM-unta vuorotellen. Jos REM-unta on liikaa, se ei ole tehokasta. REM-uni voi myös muuttua painajaiseksi, joka herättää ihmisen usein. REM-uni liittyy keskeisesti henkiseen elämään eli muistiin, oppimiseen ja mielenterveyteen.

Unettomuudella tarkoitetaan toistuvia nukahtamisvaikeuksia tai heikkolaatuista unta. Unettomuudessa uni on riittämätöntä tai se ei virkistä. Olenaisinta unettomuuden määrittelyssä on kuitenkin se, katsooko ihminen itse kärsivänsä unettomuusoireista, kuten nukahtamisvaikeuksista tai heräilystä.



NREM-unen vaiheet

- Ensimmäinen vaihe (S1) on uneen vaipumisen vaihe, jolloin ihminen on helppo herättää unesta. Tässä vaiheessa ihminen yleensä liikkuu nukuessaan. Ensimmäinen vaihe kestää 5–15 minuuttia.
- Toinen vaihe (S2) on kevyen unen vaihe, ja siinäkin ihminen on vielä helppo herättää unesta. Nukkuvan hengitys on tässä vaiheessa rauhallista eikä hän liiku unissaan. Vaihe kestää 20–30 minuuttia.
- Kolmas vaihe (S3) on syvän unen vaihe, jolloin ihmisen aivojen sähköinen toiminta ja elintoiminnot hidastuvat ja lihakset rentoutuvat. Tämä vaihe kestää 10–20 minuuttia.
- NREM-unen viimeisin eli neljäs vaihe (S4) on syvin unen vaihe. Tällöin ihmisen elintoiminnot ovat hitaimmillaan. Vaihe virkistää elimistöä, ja se kestää noin 20 minuuttia. Syvä perusuni auttaa painamaan mieleen päivällä opittuja asioita.

Unettomuus voidaan luokitella vaivan ja keston mukaan. Tilapäisellä unettomuudella tarkoitetaan alle kaksi viikkoa kestäviä univaikeuksia. Elämänmuutoksiin tai stressiin liittyvä tilapäinen unettomuus on luonnollista, eikä siitä pidä huolestua. Se on elimistön keino reagoida muutokseen ja korjaantuu yleensä, kun muutostilanne rauhoittuu. Muutami- en viikkojen mittaisesta unettomuudesta taas käytetään termiä lyhytaikainen unettomuus. Jos univaikeudet kestävät yli kolme kuukautta, kyseessä on pitkäaikainen unettomuus. Tavallisin unen häiriö ja unettomuuden muoto on niin sanottu toiminnallinen unettomuus. Sen taustalla ei ole varsinaista sairautta, vaan stressi, äkilliset elämänmuutokset, huolet tai ulkopuoliset häiriötekijät estävät nukahtamista tai herättävät liian varhain. Toiminnalliselle unettomuudelle altistavat myös epäsäännöllinen vuorotyö, jatkuva yöheräily (esim. pienten lasten vanhemmat), voimakas fyysinen ponnistelu myöhään illalla ja hormonaaliset muutokset, kuten vaihdevuodet. Myös runsas kofeiinin nauttiminen saattaa aiheuttaa toiminnallista unettomuutta. Lisäksi syynä voivat olla elimistön sisäisen kellon häiriöt.

Pitkään jatkuva unettomuus voi myös olla oire taustalla olevasta sairaudesta. Unettomuutta voivat aiheuttaa masennus ja ahdistuneisuus, krooninen kipu, yölliset hengityskatkokset (uniapnea), runsas alkoholinkäyttö ja päihderiippuvuus.

Jos potilas kärsii unettomuudesta, hänelle voidaan tehdä lyhyt nukkumishistorian selvitys. Potilas voi itse täyttää unikyselylomakkeen, tai häntä voidaan ohjata pitämään nukkumispäiväkirjaa. Lääkäri tekee unettomuudesta kärsivälle perusteellisen kliinisen tutkimuksen, jolloin hän tutkii esimerkiksi kuorsauksesta kärsivältä mahdollisen **uniapnean** toteamiseksi ylähengitystiet ja mittaa painon, pituuden, vyötärönympäryksen ja leuanalusrasvan. Tarvittaessa potilaalle tehdään neurologinen tutkimus ja mielialan kartoitus. Jos anamneesi tukee sitä, että unettomuuden takana voi olla orgaaninen tekijä, tai potilaan kuvaus unettomuudesta on epätavallinen, hänet lähetetään unitutkimuskliniikkaan tarkempiin tutkimuksiin. Tarkempia tutkimuksia ovat muun muassa aktigrafiarekisteröinti, unipatjatutkimus ja unipolygrafia. Aktigrafiarekisteröinti tarkoittaa unen

HOIDON TARVE

Potilaan unihäiriö

Potilaalle voidaan antaa täytettäväksi unikyselylomake, minkä jälkeen häntä voidaan haastatella sen avulla. Hoitaja kerää haastattelemalla ja havainnoimalla muun muassa seuraavia tietoja:

- Millaisia nukkumiseen ja siihen valmistautumiseen liittyviä tapoja ja tottumuksia potilaalla on?
- Kuinka paljon potilas nukkuu ja kuinka laadukasta hänen unensa on?
- Onko potilaalla nukahtamisvaikeuksia vai herääkö hän liian aikaisin?
- Onko uni katkonaista vai onko potilaalla unettomuusoireita? Onko hänen vuorokausi-rytminsä muuttunut?
- Onko hänellä tapana nukkua päivällä?
- Onko jotain asioita, jotka häiritsevät hänen lepoaan ja nukkumistaan (esim. valoisuus, äänet ja lääkkeet)?

Potilasta on hyvä haastatella uudelleen sen jälkeen, kun hän on ollut sairaalassa pari vuorokautta, jotta voidaan selvittää nukkumisergonomiaan liittyviä seikkoja:

- Millaisia tuntemuksia potilaalla on herätessään?
- Onko potilaan nukkumisasento ollut hyvä hänelle valittujen tyynyjen ja patjojen avulla ja tarvitseeko hän muita nukkumiseen liittyviä apuvälineitä?

Potilaan lepoon ja uneen saattaa liittyä monia erilaisia ongelmia, esimerkiksi

- unihäiriö
- unen laadun ja määrän muutos
- liiallinen uni
- vähäunisuus
- unettomuus
- vuorokausi-rytmin muutos

Lisäksi potilaalla voi olla unihäiriöön liittyvä tiedon tarve.

aikaisen liikkeen määrän rekisteröintiä eri vuorokaudenaikoina, mistä on pääteltävissä lepo-aktiivisuusrytmi. Nukahtamisviivetestistä käytetään päiväaikaisen väsymyksen arviointiin, ja se mittaa nukahtamisaipumusta. Nukahtamisviivetestin käyttöaiheena on epäily **narkolepsiasta**. Valveillapysymistesti kuvastaa myös päiväaikaista väsymystä, ja se mittaa kykyä pysyä hereillä. Sen tutkiminen on kuvattu aiheelliseksi potilailla, joilla mahdolliseen nukahteluun liittyy ammatin vuoksi riskejä.

Tutustu Käypä hoito -suositukseen:

Unettomuus. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteessa <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituksset/>.

Perehdy myös lyhyen nukkumishistorian selvittämiseen: www.terveysportti.fi

Unen ja levon tarve vaihtelee elämäntilanteittain. Nuoret ihmiset tarvitsevat enemmän unta kuin vanhat. Vastasyntyneet tarvitsevat unta noin 16 tuntia vuorokaudessa, kun taas aikuisille riittää yleensä 6–8 tuntia. Myös NREM-unen suhteellinen määrä vähenee ikääntymisen myötä. Aikuisen NREM-unen määrä on vain noin 20 prosenttia, kun vastasyntyneellä se on noin puolet koko unen määrästä. Ikä vaikuttaa myös syvään uneen: keski-ikässä syvän unen osuus alkaa vähentyä ja uni kevenee. Ellei ihminen nuku tarpeeksi, hänen aktiivisuutensa vähenee ja uneliaisuutensa lisääntyy. Unen laatu eli vilkeunen ja syvän unen määrä on tärkeämpi kuin unen kokonaispituus.

HOIDON TAVOITTEET

Potilaan unihäiriö

Potilaan hoidon päätavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi se, että potilas kokee nukkuvansa hyvin yöllä sairaalassa ollessaan.

Unihäiriöön liittyviä osatavoitteita taas voivat olla esimerkiksi seuraavat:

- Potilas kokee olonsa virkeäksi yönunen jälkeen.
- Potilas ei nuku päiväunia.
- Potilaalle järjestetään mielekästä tekemistä päivisin.

SUUNNITELLUT TOIMINNOT

Potilaan unihäiriö

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on unettomuutta, hoitotyön toimintojen suunnittelu tavoitteiden saavuttamiseksi lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten hän haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja voivat olla esimerkiksi

- uni- tai valvetilaa edistävä toiminta
- uni- tai valvetilan seuranta
- uni- tai valvetilaan liittyvä ohjaus.

HOIDON TOTEUTUS

Potilaan unihäiriö

Potilaan unihäiriöön liittyviä keskeisiä hoitotyön toimintoja ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- riittävästä nukkumisesta huolehtiminen
- unen ja levon seuranta
- unen määrän seuranta
- unen laadun seuranta
- unettomuuden ja uneen liittyvien häiriöiden hoitaminen
- rauhallinen ja viileä nukkumisympäristö
- unihygieniasta huolehtiminen
- uniergonomiasta huolehtiminen
- kognitiivisten menetelmien käyttö
- kivun lievitys
- kirkasvalohoito
- lääkehoito
- luottamuksellisen hoitosuhteen luominen
- ympäristöön liittyvien häiriötekijöiden poistaminen
- nukkumiseen liittyvä ohjaus.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan nuoret nukkuvat liian vähän ja ovat väsyneitä. Nukkumamenoaika on siirtynyt yhä myöhäisemmäksi, ja useat nuoret nukkuvat vain 6–7 tunnin yöunia eli hyvinvoinnin kannalta liian vähän. Lähes puolet eli yli 40 prosenttia 15-vuotiaista kärsii väsymykse-

tä kouluaamuisin, ja joka kymmenes tuntee jatkuvasti myös päiväaikaista väsymystä. Tytöillä päiväväsymys on yleisempää kuin pojilla. On muistettava, että **kasvuhormonin erittyminen** vaatii syvää unta ja että myös **muisti ja oppimiskyky** edellyttävät riittävää nukkumista.

➡ Männikkö, L. 2010. Sähköisiltä aalloilta unen eheyttävälle laineille – tutkimus suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten nuorten elektronisen median käytöstä, nukkumisesta ja itsetunnosta sekä näiden välisistä yhteyksistä. Pro gradu -tutkielma. Saatavilla osoitteesta <https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/24602/1/URN%3ANBN%3AFi%3Aju-201007042245.pdf>

Uneen ja lepoon liittyvät ongelmat

Potilaalle voi hoitolaitoksessa aiheutua ympäristöstä johtuvaa tilapäistä unettomuutta. Unta saattavat häiritä vieras ympäristö ja huoli sairaudesta ja sen mukanaan tuomista muutoksista. Potilasta saattavat askarruttaa myös työ- ja raha-asiat ja omaisten jaksaminen. Lisäksi kivut ja muut sairauden oireet voivat häiritä yöunta. Lääkkeetkin vaikuttavat uneen ja sen laatuun. Esimerkiksi kipulääkkeet voivat keventää unta ja liian myöhään illalla annettu nesteenpoistolääke saattaa pakottaa potilaan yöllä WC:hen. Sairaaloiden akuuttiosastoilla hoitotoimenpiteet ja hoitolaitteiden hälytysäännet saattavat häiritä potilasta. Potilas saattaa myös häiriintyä huonetovereiden äänistä.

Hoitajan tulee tunnistaa potilailla mahdollisesti ilmenevät **parasomniat eli unenaikaiset erityishäiriöt**. Unissa puhuminen on yleistä etenkin nuorilla, ja se lisääntyy stressitilanteissa. Se voi liittyä myös painajaisuniin, ja sitä esiintyy tavallisimmin NREM-unen S2-vaiheen aikana. Painajaisunet johtavat usein heräämiseen, ja heräämisen jälkeen niiden sisältö muistetaan. Yölliset kauhukohtaukset (pavor nocturnus) puolestaan esiintyvät syvän unen NREM-unen vaiheiden S3 ja S4 aikana, yleensä alkuyöllä. Kohtauksen aikana potilas on levoton, häneen ei saa kontaktia ja häntä on vaikea herättää. Kohtaus voi kestää jopa 45 minuuttia, eikä potilas muista heräämisensä jälkeen siitä

mitään. Aikuisiässä esiintyvät kauhukohtaukset on syytä hoitaa. Niihin voidaan käyttää rauhoittavia tai antidepressiivisiä lääkkeitä, ja myös psykoterapiasta voi olla apua. Unissakävelyä esiintyy aikuisilla muun muassa liikarasituksen ja kuume-sairauksien yhteydessä. Sen aikana ihminen on syvän unen vaiheessa, voi kävellä pitkiäkin matkoja ja tehdä monimutkaisia toimia muistamatta niistä itse jälkeenpäin mitään. Unenaikainen hampaiden narskuttelu eli bruksismi ilmenee kevyen S2-unen aikana, ja muiden parasomnioiden tapaan se korreloi aikuisilla stressiin. Kuorsausta esiintyy enemmän miehillä kuin naisilla, ja se korreloi lihavuuteen. Kuorsaajilla on muuta väestöä suurempi riski saada apneakohtauksia alkoholin ja muiden keskushermostoa lamaavien aineiden (esim. unilääkkeet) vaikutuksesta. Kyljellään nukkuminen auttaa usein, ja laihdutus ja alkoholinkäytön välttäminen voivat myös vähentää ongelmaa.

Uniapneaa on kahta muotoa: sentraalista eli keskushermostoperäistä ja obstruktiivista, joka johtuu ylähengitysteiden tukkoisuudesta. Miehillä obstruktiivinen uniapnea on yleisempi, ja sitä esiintyy miehillä 40. ikävuodesta ja naisilla vaihdevuosisista lähtien. Huomattava ylipaino on uniapneapotilailla tavallista. Tärkeimmät oireet ovat kovääninen ja katkonainen kuorsaus, levoton yöuni ja päiväväsymys. Verenpaine on usein kohonnut, ja monet ovat ärtyneitä ja huonomuistisia. Potilaat saattavat herätä useita kertoja yössä. Nielun rakenne on epänormaali, mikä johtaa hengitysteiden tukkeutumiseen yöllä. Hoitona käytetään laihdutusta, kylkiasennossa nukkumista tai nielun korjausleikkausta. Ellei näistä saada apua, potilaalle voidaan lisäksi antaa yöllä nenän kautta ilmaa lieväällä ylipaineella, mikä pitää hengitystiet avoimina. Tämän hoidon määrää lääkäri.

➡ Tutustu Käypä hoito -suositukseen:

Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla).
Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteesta <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/>.

Levottomat jalat -oireyhtymä eli RLS (restless legs syndrome) on yksi yleisimmistä yönunien häiriötekeistä. Se on neurologinen sairaus, joka johtuu kes-

kushermeston dopamiinijärjestelmän häiriöstä, ja siitä kärsii jopa 10 prosenttia suomalaisista. Illalla nukkumaan mennessä jalkoihin tai sääriin tulee epämiellyttäviä tuntemuksia (esim. kipua, levottomuutta, kutinaa, polttelua, kihelmöintiä), jotka helpottuvat jalkoja liikuteltaessa. Nukahtaminen on vaikeaa, koska oireiden helpottamiseksi on noustava vuoteesta jaloittelemaan. Levottomat jalat -oireyhtymä voi vaivata myös päivällä, jolloin pitkäaikainen istuminen on tuskallista. Jos levottomat jalat -oireisto johtuu raudan- tai vitamiininpuutoksesta, oireet helpottuvat raudan, B₁₂-vitamiinin tai foolihapon saannin lisäämisellä. Kuumat tai kylmät kylvyt, suolahauteet ja villasukat voivat helpottaa oireita tilapäisesti. Hyvä ruokavalio ja kofeiinin, alkoholin ja nikotiinin välttäminen voivat myös helpottaa oireita. Lääkkeistä uusimpia ovat dopamiiniagonistit, ja niiden on todettu helpottavan oireita.

Vuorotyö ja epäsäännölliset työajat voivat aiheuttaa terveyshaittoja, koska ne häiritsevät uni-valverytmiä. Seurauksena saattaa olla unettomuutta, unen laadun heikkenemistä ja päiväaikaista uneliaisuutta. Naiset kärsivät vuorotyön haitoista enemmän kuin miehet, ja vanhetessa vuorokausirytmimuuttuu aikaisemmaksi, jolloin ihminen herää luonnostaan aamulla aikaisemmin. Vuorokausityöhön sopeutuminen ja työn haitat riippuvat myös siitä, minkä tyyppinen vuorokausirytmihäiriö on. Väsymys on vuorotyössä huipussaan aamuyöllä, ja useiden tutkimusten mukaan esimerkiksi hoitajien ja lääkäreiden tekemät **hoitovirheet** lisääntyvät väsymyksen ja riittämättömän unen vuoksi juuri aamuyön tunteina.

Unta edistävä toiminta

Riittävä lepo ja uni edistävät potilaan paranemista ja toipumista, joten sairaalassa on erittäin tärkeää turvata riittävä yöuni. Jokaisella potilaalla on omat uneen ja lepoon liittyvät tapansa ja totumuksensa. Hoitotyön tutkimusten mukaan hoitajat pitävät potilaiden nukkumista tärkeänä ja pyrkivät ottamaan huomioon potilaiden unen tarpeen. Hoitajat käyttävät niin sanottuja konservatiivisia keinoja auttaessaan potilaita unentarpeen turvaamisessa. Eräs hoitotyön menetelmä unetto-



Työterveyslaitoksen mukaan vuorotyössä tulisi huolehtia seuraavista toimenpiteistä:

- Säännöllisen kolmivuorotyön tulisi kiertää myötäpäivään, eli aamut–illat–yöt–vapaat.
- Vuorojaksojen tulisi olla lyhyitä, esimerkiksi aamu–aamu–ilta–ilta–yö–yö–vapaa–vapaa–vapaa–vapaa–aamu–aamu.
- Varataan riittävästi aikaa nukkua vuorojen välillä ja riittävästi vapaa-aikaa palautumiseen.
- Vältetään iltavuoroja seuraavia aikaisia aamuvuoroja (pätkäöitä).
- Nukutaan enemmän vapaapäivinä ja iltavuorojen jälkeen.
- Nukutaan lyhyet päiväunet iltapäivällä tai illalla ennen yövuoroa.
- Vältetään raskaita aterioita ja nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja yövuorossa, koska ne väsyttävät.
- Vältetään liiallista kahvin juontia yövuoron lopussa lähellä töistä pääsyä, koska se vaikeuttaa nukkumista aamupäivällä työn jälkeen.
- Vältetään töiden alkamista liian aikaisin aamulla, jos työntekijän vuorokausirytmimuutos on selvästi myöhäinen.
- Huolehdistaan riittävästä liikunnasta.
- Kiinnitetään huomiota painonhallintaan ja terveelliseen ravitsemukseen.
- Vältetään omalla autolla ajamista yli 17–24 tunnin valvomisen jälkeen.
- Huolehdistaan hyvästä työterveydenhuollosta ja mahdollisten sairauksien tunnistamisesta ja hoidosta.

muudesta kärsivän hoidossa on Routasalon (1997) esittämä kolmen L:n periaate, jossa keskeisiä ovat lämpö, läheisyys ja luottamus. Potilaat kaipaavat hoitajan läsnäoloa varsinkin osastolle tullessaan. Sairaalassa potilaat lepäävät paljon myös päivällä, minkä vuoksi heidän saattaa olla vaikea nukahtaa iltaisin.

Päivällä järjestettävä viriketoiminta on tärkeää potilaiden yöunen kannalta varsinkin pitkäaikaisosastoilla. Illalla huoneet tuuletetaan mahdollisuuksien mukaan, vuoteet kunnostetaan ja WC:ssä käynneistä huolehditaan. Potilashuoneen rauhoittaminen ja valaistuksen vähentäminen auttavat potilaita nukahtamaan. Tarvittaessa potilaalle tarjotaan kevyttä iltapalaa. Tärkeintä ovat potilaan kuuntelu ja hänen kysymyksiinsä vastaaminen, sillä usein potilaat miettivät sairauttaan ja siihen liittyviä asioita iltaisin.

Toimenpideoastoilla, esimerkiksi tehostetun valvonnan osastoilla, potilaiden hoidot ja tarkkailut jatkuvat ympäri vuorokauden, mutta hoitajat voivat omilla työskentelytavoillaan vaikuttaa melun määrään. Yöllä hoitotoimenpiteet minimoidaan ja hälytyslaitteiden äänet vaimennetaan mahdollisimman hiljaisiksi siten, ettei potilaan turvallisuus kuitenkaan vaarannu. Potilaiden turhaa herättelyä vältetään ja hoitotoimenpiteet keskitetään tehtäväksi samaan aikaan esimerkiksi kaikille huoneen potilaille, jos se vain suinkin on mahdollista. Hoitajien tulee välttää kovien äänten syntymistä. Yöllä vältetään kovaäänistä keskustelua ja pyritään toimimaan hoitotoimenpiteissä mahdollisimman hiljaa. Tarvittaessa potilaille tarjotaan korvatulppia ja silmägeelityynyjä. Myös rentoutusharjoitukset ja rauhoittava musiikki voivat auttaa uneen pääsemisessä. Potilaiden huonesijoitteluakin tulee miettiä, sillä kovaäänisesti käyttäytyvä potilas saattaa häiritä muita. Hoitajien tehtävänä on arvioida ja tarkkailla potilaan ympäristön häiriötekijöitä ja potilaan vointia ja kipuja.

Nykyisten unitutkijoiden mukaan hoitotyöntekijöitä tulisi kouluttaa toiminnallisiin ja kognitiivisiin unettomuuden hoitomenetelmiin, sillä erityisesti iäkkäiden unettomuuden hoitoina ne olisivat kustannuksiltaan edullisia hoitomuotoja. **Tilapäistä ja lyhytkestoista unettomuutta** tulee hoitaa ensisijaisesti ohjauksella, neuvonnalla ja psykisellä tuella ja huolehtimalla hyvästä unen huollosta. On tärkeää selvittää unettomuuden taustalla olevat syyt ja laukaisevat tekijät ja auttaa potilasta käsittelemään niitä. Jos näistä keinoista ei ole apua, voidaan turvautua lääkitykseen. **Pitkäkestoista unettomuutta** (yli 3 kuukautta) tulisi hoi-

taa kognitiivisin hoitomenetelmin, sillä niillä pystytään vaikuttamaan unettomuuteen vaikuttaviin tekijöihin ja niiden teho säilyy myös hoidon lopettamisen jälkeen. Potilaan perussairaus tulee aina hoitaa: kipuun annetaan kipulääkettä ja masennukseen masennuslääkettä. Toiminnallisiin ja kognitiivisiin hoitomenetelmiin kuuluvat muun muassa hyvä hoitosuhde, unihygienian parantaminen, uniergonomia, vuoteessaoloajan rajoittaminen, uniärsykkeiden hallinta ja rentoutusmenetelmät.

Unihygienian parantaminen on eräs tärkeimmistä unta edistävästä toimista. Hoitajan on hyvä osata kertoa potilaille unihygieniasta, ja ohjeita on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan soveltamaan myös potilaiden iltatoimissa. Potilaan nukkumisergonomiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. **Nukkumisergonomialla** tarkoitetaan nukkumiseen liittyviä asentoja, joita voidaan tukea sopivalla vuoteella, patjalla ja tyynyllä. Jos patja ja tyynt eivät tue vartaloa oikealla tavalla, seurauksena saattaa olla niska- ja selkäkipua. Laadukkaat ja kehoja oikein tukevat patjat ja tyynt auttavat kehoa rentoutumaan ja parantavat unen laatua.

🔗 Lisätietoa nukkumisergonomiasta ja nukkumisergonomian kartoituskyselystä: www.uniliitto.fi

Tutustu unen laadun merkitykseen terveydelle: <http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/science/variations/changes-in-sleep-with-age>

Jos potilas ei saa nukutuksi eivätkä niin sanotut konservatiiviset keinot auta, hänelle voidaan tarjota unilääkettä. On muistettava, ettei **unilääke** ole ensisijainen keino, mutta lyhytaikaisesti käytettynä se saattaa tuoda helpotusta potilaalle ja sairaalassa sitä voidaan käyttää tilapäisesti. Jos potilas on käyttänyt jo kotonaan unilääkkeitä, niiden käyttöä ei koskaan pidä lopettaa yhtäkkiä vaan lääkkeiden käytön jatkamisesta tai mahdollisesta annoksen pienentämisestä keskustellaan lääkärin kanssa. Säännöllinen unilääkkeiden käyttö lopetettainkin yleensä puolittamalla annos 1–2 iltana ennen lopettamista. Pitempiaikaisten unilääkkeiden käytön lopettaminen saattaa aiheuttaa vieroitusoireita, jotka muistuttavat samoja oireita, joiden vuoksi potilas on aloittanut unilääkkeiden käytön. Potilas saattaa siten aloittaa unilääkkeiden käytön



Unihygieneiaohjeet

- Makuuhuoneen lämpötilan on hyvä olla sopivan viileä, noin 20 °C.
- Noudatetaan säännöllisiä nukkumaanmeno-aikoja, ja nukkumaan kannattaa mennä vasta, kun on väsynyt.
- Jos valoisuus häiritsee, pimennysverhot tai silmälaput voivat auttaa. Melatoniinia (ns. pimeä-hormoni) ei erity valossa, joten huoneen pimentäminen auttaa nukahtamaan.
- Jos äänet tai melu häiritsevät, korvatulpista voi olla apua.
- Nukkumapaikan tulee olla rauhallinen ja mielui-nen.
- Jos uni ei tule, voi lukea hetken tai kuunnella rauhoittavaa musiikkia.
- Lyhyt ja kevyt iltalenkki hyvissä ajoin ennen nuk-kumaanmenoa voi auttaa.
- Lämmin suihku ennen nukkumaanmenoa voi auttaa.
- Villasukat voivat auttaa joitakuista, sillä raajojen pinta-lämpötilan muutos voi auttaa unentuloa.
- Mielipaha estää unentuloa, joten kannattaa aja-tella miellyttäviä asioita.
- Älyllistä ponnistelua vaativien tehtävien tekemis-tä kannattaa välttää juuri ennen nukkumista.
- Rentoutuminen on hyväksi.
- Pirstäviä aineita, kuten kahvia, vahvaa teetä, kaa-kaota, ja tummaa suklaata, kannattaa välttää en-nen nukkumaanmenoa. Moni uskoo lämpimän maidon, vihreän teen ja yrttiteen rauhoittavaan vaikutukseen.
- Alkoholia, tupakkaa ja rankkaa liikuntaa kannat-taa välttää ennen nukkumaanmenoa.
- Sänky on vain nukkumista ja rakastelua varten. Töiden tekeminen vuoteessa pitää aivot vireinä, jolloin nukahtaminen vaikeutuu.
- Illalla syödään hyvissä ajoin ennen nukkumaan-menoa. Ruokaa ei tule viedä sänkyyn.
- Runsasta syömistä ja juomista on hyvä välttää ennen nukkumaanmenoa, mutta tarvittaessa on hyvä varata vesilasi yöpöydälle.

uudelleen, jolloin seurauksena voi olla lääkeriippu-vuus. Unilääkkeiden teho pienenee usein noin nel-jän viikon jälkeen.

Unilääke otetaan aina illalla ennen nukkumaan-menoa, eikä sitä tulisi yleensä ottaa enää puolenyön jälkeen, koska se saattaa aiheuttaa päiväaikaista vä-symystä. Kun potilasta hoidetaan unilääkkeillä, on tiedettävä, minkälaisesta unettomuudesta on kyse. Nukahtamisvaikeuksiin on omat lääkkeensä ja esi-merkiksi aamuyön heräilyyn omansa. Kaikki uni-lääkkeet voivat aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten päiväväsymystä, tasapainovaikeuksia ja sekavuutta. Unilääkettä käytettäessä potilasta tulisi tarkkail-la huolellisesti ja hänen tuntemuksiaan tulisi kysellä.

Potilaalta tiedustellaan hänen arviotaan siitä, mi-ten hän on saanut nukutuksi. Jos potilas ei ole saa-nut nukutuksi, häneltä tiedustellaan, mistä hän ar-velee huonon nukkumisensa johtuvan. Yhdessä po-tilaan kanssa voidaan miettiä keinoja helpottaa ti-lannetta. Jotkut potilaat eivät kerro hoitajille, että he ovat nukkuneet huonosti, vaan salaavat asian. On myös potilaita, jotka aamulla kertovat, että he ovat valvoneet koko yön, vaikka hoitajat ovat kuul-leet heidän kuorsaavan. Potilaan unen laatu ja määrä ovat kaksi eri asiaa, ja on muistettava, että potilaan kokemus unen riittävydestä on merkittävä. Poti-laan käsitys unen laadusta ja kestosta kirjataan po-tilasasiakirjoihin ja tarvittaessa käynnistetään esi-merkiksi unettomuuden syyn tarkempi selvittely.

HOIDON ARVIOINTI

Potilaan unihäiriö

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta arvioidaan muun muassa nukkumiseen liittyvien tavoittei-den saavuttamisen, potilaan tilan, valittujen aut-tamismenetelmien ja potilaan kokemuksen nä-kökulmasta. Seuraavassa on esimerkkejä poti-laan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilas kokee olonsa levänneeksi ja virkeäksi.
- Potilas on nukkunut hänelle riittävän yöunen, esimerkiksi 7–9 tuntia.
- Potilas on ollut tyytyväinen uuteen niskaa tu-kevaan tyynyyn.

Vanhainkoti Kotilehtoon on tullut kaksi päivää aiemmin uusi asukas, rouva Lehtinen. Hän on 78-vuotias leski, joka ei muistamattomuuden vuoksi enää tule toimeen kotona yksin. Tyttären kertoman mukaan rouva Lehtisellä on ollut pitkään vaikeuksia nukkua yhtäjaksoisesti koko yötä. Öisin hän on herännyt usein ja soitellut silloin tyttärelleen ja kertonut, ettei saa nukutuksi. Hänen vuorokausi-rytmiänsä on sekaisin, ja hän on nukkunut päivisin useita tunteja. Seuraavassa esimerkissä hoitaja tekee yhdessä rouva Lehtisen ja tämän tyttären kanssa hoitosuunnitelman, jossa korostuu unen ja levon tarpeen tyydyttäminen.

Hoitotyön prosessin vaiheet

HOIDON SUUNNITTELU

Hoidon tarve SHTaL	K: Aktiviteetti Pl: Unihäiriö Al: Vuorokausi-rytmin muutos Vt: Rva Lehtisen yöuni on katkonaista, ja hän nukkuu päivisin paljon.
Hoidon tavoitteet SHTaL	K: Aktiviteetti Päätavoite: Rva Lehtinen kokee nukkuvansa hyvin yöllä sairaalassa ollessaan. Osatavoite: Rva Lehtisen vuorokausi-rytmi normalisoituu 1–2 viikon kuluessa.
Suunnitellut toiminnot SHToL	K: Aktiviteetti Pl: Unta edistävä toiminta Vt: – unipäiväkirja – viriketoimintaan osallistuminen omien mieltymysten mukaan – unihygieniasta huolehtiminen – uniergonomiahaastattelu 1–2 vrk:n kuluttua

HOIDON TOTEUTUS

Hoidon toteutus SHToL	K: Aktiviteetti Pl: Unta edistävä toiminta Vt: Klo 9 Rva Lehtinen osallistui opiskelijoiden pitämään kuntosalitoimintaan. Klo 12 ruokailun jälkeen hän nukkui tunnin ja klo 13 lähti tyttärensä kanssa ulkoilemaan. He tekivät noin puolen tunnin kävelylenkin. Klo 18 rva Lehtinen halusi mennä nukkumaan mutta suostui vielä menemään yhteistilaan rva Jakosen kanssa katsomaan TV:tä. Klo 20 huone tuuletettiin ja rva Lehtiselle vietiin lisäpeite ja korvatulpat. Keskusteltiin päivän tapahtumista ja hierottiin tyttären tuomaa ihovoidetta hartioihin ja kaulalle.
--------------------------	--

HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

Hoidon arviointi SHTuL	K: Aktiviteetti Vt: Rva Lehtinen meni nukkumaan avustettuna klo 21.30 ja nukkui klo 2:een asti. Hän halusi soittaa tyttärelleen. Luvattiin, että heti aamulla ennen aamupalaa hän voi soittaa tyttärelleen. Keskusteltiin ja rauhoiteltiin rva Lehtistä. Hän nukahti pian uudelleen ja heräsi klo 6. Potilaan tila: parantunut
---------------------------	--

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (Pl) ja alaluokat (Al) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivilla.

➔ Tutustu tutkimukseen Työstressi ja uni hoitotyössä (2011): www.tyoterveyslaitos.fi

Tutustu Suomen Unitutkimusseura ry:n sivuihin: <http://www.sus.fi/>

Tutustu fyysisen aktiivisuuden edistämiseen seuraavissa artikkeleissa:

1) How much physical activity do you need? CDC Centers for Disease Control and Prevention <http://www.cdc.gov>

2) EU Physical Activity Guidelines. Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing Physical Activity. Approved by the EU Working Group "Sport & Health" at its meeting on 25 September 2008. Confirmed by EU Member State Sport Ministers at their meeting on 27–28th of November 2008. Saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_en.pdf

Tutustu tutkimukseen unettomuuden yhteyksistä myöhempään mielenterveyteen, sydäntautien riskitekijöihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin: Haaramo, P. 2014. Insomnia, ill health and work disability: a longitudinal study among employees. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

9.4 Peseytymisessä ja pukeutumisessa avustaminen

Ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että hän pitää itsensä puhtaana. Puhtaus ja puhtauden tunne lisäävät mielihyvää. Lisäksi puhtaus on sosiaalisesti arvostettua, ja se suojaa ihmistä infektioilta. Puhtaudesta huolehtiminen on henkilökohtainen asia, ja tavat huolehtia siitä ovat yksilöllisiä. Joku haluaa käydä suihkussa aamuin illoin ja toinen kerran päivässä. Osa ihmisistä taas käy saunassa muutaman kerran viikossa pitääkseen itsensä puhtaana. Puhtaudesta huolehtimiseen vaikuttavat sosiaalisten ja kulttuuristen seikkojen lisäksi muun muassa ihmisen tiedot puhtaudesta ja sen merkityksestä, ihmisen ikä, fyysiset ja psyykkiset voimavarat sekä käytettävissä olevat mahdollisuudet puhtauden ylläpitämiseen.

Hoitotyö on aikaisemmin ollut voimakkaasti rutiineihin nojaavaa toimintaa. Painopiste on ollut tehtävissä eikä ihmisissä, eikä työssä juuri ole

huomioitu potilaan mieltymyksiä, toivomuksia tai tottumuksia. Hoitajan täytyy kuitenkin muistaa, että jokainen haluaa itse huolehtia puhtaudestaan omien tapojensa ja tottumustensa mukaisesti. Monet ihmiset kykenevät huolehtimaan omatoimisesti puhtaudestaan myös sairaalassa, ja heitä tuleekin rohkaista siihen ja noudattamaan omia tottumuksiaan, ellei niistä ole haittaa terveydelle. Aikuisesta tuntuu hyvin oudolta, jos joku toinen pesee ja pukee hänet, jollei se ole aivan välttämätöntä. Tarvittaessa potilasta ohjataan uusien tottumusten omaksumiseen, jos hänen aikaisemmat tapansa ovat olleet terveydelle haitallisia.

Keskustellessaan potilaan kanssa hoitaja saa tietoja potilaan puhtaustottumuksista. Yksityiskohtaisten tietojen hankkiminen on välttämätöntä, jos jokapäiväisen elämän tärkeälle osalle halutaan antaa sille kuuluva arvo hoitotyössä. Keskustelu puhtauteen liittyvistä tekijöistä ja niissä ohjaaminen on hyvin henkilökohtaista, ja se saattaa tuntua potilaasta kiusalliselta. Hoitajalta edellytetään tilanteessa empatiaa ja tahdikkuutta. Ohjauksen tarkoituksena on, että potilas kokee uusien tottumusten omaksumisen mahdollisuudeksi edistää terveyttään ja hyvinvointiaan. Potilaan kyky huolehtia henkilökohtaisesta puhtaudestaan ja pukeutumisestaan saattaa muuttua muun muassa kunnon ja liikkumiskyvyn heikentyessä, suurten leikkauksien jälkeen sekä äkillisten ja liikkumista rajoittavien sairauksien tai syvän masennuksen vuoksi. Muutoksen syyn, potilaan mielipiteiden ja käytössä olevien voimavarojen pohjalta hoitaja suunnittelee, miten on tarkoituksenmukaista auttaa potilasta huolehtimaan puhtaudestaan. Suunnitelmia tehdessään hoitajan on muistettava, että potilaalla on oikeus yksityisyyteen, arvokkuuteen, turvallisuuteen ja päätöksentekoon. Tukeakseen potilaan **riippumattomuutta** ja **yksilöllisyyttä** henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta huolehtimisessa hoitajan on hankittava tietoja potilaan tottumuksista ja siitä, mitä tämä pystyy tekemään ja mitä ei, miten tämä on selviytynyt mahdollisista ongelmista aikaisemmin, mitä ongelmia tällä on parhaillaan ja mitä mahdollisesti on odotettavissa.



Kysymyksiä potilaan peseytymis- ja pukeutumistottumusten selvittämiseen:

- Millä tavoin potilas tavallisesti huolehtii puhtaudestaan ja pukeutumisestaan?
- Miten ja kuinka usein hän huolehtii niistä?
- Mitkä tekijät vaikuttavat hänen tapaansa huolehtia puhtaudesta ja pukeutumisesta?
- Mitä hän tietää henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta?
- Miten hän suhtautuu niistä huolehtimiseen?
- Onko hänellä jotain pitkäaikaisia ongelmia henkilökohtaisesta puhtaudesta ja pukeutumisesta huolehtimisessa ja miten hän on suoriutunut niistä?

Kaikkia mainittuja kysymyksiä ei luonnollisesti tarvitse esittää, vaan tavallisesti vastaukset saadaan keskustelun kuluessa. Hoitaja tarvitsee myös kykyä havainnoida potilaan yksilöllisiä tarpeita ja toiveita.

Kun autat potilasta peseytymään

- huolehdi aina potilaan intimiteettisuojausta
- seuraa potilaan vointia ja kannusta häntä tekemään mahdollisimman paljon itse omien voimavarojensa mukaan
- suojakäsineiden käyttö ei ole tarpeen, jos potilaan iho on ehjä eikä potilaalla ole infektiota
- käytä suojakäsineitä alapesussa, limakalvoja koskettaessasi ja kun potilaan iho on rikki
- pese puhtaasta likaiseen, ellei tilanne toisin vaadi
- varmista aina, että vesi tai pesulappu on potilaan mielestä sopivan lämmin eikä hän palele
- tarkkaile potilaan ihoa, limakalvoja ja kehoa ja raportoi mahdollisista muutoksista
- älä hankaa potilaan ihoa ja hoida häntä muutenkin varovasti.

Potilaat pitävät **intimiteettisuoja** ja **omaa tilaa** erittäin tärkeänä, ja hoitajan on kunnioitettava sitä. Vieraiden ihmisten läsnäolo hoitotoimien aikana tuntuu varmasti potilaasta kiusalliselta, vaikka potilas olisi verhon takana. Vieraita on siksi pyydetty poistumaan huoneesta hoitotoimenpiteiden ajaksi. Toimenpiteiden huolellinen selittäminen potilaalle etukäteen antaa hänelle mahdollisuuden valmistautua tuleviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa osallistua niihin.

Ennen pesun aloittamista on hyvä pohtia potilaan **voimavaroja**. Potilaan tila, sairaus, ihon kunto ja puhtaustottumukset eivät aina vaadi tai salli suihkussa käyntiä. Tällöin potilasta autetaan peseytymään tai hänet pestään vuoteessa. Vaihtoehtoisesti potilas voi peseytyä vuoteen reunalla istuen tai hänet voidaan auttaa lavuaarin vierelle peseytymään. Myös auttaminen WC:hen on hyvä vaihtoehto, varsinkin jos potilaan pitää samalla käydä tarpeillaan. Tämä on myös keino tarjota potilaalle rauhallinen ja yksityinen tila, jossa hän voi rauhassa peseytyä muiden katseilta suojassa. Pesujen ja pukeutumisen jälkeen potilaan vuode kunnostetaan ja liinavaatteet vaihdetaan tarvittaessa.

Jos potilaan kanssa on päätetty, että hän peseytyy vuoteessaan, peseytymistä varten tuodaan välineet valmiiksi liinavaatekärystä tai -varastosta ja huoltohuoneesta. Tarvikkeet sijoitetaan vuoteen viereen niin, ettei hoitaja joudu kurkottelemaan tai työskentelemään selkä kiertyneenä pesun aikana. Välineet asetetaan vuoteen viereen varatulle apupöydälle, ei potilaan yöpöydälle tai vuoteelle.

Peruserätyksenä on, että peseminen aloitetaan puhtaimmasta kohdasta ja edetään ja lopetetaan likaisimpaan kohtaan. Tästä järjestyksestä poiketaan potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, esimerkiksi silloin kun potilas on ulostanut alleen tai hänen vaippansa on erittäin märkä. Tällöin aloitetaan alapesusta ja siinä käytetyt välineet viedään pois, suojakäsineet riisutaan ja kädet desinfioidaan ennen pesujen jatkamista. Pesuissa käytetty vesi kaadetaan huoltohuoneen kaatoaltaaseen, koska likaisen veden kaataminen potilashuoneen lavuaariin ei ole hygieenistä. Jos potilaan iho on ehjä eikä hänellä ole infektiota, pestäessä ei tarvita suojakä-

sineitä. Rikkonaisen tai erittävän ihon pesussa ja alapesussa on aina käytettävä suojakäsineitä. Kädet pestään tai desinfioidaan hyvin ennen potilaan pesua ja sen jälkeen.

Intiimihygienian tarkoituksena on puhdistaa ulkoiset sukupuolielimet ja peräaukon seutu, ehkäistä infektioita ja poistaa hajut ja eritteet. Huonokuntoisilla ja tajuttomilla potilailla intiimihygienia korostuu virtsan- ja ulosteenkarkailun takia. Potilas saattaa kokea sukupuolielinten pesun hyvin hämmentäväksi, minkä vuoksi siinä on noudatettava hienotunteisuutta. Miespotilaalla sukupuolielinten pesu voi myös aiheuttaa erektion, mikä entisestään hämmentää häntä. Potilaalle on tällöin annettava aikaa ja mahdollisuus rauhoittua.

Vuodepesu

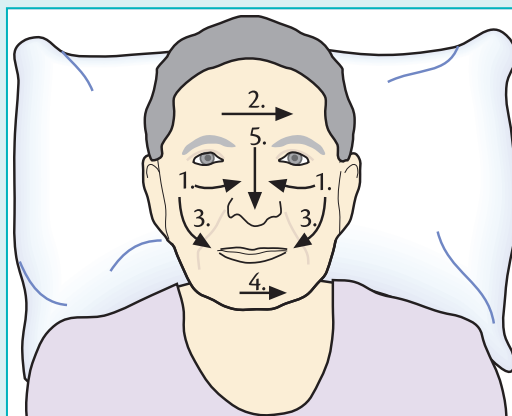
Potilaan **vuoteesta putoamisen vaara** on vuodepesujen aikana tavallista suurempi, sillä yleensä vuoteen laidat lasketaan alas. Hoitaja ei saa poistua potilaan viereltä hetkeksikään, kun laidat ovat alhaalla. Pesujen aikana toinen vuoteen laita pidetään ylhäällä tai toinen hoitaja seisoo potilaan vierellä ja estää näin potilaan putoamista ja on potilaan tukena. Jos potilas on levoton ja hänen vuoteensa laitoja on pidetty ylhäällä, laidat on muistettava nostaa takaisin ylös pesujen jälkeen. Samoin hoitajan tulee huolehtia siitä, että potilaalla on pesujen jälkeen juotavaa käden ulottuvilla ja että kutsunappi on paikassa, josta potilas saa sen helposti käyttöönsä.

Vuodepesussa tarvittavat välineet:

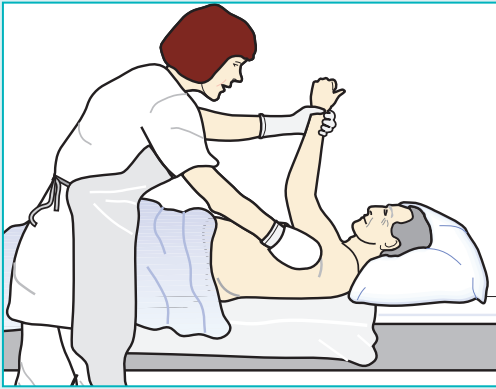
- tehdaspakattuja valmiiksi kosteita, hoitavia ja ihoa kosteuttavia pesupyyhkeitä tai pesukintaita, jos potilaan iho on kuiva, hauras tai kutiseva (lämmitetään käyttöohjeiden mukaisesti mikrossa)
- pesuvati, pesulappuja, voidepohjaista pesuainetta tai tavallista perusvoidetta, jos potilaan pesussa käytetään vettä
- perusvoidetta pesun jälkeiseen ihon hoitoon
- alapesukannu ja alusastia alapesua varten
- puhtaat potilasvaatteet
- puhtaat liinavaatteet
- välineet suun ja hampaiden hoitoon, hiusten kampaamiseen, parranajoon
- välineet käsien ja jalkojen ihon hoitoon (kädet ja jalat voidaan hoitaa myös myöhemmin, esim. iltapäivällä, jolloin siihen on kenties paremmin aikaa, tai osastolle voidaan pyytää jalkahoitaja)
- hoitajalle kertakäyttöinen esiliini ja suojakäsineitä.

Potilaan vuodepesu

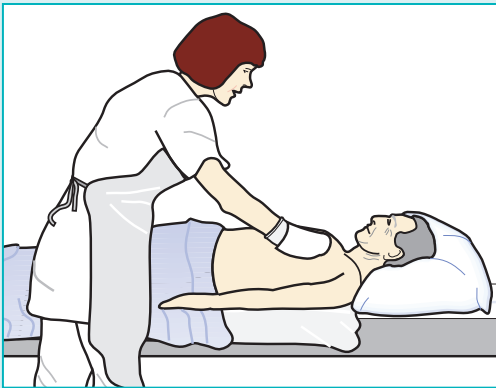
1. Desinfioi kätesi ja kerää vuodepesussa tarvittavat välineet.



2. Suojaa potilaan kasvoja pestessäsi tyyny vesiroiskeilta pikkupyyhkeellä. Kasvot pestään pelkällä vedellä ja pesut aloitetaan pyyhkimällä silmät niiden ulkonurkasta edeten silmän sisänurkkaan kostealla pesulapulla. Tämän jälkeen edetään otsan kautta poskiin, leukaan, suun ympärille ja viimeiseksi nenän alueelle. Myös potilaan korvien seutu ja kaula ja niska pyyhitään. Tarvittaessa potilaan päätä tuetaan kevyesti.



3. Riisu potilaan paita ja pese hänen kätensä ja käsivartensa. Pesuveteen voidaan lisätä pesuvoidetta. Peseminen aloitetaan käsivarresta, joka nostetaan ylös ottamalla kiinni potilaan ranteesta. Sormet ja kämmenet on hyvä pestä vuoteessa siten, että pesuvati asetetaan vuoteen reunalle ja käsi ohjataan veteen. Näin kädet tulevat pestyksi hyvin ja samalla on mahdollista kevyesti liikutella potilaan sormia ja antaa liikehoitoa. Viimeksi pestään kainalot hyvin.



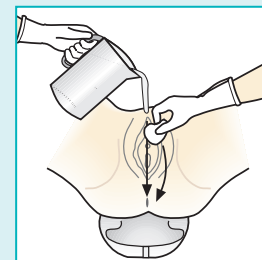
4. Pese rinnan ja vatsan alue. Pesu aloitetaan etenemällä olkapäistä alaspäin. Myös kyljet ja napa pestään. Pesu tehdään kevyin pyörivin liikkein ja ihoa hankaamatta. Varsinkin naispotilailla on tarkastettava rintojen aluset, sillä ne hautuvat helposti.
5. Pese potilaan selkä, niin että potilas on kääntynyt tai hänet on käännetty kyljelleen tai autettu istuma-asentoon. Selkä pestään ylhäältä alaspäin pakaroihin asti. Jos iho on selästä hyvin kuiva, voidaan iholle jo tässä vaiheessa sivellä kosteuttavaa perusvoidetta ohuelti. Kostealta iholta voiteet imeytyvät helpommin ja nopeammin. Ennen kuin potilas käännetään takaisin selälleen, hänen alleen vaihdetaan puhtaat lakanat tai laitetaan puhdas pyyhe suojaamaan pestyä ihoa likaisilta lakanoilta. Jos potilaan kunto ei salli kääntämistä, hänet pestään ensin etupuolelta



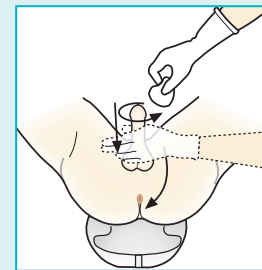
ylhäältä alas, sitten pestään alaraajat ja lopuksi genitaalialue. Tämän jälkeen potilas autetaan kääntymään kyljelleen ja hänen selkensä pestään ja kuivataan hyvin sekä rasvataan tarvittaessa. Ennen kuin potilas käännetään takaisin selälleen, hänen alleen vaihdetaan puhtaat lakanat tai laitetaan puhdas pyyhe suojaamaan pestyä ihoa likaisilta lakanoilta.

6. Pese alaraajat samalla tavoin kuin yläraajat. Silloin, kun jalkaa pestään pohkeen puolelta, potilas nostaa jalan ylös tai hoitaja nostaa potilaan jalkaa tukevalla käsivarsiotteella. Viimeiseksi pestään varpaat, varpaanvälit, jalkapöytä ja jalkapohjat. Jalkaterä voidaan pestä niin, että potilas asettaa jalkansa vuoteella olevaan pesuvatiin (ks. kuva 9.9). Pesun jälkeen kuivataan jalat ja tarkastetaan varpaanvälit ja jalkapohjat mahdollisten ihomuutosten vuoksi.
7. Huolehdi lopuksi potilaan intiimihygieniasta.

Pesuainetta ei ole tarpeellista käyttää, koska se voi tuhota limakalvojen omaa hyödyllistä mikrobikantaa. Jos potilas on alusastialla, genitaalialueelle voi pestäessä kaataa lämmintä vettä. Pesujärjestys on puhtaasta likaiseen, eli naispotilaalla pyyhitään häpyhuulet ylhäältä alaspäin ja viimeiseksi peräaukon seutu.



Miespotilaalla pestään ensin virtsaputken suu, sitten terska ja esinahan alue. Esinahka tulee vetää takaisin siittimen päälle luonnolliseen asentoon. Sen jälkeen pestään siitin ja kivekset ja viimeiseksi peräaukon seutu. Genitaalialue kuivataan hyvin ja rasvataan tarvittaessa.



Potilaan intimitteetistä huolehditaan vetämällä vuoteiden välissä olevat verhot kiinni ja asettamalla jakokaihdin vuoteen pätyyn. Potilaan annetaan myös aina osallistua pesuihin mahdollisuuksien mukaan. Potilas pestään niin, että vain pestävä kohta paljastetaan ja potilas pidetään muuten suojattuna peitteellä tai muulla tavoin. Potilasta ja vuodetta voidaan suojata pyyhkeellä, joka pidetään pesujen aikana lähellä kuivaamista varten. Kuivaaminen tehdään aina taputtelemalla, ei hankaamalla. Pesujen ja kuivauksen yhteydessä tarkastetaan ihon ja limakalvojen kunto, mahdolliset punoitukset ja hiertymät ja varsinkin ihotaipheet hautumien ja punoitusten varalta. Hautumien varhainen havaitseminen on erittäin tärkeää, sillä näin voidaan välttää ihon rikkoutuminen ja ihoinfektiot. Potilailla, joilla on runsas ihokarvoitus, pesusuunta on myötäkarvaan, jottei ärsytetä karvatuppia eikä aiheuteta niiden tulehdusta.

Jos pesun aikana potilaan iholla tai limakalvoilla havaitaan hautumia, hiertymiä tai punoitusta, tiedot kirjataan potilastietoihin. Ihon hautumiin ja hiertymiin voi käyttää ohuelti hajusteetonta talkkia, joka sitoo iholta kosteutta mutta antaa kuitenkin ihon hengittää. Punoittaviin kohtiin voi sivellä ohuelti perusvoidetta, mutta on muistettava, ettei voidetta saa hieroa ihoon voimallisesti vaan pelkkä taputtelu riittää. Samoin tulee tehostaa potilaan asentohoitoa niin, ettei punoittava alue olisi alttiina painumille. Genitaalialueen osalta on tärkeää tarkistaa vaipan koko ja materiaali siltä varalta, että hautumat ja hiertymät johtuvat niistä. Vaippoja kannattaa käyttää vain tarvittaessa, ja hajustettujen hygieniatuotteiden käyttöä tulee välttää. Alusvaatteista suositetaan ilmavia, puuvillasta valmistettuja vaatteita. Genitaalialueen hoitoon voidaan käyttää perusvoiteita tai ihon hiertymiin esimerkiksi talkkia. Hoitoa vaativista ongelmista kerrotaan tarpeen mukaan lääkärille. Esimerkiksi emättimen liiallista kuivuutta ja kirvelyä voidaan helpottaa useilla apteekista saatavilla kosteuttavilla valmisteilla, jotka eivät sisällä hormoneja. Naisilla tulee huomioida vaihdevuosien jälkeisestä estrogeenin puutteesta johtuva limakalvojen oheneminen ja kuivuminen.

Hiusten pesu

Useimmat potilaat pystyvät hoitamaan hiuksensa itsenäisesti tai hoitajan avustamana suihkussa. On kuitenkin tilanteita, jolloin potilaan hiukset joudutaan pesemään hänen maatesaan vuoteessa. Hiusten rasvoittumista ja päänahan kutinaa lisäävät hikoilu, pään hankautuminen tyyntyyn ja hyvin usein potilaan sairaus. Potilaan hiusten pesemistiheyteen vaikuttavat potilaan toive ja hiusten rasvoittuminen.

Vuoteen tulee olla vaakatasossa, ja pääpuoli suojataan muovilla ja kylpypyyhkeellä. Potilas makaa selällään siten, että pää on hiustenpesualtaassa ja kaikki hiussuortuvat ovat altaassa. Altaan poistoputki johdetaan ämpäriin. Potilas autetaan mahdollisimman mukavaan asentoon hartioiden alle sijoitettujen tynnyjen avulla. Hoitaja seisoo potilaan takana ja kastelee hiukset ja päänahan hyvin. Sampoo hierotaan ensin käsiin ja levitetään sitten potilaan hiuksiin niin, että aloitetaan niskasta ja edetään päälle. Päänahka pestään molemmilla käsillä pyöriin sormiliikkein, sormet koko ajan kiinni hiuspohjassa, jotta siihen tarttuneet lika ja tali irtaavat. Näin hiukset puhdistuvat helpommin eikä niiden hankausta tarvita. Shampoo tulee huuhdella hyvin kädenlämpöisellä vedellä.

Hoitoaine levitetään pyyhekuiviin hiuksiin, jotta se imeytyisi hyvin. Hiukset kuivataan painelemalla, ei hieromalla, koska märkä hius on herkkä katkeamaan. Tarvittaessa hoitoaine huudellaan



Hiusten pesemisessä tarvittavat välineet:

- lämmintä vettä kaatokannussa
- hiustenpesuallas poistoputkineen ja ämpäri
- shampoo (ja hoitoaine)
- iso kylpypyyhe
- suojamuovi
- muut tarvittavat välineet, esimerkiksi kamppa, harja, papiljotteja ja hiustenkuivain.



Kuva 9.4 Hiusten pesu vuoteessa

pois ja hiukset kammataan varovasti. Kotona hoidettavan potilaan hiuksia pestäessä voidaan muovinen allas korvata itse tehdyllä altaalla. Suuresta, paksusta pyyhkeestä tai lakanasta sekä muovista rullataan hiustenpesukaukalo, josta ylimääräinen vesi johdetaan ämpäriin. Saatavilla on myös tehdasvalmisteisia hiustenpesumyrsyjä, jotka sisältävät hiuksiin jätettävää, vettä, shampoon ja hoitoaineen korvaavaa pesunestettä.

Parranajo

Useimmille miehille päivittäinen parranajo on tapa, jonka noudattamatta jättäminen tuntuu epämiellyttävältä. Hoitajan on huolehdittava, että kaikilla miehillä on mahdollisuus ajaa partansa tottumustensa ja tapojensa mukaisesti. Potilaiden toivotaan tuovan mukanaan sairaalaan omat parranajovälineensä, koska välineet ovat yleensä henkilökohtaisia. Huonokuntoinenkin potilas voi selvittää parranajosta hoitajan auttamana. Asiaan tottumattoman hoitajan on potilaan partaa ajaessaan hyvä kysyä potilaalta parranajotekniikkaa.

Partahöylällä ajettaessa parran alue kostutetaan ja vasta sen jälkeen parta- tai saippuavaahto levitetään pehmentämään ja liukastuttamaan ihoa. Partaa ajettaessa ihoa kiristetään toisella kädellä ja parta ajellaan kasvojen alueella niin, että edetään ylhäältä alaspäin. Sähköisen parranajokoneen säleikkö ja ajopää puhdistetaan käytön jälkeen pie-



Kuva 9.5 Parranajo

nellä harjalla. Jos kone on yhteisessä käytössä, koneen terät ja säleikkö desinfioidaan liuottamalla niitä denaturoidussa etyylialkoholissa.

Potilaan avustaminen suihkussa

Kun hoitaja auttaa potilasta suihkussa, hän pukeutuu kumisaappaisiin ja muoviesiliinaan. Suihkussa avustamista koskevat samat hygieniaohteet kuin peseytymisessä avustamista yleensä, ja potilaan mukavuus otetaan myös suihkussa huomioon. Osa potilaista saattaa pelätä suihkuun menemistä esimerkiksi kylmettymisen mahdollisuuden vuoksi. Avustettava potilas voidaan viedä suihkuun joko suihkutuoililla tai paareilla. Potilas pestään **suihkupaareilla**, jos hän ei itse jaksakaan istua, hänen hoitonsa, sairautensa tai tilansa estää häntä istumasta pesujen ajan tai vuoteessa tehtävä pesu ei jostain syystä riitä. Potilas siirretään tilanteen mukaan suihkupaareille jo potilashuoneesta tai vasta kylpyhuoneesta. Potilas, joka pestään suihkuvuoteella, on yleensä vuodepotilas tai muuten heikossa kunnossa, jolloin hänen lämpimyydestään, intimitetistään ja turvallisuudestaan on huolehdittava erityisen tarkkaan.

Ennen pesun aloittamista kaikki pesussa ja pesun jälkeisessä pukeutumisessa tarvittavat välineet varataan saataville, jottei potilaan tarvitse odottaa tarpeettomasti. Suihkuveden lämpötilaa testa-



Kuva 9.6 Osaston suihkutila

taan suihkuttamalla vettä potilaan kädelle tai jalalle. Potilas pestään **aseptisessä työjärjestyksessä**. Kasvot, kaula ja korvat pestään pesulapulla, koska veden suihkuttaminen suoraan kasvoille on erittäin epämiellyttävää. Jos potilaan sormet ovat jäykistyneet nyrkkiin, ne yritetään avata varovasti ja pestään runsaalla vedellä. Hoitaja auttaa potilasta kääntymään kyljelleen selän pesemisen ajaksi, ja intiimihygienian hoito onnistuu parhaiten, kun potilas makaa selällään, jolloin hän voi koukistaa polvet ja levittää jalkojaan. Viimeiseksi pestään potilaan jalat, unohtamatta varpaanvälejä.

Hoitajan pitää varmistaa, ettei potilas palele pesutilanteen aikana. Tämä voidaan estää sillä, että lämmintä vettä virtaa koko ajan potilaan päälle. Likaantunut pesulappu vaihdetaan pesun aikana uuteen riittävän usein. Pesun jälkeen hoitaja kuivaa potilaan hyvin ja kietoo tämän hiuksiin pyyhkeen. Kuivauksessa edetään samassa järjestyksessä kuin pesussa. Potilaan genitaalialue kuivataan hyvin siihen varatulla erillisellä pyyhkeellä. Myös suihkupaarit kuivataan ja potilaalle puetaan puhtaat vaatteet. Siirtäessään potilasta takaisin omaan vuoteeseen hoitaja huolehtii potilaan turvallisuudesta, suojauksesta ja lämpimyydestä. Suihkupaarit desinfioidaan jokaisen käytön jälkeen ja kylpyhuoneen lattia kuivataan lastalla.

Pukeutumisessa avustaminen

Sairaalan tekstiileille on asetettu standardit, jotka määrittelevät, minkä mallisia vaatteet ovat ja mil-laisista materiaaleista ne on tehty. Sekä vaatteiden että vuodevaatteiden tulee kestää noin 75 °C:n pesulämpötilaa ja 100 °C:n kuivauslämpötilaa. Naisen ja miesten sairaalavaatteet ovat nykyisin saman mallisia. Pyjamat, yöpaidat ja aamutakit on koodattu värein siten, että jokaiselle naisten ja miesten koolle on oma värinsä. Koot vaihtelevat hyvin pienestä (XS) hyvin suureen (XXL). Sairaalasukat ovat niin kutsuttuja putkisukkia, jotka sopivat kaikille. Sairaalassa on myös erikoisvaatteita erityistilanteita varten. Huonokuntoisilla tai tajuttomilla potilail-la on yleensä avopaita, joka on helppo pukea ja joka on viileämpi kuin pyjama. Avopaita on selästä auki, ja se voidaan solmia kiinni niskasta. Avopaitaa käytetään potilailla myös leikkauksissa ja tehohoidossa. Erikseen on vielä vaatteita, jotka on tarkoitettu esimerkiksi potilaille, joilla on iso kipsi joko ylä- tai alaraajassa, tai potilaille, joiden on hankalaa tai jopa mahdotonta käyttää normaalia pyjamaa.

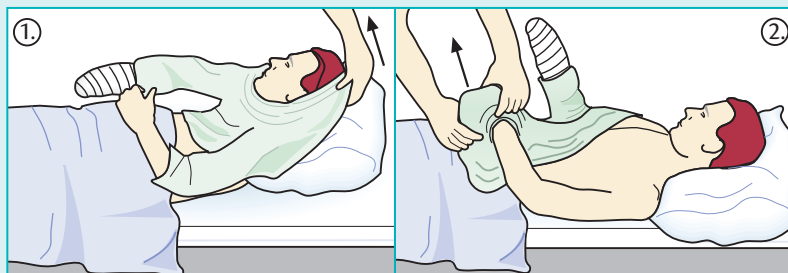
Hoitaja voi käyttää luovuuttaan potilaan vaatteiden valinnassa. Pitkäaikaispotilaan hoitotyössä vaatetuksella on aivan erilainen merkitys kuin akuuttipotilaan hoidossa. **Pitkäaikaispotilaan** hoidossa vaatetuksella pyritään tukemaan potilaan **yksilöllisyyttä** ja ainutkertaisuutta. Tutkimusten mukaan oma vaate on potilaalle merkityksellinen, mielihyvää tuottava ja sukupuolisuutta ja identiteettiä vahvistava. Sairaaloissa omien vaatteiden käyttäminen ei ole aina mahdollista, koska pyykki lähetetään sairaalan pesulaan ja vaatteet saattavat kadota, vaikka ne olisi merkitty asianmukaisesti. Sen sijaan vanhainkodeissa ja muissa pitkäaikaispotilaiden hoitolaitoksissa vaatteiden merkitys korostuu. Kauneuden lisäksi vaatteiden pitää olla taroituksenmukaisia ja mukavia. Varsinkin ikääntyneiden ja liikuntarajoitteisten potilaiden vaatteiden tulee olla helposti puettavia. Vaatteiden tulee olla myös joustavia, eivätkä ne saa hiostaa. Silloin, kun esimerkiksi vanhainkodissa tai palveluasunnossa asuvan vaatteet pestään laitoksen omassa pesulassa, on huolehdittava siitä, että ne tulevat asianmukaisessa kunnossa takaisin.

Potilaan pukeminen ja riisuminen, kun potilaalla on kipsi

Edestä napitettava pyjaman paita puetaan niin, että ensin puetaan kipsikäsi ja sen jälkeen terve käsi, minkä jälkeen paita pujotetaan pään yli ja paidan selkäosa suoristetaan.

Pyjama riisutaan ottamalla paidan niskaosasta kiinni, ja se vedetään varovasti pään yli. Sen jälkeen paidan hiha vedetään ensin terveestä kädestä ja vasta sitten kipsikädestä.

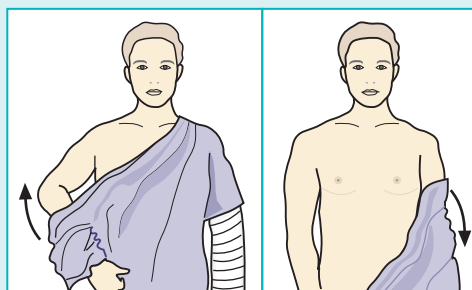
RIISUMINEN



Avopaita puetaan siten, että ensin puetaan kipsikäsi. Riisuminen aloitetaan vastaavasti terveestä kädestä.

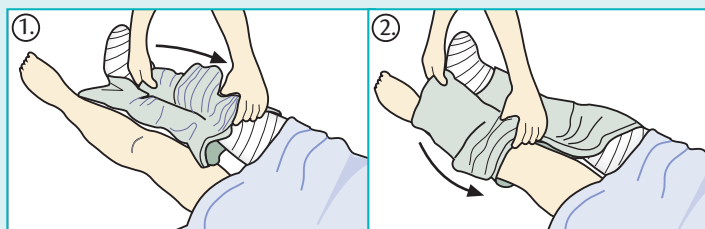
PUKEMINEN

RIISUMINEN



Housujen pukeminen aloitetaan kipsatusta jalasta.

PUKEMINEN

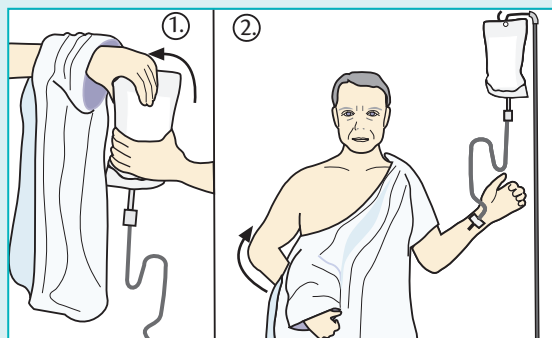


Potilaan pukeminen ja riisuminen, kun potilaalla on infuusiokanyyli

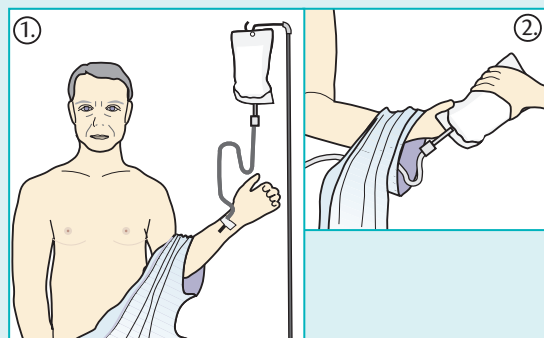
Kun potilaalla on infuusiokanyyli kädessä, hänelle puetaan paita siten, että ensin puetaan kanyylikäsi niin, että infuusioletkusto ja -pussi pujotetaan paidan hihan läpi.

Paita riisutaan siten, että ensin riisutaan kanyylliton käsi ja sen jälkeen kanyylikäsi siten, että infuusioletkusto ja -pussi pujotetaan paidan hihan läpi.

PUKEMINEN



RIISUMINEN



9.5 Suun ja hampaiden hoito

Suun ja hampaiden terveys on tärkeä osa yleisterveyttä ja yleistä hyvinvointia, ja niiden hoito kuuluu potilaan perushoitoon. Kaikki tulehdukset, myös hammastulehdukset, rasittavat elimistöä ja voivat laukaista tai pahentaa yleissairauksia, minkä vuoksi on tärkeää hoitaa hampaat ja ehkäistä **hammastulehdusten** synty. Monissa sairauksissa potilaan suun ja limakalvojen kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suun limakalvolla elää satoja bakteereja ja sieniä, jotka sopivissa oloissa saattavat aiheuttaa voimakkaita tulehduksia. Potilaan limakalvojen hoitoon kuuluvat paikallinen hyvä perushoito sekä riittävä nesteiden nauttiminen.

➔ Hämäläinen, P. 2005. Suu ja hampaat kertovat paljon yleisestä terveydentilasta. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Suun terveydentila on yhteydessä yleiseen lihasvoimaan, keuhkojen toimintakykyyn ja suurentuneeseen laskoon. Huono suun terveys ennustaa vanhuksilla lihas- ja keuhkotoimintojen nopeaa heikkenemistä, ja vanhuksen akuutti hammasperäinen infektio lähes nelinkertaistaa kuoleman riskin. Potilailla, joilla on paljon hampaita ja joilla ei ole akuuttia hammasperäistä infektiota, on paras ennuste myös jäljellä olevan elinajan osalta.

Tiisanoja, A. 2018. Väsyttävät lääkkeet ovat ikäihmisillä yhteydessä heikkoon suun terveyteen. Väitöskirja. Oulun yliopisto.

Väsymystä aiheuttavien lääkkeiden käyttö on ikääntyneillä henkilöillä yhteydessä puutteelliseen suuhygieniaan sekä huonoon suun terveyteen.

Virtanen, E. 2018. Chronic dental diseases and systemic health: cardiovascular diseases and cancer. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Tutkimus paljasti tilastollisia yhteyksiä suun infektiosairauksien ja sydän- ja verisuonitautien sekä syövän välillä. Ikä on tärkeä tekijä useiden yleissairauksien kannalta. Useat yhteiset taustatekijät, kuten perimä, ympäristö ja käyttäytyminen, voivat vaikuttaa terveyden ja sairauksien väliseen tasapainoon.

Kuiva suu

Syljellä on tärkeä osuus suun terveyden ylläpidossa. Sylki estää hampaiden reikiintymistä laimentamalla suun happoja ja hävittämällä suusta bakteereita. Sen kostuttava vaikutus suojaa ikeniä ja limakalvoja, ja se auttaa proteesin kiinnittymisessä sekä estää haavojen syntymistä proteesin alle. Syljen apua tarvitaan puhumiseen, makujen aistimiseen ja ruoan hienontamiseen. **Syljen eritykseen** vaikuttavat monet tekijät. Sitä vähentävät tietyt sairaudet, esimerkiksi Sjögrenin oireyhtymä, sädehoito ja sylkirauhassairaudet. Myös useat lääkkeet, esimerkiksi verenpaine- ja psyykenlääkkeet sekä allergialääkkeet, sekä elimistön rasisustilat, kuume, paasto ja hormonaaliset tekijät kuivattavat suuta. Suun kuivumista voi potilaalle aiheuttaa myös syömättä ja juomatta oloinen (esimerkiksi ennen leikkausta) sekä letkuruokinta, jolloin nesteytys ei tapahdu suun kautta.

Syljen erityksen ylläpitämiseksi on tärkeitä pitää sylkirauhaset toiminnassa riittävällä pureskellulla. Eritystä voidaan lisätä ksylitolipurukumin tai -imeskelypastillien avulla tai apteekista saatavilla suun kostutusaineilla (tekosylki) tai -geeleillä, joita kannattaa käyttää erityisesti yöllisiin kuivuusoireisiin. Kuivan suun haittoja ehkäistään, kun vältetään makean syömistä ja pidetään suu, hampaat ja proteesit puhtaana sekä vahvistetaan hampaita fluorilla. Kuivan suun tärkein ja yksinkertaisin hoito on juoda riittävästi vettä ja huuhtoa suuta usein vedellä. Toinen yksinkertainen ja halpa tapa on voidella huulia ja suun limakalvoja ruokaöljyllä. Kuivaan nenään voi laittaa öljypitoisia, erityisesti A-vitamiinia sisältäviä tippoja tai nenävoiteita.

Hampaiden hoito ja potilaan ohjaus

Suun hoitoon kuuluvat monipuolinen ravinto, säännölliset ruoka-ajat ja terveelliset elämäntavat sekä hyvä suuhygienia. Säännöllinen hammaslääkärissä käynti on tärkeää, koska sen avulla havaitaan mahdolliset hampaiden ja suun terveydentilan muutokset. Yleensä potilas huolehtii itse päivittäisestä suun hoidosta, mutta hoitaja voi auttaa

häntä tarvittaessa. Omatoimista potilasta kannattaa muistuttaa hampaiden hoidon tärkeydestä ja siitä, että sillä edistetään ja pidetään yllä terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistään sairauksiin tai sairauksien hoitoon liittyvien suu- ja hammassairauksien syntymistä.

Potilasta ohjataan puhdistamaan suunsa ja hampaansa kahdesti päivässä, mieluiten aamulla ja illalla, bakteeriplakin muodostumisen ehkäisemiseksi. Huolellinen hampaiden puhdistus estää bakteeripeitettä eli plakkia kertymästä hampaan pinnalle. Jos plakkia jää hampaiden pinnalle, se kovettuu syljen vaikutuksesta hammaskiveksi. Hampaiden reikiintymisen lisäksi bakteerit aiheuttavat ientulehdusta, joka hoitamattomana heikentää hampaan kiinnittymistä leukaluuhun.

Hampaat harjataan pehmeällä harjalla ja fluorihammastahnalla. Erityisesti hampaiden ienrajat tulee puhdistaa huolellisesti. Hammasvälit puhdistetaan hammaslangalla, kolmikulmaisilla hammastikuilla ja isommat hammasvälit hammasväliharjoilla. Fluori suojaa hampaita happohyökkäyksen aikana. Fluorihammastahnalla käyttö kaksi kertaa päivässä yleensä riittää. Jos hampaiden reikiintyminen on lisääntynyt esimerkiksi syljen erityksen vähenemisen vuoksi, fluoritablettien käyttö on suositeltavaa. Fluoritahnaa ja -tabletteja ei tule käyttää samanaikaisesti. Ksylitolipastillin tai -purukumin paras teho saavutetaan, kun se nautitaan nimenomaan ruokailun jälkeen. Ksylitoli pysäyttää happohyökkäyksen muutamassa minuutissa. Ksylitolituotteita voi käyttää myös aterioiden välillä ja välipalaksi. Kuitenkin tulisi muistaa, että ksylitolilla on myös laksatiivinen vaikutus ja myös kiusallisia mahavaivoja saattaa esiintyä.

➔ Salmi, R. 2014. Läkkaiden suun terveys ja kotihoito, kohteena Tampereen kaupungin kotihoito. Hammaslääketieteenlaitos, Turun yliopisto.

Hampaiden ja suun puhdistus

1. Puhdista ensin hammasvälit hammastikulla, hammasväliharjalla, hammaslangalla tai hammasvälilankaimella, jota on helpompi käyttää kuin pelkkää lankaa. Puhdista jokainen hammasväli ja huuhtelee suu raikalla vedellä.



2. Annostele fluoripitoista hammastahnaa harjaan ja harjaa pienin nykyttävin liikkein niin hampaat kuin ienrajatkin. Voit opetella tietyn pesujärjestyksen, jota voit myöhemmin noudattaa kaikissa tilanteissa. Voit esimerkiksi aloittaa harjauksen ylähampaiden sisäpinnoilta edeten hampaiden ulkopinnoille ja sitten alahampaiden sisäpinnoilta niiden ulkopinnoille. Harjaa viimeiseksi hampaiden purupinnat. Liikuta harjaa aina reunasta reunaan, jotta harjaat jokaisen hampaan. Harjauksen tulisi mahdollisuuksien mukaan kestää noin kaksi minuuttia.



3. Harjaa lopuksi kieli, koska kielen puhdistaminen raikastaa tehokkaasti hengitystä. Pyyhi suupielet varovasti. Voit jättää suun huuhtelematta, jolloin hammastahnalla fluorijää vaikuttamaan hampaisiin. On kuitenkin muistettava, että joillakuilla potilailla suuhun jätetty tahna saattaa ärsyttää suun limakalvoja.



Hampaiden puhdistus- ja suunhoitovälineet:

- fluoria sisältävä hammastahna
- pehmeä, tiheä, potilaalle sopivan kokoinen hammasharja
- hammaslanka ahtaisiin hammasväleihin
- hammastikut ja hammasväliharja
- vesi (tai erityinen suuvesi)
- syljen korvikkeet kuivan suun hoitoon.

Suun terveyden merkitys iäkkään yleisterveyden ja toimintakyvyn osalta on merkittävä. Suun terveyden ja sen ylläpitämisen osalta haasteita tuovat muun muassa ikääntyminen, sairaudet ja sairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet. Avun tarpeellisuus suun hygienian ylläpitämiseksi korostuu. Muutokset vanhusväestön osalta, kuten hampaattomuuden vähentyminen, pidentynyt eliniän odote ja kotona asumisen pidentyminen tuovat lisähaasteita iäkkään potilaan suun terveyden hoitoon.

Hampaiden hoidossa avustaminen

Potilaan itsehoitokyvyn heikkeneminen vaikuttaa hänen kykyynsä huolehtia suuhygieniasta. Näin voi tapahtua niin fyysisen kuin psyykkisen toimintakyvyn häiriintyessä. Potilas tarvitsee hoitajan apua, kun hänen sorminäppäryytensä ja näkönsä ovat heikentyneet tai muistinsa on huonontunut tai hänen voimavaransa ovat ehtyneet esimerkiksi sairauden vuoksi.

Kun potilasta avustetaan hampaiden pesussa, hänelle kerrotaan toimenpiteestä ja siitä, miten hän voi osallistua siihen. Potilas autetaan vointinsa mukaan puoli-istuvaan asentoon tai kylkiasentoon. Hoitaja asettuu istumaan tai seisomaan potilaan vierelle. Hampaat harjataan normaalisti, ja potilas huuhtoo suunsa vedellä, käyttää tarvittaessa imupillia apunaan ja sen jälkeen sylkee veden kaarimaljaan. Lopuksi suun ympärys kuivataan, huulet rasvataan ja potilas autetaan haluamaansa asentoon vuoteessa, minkä jälkeen välineet vietään pois ja puhdistetaan seuraavaa kertaa varten.

Tehostettua suunhoitoa tarvitaan, kun potilaan suu on ollut pitkään hoitamatta tai potilaalla on tulehdus hampaissa, ikenissä tai suun limakalvolla. Tällöin suunhoitoa tehostetaan käyttämällä harjaa, suuhuuhteita ja vaahtomuovista valmistettuja pehmeitä suunhoitotikkuja. Suunhoitotikut ovat tajuttoman potilaan suunhoidossa harjaa hellävaraisempia. Lisäksi käytetään monikerroshammas-harjaa, jota on suositeltavaa käyttää intuboidun potilaan hampaiden hoidossa, koska sillä saa harjatuksi hyvin intubaatioputken alla olevat hampaat. Myös purentasuojia ja suupeiliä käytetään.



Autettavan potilaan suun ja hampaiden hoidossa tarvittavat välineet:

- pehmeä hammasharja
- hammastahnaa tai suuvettä
- hammaslanka
- imupilli ja muki
- kaarimalja
- suojamuovi
- huulirasva
- suojakäsineet
- pehmeää paperia (puuvunaa).

Lisäksi saatetaan tarvita seuraavia välineitä:

- monikerroshammasharja
- suupeili
- purentasuojia hoitajan sormeen.



Kuva 9.7 Tehostetussa suunhoidossa voidaan käyttää suupeiliä, sormisuoja ja erityistä hammasharjaa.

Hammasproteesien puhdistaminen

Hampaattomuus ei vähennä suutulehdusten riskiä eikä paranna suuhygieniaa. Vaikka potilas olisi menettänyt omat hampaansa, hänen suussaan olevien proteesien pinnoilla elää hyvin monimuotoinen sieni- ja bakteerikasvusto. Hammasproteeseja käytävillä on suussaan enemmän mikrobeja kuin muilla. Hoitaja puhdistaa proteesit, jos potilas ei itse siihen kykene. Tällöin hoitaja pyytää potilasta ottamaan itse proteesin suustaan. Jos potilas ei siihen kykene, hoitaja irrottaa ne suojakäsineet kädessä ja panee ne kaarimaljaan. Ensin irrotetaan yläproteesi asettamalla sormi ikenen ja proteesin reunan väliin, jolloin proteesin ja kitlaen väliin pääsee ilmaa ja proteesi irtaoo. Alaproteesi irrotetaan samalla tavalla.

Hammasproteesit puhdistetaan hammasharjalla tai proteesin puhdistukseen tarkoitettulla pehmeällä proteesiharjalla päivittäin. Apuna harjauksessa voi käyttää astianpesuainetta, nestemäistä saippuaa tai proteesinpuhdistusainetta. Proteesien pinnalle ja osaproteesien kiinnityspisteisiin kiinnittyy samalla tavoin bakteeripeitettä kuin omien luonnollisten hampaiden pinnalle. Proteeseja ei saa harjata tavallisella hammastahnalla, koska se naarmuttaa proteesin sileää pintaa ja proteesi värjäytyy helposti. Hammasproteesin desinfiointi kerran viikossa siihen tarkoitettulla puhdistusaineella tai poretabletilla on suositeltavaa. Proteeseja voi pitää yölläkin, jos suun limakalvot ovat terveet. Käyttämätön proteesi säilytetään kuivassa astiasa hygieniasyistä. Osaproteesi saattaa käydä istumattomaksi, jos se on pitkiä aikoja pois suusta. On muistettava, että proteesit voivat rikkoutua, jos ne putoavat esimerkiksi posliinisen käsienvesualtaan pohjalle puhdistuksen aikana. Tämän vuoksi altaan pohjalle on hyvä panna jokin iskua vaimentava paperi tai malja tai täyttää allas osittain vedellä.

Suun limakalvojen muutokset

Potilaan suun limakalvojen tutkiminen on osa suun tutkimusta sekä hampaallisessa että hampaattomassa suussa. **Limakalvomutokset** voivat olla oi-

Hammasproteesien puhdistus

1. Pue suojakäsineet ja ota proteesit pois potilaan suusta tai pyydä häntä itse ottamaan ne pois.
2. Pidä proteeseja tukevasti kädessäsi ja varo pudottamasta niitä. Huuhtelee proteesit juoksevan, haalean veden alla.



3. Käytä pehmeää proteesiharjaa ja puhdistamiseen joko laimeaa astianpesuainetta, nestesaippuaa tai proteeseille tarkoitettua puhdistusainetta. Pese yläproteesin limakalvoa vasten tuleva osa hammasharjan isolla harjasosalla. Pese alaproteesin ientä vasten tuleva osa pienellä harjasosalla.



4. Huuhtelee proteesit hyvin juoksevan veden alla. Pane proteesit takaisin potilaan suuhun tai ilmavaan tyhjiin säilytysastiaan, tai pyydä potilasta itseään tekemään se.
5. Huuhtelee harja ja laita se ja muut potilaan suun hoitoon tarkoitetut välineet valmiiksi seuraavaa kertaa varten.

reettomia ja siten vaikeasti huomattavia. Kun havaitaan muutokset ja selvitetään niiden syyt, mahdollinen sairaus voidaan pysäyttää ja hoitaa ajoissa. Limakalvomutokset voivat olla haavaumia, punoitusta, peitteitä, läiskiä, rakkuloita, sarveistumia tai ikenen liikakasvua. Suun limakalvomutokset voivat olla paikallisia muutoksia, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi traumasta, mekaanisesta ärsytyk-

sestä tai huonosta suuhygieniasta. Ehkä yleisin limakalvosairaus on suun sienitulehdus. Limakalvohaavaumia aiheuttavat monet yleissairaudet. Myös ihosairauksien ensioireet voivat ilmetä suun limakalvoilla. Suun haavaumia todetaan myös ruoansulatuskanavan sairauksien, erilaisten puutostilojen ja tulehdustautien yhteydessä sekä eräiden lääkeaineiden sivuvaikutuksena. Hammaslääkäri poistaa paikalliset ärsytystekijät, esimerkiksi tasoittaa terävät ja epätasaiset paikat ja proteesien särvät. Lääkkeillä voidaan hoitaa osa potilaiden limakalvosairauksista tai ainakin helpottaa niiden oireita.

➡ Lisätietoa suun ja hampaiden terveydestä:

www.hammaslaakariliitto.fi

Suun terveyttä koko väestölle 2013. Suun terveydenhuollon selvitystyöryhmän kehittämis ehdotukset.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:39.

Sarajärvi, J. 2017. Sairaanhoidajien tiedot ja taidot potilaan suun terveyden ylläpitämiseksi. Kyselytutkimus medisiinisellä tulosalueella työskenteleville sairaanhoidajille.

9.6 Jalkojen hoito

Jalkojen hoito on osa henkilökohtaista terveydenhoitoa, ja jalkojen hyvä kunto on ihmisen hyvinvoinnin tärkeä edellytys. Jalkojen kunto vaikuttaa merkittävästi liikkumiseen, sen laatuun ja jaksamiseen. Jalkaongelmien ehkäisyssä olennaisia ovat jalkojen huolellinen omahoito ja tutkiminen. Hoitajan on ohjattava potilasta huolehtimaan jalkojensa omahoidosta päivittäin.

Päivittäinen jalkojen kunnon tarkkailu ja pientenkin iho- ja kynsiongelmiin hoitaminen ehkäisevät sellaisten vaivojen syntymisen, jotka saattavat vaikeuttaa potilaan liikkumista ja itsenäistä päivittäisistä toiminnoista selviytymistä. Esimerkiksi **diabeetikoilla jalkahaavojen** syntyyn tarvitaan yleensä jokin laukaiseva tekijä. Tavallisin syy on kengän aiheuttama hankaus tai kengässä olevan vierasesineen (esimerkiksi kiven) aiheuttamat ihoongelmat. Myös vääränlainen kovettuman poisto voi toimia laukaisevana tekijänä.

Ohjeita jalkojen omahoitoon

- Tarkista jalkojesi kunto päivittäin.
- Pese jalkasi ihonlämpöisellä vedellä ja kuivaa ne hyvin varvas varpaalta.
- Hiero nihkeään ihoon ohuelti perusvoideita.
- Tee mahdollisimman usein jalkavoimisteluliikkeitä.
- Älä leikkaa varpaankynsiä liian lyhyiksi.
- Varaa lomalle mukaan tarvikkeita myös pienten jalkavammojen hoitoa varten.
- Käytä puristamattomia, pehmeitä ja teknisestä materiaalista olevia sukkia.
- Käytä jalkineita, jotka ovat hivenen jalkateriäsi pidemmät ja jotka vastaavat leveydeltään jalkojesi kokoa.
- Kenkiin tulisi tarvittaessa mahtua lisäpohjalliset ja hiertymiä ehkäiseviä pehmusteita.



Kuva 9.8 Pehmenneet varpaankynnet tasoitetaan niin, että kynsien kulmat jäävät näkyviin.

Jalkojen pesun tarkoituksena on poistaa lika, hiki ja edellisellä kerralla laitettut voiteet. Myös terveet jalat tulee pestä päivittäin. Aina ei tarvita saippuaa, vaan useimmiten pelkkä vesi (n. 37 °C) riittää. Jalkoja pestäessä on muistettava pestä myös kynnet ja varpaiden välit. Jalkoja ei kuitenkaan saisi liottaa jalkakylvyissä, koska se vain edistää ihon hautumista ja hautunut iho on altis vaurioitumaan. Myös jalkojen hankaaminen viilalla vain vaurioit-



Kuva 9.9 Jalkojen pesu ja rasvaus vuoteessa

taa ihoa ja myöhemmin johtaa esimerkiksi kantapään ihon paksuuntumiseen tai ihon halkeamiseen. Jalat ja varpaanvälit kuivataan hyvin. Jalkojen ihon kunto tutkitaan tarkkaan huomioiden varpaanvälit ja jalkapohjat. Varpaankynnet leikataan noin 3–4 viikon välein. Pesun aikana pehmenneet kynnet tasoitetaan niin, että kynsien kulmat jäävät näkyviin. Kynttä ei saa leikata liian lyhyeksi, koska kynnen tarkoituksena on suojata varpaan päätä siten, että kynnen reuna ja varpaan pää ovat samalla tasolla. Pesun jälkeen jalat rasvataan tarpeen mukaan tarkoitukseen ja potilaan ihon kuntoon sopivalla voiteella. Voidetta hierotaan ihoon ihokarvojen suuntaisesti. Näin ehkäistään karvatuppien ärsytys ja tulehtuminen.

Hyvä **sukka** suojaa jalan ihoa hankauksilta ja hiertymiltä ja kuljettaa hikoilun synnyttämän kosteuden pois jalan pinnasta. Sukka pitää ihon lämpimänä ja toimii iskunvaimentajana ja kitkanpoistajana. Nykyaikaiset tekniset materiaalit ovat myös sukissa osaksi syrjäyttäneet puuvillan ja villan. Tekniset materiaalit kuljettavat paljon tehokkaammin kosteuden pois ihon pinnasta. Sukka on oikean kokoinen, kun varpailla on tilaa liikkua sen sisällä. Liian kireä sukan resori vaikeuttaa alaraajan verenkiertoa ja voi aiheuttaa turvotusta ja myöhemmin suonikohjuja. Tukevat **jalkineet** suojaavat jalkaa ja toimivat iskunvaimentajina. Jalkineen pituus on sopiva, kun jalkaterän pituuteen lisätään 1 cm käyntivaraa ja talveksi vielä 0,5 cm tilaa paksummalle sukalle.

Erityisesti diabeetikoille jalkojen päivittäinen pesu, ihon kunnon tarkastaminen, sopivat sukat ja jalkineet ovat välttämättömiä, jotta jalkojen kunto pysyy hyvänä ja hankalien komplikaatioiden syntyä voidaan ehkäistä. Tarvittaessa hoitaja tekee potilaalle jalkahoidon. Hoitajan on osattava tunnistaa sellaiset jalkaongelmat, jotka tarvitsevat asiantuntijan, kuten lääkärin tai jalkahoitajan, apua.

➡ Kiviaho-Tiippana, A. 2012. Diabeetikon jalkaongelmien ennaltaehkäisy Itä-Suomessa. Jalkojen kunto, omahoitokäytänteet, ohjaus ja seuranta diabeetikoiden arvioimana. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

Tutkimuksen mukaan diabeetikot huolehtivat jalkojen päivittäisistä pesuista paremmin kuin jalkojen hoidon muista osa-alueista. Jalkojen päivittäisestä tarkastamisesta ja sisäkenkien käytöstä ei huolehdittu yhtä hyvin. Diabeetikoiden mukaan ohjauksessa oli myös virheitä, sillä yli kol-

mannekselle diabeetikoista oli kerrottu, että muun muassa paljain jaloin kävely on terveellistä. Jalkojen hoidon perustana ovat omahoidon ohjaus ja jalkojen tarkastaminen. Diabeetikoiden mukaan jalkojen hoidon ohjauksessa ja vuositarkastuksessa oli puutteita. Jalkojen omahoidon ohjauksen tulisi diabeetikoiden mielestä olla kannustavaa, rohkeasevaa, yksilöllistä ja ymmärrettävää.

Tarkkailtavia ihomuutoksia ovat jalkojen kuivuminen, hiertymät, kovettumat ja känsät. Myös jalkojen lämpötilaa ja mahdollisia turvotuksia tulee tarkkailla päivittäin. Jalkojen punoitus, turvotus, kuumoitus ja kipu voivat olla merkkejä tulehduksesta, ja niiden havaitseminen ajoissa säästää potilaan monelta harmilta.

Potilaan jalkojen hoidon suunnitelman perustaksi tarvittavat tiedot

Jalkojen puhtaus ja tuoksu

Jalkojen väri

- Paikallinen punoitus johtuu ulkoisesta paineesta, esimerkiksi epäsojivasta kengästä. Vuodepotilaalla punoitusta voi esiintyä myös alueilla, jotka ovat painautuneena patjaa vasten.
- Samanaikainen jalkojen punaisuus ja jalan takaosan laskimoiden pullistuminen viittaa hermojen rappeutumiseen.
- Kalpeus, sinerrys ja kylmyys voivat olla merkkejä jalkojen heikentyneestä verenkierröstä.

Ihon muutokset

- Kovettumat ja känsät voivat olla seurausta ihoon kohdistuvasta kuormituksesta.
- Kiinnitetään huomiota jalkojen ihon kuivuuteen ja mahdollisiin halkeamiin kuivassa ihoossa.
- Tarkkaillaan varpaiden välien mahdollisia haatumia ja rikkoutumia.

Kynsien ja kynsivallien kunto

- Kiinnitetään huomiota kynsien puhtauteen, pituuteen, paksuuteen, väriin ja koostumukseen.
- Kynsien tulee olla oikealla tavalla leikattut.
- Kynsivallien punoitus, kivuliaisuus ja turvotus voivat johtua sisään kasvaneesta kynnestä.

→ Lisätietoa jalkojen terveydestä ja hoidosta:

www.askekllinikat.fi

www.diabetesliitto.fi

→ Lisätietoa jalkojen hoidosta:

www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=jal00183

Diabeetikon jalkojenhoito: www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50079



Kuva 9.10 Hautuneissa varpaiden väleissä voidaan käyttää kapeita liinakangassuikaleita tai puhdasta lampaanvillaa pitämässä varpaita erillään toisistaan.

9.7 Hoitajan ergonomia

Ergonomia-sana tulee kreikan kielen sanoista *ergo* (työ) ja *nomos* (luonnonlait). Työterveyslaitoksen määritelmän mukaan ergonomia tutkii ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutusta ja tuottaa tietoa ja menetelmiä, joiden avulla järjestelmät, tehtävät ja ympäristö sovitetaan ihmisen ominaisuuksien, kykyjen ja tarpeiden mukaiseksi. Ergonomian tavoitteena ovat ihmisen turvallisuus, terveys ja hyvinvointi sekä toiminnan tehokkuus ja sujuvuus.

Työterveyslain mukaan työnantajan tehtävänä on selvittää, havaita ja arvioida, millaista haittaa tai millaisia vaaroja työ voi aiheuttaa työntekijöilleen. **Työn aiheuttamien terveysriskien** arviointi korostuu tehtävissä, joiden tiedetään sisältävän nostotyötä tai muita fyysisesti raskaita tehtäviä. Riskien suuruutta arvioitaessa tarkastellaan samanaikaisesti kyseisen vaaratilanteen todennäköisyyttä ja sen aiheuttamien seuraamusten vakavuutta. Työsuojelulainsäädännössä ei ole tarkkoja määräyksiä raskaimmista sallituista nostoista. Käsin tehtävistä nostoista on määrätty, että ellei nostoa voida välttää, työnantajan on vaaran vähentämiseksi annettava työntekijöiden käyttöön asianmukaisia noston ja siirron apuvälineitä ja työntekijöiden tulee saada riittävästi opetusta ja ohjeita työn suorittamiseksi.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että raskaat **potilassiirrot** ja **fyysinen kuormitus** aiheuttavat eniten tuki- ja liikuntaelimestön vaivoja hoitajille. Hoitohenkilökunnan mielestä raskaita ovat erilaiset potilassiirrot, esimerkiksi potilaan siirtele vuoteesta, usein toistuvat yksipuoliset työliikkeet ja epämukavat työasennot. Hoitajat joutuvat käyttämään jatkuvaa ja pitkäaikaista lihasjännitystä aiheuttavia työasentoja eli staattisia työasentoja monissa tarkoissa hoitotoimenpiteissä ja potilasta syötettäessä. Työn ruumiillinen kuormittavuus on raskainta terveyskeskusten vuodeosastoilla, kotipalvelussa, vanhainkodeissa ja palvelutaloissa, siis paikoissa, joissa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat eniten apua liikkumisessa. Hoitotyössä potilassiirtojen aiheuttamat vaaratilanteet ovat mahdollisia ja niiden seuraamukset voivat olla hyvinkin hai-

tallisia, minkä vuoksi niiden tarpeellisuus potilaita avustettaessa on harkittava tarkkaan.

Suurin osa **hoitajien selkätapaturmista** sattuu tilanteissa, joissa potilasta siirretään esimerkiksi WC-istuimelta pyörätuoliin tai vuoteesta tuoliin ja takaisin. Hoitajille aiheutuu usein tuki- ja liikuntaelinten vaivoja, kun he siirtävät potilaita ilman apuvälineitä, unohtavat koukistaa polviaan eivätkä käytä vahvoja reisilihaksiaan auttaessaan potilasta esimerkiksi laskeutumaan tuoliin. Usein hoitaja taivuttaa selkäänsä, jolloin selän välilevyihin kohdistuva puristusvoima kasvaa. Hoitajan selän kuormitukseen vaikuttavat monet seikat, esimerkiksi potilaan paino, käytettävissä olevat apuvälineet, potilaan omat voimavarat, potilaan kyky auttaa itse siirtymisessä ja tila, jossa siirto tehdään. Ahtaus on usein suuri ongelma sosiaali- ja terveydenhuollossa, varsinkin hygieniatiloissa ja potilashuoneissa. Työympäristön ergonomia vaikuttaa suuresti siihen, kuinka turvallisesti ja ergonomisesti hoitajat voivat työskennellä. On siis tärkeää kiinnittää huomiota tilaratkaisuihin ja tarvittaessa tehdä itselleen esteetön työskentelymahdollisuus siirron ajaksi. Ennen siirtoa on syytä varmistaa, ettei lattialla ole mitään sellaista, johon voi kompastua, ja järjestää itselle tilaa hyvän työskentelyasennon turvaamiseksi. Ennen avustamista tulee selvittää myös potilaan omat voimavarat, toivomukset ja liikkumisrajoitukset. Potilaalta on hyvä kysyä, miten hän itse siirtyisi, jos kykenisi. Näin selvittää kyseiselle potilaalle luontaisin tapa siirtyä. Lisäksi on hyvä selvittää potilaan tasapaino ja raajojen lihasvoima. Yläraajojen lihasvoimaa voi testata esimerkiksi pyytämällä potilasta puristamaan hoitajan käsiä, ja alaraajojen lihasvoima käy ilmi, kun potilas ojentaa istuessaan polvensa.

Useissa hoitolaitoksissa on käytössä **toimintakyvyn mittareita**, kuten RAVA-indeksi tai FIM-mittari, joissa liikuntakyvyn arviointi on yhtenä osana ja joita kannattaa hyödyntää siirtoja suunniteltaessa. Huomiota pitää kiinnittää erityisesti potilaisiin, joiden nivelet ovat jäykistyneet, sillä varsinkin lonkkanivelten jäykistyminen vaikeuttaa ylävartalon kallistumista eteenpäin seisomaan noustessa. Tällöin on hyvä käyttää tavallista korkeampaa istuintasoa. Pahoista polvinivelkulumis-

ta kärsivä potilas taas voi helpottaa seisomista ja kävelyä siirtämällä osan painosta käsilleen esimerkiksi tukeutumalla kyynärvarsiinsa. Kasvanut lihasjänteys ja varsinkin spastiset reaktiot vaativat avustustilanteen tarkkaa suunnittelua. Myös se, kuinka yhteistyökykyinen ja -halukas potilas on, vaikuttaa tilanteen suunnitteluun.

Nykyään uusissa potilaan liikkumisen avustamisen menetelmissä on siirrytty puhumaan potilaan liikkumisen avustamisesta eikä potilassiirroista, sillä potilassiirto on jo käsitteenä passivoiva. Aktivoimalla potilasta, käyttämällä apuvälineitä ja käyttämällä siirtoa noston sijaan voidaan usein luopua käsin tehtävistä nostoista.

➔ Lisätietoa ergonomiasta: www.tyoterveyslaitos.fi

Ergonomiset avustusmenetelmät

Potilaan liikkumisen avustamisessa yleisimmin käytettävät menetelmät ovat **Durewall-menetelmä ja kinesteettinen menetelmä**, jotka lisäävät potilaan omaa aktiivisuutta ja pienentävät hoitajan selän ja hartioiden kuormittumista. Ruotsalaisen Kurt Durewallin kehittämässä nosto- ja siirtomenetelmässä sovelletaan japanilaista itsepuolustus-tekniikkaa. Durewall-menetelmän mukaan potilasta vedetään ja työnnetään sekä liu'utetaan aina kun se on mahdollista. Nostamiseen tulee käyttää teknisiä apuvälineitä, kuten potilasnosturia. Hoitajan ergonomisessa perusasennossa jalat ovat tukevas- ti käynti- tai haara-asennossa, polvet hieman koukussa ja selkä kohtisuoraan ylöspäin. Käyntiasento sallii tasapainon siirtämisen eteen ja taakse. Painopiste on lantion kohdalla silloin, kun paino on tasaisesti molemmilla jaloilla ja jalkaterät ovat lat- tiassa. Hartiat ovat rentoina alhaalla, ja käsivarret ja ranteet ovat suorina rennosti vartalon lähellä. Pään tulee olla keskiasennossa.

Durewall-menetelmässä potilasta avustetaan liikkumisessa rauhallisin ja harmonisin liikkein ja noudattamalla normaaleja liikemalleja. Liikkeissä käytetään hyväksi vipuvaikutusta ja liike-energiaa. Liikkumisessa avustamiseen tarvittava voima saadaan aikaan vartalon painonsiirrolla ja liikkumisen

aikana liikutaan potilaan mukana. Potilaaseen kosketaan laajoilla, pehmeillä ja liukuvilla kämmenot- teilla. Potilasta avustetaan pääasiassa vartalosta. Päähän, kinaloihin, reiden sisäpintoihin ja geni- taalialueeseen ei tulisi koskea lainkaan. Avustus- tilanteessa pyritään vuorovaikutukseen potilaan kanssa selkeillä komennoilla ja työskentelemällä koko ajan kasvot potilaaseen päin. Menetelmäs- sä korostetaan myös kunnioittavaa suhtautumista potilaaseen ja hänen tuntemustensa huomiointia.

Kinestetiikka on voimavaralähtöinen lähesty- mistapa, joka perustuu ihmisen luonnollisten lii- kemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen sekä ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen. Kineste- tiikka-sana tulee sanoista *kinesis* (liike) ja *aesthe- tis* (aistimus). Menetelmässä korostetaan kosket- tamisella tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitys- tä liikkumisessa ja sen aistimisessa. Kinestetiikas- sa hyödynnetään potilaan ja hoitajan voimavaro- ja ja huomioidaan yksilöllisyys liikkumisen ja päi- vittäisten toimintojen avustamisessa. Menetelmä mahdollistaa potilaan toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntoutumisen, ja se vähentää hoitajaan kohdis- tuvaa fyysistä kuormitusta. Tämä lisää hoitajien työssä jaksamista ja työn kokemista mielekkääksi. Kinesteettisessä menetelmässä vartalon liikekoh- tiin ei tule tarttua, kun autetaan potilasta siirty- mään. Tarttuminen rajoittaa vapaata liikkuvuutta ja potilaan kykyä siirtää kehonpainoa osalta toisel- le. Tällaisia liikekohtia ovat kaula, olkanivelet, vyö- tärö ja lonkkanivelet.

➔ Lisätietoa kinestetiikasta: www.kinestetiikka.fi

Tutustu artikkeliin Hagström, K., Alanko, C., Lähdesmäki, I. & Hantikainen, V. 2014. Kinestetiikka tehohoitopotilaan kuntoutuksessa. Tehohoito 2014, 31 (1).

9.8 Liikkumisessa avustaminen

Potilaan siirtymisissä avustamisen lähtökohtana on se, että **hoitaja hallitsee oman kehonsa**. Hoi- tajalla tulisi olla kyky tunnistaa oma tasapainon- sa, liikkeensä, hengityksensä ja se, miten hän jän-

nittää lihaksiaan avustustilanteissa. Oman kehon hyvä hallinta potilaiden siirtymisen avustamisessa mahdollistaa sekä turvallisen avustamisen että potilaan voimavarojen mahdollisimman laajan hyödyntämisen, ja se aktivoi ja kuntouttaa potilasta.

Hoitajan on tärkeää **arvioida omat voimavaransa ja jaksamisensa**. Tarvittaessa hänen tulee pyytää apua työtovereiltaan, sillä alaselän vaurioitumisen riski vähenee, kun potilaan avustamiseen osallistuu kaksi hoitajaa. Kun potilas tarvitsee enemmän apua, käytetään avustajaa ja harkitaan tarkoituksenmukaisten apuvälineiden käyttöä. Hoitajan onkin tärkeää opetella mekaanisten nostolaitteiden käyttö ja harjoitella aktiivisesti aina, kun työyhteisöön hankitaan uusi laite. Aina kun suunnitellaan potilaan siirtotilannetta, tulee myös tarkkaan harkita **avun ja apuvälineiden tarve ja saatavuus**. Hoitajan tulee aina vastata siitä, että potilaan liikkumisessa avustaminen on **potilaalle turvallista** ja että se tehdään **ergonomian periaatteiden mukaisesti**. Jos hoitaja ei tiedä, miten potilaan liikkumisen avustamisessa tulee toimia, hänellä on velvollisuus kysyä neuvoa fysioterapeutilta, ergonomiayhteyshenkilöltä, kollegalta tai lääkäriltä.

Ennen avustamiseen ryhtymistä **kartoitetaan** potilaan mahdolliset **liikkumisrajoitukset ja hänen omat voimavaransa**. Potilas tulee ottaa huomioon kokonaisuutena, ja ennen avustamista potilalta pitää myös kysyä, kuinka hän itse siirtyisi, jos pystyisi. Näin kytetään myös selvittämään, millainen olisi potilaalle itselleen luontainen tapa siirtyä. Hoitaja huomioi potilaan **luonnolliset liikeraadat**, jolloin potilas pystyy auttamaan itseään mahdollisimman hyvin. Yhdessä potilaan kanssa mietitään hänelle sopivat apuvälineet ja avustustavat. Potilasta **avustetaan vain niissä liikkeissä**, joissa hän tarvitsee apua, ja hänelle annetaan tarvittaessa riittävästi aikaa suorittaa liike rauhassa. Liike-energialla, joka saadaan aikaiseksi painonsiirroilla ja tarvittaessa rytmikkäällä keinunnalla, säästetään hoitajan voimia ja tuetaan potilaan omaa aktiivisuutta. **Hoitaja auttaa** sieltä, missä liike juuttuu: kosketus avaa usein koko liikeketjun. Hoitajan **ei pidä tarttua vaatteisiin eikä kehon liikekohtiin**, kuten kainaloihin, kaulaan tai vyötäröön.

Hoitajan otteen tulee olla tukeva ja turvallinen. Ote on turvallinen, kun se on mahdollisimman lähellä potilaan painopistettä eli lantiota tai hartiaseutua. Avustuksessa edetään vaiheittain, sillä siten voidaan varmistaa potilaan ja hoitajan asento, kun potilas esimerkiksi siirtyy vuoteen laidalta seisomisen kautta istumaan tuolille.

Työskentelytason sopivuus määräytyy hoitajien ja potilaan avustamisen tarkoituksen mukaan. Tavoite on, että hoitajalla on **hyvä ergonominen perusasento**. Työskentelytasoa säädetään tai hoitaja koukistaa polviaan tarvittaessa niin, että hänen käsivartensa ja ranteensa ovat suorina ja hartiat rennosti alhaalla. Kun hoitaja avustaa potilasta liikkumaan liu'uttamalla häntä ylöspäin vuoteessa, vuoteen korkeus on sopiva, kun taso on hoitajan reisien puolivälissä. Kun potilasta avustetaan kylkiasentoon, tason tulee olla ylempänä. Jos hoitajia on kaksi, korkeus määräytyy lyhemmän hoitajan mukaan ja pidemmän hoitajan tulee notkistaa polviaan. Potilaan avustamista johtava hoitaja ottaa aina selkeän johtajuuden laskemalla esimerkiksi kolmeen ennen kuin potilaan avustaminen aloitetaan.

Potilaaseen otetaan **katsekontakti** ja hänelle kerrotaan rauhallisesti, mikä on **avustamisen tarkoitus ja tavoite**. Potilasta ohjataan vaihe vaiheelta siten, että huomioidaan luonnolliset liikemallit ja kosketaan häntä leveällä kämmenotteella oikeista kohdista niin, että stimuloidaan liikettä ja liikkeen suuntaa.

 Lisätietoa löydät teoksesta Tamminen-Peter, L. & Wickström, G.2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Saatavilla osoitteesta www.julkari.fi/handle/10024/137082.

Potilaan liikkumisen avustamisen apuvälineet

Potilaan liikkumisen avustamisessa käytettävät apuvälineet voidaan ryhmitellä mekaanisiin ja pienapuvälineisiin. Pienapuvälineitä ovat niin sanotut kitkaa poistavat apuvälineet, käden ulottuvuutta pidentävät apuvälineet ja tukea antavat välineet. Kitkaa poistavia apuvälineitä ovat liukulakanat, -patjat ja -laudat.

Liukulakana on apuväline, joka helpottaa potilaan omatoimista liikkumista vuoteessa ja samalla helpottaa hoitajan työasentoja. Liukulakanassa on kiillotettu, liukas keskiosa, joka antaa vuoteessa olevalle mahdollisuuden vaihtaa asentoa yksin tai hoitajan avustamana. Potilasta voidaan avustaa kääntymisessä tai hänet voidaan kääntää vetolakanalla, joka pannaan liukulakanan päälle. Selän ja nivelten rasitus vähenee, koska liukulakanan ansiosta tarvitaan vähemmän voimaa. Kotioloissa liukulakanan asemesta voidaan käyttää esimerkiksi muovikassia, joka asetetaan siirtyjän raskaimman kohdan alle. Liukulakanan haittapuolena on, että vuoteessa oleva potilas pyrkii liikkumaan alaspäin, jos vuoteen pääpuoli on koholla. Nykyään on saatavissa erityisiä liukualusasia, jotka on suunniteltu siten, että liikkuminen on mahdollista vain yhteen suuntaan.

Liukupatja on putkipussi, jonka sisäpuoli on liukkaaksi käsiteltyä nailonia ja jota on saatavissa erikokoisina. Liukas pinta liukuu helposti, vaikka sen päällä olisi potilaan koko paino, eikä hoitaja tarvitse paljonkaan lihasvoimaa. Eniten liukupatjaa käytetään hoitolaitoksissa silloin, kun täysin lii-

kuntakyvytöntä potilasta siirretään tasolta toiselle, esimerkiksi vuoteesta suihkuvaunuun eli suihkupaareille. **Liukulevy** on levy, jonka avulla potilas siirtyy joko itse tai hoitajan avustamana istuma-asennossa tasolta toiselle. Esimerkiksi vuoteesta pyörätuoliin siirryttäessä käytetään usein liukulevyä vähentämään kitkaa. Liukulevyjä on saatavilla monia eri malleja ja eri materiaaleista valmistettuina.

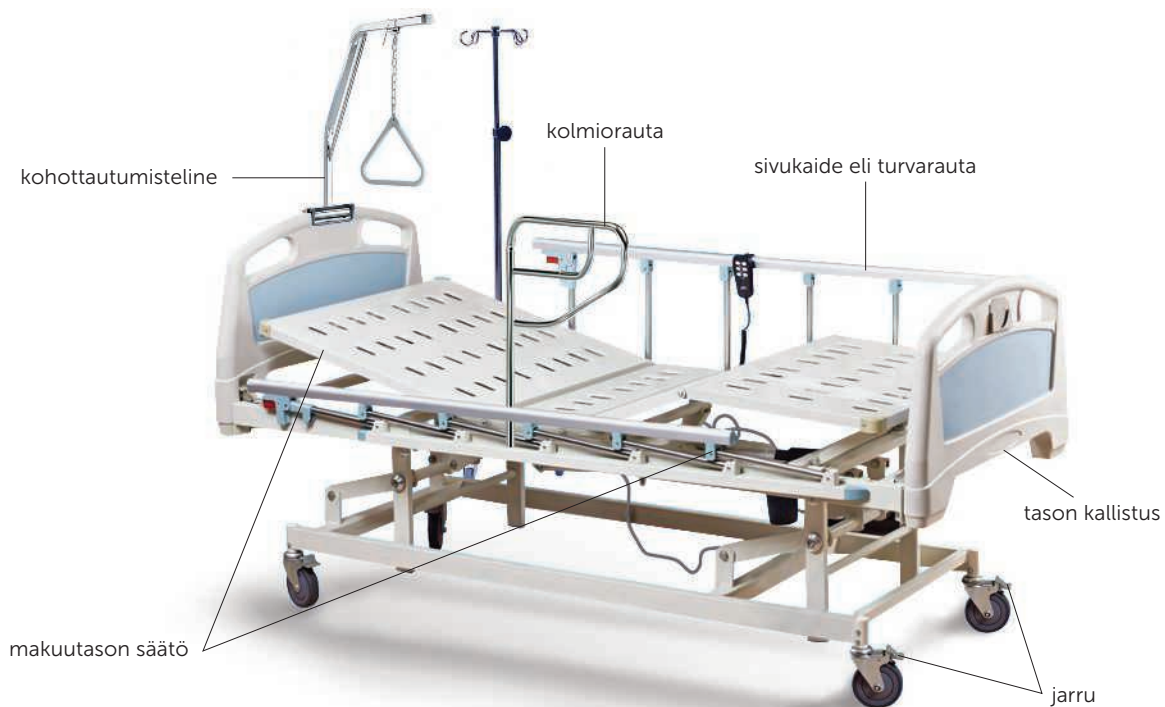
Kääntölevy käytetään potilaan jalkojen alla, ja se koostuu kahdesta levystä, joista päällimmäinen pyörii laakerien avulla ympäri. Kun potilas, jonka on vaikea liikuttaa jalkojaan, nousee seisomaan kääntölevylle, hänet on helppo kääntää haluttuun suuntaan. Kääntölevyyn voi olla yhdistettynä tukitanko, johon tukeutumalla potilas kykenee käsivoimin keventämään siirtymistään. Varrellista kääntölevyä kutsutaan nousutelineeksi.

Hoitajan **käden ulottuvuutta pidentäviä** apuvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset siirtohihnat, siirtolevyt, nostomatot ja talutusvyöt, joissa on usein kahvat tarttumisen helpottamiseksi. Tukea antavia apuvälineitä ovat vuoteeseen kiinnitettävät kolmioraudat, kohottautumistelineet, käsituki, köysitikkaat ja kohottautumishihna (”elämänlanka”). Vuoteen reunaan kiinnitettävä kolmiorauda antaa hyvän tuen, kun potilas vetää itseään istuma-asentoon. Vuoteeseen kiinnitettävä kohottautumisteline taas auttaa potilasta kohottamaan ylävartaloaan. Jos potilaalla on käsivoimia, hän pystyy kohottamaan sen avulla vartaloaan esimerkiksi alusastian asettamisen tai lakanan vaihdon ajaksi. Köysitikkaiden ja hihnan eli niin kutsutun elämänlangan avulla potilas voi kohottaa itsensä istuma-asentoon vuoteessa. Ne kiinnitetään vuoteen jalkopäähän, ja niistä vetämällä potilas pääsee istuma-asentoon. Myös erilaiset kahvat seinissä voivat helpottaa istumaan nousua.

Aina apuvälineiden käyttö ei kuitenkaan ole suositeltavaa, ja esimerkiksi aivohalvauspotilaille on akuuttivaiheessa varottava tarttumisen apuvälineitä, koska he helposti käyttävät niitä terveen puolen raajoillaan liian voimakkaasti. Tällöin halvaantuneen puolen toiminnot eivät aktivoidu ja terveen puolen ylikäyttö voi edistää spastisiteetin kehittymistä.



Kuva 9.11 Liikkumisen avustamisessa käytettävät pienapuvälineet



Kuva 9.12 Liikkumisen avustamisessa käytettävät potilasvuoteen lisävarusteet

Apuvälineitä ovat myös korkeussäädettävät vuoteet ja niiden laidat sekä pyörä- ja suihkutuolit ja muut apuvälineet, jotka keventävät työtä. Vuoteen laidat estävät potilasta putoamasta, mutta niiden avulla potilas voi myös kääntää itseään ja saa tarvittaessa istuma-asennossa tukea.

Mekaanisia apuvälineitä ovat **potilasnostimet**. Ne ovat joko kattoon kiinnitettäviä kiskoilla liikuteltavia tai lattialla vapaasti liikuteltavia. Potilasnostimen valintaan vaikuttavat tilantarve, käyttötarkoitus ja yksilölliset tarpeet. Kattokiinnitys säästää lattiapinta-alaa, ja kiinteä seinä-, katto- tai lattianosturi asennetaan esimerkiksi kylpyhuoneeseen mahdollistamaan pyörätuolissa istuvan potilaan itsenäinen siirtyminen. Lattialla vapaasti liikuteltava malli vaatii tilaa. Hoitolaitoksissa onkin usein yhteisiä liikuteltavia nostureita, joita voidaan tarvittaessa siirtää yksiköstä toiseen. Laitteeseen kuuluvat nostoliinat ja nostohihnat ovat tavallisesti henkilökohtaisia, ja ne voidaan pestä pesukoneessa. Nostoliinat ja -hihnat valitaan potilaan tuentarpeen mukaan. Kokovartaloliina tukee potilaan selkää, hartioita ja niska, kun taas pienempi liina tukee vain selkää. Potilasnostinta käytettäessä hoitajan tulee aina muistaa potilasturvallisuus ja poti-

laan mukavuus. Varsinkin jos potilas ei kykene ilmaisemaan itseään sanallisesti, on oltava tarkkana, ettei potilas tunne oloansa epämukavaksi tai mahdollisesti kipua siirron aikana.

Vuodepotilaan liikkumisessa avustaminen

Potilaan **liikunnallista toimintakykyä** ylläpidetään harjoittelemalla liikkumisessa tarvittavia taitoja yhdistämällä voima- ja kestävyysharjoitteita päivittäisten toimien yhteyteen. Käytännössä tämä tehdään yhdistämällä fysioterapeutin potilaalle antama yksilöllinen liikehoito ja toiminnalliset harjoitukset (esim. vuoteesta kääntyminen, istumaanousu, vuoteesta pyörätuoliin siirtyminen) hoitajien toimintaan. Vuodepesujen yhteydessä toimitaan fysioterapeutin antamien ohjeiden mukaisesti tekemällä potilaalle passiivisia liikeharjoituksia nivelten ja lihasten toiminnan ylläpitämiseksi. Vuodepotilaan asentojenvaihdon yhteydessä huolehditaan siitä, että asennot ovat potilaalle turvallisia ja ne edistävät hänen kuntoutumistaan. Hoitohenkilökunnan tulee huolehtia potilaan riittävästä kipulääkityksestä ennen liike- ja toiminnallisia harjoi-

tuksia, sillä tutkimusten mukaan kipu on yksi merkittävimmistä motivaatiota alentavista ja kuntoutumista estävistä tekijöistä. Vuodelepo tai immobilisaatio eli liikkumattomuus aiheuttaa potilaalle jo suhteellisen lyhyen ajan kuluessa selviä fysiologisia ja terveydellisiä haittoja, kuten hengitys-, liikunta- ja verenkiertoelimistön toiminnan heikkenemistä. Myös ruoansulatus- ja virtsaelimistön toiminnassa ilmenee usein häiriöitä, ja liikkumattomuus vaikuttaa negatiivisesti potilaan mielialaan ja voi aiheuttaa masennusta ja henkisen vireyden vähenemistä.

Hoitajan tuleekin opastaa ja ohjata potilasta liikkumaan vuoteessa mahdollisimman paljon. Potilasta autetaan vain sen verran kuin on tarpeellista

ja häntä motivoidaan tekemään itse mahdollisimman paljon. Potilas voi esimerkiksi vaihtaa asentoon tarttumalla vuoteen laitaan tai käyttämällä kohoautumistelineitä. Siirtymistä voidaan tarvittaessa helpottaa asettamalla ylävartalon alle liukulevy tai liukupatja ja jalkojen alle liukueste. Jos potilas ei jaksa vetää itseään ylöspäin vuoteesta, hän voi tarttua kohoautumistelineeseen. Hoitaja avustaa potilasta asettamalla kätensä potilaan hartioiden alle ja liu'uttamalla potilasta ylöspäin. Samalla kun potilas ponnistaa jaloillaan ylöspäin, hoitaja tekee käyntiasennossa liikettä tukevan painonsiirron.

Jos potilas ei itse jaksa kääntyä vuoteessa ollessaan, hoitaja tai hoitajapari voi kääntää hänet kyljelleen luonnollista liikerataa noudattaen. Po-



Esimerkkejä pitkäaikaisen vuodelevon haitoista:

Lihakset, luusto ja nivelet:

- Lihasten voima ja kestävyys vähenevät.
- Lihakset lyhenevät ja surkastuvat.
- Luun hajoamisnopeus kasvaa. Luut haurastuvat, ja niiden alttius murtumille kasvaa.
- Nivelkapselit lyhenevät.
- Nivelten jäykkyys lisääntyy ja liikelaajuus pienenee.

Aineenvaihdunta:

- Glukoosin sieto ja solujen herkkyys insuliinille vähenevät.
- Glukoosin ja insuliinin pitoisuudet veressä suurenevät.
- Veren triglyseridi- ja kolesterolipitoisuudet suurenevät.
- Maksimaalinen hapenkulutus pienenee.
- Hikoiluerkkyys kasvaa.

Hengitys:

- Hengitystilavuus pienenee, ja hengitystaju kasvaa. Hengästyminen lisääntyy.
- Ventilaatio jakautuu epätasaisesti.
- Ilmateihin kertyy limaa, ne kuivuvat ja niiden värekarvatoiminta heikkenee.

- Keuhkokuumeen mahdollisuus kasvaa.
- Keuhkojen ilmapitoisuus vähenee ja tilavuus pienenee (atelektasiat eli keuhkon tai sen osan ilmattomuus).

Veri ja verenkierto:

- Alaraajojen verenvirtaus vähenee ja imusysteemin kierto hidastuu, jolloin syntyy turvotuksia.
- Plasman tilavuus pienenee, ja punasolumassa vähenee.
- Veren hyytyminen lisääntyy, ja tromboosivaara kasvaa.

Ruoansulatus- ja eritystoiminta:

- Ummetustaipumus lisääntyy.
- Virtsanpidätyskyvyttömyyden, virtsatietäinfektioiden ja -kivien synnyn riski kasvaa.

Iho:

- Paine- ja säärihaavojen mahdollisuus suurenee.
- Ihon tunnottomuus lisääntyy.

Aistit:

- Tasapaino heikkenee.
- Kallistuksen sietokyky huononee.



Kuva 9.13 Potilasnostin



Kuva 9.14 Vuoteessa kääntymisen avustaminen

tilaan vuoteessa kääntymisen avustaminen alkaa potilaan vuoteen korkeuden säätämällä hoitajalle sopivaksi ja vuoteen laidan laskemisella. Yksin toimiessaan hoitaja kertoo potilaalle, mihin suuntaan on tarkoitus kääntyä ja miten potilas voi osallistua. Selällään makaavaa potilasta ohjataan nostamaan kääntymissuuntaan katsottuna päällimmäinen jalkansa koukkuun tai nilkka alimmaisen nilkan yli ja kiertämään päänsä kääntymissuuntaan. Potilasta ohjataan kiertämään rintarankaansa kääntymissuuntaan hoitajaan päin ja häntä aktivoidaan tarvittaessa olkapäästä ja lantiosta kevyesti leveillä kämmenillä. Hoitaja käyttää liikkeessä jalkojen ja vartalon painonsiirtoa. Jos hoitajia on kaksi, potilaan takana oleva hoitaja voi auttaa kääntymistä poikkilakanan avulla. Lopuksi tarkistetaan alapuolelle jäävän hartian ja käden asento ja korjataan asento mukavaksi.

➔ Lisää avustamismenetelmiä potilaan vuoteesta siirtymiseen ja liikkumiseen:

www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/potilaan-siirtymisen-ergonominen-avustaminen/
www.sufuca.fi/fi/moving_transferring_fi

Aktiiviset liikeharjoitukset

Vuodepotilaan aktiivisten liikeharjoitusten tavoitteena on säilyttää, parantaa ja palauttaa liikuntaelimistön toimintakykyä. Liikeharjoitusten avulla venytetään kiristyneitä lihaksia ja ylläpidetään nivelten normaaleja liikeratoja. Aktiivisissa liike-

harjoituksessa potilas tekee liikkeet itse ja avustetussa harjoituksessa hoitaja auttaa tai korjaa tarvittaessa. Hoitaja voi myös vastustaa liikettä niin, että kuntoutettava lihas tekee työtä. Käytetyimpiä aktiivisia liikeharjoituksia ovat **ohjatut hengitysharjoitukset** ja **raajojen lihaspumppausharjoitteet** esimerkiksi leikkausten jälkeen. Potilas tekee

Aktiiviset liikeharjoitukset

Esimerkki aktiivisten liikeharjoitusten ohjaamisesta vuodepotilaalle. Harjoitukset tehdään yksilöllisen ohjelman mukaisesti tekemällä 5–10 toistoa 3–4 kertaa päivässä.

- Ohjaa potilasta koukistamaan ja ojentamaan nilkkojaan ja varpaitaan reippaassa tahdissa tehokkaasti, kunnes hänen lihaksensa väsyvät. Polvi tulee koukistaa mahdollisimman koukkuun ja ojentaa se sitten suoraksi. Sama toistetaan toisella polvella.
- Ohjaa potilasta vetämään polvensa koukkuun ja ojentamaan toinen polvensa suoraksi ylös niin, että nilkka on koukussa, ja sitten laskemaan jalkansa alas toisen viereen.
- Ohjaa potilasta vetämään polvensa koukkuun ja nostamaan lantiotaan ylös ja alas.
- Kehota potilasta pitämään polvensa koukussa. Ohjaa potilasta nostamaan päänsä ja hartiansa ylös alustalta, kurkottamaan eteen ja palaamaan sitten takaisin alas.
- Kehota potilasta pitämään polvensa koukussa. Pyydä potilasta nostamaan kätensä ylös ja hengittämään sisään ja sitten laskemaan kätensä alas ja hengittämään ulos.

itse aktiivisia liikeharjoituksia omien voimavarojensa mukaan, jotta hän saisi lisää suorituskkyä ja hänen lihasvoimansa pysyisi yllä. Raajojen pumpaavat koukistusojennusliikkeet ja lihasten jännitysrentousharjoitteet **vilkastuttavat** potilaan **verenkiertoa** ja vähentävät raajojen turvotusta ja kipua. Verenkierron vilkastuttaminen ehkäisee myös laskimotukosten syntymistä.

Passiiviset liikeharjoitukset

Kun fysioterapeutti ja tai hoitaja tekee liikkeit potilaan puolesta, on kyse passiivisista liikeharjoituksista.

Niitä käytetään potilaalle, joka ei jaksa tai kykene itse liikkumaan tai jolla ei ole lupa itse tehdä liikuntaharjoituksia esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Passiiviset liikeharjoitukset auttavat esimerkiksi tajuttoman potilaan **nivelten liikkuvuuden** ja **lihasten joustavuuden** ylläpitämisessä. Lisäksi ne voivat **rentouttaa** ja **lievittää kipua**. Raajojen ja nivelten liikkeitä tehdään säännöllisesti. Liikehoitoja on hyvä toteuttaa esimerkiksi pesujen ja vuoteensijauksen yhteydessä. Passiivisia liikeharjoituksia tehdään niille nivelille ja raajoille, jotka ovat liikuteltavissa. Liikeharjoituksia tehtäessä nivelten kohdalta tuetaan hyvin ja raajat ojennetaan

Vuodepotilaan passiiviset liikeharjoitukset

Ranteen ja sormien liikehoito:

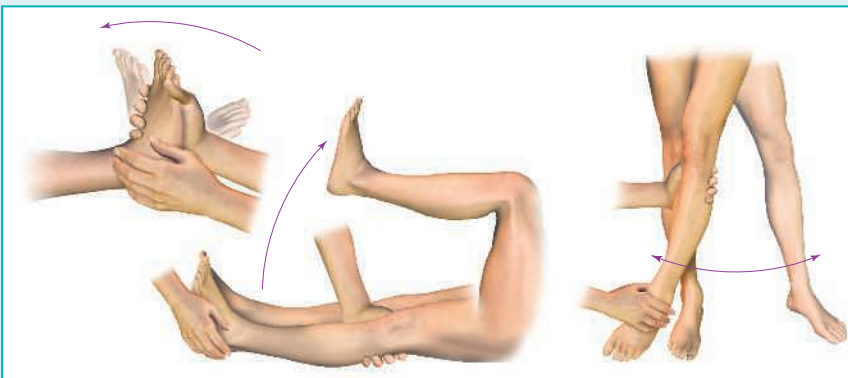
Rannetta ojennetaan, koukistetaan ja pyöritetään ympäri (kiertoliike eli rotaatio). Sormet viedään koukkuun ja käsi nyrkkiin, minkä jälkeen avataan nyrkki ja ojennetaan sormet. Sormet avataan erilleen irti toisistaan ja takaisin.



Yläraajojen liikkeet: Käsi koukistetaan kyynärnivelistä (fleksio) ja ojennetaan suoraksi (ekstensio). Olkanivelen liikehoidossa käsi loitonnetaan vartalosta ja lähennetään vartaloon niin paljon kuin potilas pystyy ja liikerata sallii.



Alaraajojen liikkeet: Jalkaterää ja varpaita koukistetaan ja ojennetaan vuoroin. Jalkaterää kierretään hellästi sivulle ja takaisin. Jalka nostetaan rintaa kohden koukkuun mahdollisimman pitkälle ja palautetaan suoraksi. Lonkkaniveltä voidaan vielä aktivoida nostamalla jalka koukkuun ja viemällä polvea sivulle.



ääriasentoihin potilaiden liikerajoitteiden mukaan. Pään ja kaulan kiertoliikkeet ja taivutukset tehdään potilaalle aina lääkärin ja fysioterapeutin ohjeiden mukaisesti, ja ennen niiden aloittamista on selvitetty, onko niiden tekemiselle sairaudesta johtuvia esteitä. On olemassa myös apulaitteita, kuten niin sanottu sänkypöytä, joita voidaan käyttää apuna esimerkiksi tajuttoman potilaan kuntoutuksessa. Varhainen kuntoutus edistää potilaan toipumista ja jatkohoitoon siirtymistä.

🔄 Tutustu Best Practice -JBI-suositukseen aiheesta koira-avusteinen toiminta pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien vanhusten hoidossa. Best Practice 15(13) 2011. Saatavilla osoitteesta www.hotus.fi/jbi-fi/suomenkieliset-jbi-suositukset.
www.hotus.fi

Asentohoito

Toiminnallisuutta ylläpitävää asentohoitoa tarvitsee vuodelevossa oleva potilas, jos hän ei itse kykene vaihtamaan asentoaan riittävän usein. Terve ihminen vaihtaa nukkuessaan asentoa useita kertoja yön aikana, kun taas liikuntakyvytön ei siihen kykene.

Potilaan valmistaminen asennon vaihtoon on tärkeää paitsi hoitajan ergonomian myös potilaan omatoimisuuden periaatteen ja ohjauksen ja neu-

vonnan kannalta. Potilas saattaa haluta olla vain tiettyssä asennossa, esimerkiksi selällään, jolloin on tärkeää **motivoida** häntä vaihtamaan asentoaan. Potilaan omat toiveet ja kyky osallistua asennonvaihtoon huomioidaan ja häntä rohkaistaan osallistumaan omien voimavarojensa mukaan. Asentohoidon periaatteena on potilaan hyvä ryhti, jolloin selkärangassa ei ole kiertymää ja hartiat ja lantio ovat luonnollisessa asennossa. Potilaan asentohoidossa käytetään apuna erilaisia tynyjä ja kiiloja. Tukien tulee edistää paranemista, eivätkä ne saa haitata verenkiertoa tai aiheuttaa raajan jännittymistä. Pitkän vuodelevon on todettu lisäävän tahdosta riippumatonta lihasjänteystä ja myöhemmin potilaan pelkoa istuma- ja seisoma-asentoa kohtaan. Pitkäaikaisvuodepotilailla, joiden makuuasentoa vaihdetaan usein, on todettu olevan vähemmän huimausta istuma-asentoon noustessa kuin paljon selinmakuulla olleilla potilailla. Asentoa tulisi vaihtaa 2–3 tunnin välein, ja täysin liikuntakyvyttömällä potilailla tulisi käyttää erityistä painejaava- eli decubituspatjaa.

Potilaan **nukkumisergonomiaan** tulee kiinnittää erityistä huomiota. Nukkumisergonomialla tarkoitetaan nukkumiseen liittyviä asentoja, joita voidaan tukea oikeilla nukkuma-asennoilla sekä sopivalla vuoteella, patjalla ja tynyillä. Jos patja ja tynyt eivät tue vartaloa oikealla tavalla, seuraukse-



Kuva 9.15 Vuodepotilaan harjoitusterapialaite

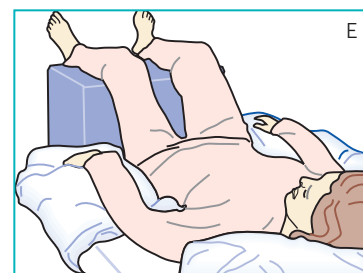
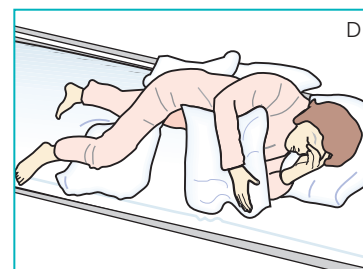
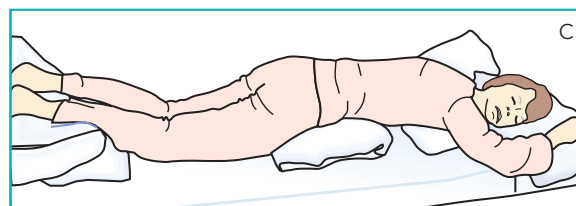
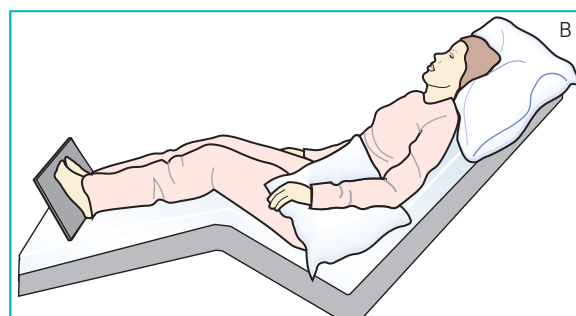
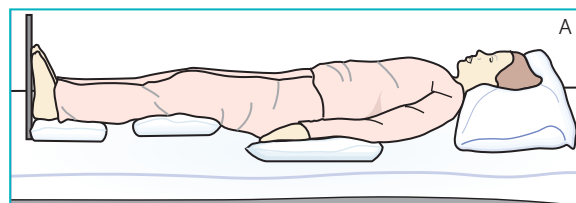
na saattaa olla niska- ja selkäkipua. Potilaan hoitosuunnitelmaan kirjataan tarkasti potilaan voimavarat ja mahdolliset rajoitukset, jotta hoidon jatkuvuuden ja omatoimisuuden periaatteita noudatettaisiin aina potilaan vaihtaessa asentoja.

Selkäasento (kuva 9.16 a) on tavallisin vuodepotilaan asento, mutta täysin vaakatasossa oleminen ei usein sovi potilaalle, jolla on sydämen verenkierto-ongelmia tai hengitysvaikeuksia. Kun potilasta avustetaan selkäasentoon, huomioidaan asento-hoidon yleiset periaatteet ja on muistettava, että jo lyhytkestoinen selinmakuulla olo aiheuttaa helposti ihopainaumia takaraivoon, lapaluiden alueelle, kyynärpäihin, ristiluuhun ja kantapäihin. Selinmakuulla potilaan pään alla on pieni tyyny tukemassa kaularangan notkoa. Käsivarret ovat hieman irti vartalosta, ja kyynärniveltä voidaan pitää vuoroin koukussa ja ojennettuna tyynyn avulla. Alaraajat pidetään suorana ja polvet hieman irti toisistaan. Polvia olisi hyvä koukistaa ajoittain verenkierron vilkastuttamiseksi, mutta vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Tarvittaessa polven alle voi asettaa ohuen tyynyn, jos jaloissa on kireyttä. Reisien ulkokierto eli jalkojen kiertyminen ulospäin vartaloon nähden voidaan estää kiilatyyntyjen avulla. Kantapäät pidetään irti vuoteesta tyynyjen avulla painehaavojen syntymisen estämiseksi. Tietyissä tilanteissa vuoteen jalkopäässä on hyvä pitää ajoittain tyyntyä, joka tukee jalkaterän lähes suoraan kulmaan.

Vuodepotilaan on hyvä ajoittain olla myös **kohoasennossa**. Kun potilaan vointi sen sallii, sängyn pääpuolta kohotetaan. **Lievä kohoasento** on noin 30–45 astetta. Tällöin potilas pystyy paremmin lukemaan, ruokailemaan ja seurustelemaan. Tarvittaessa alas liukumisen estämiseksi voidaan käyttää apuna jalkatukea. **Istuma-asentoa** (kuva 9.16 b) käytetään lepoasentona silloin, kun potilaalla on esimerkiksi hengenahdistusta. Tällöin potilaalle tulee valita sellainen sänky, jonka pääpuolen saa nostetuksi 90 asteen kulmaan ja jalkaosan laske-
tuksi alas, jolloin sängystä tulee lepotuolin kaltainen. Jalkatuki estää potilaan liukumisen alaspäin. Potilas on hyvä tukea tyynyillä siten, että koukistettujen polvien alle asetetaan tyyny. Potilas saattaa myös haluta tyynyn lannenotkon alle selän väsymisen estämiseksi. Potilas voi ottaa tukea ylös

nostetuista sängynlaidoista, kun hän korjaa istuma-asentoaan. Potilasta ei saa pitää liian kauan tässä asennossa, sillä se saattaa aiheuttaa painevauriota ristiselkään.

Vatsa-asentoa eli päinmakuuasentoa (kuva 9.16 c) käytetään esimerkiksi amputaatiopotilail-
la, sillä se estää lonkkaniveliä koukistumasta ja aktivoi selän lihaksia. Asentoa käytetään myös palovammapotilailla, joilla selkä on palanut, ja joskus



Kuva 9.16
Toiminnallisuutta ylläpitävä asentohoito

myös silmäleikkausten jälkihoidossa. Asento saat-
taa tuntua potilaasta epämukavalta, jos hän ei ole
tottunut nukkumaan vatsallaan, minkä vuoksi on
aina varmistettava, että potilas pystyy olemaan täs-
sä asennossa. Vatsallaan nukkuminen saattaa ai-
heuttaa kiertymistä rinta- ja kaularankaan, ja myös
lanneranka saattaa kierron lisäksi yliojentua. Pää
käännetään toiselle puolelle ja keuhkojen painu-
misen estämiseksi voidaan pään alla käyttää lit-
teää tyynyä. Potilaan vatsan alle asetettu pieni ty-
yny voi estää lannerangan liiallisen notkolle joutu-
misen, mutta on huolehdittava, että potilas voi
hengittää kunnolla. Tässä asennossa nilkat yliojen-
tuvat herkästi, mikä estetään asettamalla nilkko-
jen alle tyyny.

Kylkiasentoa (kuva 9.16 d) käytetään yleensä
melkein kaikilla vuodepotilailla, mutta yleisintä sen
käyttö on toispuolihalvauspotilaiden ja iäkkäiden
liikuntakyvyttömiä potilaiden hoidossa. Potilaan
asentoa vaihdellaan kyljeltä toiselle. Kylkiasennos-
sa on huolehdittava siitä, että potilas voi olla ren-
tona ja nivelet ovat oikeassa asennossa. Päällim-
mäinen jalka on lievässä koukussa tyynyn päällä
ja alimmainen jalka suorana. Kädet ovat joko kyl-
jen päällä tai tyynyllä pään vieressä. Kylkiasennos-
sa tulee huomioida painumille alttiit paikat, kuten
kehräsluu, lonkkaluu ja olkapäät.

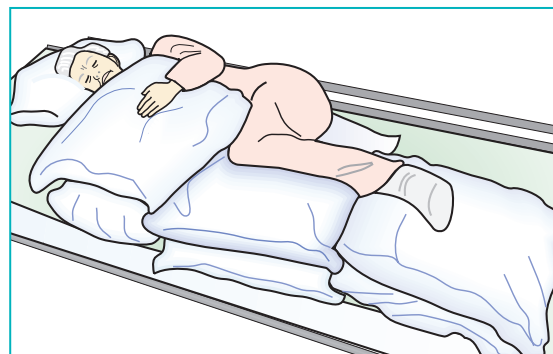
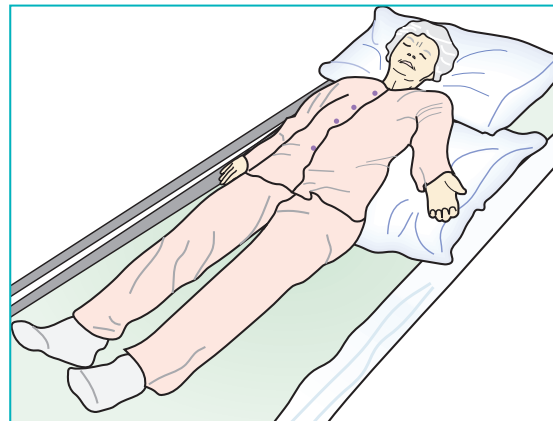
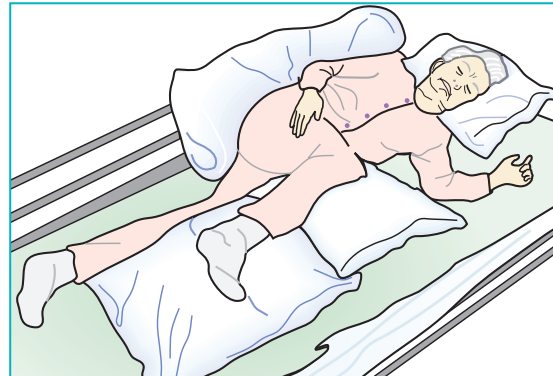
Psoas-asento (kuva 9.16 e) helpottaa muun
muassa selkäpotilaan kipuoireita, koska siinä lon-
kan koukistajalihakset eli psoas-lihakset rentoutu-
vat ja lanneselän kuormitus vähenee. Asento sopii
myös pitkään vuodelevossa olleelle, jonka lihakset
tarvitsevat rentoutusta. Tässä asennossa maataan
selällä ja jalkojen alle asetetaan tyynypino tai
psoas-tyyny, jolloin jalat ovat 90 asteen kulmassa.

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan asentohoito

Aivoverenkiertohäiriö- eli AVH-potilaan hoidos-
sa asentohoidolla on merkitystä silloin, kun oh-
jataan **halvaantuneen puolen** havaitsemisessa ja
kuntoutumisessa. Kuntoutuksen onnistuminen ei
riipu pelkästään potilaan saaman terapian määrä-
stä vaan myös siitä, mitä hän tekee muun ajan. Kun-
toutuksen tulisi jokaisella potilaalla jatkua ympäri

vuorokauden, mikä onnistuu parhaiten silloin, kun
kuntouttava toiminta aloitetaan heti aivohalvauk-
sen jälkeen. Alkuvaiheessa potilas viettää suurim-
man osan päivästänsä sängyssä, joten makuuasen-
nolla on suuri merkitys kuntoutumisessa.

➔ Lisätietoa aivoinfarktipotilaan hoidosta on Käypä
hoito -suosituksessa Aivoinfarkti.



Kuva 9.17 Aivoverenkiertopotilaan asennot vuo-
teessa: A) kylkiasento halvaantuneella puolella,
B) selkäasento ja C) kylkiasento terveellä puo-
lella

Aivoverenkiertohäiriöpotilasta ohjataan vuoteessa siirtymisissä ja kääntymisissä mahdollisimman **aktiiviseen toimintaan**. Kun halvaantunut puoli otetaan aktiivisesti mukaan, potilasta autetaan oppimaan menettämiään taitoja uudelleen. Yöllä asennonvaihdot tehdään passiivisesti ja mahdollisimman vähän potilaan unta häiriten. Alkuvaiheessa on tärkeää seurata potilaan ihon painereaktiota ja makuuasentoa tulisi muuttaa 2–3 tunnin välein. Potilaan olisi hyvä maata vuoroin halvaantuneella ja vuoroin terveellä kyljellään. **Painehaavojen** ehkäisemiseksi potilaan vuoteessa olisi hyvä olla painehaavapatja. Hyvästä ja oikea-aikaisesta asennonvaihdosta on tärkeää muistaa huolehtia myös potilaan istuessa.

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan tärkeimpänä asentona pidetään **kylkimakuuasentoa halvaantuneella kyljellä**, sillä tässä asennossa potilaan tietoisuus halvaantuneesta puolesta lisääntyy painon tunteesta patjaa vasten ja potilaan on mahdollista käyttää päällimmäisenä olevaa tervettä kättään. Pään hyvästä asennosta pitää myös huolehtia. Kylkimakuuasento terveellä kyljellä saattaa olla potilaalle haastava, koska hän saattaa tuntea olonsa avuttomaksi. Asennossa on olennaista tukea halvaantunut yläraaja hyvin tyynyillä olkavarresta asti.

Potilaasta, jolla on hahmottamisen ja tuntoaistien häiriöitä, ympäröivä maailma voi tuntua kaoottiselta ja pelottavalta, jolloin potilas saattaa olla levoton. **Levottoman potilaan** asennon tukemisessa voi olla hyödyksi rajata ja tukea asentoa kiinteillä tyynyillä, jolloin potilas saa selkeän tuntoaistimuksen kehostaan ja tuntee olonsa rentoutuneemmaksi ja turvallisemmaksi. Selkäasentoa tulisi käyttää vain lyhyitä aikoja kerrallaan ja niin vähän kuin mahdollista. Selkäasennon on todettu aiheuttavan painehaavaumia ristiluun, kantapäiden ja nilkkojen kehräsluiden alueelle. Selkäasento aiheuttaa herkästi ojennussuuntaista jäykkyyttä. Lisääntyneen lihasjänteiden johdosta lantio saattaa kallistua halvaantuneelle puolelle ja kiertää halvaantuneen puolen lonkkaa ulospäin, ja halvaantuneen puolen lapaluu saattaa vetäytyä taaksepäin ja siten taas lisätä halvaantuneen puolen kynnärnivelen koukistusta (ks. kuva 9.17).

Potilaan istumaharjoituksista huolehtiminen

Sairaudesta toipuvan vuodepotilaan on yleensä hyvä päästä mahdollisimman nopeasti istumaan, jotta hänen elimistönsä tottuisi pystyasentoon. **Pystyasentoa harjoitellaan** asteittain, sillä potilaalla saattaa esimerkiksi pitkän vuodelevon jälkeen olla tasapainovaikeuksia ja heikkoutta. Istuminen tehostaa potilaan hengitystä ja verenkiertoa. Lisäksi potilaan mieliala kohenee, kun hän voi istuessaan katsella ympärilleen. Jos potilas joutuu olemaan kauan vuodepotilaana, hoitajien tulee muistaa nostaa vuoteen päätyä useita kertoja vuorokaudessa, ellei siihen ole estettä. Seuraava vaihe on nousta vuoteen reunalle istumaan. Nousemisen perustana on hyvä ja suora istuma-asento. Potilaan jalkojen tulee olla tukevasti lattialla, tai niiden alle sijoitetaan tuki. Istuma-asentoa harjoiteltaessa varmistetaan, että potilas istuu suorassa ja hyvässä asennossa.

Potilas voi tarvita apua **vuoteen reunalle istumaan** nousussa. Apuvälineenä hän voi käyttää esimerkiksi nousutukea, köysitikkaita tai hihnua. Potilas voi myös vetää itsensä ylös hoitajan käden avulla. Tällöin nostetaan vuoteen pääty ylös ja kehoitetaan potilasta tarttumaan hoitajan käteen. Potilaan jalat pudotetaan vuoteen laidan yli ja hänet autetaan vuoteen reunalle istumaan. Vuodetta lasketaan niin alas, että potilaan jalat ylettyvät lattiaan, tai tarvittaessa hänen jalkojensa alle laitetaan tuki. Lopuksi varmistetaan, että potilas istuu hyvässä suorassa ja turvallisessa asennossa vuoteen reunalla.

Kun potilas siirtyy **pyörätuoliin** tai **geriatriseen tuoliin** eli G-tuoliin, hoitajan tulee aina tarkistaa tuolin käyttöturvallisuus. Geriatriinen tuoli on tarkoitettu päiväaikaiseen istumiseen vanhuksille ja pitkäaikaispotilaille. Tuoli on muotoiltu siten, että se tukee vartaloa ja siinä on miellyttävä istua pitkiäkin aikoja, sillä istuinosa voi kallistaa tarvittaessa taaksepäin. Luku- ja ruokailutason avulla ruokailu ja askartelu sujuvat myös tuolissa istuen. Pyörätuolimalleja on hyvin monenlaisia, joten hoitajan on tärkeää tutustua niiden käyttöohjeisiin. Pyörätuolit voidaan jakaa sähkö-



Kuva 9.18 Geriatrinen tuoli

käyttöisiin ja ihmisvoimin työnnettäviin tai kelataviin malleihin. Pyörätuolin tulee tukea hyvää istuma-asentoa, sillä hyvä istuma-asento on kehon muun toiminnan, kuten yläraajojen toiminnan ja hengittämisen, edellytys. Pyörätuolin tulisi olla kevyt kelata ja työntää ja helppo kääntää ja pysäyttää tarvittaessa. Hoitajan tulee aina muistaa luki-ta pyörätuolin jarrut, kun potilas siirtyy tuoliin tai siitä pois, ja samalla kääntää jalkatelineet sivuun tai irrottaa ne. Vuoteen puoleinen käsinoja irrotetaan ennen potilaan siirtymistä vuoteesta pyörätuoliin ja pyörätuoli asetetaan oikeaan asentoon potilasvuoteeseen nähden. Pyörätuoliin siirtymiseen avustamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi liukulevyä, talutusvyötä, nousutukea, kääntölevyä ja nostolaitetta.

→ Tutustu erilaisiin potilaan avustamismenetelmiin teoksessa Tamminen-Peter, L. & Wickström, G. 2013. Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Saatavilla osoitteesta www.julkari.fi/handle/10024/137082



Vuoteen reunalle istumaan auttaminen

1. Ohjaa potilas kääntymään tai auta hänet kyljelleen vuoteessa mahdollisimman lähelle vuoteen reunaa luonnollisia liikeratoja noudattaen.
2. Nosta selkänöjää.
3. Ohjaa potilasta koukistamaan polvensa ja ohjaa jalat polvitaiteista reunan yli. Avusta tarpeen mukaan hartioista.
4. Ohjaa potilasta työntämään kädellään itseään istuma-asentoon.
5. Oikaise tarvittaessa potilaan lantio ja varmista, että jalat osuvat maahan ja hän pysyy istuma-asennossa. Tue tarvittaessa potilasta hartioista.

Potilaan avustaminen pyörätuoliin



Potilaan avustaminen pyörätuoliin liukulevyn avulla ja yhden hoitajan avustamana:

1. Ota tai ohjaa potilasta ottamaan käsinoja pois pyörätuolista.
2. Ohjaa potilasta asettamaan liukulevyn toinen pää pakaransa alle ja toinen pyörätuolin istuimelle tukevasti.
3. Istuudu potilaan viereen sängylle.
4. Anna käsituki peukalo-otteella ja laita toinen käsi potilaan vyötäisille.
5. Ohjaa heijaamista, paino jaloille ja takaisin.
6. Työnnä kevyesti omalla lantiollasi painon siirron aikana.



Siirtyminen takaisin vuoteeseen liukualustan avulla:

1. Lukitse pyörätuoli.
2. Laita kahvallinen liukualusta potilaan alle siten, että kahvat ovat sängyllä. Tarvittaessa potilaan alla voi käyttää apuna vielä liukulautaa, joka edistää liukumista.
3. Kehota potilasta vetämään toisella kädellään esimerkiksi nousutuesta ja toisella kädellään pyörätuolin laidasta.
4. Vedä samanaikaisesti kahvoista tasaisesti potilas vuoteeseen.

Jos potilas ei pysty hallitsemaan ylävartaloaan eikä kykene auttamaan käsillään, tarvitaan toinen hoitaja tukemaan tasapainoa edestäpäin.

Siirtyminen talutusvyön ja liukulevyn avulla pyörätuoliin ja takaisin yhden hoitajan avustamana

1. Lukitse pyörätuoli ja tee tilaa ympäristöön.
2. Kiinnitä talutusvyö paikalleen ja ota pyörätuolin käsinoja pois.
3. Ohjaa potilasta kallistumaan sivulle.
4. Anna potilaan asettaa liukulevyn toinen pää pakaransa alle ja toinen pyörätuolin istuimelle tukevasti.
5. Ohjaa potilasta ottamaan toisella kädellään pyörätuolin käsinojasta kiinni tai anna käsituki esimerkiksi tuolin selästä etuviistoon.
6. Mene pyörätuolin taakse leveään käyntiasentoon.
7. Tartu talutusvyön lenkistä toisella kädelläsi ja ota toisella kädelläsi tukea pyörätuolista.
8. Vedä potilas tasaisella liikkeellä pyörätuoliin käyttämällä jalkojesi painonsiirtoa.

Potilaan siirtyminen pyörätuoliin nousutelineen avulla

1. Aseta nousuteline potilaan eteen.
2. Varmista, että pyörätuoli on lukossa ja potilaalla on kengät jalassa.
3. Ohjaa potilasta tarttumaan tukevasti nousutelineen käsiosaan.
4. Tue nousutelinettä kädelläsi ja jalallasi.
5. Ohjaa potilasta kumartumaan eteenpäin ja kehota häntä nousemaan seisomaan.
6. Käännä seisomatinettä niin, että potilas on selkä tuoliin päin.
7. Kehota potilasta nojaamaan eteenpäin ja istuutumaan luonnollisia liikeratoja noudattaen tuoliin.

Potilaan seisomaharjoituksista huolehtiminen

Pitkään vuodelevossa olleen potilaan **pystyasennon ja tasapainon** harjoittelu aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja yleensä fysioterapeutin avustamana. Mahdollisuuksien mukaan sei-

soma-asentoa ja kävelyä voidaan harjoitella erilais-
ten yksilöllisesti valmistettujen tukien avulla. Poti-
lasta totutetaan vähitellen olemaan ensin istuma-
asennossa ja sitten seisoma-asennossa. Apuna voi-
daan käyttää seisomatelinettä.

Seisomaan nousussa avustaminen

Hieman apua tarvitsevan potilaan seisomaan nousussa avustaminen:

1. Varaa tilaa riittävästi.
2. Tarkista, että potilaalla on kengät jalassa ja hänen jalkansa ylettävät lattiaan.
3. Varaa tarvittaessa hartiatason alapuolella oleva tuki (esim. rollaattori, kelkka tai nousutuki) potilaan eteen ja auta potilasta kallistumaan eteenpäin niin, että hänen nenänsä ylittää polven linjan ja jalat ojentuvat. Kumarruksen aikaansaama liike-energia työntää potilasta seisomaan.
4. Auta potilasta sivusta. Ohjaa ja kevennä liikettä pehmeällä kämmenotteella lantiosta tai pakarasta ja liiku potilaan mukaan. Tarvittaessa aktivoi potilaan liikemuistia esimerkiksi sivelemällä hänen polveaan.

Potilaan seisomaan nousu hoitajan avustamana:

1. Tarkista, että potilaalla on kengät jalassa ja hänen jalkansa ylettävät lattiaan.
2. Seiso käyntiasennossa potilaan edessä.
3. Kehota potilasta tarttumaan käsivarsiisi ja tartu samalla hänen käsivarsiinsa.
4. Tee heijavia liikkeitä istuma-asennossa ja anna potilaan päättää, milloin hän nousee.
5. Tue nousua kevyesti vetämällä potilaan käsistä.
6. Siirrä paino taaemmalle jalallesi ja tarvittaessa ota askel taakse.



Paljon tukea tarvitsevan potilaan seisomaan nousu:

1. Tarkista, että potilaalla on kengät jalassa ja hänen jalkansa ylettävät lattiaan.
2. Laita itsellesi tai potilaalle siirtovyö.
3. Seiso käyntiasennossa.
4. Kehota potilasta tarttumaan siirtovyön kahvoihin.
5. Tartu potilaaseen lapaluiden alapuolelta tai siirtovyöstä ja heijaa häntä ensin istuvillaan niin, että lasket esimerkiksi kolmeen ja kolmannella heijauksella autat häntä nousemaan.
6. Varmista, että potilaan ryhti on hyvä.

Potilaan kävelyn avustaminen

Potilasta kävelytettäessä häntä autetaan tasapainon säätelmissä. Hoitaja arvioi, miten paljon potilas tarvitsee tukea ja apua liikkueessaan. Hoitaja tukee potilasta sivulta, ja potilas ottaa kädellään tukea hoitajan kädestä. Hoitaja **kohdistaa tukensa** avustettavan **vartaloon** eikä koskaan vedä tai tartu potilasta käsivarsista tai kainaloista. Hoitajan on tärkeää koko ajan tarkkailla potilaan ilmeitä ja eleitä, jotta hän pystyy tarvittaessa ohjaamaan potilaan turvallisesti istumaan. Hoitaja kävelee potilaan vieressä hieman takaviistossa, ja toinen käsi tukee potilaan kättä. Toinen käsi tukee lantiota ja avustaa vartalon kierroissa. Aivohalvauspotilasta tuetaan halvaantuneelta puolelta.

➡ Lisätietoa ja videoita potilassiirtojen harjoittelun avuksi: www.ttl.fi/fi/ergonomia/ergonomia_eri_aloille/terveydenhuolto/potilassiirrot/potilaansiirtyminen

Kävelyn **apuvälineen valinnassa** on huomioitava potilaan toimintakyky ja elämäntilanne. Apuvälineen valintaan vaikuttavat potilaan tarve liikkua ja toimia ja hänen mahdollisuutensa käyttää liikkumisen apuvälinettä omassa elinympäristössään. Apuvälineen valintaan osallistuvat apuvälineen tarvitsijan ja asiantuntijoiden (fysio- ja toimintaterapeutit) lisäksi usein myös omaiset. Tutkimusten mukaan potilaan apuvälineet saattavat jäädä käyttämättä muun muassa huonon ohjauksen ja opetuksen vuoksi. Hoitohenkilökunnalla tulee olla riittävät valmiudet ohjata ja opastaa potilaita apuvälineiden käytössä.

Jos potilas on ollut pitkään vuodelevossa tai tarvitsee paljon tukea kävellessään, **Ford-kävelypöytä** on hyvä apuväline. Kävelypöytää on kehikko, jossa on pyörät, eikä tuen ottaminen siitä vaadi käsi-voimia tai hienomotorisia taitoja. Se antaa hyvän tuen keholle, keventää jalkojen työtä ja auttaa tasapainon pysymisessä. Potilas asettuu kehikon sisälle selkä suorassa ja kyynärpäät suorassa kulmassa. Kävelypöytää voidaan säätää potilaalle sopivaksi. Kävelypöytä sopii sisäkäyttöön henkilölle, joka tarvitsee vakaata tukeutumisapua liikkumiseen.

Potilaan kävelyharjoituksista huolehtiminen

1. Ojenna kätesi kämmen avoimena ja nosta peukalosi, niin että potilas voi tarttua siihen ja ottaa tukea kämmenestäsi. Potilaan kyynärnivele on hieman koukussa.
2. Aseta toinen kätesi potilaan selän takaa lantiolle.
3. Sivele yläselkää ylhäältä alaspäin ohjatakseen potilaan ryhdin hyväksi.
4. Ohjaa potilasta pitämään katse eteenpäin ja ohjaa häntä nostamaan jalkojaan.
5. Ohjaa tarvittaessa potilaan lantiota.
6. Rytmitä askeleesi potilaan tahtiin.
7. Käytä tarvittaessa talutusvyötä.



Kuva 9.19 Rollaattori ja kävelypöytä

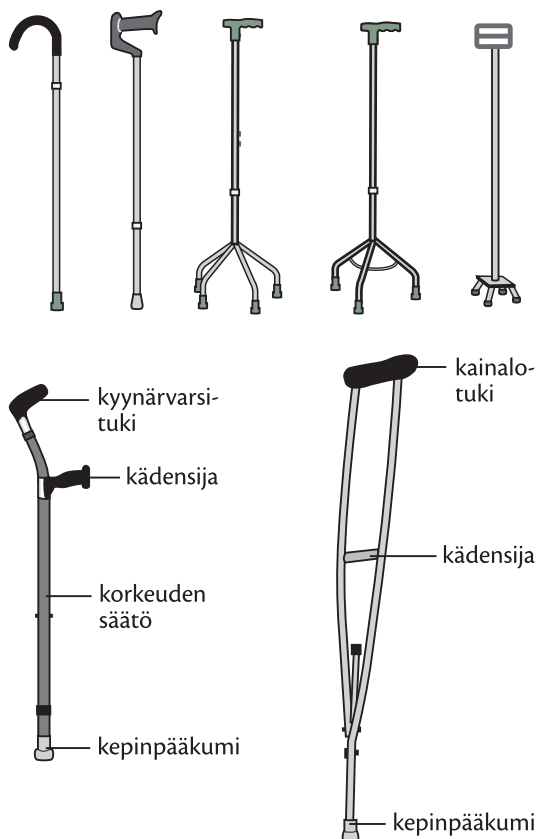
Jos potilas hallitsee vartalonsa hyvin, hän voi käyttää apuvälineenä kävelytelinettä eli **rollaattoria**. Rollaattoreita on monenlaisia sekä sisä- että ulkokäyttöön, ja niitä on myös renkaattomina ja renkaallisina malleina. Rollaattorin korkeuden sää-

töön pätevät samat säännöt kuin kepin tai sauvojen säätämiseen. Kädensijat säädetään sopivan korkuiseksi seisomalla kävelytelineen vieressä kädet rentoina ja kädensijat säädetään noin ranteen korkeudelle. Käveltäessä etäisyys rollaattorista on sopiva silloin, kun etummainen jalka on samassa linjassa kädensijojen kanssa. Renkaallisissa kävelytelineissä on 2–4 rengasta, ja renkaiden leveys määrää sen, kuinka epätasaisessa maastossa niillä voi kulkea. Työntökahvojen korkeus on säädettävissä, ja useat mallit taittuvat kasaan kuljetusta ja säilytystä varten. On tärkeää, että potilas säilyttää hyvän ryhdin kävelytelineettä käyttäessään. Lisävarusteina ovat usein istuin, tarjotin, kori, kuljetusritilä ja kepinpidike. **Renkaattoman kävelytelineen** eli niin sanotun **kelkan** käyttö vaatii käsivoimia, koska sitä täytyy siirrellä kävelyn aikana. Kelkka säädetään sellaiselle korkeudelle, että potilaan selkä ja käsivarret ovat suorassa.

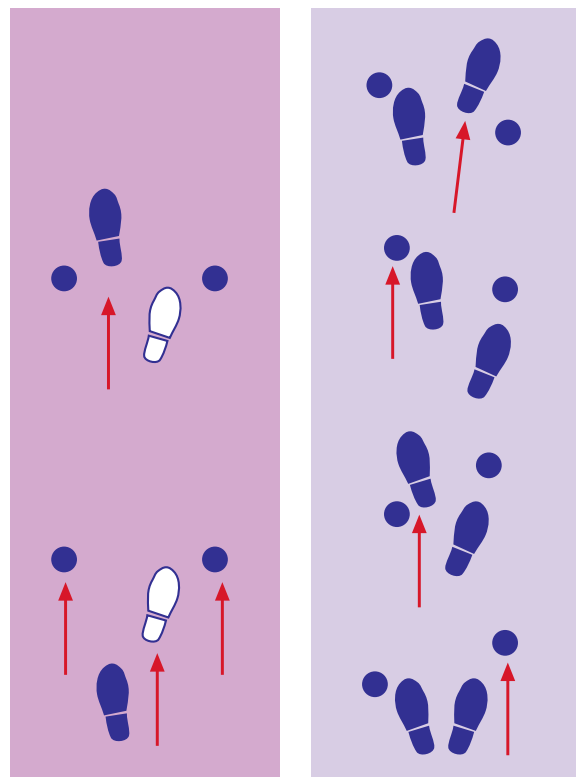
Jos potilaan tasapaino on hyvä eikä hän tarvitse kovin paljon tukea, hän voi käyttää apuvälinee-

nä **tukisauvoja**, kuten kävelykeppiä, kyynärsauvoja tai kainalosauvoja. Jos potilaalla on hyvin heikot lihasvoimat, kainalosauvat ovat paremmat. Niitä suositellaankin usein reumapotilaille. Kävelykeppiä, kyynär- tai kainalosauvoja käytettäessä kävelyn tulee olla mahdollisimman luonnollista. Hartioiden tulee pysyä rentona ja ryhdin suorana. Kävelykepin, kyynär- ja kainalosauvojen oikea korkeus säädetään kengät jalassa, ja kädensijan tulee olla suurin piirtein ranteen korkeudella potilaan seisossa suorana, käsivarret rentoina vartalon sivuilla. Kainalosauvoissa kainalotuen ja kainalon väliin tulee jäädä pari senttimetriä. Potilaan kyynärnivelt ovat 20–30 astetta koukistuneena kepin kärjen ollessa noin 10 cm pikkuvarpaasta eteen- ja ulospäin. Kävelykeppiä pidetään terveen jalan puoleisessa kädessä, jolloin keppi ja kipeä jalka ovat käveltäessä samanaikaisesti maassa.

Kyynär- ja kainalosauvoilla voi kävellä vuoro- tahtikävelyä, kolmipistekävelyä, nelipistekävelyä ja heilahduskäyntiä. Potilasta ohjattaessa varmis-



Kuva 9.20 Tukisauvoja



Kuva 9.21 Kolmipiste- ja nelipistekävely

tetaan, että hän pitää selkänsä suorassa ja ottaa normaalimittaisia askeleita. **Kolmipistekävelyssä** potilas vie sauvat eteen ja astuu sairas jalka kanta-pää edellä sauvojen väliin. Paino viedään sauvoille ja sairaalle jalalle, ja potilas ottaa terveellä jalalla askeleen eteenpäin sauvojen ja sairaan jalan ohi. Tämä sopii potilaille, jotka saavat kuormittaa toista jalkaa mutta joiden toisen jalan kuormitusta on rajoitettu. **Nelipistekävely** on sopiva keino, kun potilas saa kuormittaa molempia jalkojaan mutta tarvitsee hyvää tukea ja osittaista kuormituksen keventämistä. Tällöin oikea sauva viedään eteen ja astutaan vasemmalla jalalla eteenpäin, minkä jälkeen viedään vasen sauva eteen ja oikealla jalalla astutaan eteenpäin. **Vuorotahtikävelyssä** eli kaksipistekävelyssä potilas vie oikean sauvan ja vasemman jalkansa eteen ja sitten tekee saman vasemmalla sauvalla ja oikealla jalallaan. Näin jatketaan vuorotahtiin. **Heilahduskäynti** taas sopii potilaille, joiden kummatkin jalat ovat halvaantuneet, jolloin niitä ei voi liikuttaa erikseen. Molemmat sauvat asetetaan vartalon eteen, vartalon paino siirretään käsien varaan ja jalat heilautetaan samanaikaisesti eteenpäin.

Myös suomalaisissa hoitolaitoksissa on nykyään **ergonomiayhteyshenkilöitä**, jotka hoitavat osas-



Yhdysvalloissa on niin sanottuja **nostoryhmiä** (The Lift Team), jotka ovat nostoihin erikoistuneita työpareja. Nostoryhmien tavoitteena on vähentää hoitajien kuormittumista ja lisätä potilasturvallisuutta. Nostoryhmän jäsenet olivat saaneet koulutusta potilassiirtotekniikoihin ja apuvälineiden käyttöön. Tutkimuksen mukaan nostoryhmien aloittamisen (2001) jälkeen vuoteen 2007 mennessä potilassiirroista aiheutuneet hoitajien loukkaantumiset ja selkävivot olivat vähentyneet ja hoitajille oli jäänyt enemmän aikaa muun työn tekemiseen. (Kutash, Short, Shea & Martinez 2009)



Kuva 9.22 Työterveyslaitoksen Ergonomiakortti®

ton ergonomia-asioita. He osallistuvat ensisijaisesti potilassiirtokoulutuksiin ja ergonomiaa koskeviin koulutustilaisuuksiin ja jakavat tietoa osastojen henkilökunnalle potilassiirtomenetelmistä ja ergonomiasta. Myös potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutus on yleistynyt. **Potilassiirtojen Ergonomiakortti®** on kehitetty parantamaan ammattilaisten potilassiirtotaitoja ja siten lisäämään työ- ja potilasturvallisuutta. Korttikoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja alaa opiskeleville. Kouluttajakoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan opettajille, siirtovastaaville ja työfysioterapeuteille.

➔ Fagerström, V. 2013. Asumaan ergonomisen avustamisen kehittäminen hoitotyössä – monitasoinen kontrolloitu interventiotutkimus vanhusten huollossa. Väitöskirja.

Henriksson, A. 2011. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen vaikutukset potilaan siirtymisen avustamiseen hoitajien kokemana. Pro gradu -tutkielma.

Hoitajan taitoa selviytyä potilaan liikkumisen avustamisesta voidaan arvioida **SOPMAS-mittarin** avulla. Sen soveltuvuus on osoittautunut hyväksi, kun on arvioitu hoitajien taitoa avustaa potilasta pyörätuolista vuoteen reunalle istumaan ja vuoteen reunalta takaisin pyörätuoliin.

Taulukko 9.1 SOPMAS-mittari (mukailtu teoksesta Tamminen-Peter & Hantikainen 2005)

	VUOROVAIKUTUS	POTILAAN LIIKKUMINEN	HOITAJAN TYÖASENTO JA -LIIKKEET	YMPÄRISTÖN HYÖDYNTÄMINEN
V	Potilasta kannustetaan sanallisella vuorovaikutuksella käyttämään omia resurssejaan. Hoitaja valmistaa potilasta liikkumaan aktivoimalla tämän lihaksia ja niveliä sivelemällä tai liikuttamalla tämän kehonosia. Hoitaja antaa potilaalle tämän tarvitseman ajan ja tilan liikkeen suorittamiseen. Hoitaja hyödyntää potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä ja auttaa vain sen verran kuin potilas tarvitsee. Hoitaja ja potilas toimivat yhteistyössä.	Hoitaja tukee potilaan liikkumista stabiileista kehonosista ja jättää liikekohdat eli nivelet ja vyötärön vapaaksi. Potilaan paino siirtyy luuston kautta useille kehon ulkopuolisille tukipinnoille. Kehon paino siirtyy ylemmiltä kehonosilta alemmille ja sivulta sivulle. Potilaan liike on kolmiulotteinen. Potilas osallistuu aktiivisesti liikkeeseen resurssiensa mukaan.	Hoitaja käyttää koko kehoaan eikä vain käsiään, ja paino säilyy luuston varassa koko avustuksen ajan. Liikkeet ovat dynaamisia ja harmonisia.	Hoitaja hyödyntää käytettävän tilan optimaalisesti: • säätää vuoteen korkeuden • sijoittaa tuolin tarkoituksen mukaisesti • tekee tarvittaessa tilaa itselleen • käyttää apuvälineitä luovasti • huolehtii potilaan tarkoituksenmukaisesta vaatetuksesta.
IV	Hoitaja valmistaa ainoastaan sanallisesti potilasta liikkumaan. Hoitaja antaa potilaalle tämän tarvitseman ajan, mutta tilaa ei huomioida. Hoitaja hyödyntää potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä mutta auttaa enemmän kuin potilas tarvitsisi.	Hoitaja tukee potilaan liikkumista stabiileista kehonosista ja jättää liikekohdat eli nivelet ja vyötärön vapaaksi. Potilas käyttää useita tukipintoja, mutta paino ei siirry aina luuston kautta tukipinnoille. Potilaan liike on kolmiulotteinen.	Hoitaja käyttää koko kehoaan eikä ainoastaan käsiään, ja paino säilyy luuston varassa koko avustuksen ajan. Liikkeet eivät ole dynaamisia ja harmonisia.	Hoitaja säätää vuoteen ja huomioi tilantarpeen ja potilaan vaatetuksen. Hoitaja sijoittaa pyörätuolin oikein. Hoitaja käyttää apuvälineitä oikein muttei luovasti.
III	Hoitaja tekee teknisesti oikean suorituksen, mutta potilaan huomiointi ei onnistu. Hoitaja yrittää huomioida potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä, mutta potilas ei ole täysin mukana toiminnassa. Tilanteessa toimitaan hoitajan ehdoilla.	Potilas kannattelee osittain omaa painoaan luustonsa avulla esimerkiksi seisomalla jaloillaan, mutta tukipisteitä hyödynnetään vain osittain. Hoitaja tukee potilasta osittain liikekohdista, ja potilas kannattelee painoaan myös lihaksillaan.	Hoitaja liikkuu potilaan mukana ja tuottaa voimaa jaloilla. Hoitajan paino ei ole luuston varassa aivan koko siirron ajan. Hoitaja nostaa osittain.	Hoitaja säätää vuoteen ja huomioi tilantarpeen ja potilaan vaatetuksen. Hoitaja sijoittaa pyörätuolin oikein. Hoitaja käyttää apuvälineitä, muttei täysin oikein.
II	Hoitaja yrittää huomioida potilaan jäljellä olevaa toimintakykyä muttei onnistu ja tekee lopulta asiat potilaan puolesta. Tilanteessa toimitaan hoitajan ehdoilla eli manipuloidaan.	Potilaan jalat tai muut kehonosat tukeutuvat alustaan, mutta paino siirtyy vain osittain tukipinnoille, koska hoitaja tukee liikekohdista. Potilaan paino ei ole luuston varassa.	Hoitaja nostaa selkä- ja käsilihaksilla ja tekee vain osittaisen painonsiirron. Hoitaja käyttää paljon voimaa.	Hoitaja säätää vuoteen korkeutta. Hoitaja tekee tilaa itselleen ja huomioi potilaan vaatetuksen. Hoitaja ei käytä apuvälineitä tai toista avustajaa, vaikka se olisi tarpeen.
I	Hoitaja ei anna potilaalle aikaa eikä tilaa. Hoitaja ei hyödynnä potilaan jäljellä olevia resursseja, kuten liikuntakykyä ja aisteja. Hoitaja tekee kaikki potilaan puolesta. Hoitaja ja potilas eivät tiedä tarkalleen, mitä tilanteessa tapahtuu.	Hoitaja tarttuu liikekohtiin, kuten kainaloihin, niskaan tai vyötäröön. Potilas on täysin passiivinen, ja hänet nostetaan ilmaan hyödyntämättä tukipintoja.	Hoitaja nostaa käsi- ja hartialihaksilla eikä tee painonsiirtoa jaloilla. Hoitajan selkä on kumarassa, ja hän käyttää paljon voimaa.	Hoitaja ei tee tilaa, mikä aiheuttaa ahtautta. Hoitaja ei huomioi potilaan vaatetusta eikä säädä vuodetta. Pyörätuoli ei ole kohdallaan. Hoitaja ei käytä apuvälineitä, vaikka se olisi tarpeen.

Päivittäisten toimintojen apuvälineet

Erilaiset apuvälineet ovat yksi tärkeä keino potilaan omatoimisen selviytymisen tukemisessa, ja niiden oikea käyttö parantaa potilasturvallisuutta ja -tyytyväisyyttä. Apuvälineet vaikuttavat merkittävästi myös kotona selviytymiseen ja laitoshoidon tarpeen mahdolliseen siirtymiseen. Yleisimpiä syitä niiden käyttämättä jäämiseen ovat tutkimusten mukaan harjoittelun ja seurannan vähäisyys ja tiedon puute apuvälineen oikeanlaisesta käytöstä. **Henkilökunnan osaamisella** ja oikean käytön varmistamisella on selkeä yhteys siihen, miten apuvälineitä käytetään.

Apuvälinepalveluiden järjestämiseen osallistuu useita eri toimijoita, jotka ovat vastuussa eri osa-alueista. Suurimmasta osasta apuvälinepalveluja vastaa terveydenhuolto. Sen apuvälinepalvelut kuuluvat lääkinnälliseen kuntoutukseen. Palvelut on porrastettu perus- ja erikoissairaanhoidon välillä. Työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä vaihtelee sairaanhoitopiireittäin, mutta perusterveydenhuolto vastaa pääosin liikkumisen sekä päivittäisten ja muiden toimintojen perusapuvälineistä. Apuvälinettä tarvittaessa otetaan yhteys oman paikkakunnan terveyskeskuksen apuvälinekeskukseen tai fysio- ja toimintaterapiaosastoihin.

- ➔ Kun potilaalle annetaan apuväline käyttöön, sen luovuttajan tulee tuntee ajantasaisten hoitosuosituksen ja tutkimukset, jotta hän osaa ohjata potilasta apuvälineen turvallisessa käytössä.

Lisätietoa apuvälineen käytöstä ja käyttöön luovutuksen perusteista: Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2010. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010.

Myös Käypä hoito -suosituksiin on liitetty suosituksia apuvälineiden käytöstä. www.kaypahoito.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (1363/2011) www.thl.fi

- ➔ Tutustu teokseen Randelin, M. 2013. Sustainable Well-being at Work through Ergonomics via the Web-based Learning Program of Ergonetti. Väitöskirja. Itä-Suomen yliopisto.

9.9 Aktiviteettia edistävä toiminta

Kuntoutumista edistävä toiminta edellyttää hoitajalta potilaan toimintakyvyn arviointia, tavoitteiden laadintaa ja moniammatillisessa työryhmässä toimimista sekä kuntoutumista edistävään toimintaan sitoutumista. Hoitajan tulee oppia havaitsemaan ja tunnistamaan potilaan kuntoutumismahdollisuudet. **Omahoitaja** on keskeisessä asemassa potilaan kuntoutumisessa, sillä hän arvioi potilaan toimintakykyä, laatii hoitosuunnitelman ja toimii yhteyshenkilönä omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien välillä. Omahoitajan tehtävä kuntoutumista edistävässä hoidossa edellyttää vankkaa kliinistä osaamista ja luovuutta. Hoitajan on löydettävä sellaisia toimintatapoja, joilla potilaita motivoidaan ja kannustetaan ponnistelemaan ja harjoittelemaan kuntoutumisen onnistumiseksi. Hoitajan merkitystä kuntoutuksessa kuvaavat fyysisen hyvinvoinnin varmistaminen, kuntoutuksellisen ympäristön luominen, muiden ammattiryhmien toiminnan vahvistaminen ja jatkuva läsnäolo. Tutkimusten mukaan kuntoutumista edistävä toiminta lisää myös henkilöstön työtyytyväisyyttä.



Potilaan aktiviteettiin liittyviä keskeisiä hoitotyön toimintoja ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- virikkeiden järjestäminen
- leikki
- toiminnallinen kuntoutus
- liikeharjoituksista huolehtiminen
- aktiiviset liikehoidot
- passiiviset liikehoidot
- toiminnallisuutta ylläpitävä asentohoito
- vuodelevosta johtuvien haittojen ehkäisy
- unihygieniasta huolehtiminen
- uniergonomiasta huolehtiminen
- rentoutumisharjoitukset
- kivun lievittäminen
- perussairauksien hoito
- potilaan rauhoittaminen ja ohjaus.

Liikunnalla ja fyysisellä aktiivisuudella on joko suoraan tai epäsuorasti vaikutusta potilaan terveyteen ja toimintakykyyn. Ikääntyminen, pitkäaikaissairaudet ja niihin liittyvä liikkumisen väheneminen heikentävät fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Tätä vaikutusta voidaan kuitenkin hidastaa ja jopa ehkäistä säännöllisellä liikunnalla. Toimintakykyä voidaan tarkastella fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmasta. Mahdollisimman hyvä **fyysinen toimintakyky** auttaa ehkäisemään sairauksien syntymistä ja jo syntyneiden sairauksien pahenemista. Myös nivelten liikkuvuuden ja lihasvoiman ylläpitäminen on tärkeää, kun ihminen sairastuu. Liikunnan avulla potilasta voidaan auttaa tunnistamaan omaa suoriutukkyään ja hahmottamaan oman kehonsa tasapainoa ja liikkeiden hallintaa. **Psyykkisellä toimintakyvyllä** tarkoitetaan kykyä suoriutua henkistä ja älyllistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Hyvä psyykinen toimintakyky on tunteiden, ajatusten ja toiminnan hallintaa. Keskeisiä siinä ovat ihmisen omat voimavarat, selviytyminen arjen vaatimuksista sekä muutos- ja kriisitilanteiden hallinta. Liikunta auttaa ihmistä rentoutumaan, ja se edistää suuresti myös mielenterveyttä. **Sosiaalinen toimintakyky** tarkoittaa ihmisen edellytyksiä suoriutua elämässä toisten ihmisten parissa. Se ilmaisee kykyä suoriutua sosiaalisista rooleista ja kykyä toimia yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenenä, ja sen toteutuminen edellyttää myös fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Yhdessä liikkuminen ja liikunnan harrastaminen ryhmässä parantavat sosiaalisia suhteita.

Käytännössä **kuntouttavalla työotteella** tarkoitetaan usein sitä, ettei potilaan liikkumista rajoiteta esimerkiksi kaatumisen pelon takia. Potilasta neuvotaan käymään WC:ssä tarpeeksi usein, jotta välttyttäisiin mahdollisimman pitkälle vaippojen käytöltä, ja potilasta tuetaan omatoimiseen ruokailuun. Potilaan aktiivinen osallistuminen pitää yllä hänen kykyään selviytyä jokapäiväisistä arjen toiminnoista, mikä osaltaan edistää muistia, vuorovaikutusta ja sosiaalisia kykyjä.

 Tutustu Sufuca-projektiin: www.sufuca.fi

Oulaisten ammattiopiston johtama **Sufuca-projekti** toteutettiin virolaisten ja saksalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa vuosina 2008–2010. Projektissa kehitettiin oppilaitosten ja vanhustyön työyksiköiden kanssa fyysisen, psykososiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn tukemisen menetelmiä ja aktiviteetteja vanhustyöhön.

Viriketoiminta

Hoitolaitoksessa potilaalle tulee järjestää viriketoimintaa. Pitkäaikaissairaat ja vanhukset sekä vaikeasti vammautuneet saattavat viettää koko loppuelämänsä kodinomaisessa hoitolaitoksessa, jolloin viriketoiminnan järjestäminen on erityisen tärkeää. Tällaista toimintaa on asukkaiden aktivoimiseksi järjestettävien virikkeiden, kuten askartelun ja käsitöiden, järjestäminen ja toteuttaminen. Henkilökunnan tai **virikeohjaajan** järjestämät virikepiirit, kuten muistiryhmät, leipomisryhmät, laulutapahtumat, yhteislauluhetket ja bingo, ovat tärkeitä toimintoja. Myös erilaiset asukkaiden virkistystapahtumat, kuten retket, pelit, musiikki, tanssiminen, lukeminen, ulkoilu ja seurustelu- ja hirtausketket, ovat tärkeitä toiminnallisuuden ja liikunnallisuuden ylläpitämisessä. Myös ulkoilu henkilökunnan, vapaaehtoisryhmien tai omaisen kanssa lisää potilaan aktiivisuutta ja hyvää oloa. Hoitolaitoksessa on usein virikeohjaaja, joka huolehtii viriketoiminnan järjestämisestä, mutta hoitohenkilökunnan tulee kannustaa ja ohjata asukkaita osallistumaan toimintaan. Heidän tulee myös huolehtia siitä, että potilas pääsee halutessaan osallistumaan toimintaan.

Leikki

Leikki tukee lapsen normaalia kasvua ja kehitystä, joten on tärkeää, että lapselle luodaan mahdollisimman suotuisat leikkimisolot myös silloin, kun hän on sairaana. Leikin avulla lasta voidaan **auttaa sopeutumaan** sairaalassa oloon ja auttaa **selviytymään** hoitotoimista tai muista vaikeista tilanteista. Leikin avulla lapsen ajatukset suuntautuvat pois sairaudesta ja lapsi saa voimavaroja kuntoutumi-

seen ja toipumiseen. Lapselle voidaan järjestää ohjattua leikkitoimintaa joko osastolla tai erillisessä leikkihuoneessa.

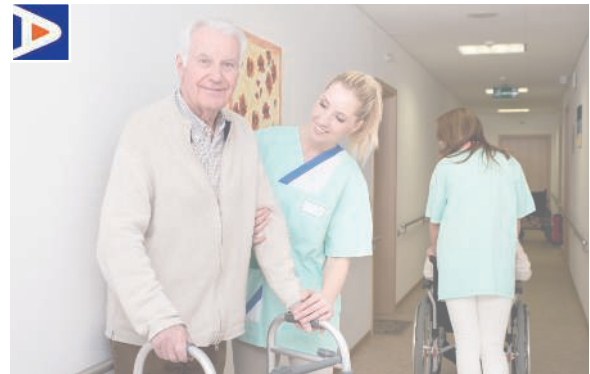
Toiminnallinen kuntoutus ja fysioterapia

Toiminnalliseen kuntoutukseen kuuluvat esimerkiksi fysioterapia, liikuntaterapia, toiminta-, musiikki- ja kuvataideterapiat, ohjaustoiminta ja erilaiset työtoiminnot. Palvelut ovat tavoitteellinen osa potilaan kokonaishoidon suunnitelmaa. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on tukea potilaan arjesta selviytymistä, ja sen lähtökohtana ovat hänen omat voimavaransa. Eri toimijoiden kanssa tehdään moniammatillista yhteistyötä, jotta potilaalle löydetään parhaimmat mahdolliset palvelut. **Toimintaterapiaa** toteutetaan sekä yksilö- että ryhmäterapiana ja siihen tarvitaan lääkärin läheite. Ikääntyneiden toimintaterapiassa voidaan soveltaa **Snoezelen-toimintaympäristöä**. Snoezelen on menetelmä, jossa toimintakyvyn tukemiseen käytetään terapeutista, virikkeellistä ympäristöä. Sen perusajatuksena on vaikuttaa useaan aistiin samanaikaisesti. Snoezelen-toimintaympäristö voidaan suunnitella ja rakentaa sekä virikkeelliseksi että rauhoittavaksi toimintaympäristöksi.

Fysioterapian sisältönä ja tavoitteina voivat olla muun muassa potilaan toiminnallisuuden edistäminen, nivelten liikelaajuuksien ylläpito, spastisuuden lievittäminen ja pehmytkudosten ja lihasten kireyden lievittäminen.

🔄 Tutustu Vanhustyön keskusliiton Vahvike-aineistopankkiin: <https://www.vahvike.fi/fi>

Luvun kertaustehtävät



10

Sairaanhoidon ihon ja haavojen hoito

Tässä luvussa

- Sairas iho
- Haavan sidonta
- Akuutin haavan hoito
- Painehaavojen ehkäisy ja hoito
- Kroonisen haavan hoito

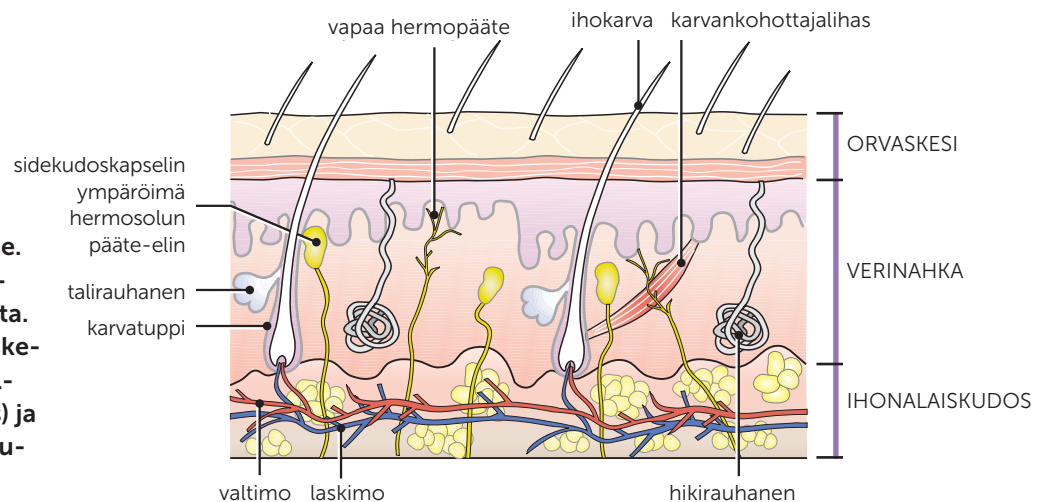


10.1 Ihon kunnon seuranta

Iho on ihmisen parhaiten näkyvä osa. Pienikin sairaus näkyvällä ihoalueella voi vaikuttaa arkeen ja esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin. Myös ihon kunto, väri ja kimmoisuus viestivät koko elimistön tilasta ja välittävät ympäristölle kuvaa ihmisestä. Tämän vuoksi ihon hoitoon ja kaunistautumiseen uhrataan usein hyvin paljon aikaa, voimia ja rahaa. Iho on ihmisen elimistön suurin elin, ja melko yksinkertaisesta ulkonäöstään huolimatta sen

toiminta on monimutkaista. Aikuisen ihmisen iho painaa ihonalaiskudos mukaan luettuna noin 10 kilogrammaa, ja sen pinta-ala on 1,5–2 neliometriä. Iho muuttuu jatkuvasti. Joka päivä miljardit solut uusiutuvat: uusia soluja syntyy, ja kuolleet solut hilseilevät pois. Yhden vuoden aikana ihminen menettää noin 200 grammaa vanhaa ihoa ja ihon pintakerros ehtii uusiutua 12 kertaa. Iho muodostaa myös rajan ja suojan ulkomaailmaa, esimerkiksi taudinaiheuttajia vastaan. Toisaalta iho on myös hyvin altis ympäristön muutoksille (kemialliset aineet) ja vaikutuksille (aurion UV-säteily).

Kuva 10.1 Ihon rakenne. Ihossa voidaan erottaa kolme eri kerrosta. Uloimpana on orvaskesi (epidermis), sen alla verinahka (dermis) ja alimpana ihonalaiskudos (subcutis).



Ihon kerrokset

Orvaskesi

- Orvaskeden pintakerros marraskesi koostuu kuolleista soluista.
- Orvaskesi suojaa elimistöä muun muassa taudinaiheuttajilta, auringon UV-säteilyltä ja kemikaaleilta ja estää veden haihtumista.
- Orvaskeden solut tuottavat D-vitamiinin esiastetta UV-säteilyn vaikutuksesta.

Verinahka

- Verinahka muodostuu pääasiassa proteiineista, kuten kollageenista ja elastiinista. Ne antavat iholle sen kimmoisuuden ja pehmeuden.
- Verinahassa sijaitsevat kipua, painetta, kosketusta ja lämpötilan muutoksia aistivat hermopäätteet.

- Verinahassa sijaitseva verisuonisto huolehtii ihon ravinnonsaannista ja kuona-aineiden poistosta ja osallistuu kehon lämpötilan säätelyyn.
- Lämpötilan ja nestetasapainon säätelyssä toimivat myös hikirauhaset.

Ihonalaiskudos

- Verinahan alapuolella on ihonalaiskudos, joka koostuu löysästä sidekudoksesta ja rasvasoluista.
- Ihonalaiskudos toimii myötäävänä siteenä, joka kiinnittää ihon sen alla oleviin rakenteisiin, kuten luihin, jänteisiin ja lihaskalvoihin.
- Se myös eristää lämpöä ja suojaa iskuilta.

Sairas iho

Sairaan ihon hoidon tarpeen syynä ovat ihottuman tai ihorikon aiheuttamat oireet, kuten kutina, tai siihen liittyvä kosmeettinen haitta. Hoito on yleensä aluksi oireenmukaista, sillä siten oireet saadaan vähenemään nopeasti tai loppumaan kokonaan. Pysyvämpi hoitotulos vaatii pitempiaikaista hoitoa, sillä vaikka orvaskesi uusiutuu jatkuvasti, sen uusiutuminen kokonaan kestää 4–6 viikkoa. Lisäksi jo ihosairaus sinänsä hidastaa ihon uusiutumista ja tasapainon palautumista. Useissa ihosairauksissa päivittäinen ihon puhdistaminen luo hoidon perustan. Ihon puhdistustarpeet vaihtelevat taudin ja oireiden mukaan.

Paikallishoitoaineet, joita käytetään ihottumien hoidossa, imeytyvät sekä suoraan ihon sarveiskerroksen läpi että karvatuppien kautta. Muita paikallishoitoaineen imeytymiseen vaikuttavia seikkoja ovat potilaan ikä, hoidettavan ihoalueen paksuus, ihon pinnan rikkonaisuus, ihokarvojen runsaus, ihon vesipitoisuus ja verenkierto sekä paikallishoitoaineen valmistepohja. Valmistepohjat koostuvat nesteistä, jauheista, rasvoista ja näiden sekoituksista. Valmistepohjan tarkoituksena on kuljettaa vaikuttavat aineet tehokkaasti ihoon ja vaikuttaa kemiallisilla ja fysikaalisilla ominaisuuksilla iho-oireiden parantumiseen. Ratkaisevia ovat potilaan iho-oireen tila ja hoidettava ihoalue. Periaatteena on, että hoito on yhtä kosteaa kuin iho, eli vetistävään ihottumaan käytetään juoksevia ja vesipitoisia valmistepohjia, kun taas erittäin kuivaan ja jo hilseilevään ja karstaiseen ihottumaan käytetään rasvaisia ja vähävetisiä voiteita. Paikallishoitoaineina käytetään esimerkiksi kortikosteroideja eli kortisonipohjaisia voiteita. Usein näitä käytetään jaksottaisesti.

Perusvoiteen käytön tarkoituksena on sitoa vettä ihoon ja pitää iho notkeana. Perusvoidetta käytetään paikalliskortikosteroidihoitojaksojen yhteydessä, kuivan ihon perushoidossa, suojavoiteena, käsivoiteena, vanhusten ihon hoidossa, voidepesuissa, kosmeettisluonteisesti pehmittämään ja kosteuttamaan ihoa ja voidepohjana lääkesekoitus-ten valmistuksessa apteekeissa. Valmistepohjan lisäksi paikallishoitovalmisteissa voidaan käyttää

erilaisia hoito- ja lääkeaineita, joilla pyritään vaikuttamaan ihotaudin aiheuttamiin oireisiin. Osalla vaikuttavista aineista saadaan aikaan ihon paraneminen ja osalla kosmeettisesti tyydyttävä tulos. Osa vaikuttavista aineista hillitsee ja rauhoittaa oireita, kun taas osa kuuluu muuhun hoitoon liittyvään tukihoitoon.

 Tutustu ihon hoitoon ja erilaisten ihosairauksien ilmenemiseen ja hoitoon:
www.allergia.fi
www.psori.fi

10.2 Haava ja haavapotilaan hoito

Haavalla tarkoitetaan vamman aiheuttamaa ihon tai sen alaisen kudoksen äkillistä vioittumaa tai kudossien puutosta tai irtoamista toisistaan. Haavat ovat muodoltaan erilaisia sen mukaan, mikä ne on aiheuttanut, mihin kudokseen ne ulottuvat ja ovatko ne suljettuja vai avoimia haavoja. Haava voi olla myös sairaudesta johtuva ihon tai limakalvon puutos sekä epäterveen kudoksen irtoamisesta johtuva haava tai haavauma. Haavat jaotellaan haavan aiheuttajan ja paranemisprosessin ja sen keston perusteella **akuutteihin ja kroonisiin haavoihin**. Haavan hoidon tavoitteena on edistää kudoksen paranemista ja uudistumista niin, että ihon eheys palaa entiselleen tai paranee. Haavasta seurataan sen paranemisvaiheita, erittämistä, tulehduksen merkkejä ja mahdollista kipua. Haavan paranemisvaiheita on hyvin vaikea erottaa toisistaan, koska niitä voi esiintyä haavassa lomittain. Akuuteissa haavoissa paraneminen alkaa yleensä viiveettä, mutta kroonisissa haavoissa paraneminen vie enemmän aikaa ja on hidasta.

Haavan paranemiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Haavan syntymekanismi ja sen taustatekijät vaikuttavat paranemiseen, samoin haavan koko, syvyys ja sijainti. Haavan paranemista edistävät muun muassa potilaan nuori ikä, hyvä ravinto, hyvä ja riittävä verenkierto haava-alueella, haavan sopiva lämpötila ja kosteus, haavan puhdistaminen, haavan sulkeutumisen varmistaminen,



Haavan paranemisen vaiheet

- 1. Inflammatorinen vaihe** (tulehdusvaihe) alkaa tapaturmasta tai toimenpiteestä ja kestää 3–4 päivää. Vaurioituneet verisuonet supistuvat, verenvuoto hyytyy, ja haavan päälle syntyy verihyytymä. Haavaa ympäröivän ihon verisuonet laajenevat ja lisäävät haavan verenkiertoa. Inflammatorisessa vaiheessa haavapohja alkaa puhdistua ja haavaan erittyy kasvutekijöitä eli kudosten muodostamiseen tarvittavia solujen rakennusaineita.
- 2. Proliferaatiovaihe** (kasvun vaihe) alkaa kolmantena tai neljäntenä päivänä ja kestää kolme viikkoa. Vaiheen aikana kudoksessa tapahtuu paranemista ja haavan reunat lähenevät toisiaan. Proliferaatiovaihetta kutsutaan granulaatio- eli uudiskudosvaiheeksi.
- 3. Maturaatiovaihe** (kypsyysvaihe) alkaa kolmen viikon kuluttua ja kestää aina yhteen tai kahteen vuoteen asti. Vaiheen aikana haavan pintakerroksen reunat kasvavat yhteen ja arpikudos kasvaa hiljalleen ja saavuttaa lopullisen joustavuutensa.

asianmukaiset haavasidokset ja se, ettei potilaalla ole sellaisia perussairauksia, jotka heikentävät haavan paranemista.

Muun muassa kroonisten haavojen taustalla on useita paranemista hidastavia tekijöitä. Näitä ovat **haavan paikalliset tekijät**, esimerkiksi haavan koko, ikä ja sijainti, ja **potilaan systeemiset tekijät**, kuten terveydentila, sairaudet ja lääkehoito. Myös hoitohenkilöstön ja -ympäristön ja potilaan psykososiaalisten tekijöiden vaikutus on merkityksellinen. Esimerkiksi hoitohenkilöstön haavanhoito-osaamisen puutteet, liian matala tai korkea huonelämpötila tai potilaan omat tuntemukset, kuten jännitys, voivat hidastaa paranemista. Yleisin haavan paranemista hidastava tekijä on **haavatulehdus**. Tulehdukseen viittaavia tuntomerkkejä ovat paikallisesti haavan reunoilla ja ympäristössä ilmenevä punoitus, kosketusarkuus, turvotus ja kuumeitus sekä kipu. Lisäksi haava vuotaa herkemmin ja epäterve kudos lisääntyy. Myös haavaeritteiden määrä lisääntyy, ja haavasta tulee epämiellyttävää hajua. Haavaeritteen väri muuttuu sameaksi ja koostumus kiinteäksi, märkäiseksi ja kokkareiseksi. Jatkuessaan haavatulehdus aiheuttaa potilaalla yleisoireita, joita ovat ruumiinlämmön nousu, huonovointisuus ja infektoituneen ruumiinosan turpoaminen ja kuumoittaminen. Verikokeis-

Taulukko 10.1 Suomen Haavanhoitoyhdistys on luokitellut haavat neljään ryhmään.

Haavan väri	Kuvaus	Hoito
Vaalean-punainen	Haava on umpeen kasvanut parantunut haava.	Koska haavan pinta on vielä ohut, haava tarvitsee suojauksen, jolla estetään ihon vaurioituminen.
Punainen	Haava on paranemassa oleva, granulaatiokudosta eli uudiskudosta täynnä oleva haava. Haavapohja ei enää eritä, ja se on kivuton. Infektoitunut haava on erittävä, ja siinä on kipua.	Punaista haavaa tulee suojata haavahoitosidosten avulla. Haavasidoksen käytössä on tärkeää, ettei sidos kuivu kiinni haavaan ja sidosta vaihdettaessa irrota haavaan kasvanutta uudiskudosta. Kiinni tarttunut haavasidos irrotetaan suihkuttamalla tai kostuttamalla haavasidos steriilillä keittosuolaliuoksella tai haavahuuhteella.
Keltainen	Haavassa on fibriinikudosta, joka estää haavan paranemista. Fibriinikudos on väriltään keltaista tai vihreää.	Haavalla oleva pehmeä tai sitkeä kudos tulee poistaa haavalta. Haavasta voi tulla eritettä vain hieman tai runsaasti, ja se voi olla infektoitunut.
Musta	Haavassa on kuoliassa olevaa eli nekroottista kudosta.	Nekroottinen kudos tulee poistaa haavasta kokonaan. Jos nekroottista kudosta jää haavapohjaan, haava ei parane, koska nekroottisen kudoksen alla oleva terve iho ei pääse uusiutumaan. Nekroottinen kudos hajoo luonnollisesti kosteassa haavaympäristössä, minkä jälkeen kuollut kudos voidaan poistaa suihkuttamalla, haavanhoitotuotteilla tai mekaanisesti puhdistamalla.

sa todetaan tulehdusarvojen suureneminen ja diabetespotilailla verensokeriarvojen heittelemine. Haavatulehdus voi johtaa **septiseen sokkiin**, joka on aina hengenvaarallinen tila.

Akuutti haava

Akuutteja haavoja aiheuttavat paitsi vammat myös leikkaukset. **Kirurgisten haavojen** paraneminen on usein ongelmattomampaa, koska ne tehdään aseptisesti puhtaassa ympäristössä, niiden ympäristö puhdistetaan ja niitä ympäröivä ihoalue suojataan. Haavan paranemisen tarkkailussa seurataan haavan väriä, erityistä, ympäröivää ihoaluetta, mahdollista ylimääräistä paineen aiheuttamaa haava-alueen korostumista ja haavan reunojen muutoksia. Lisäksi seurataan drenien (laskuputkien) toimintaa, kivun tuntemuksia ja hajuja.

Trauman eli vamman johdosta syntynyt haava on usein likainen ja kontaminoitunut. Vaikeusaste vaihtelee pienistä nirhaumista suuriin murska- ja repimishaavoihin, joihin voi liittyä kudospuutoksia. Haava voi ulottua sisäelimiin, hermoihin, verisuoniin, lihaksiin, luihin ja niveliin asti. Haavan kontaminaatio ei välttämättä merkitse haavainfektiota. Vaarallisia bakteerikontaminaation aiheuttajia ovat maaperän ainekset, uloste ja sylki, mikä vuoksi maatalousvammat, puremat tai ampuvammat saattavat olla vaarallisia. Näissä vammoissa on kaasukuolion ja jäykkäkouristuksen (tetanus) vaara, ja jäykkäkouritusrokotteen voimassaolo on aina varmistettava potilaalta. Eläinten puremissa etenkin ulkomailla voi olla myös vesikauhun tai muiden tartuntojen vaara.

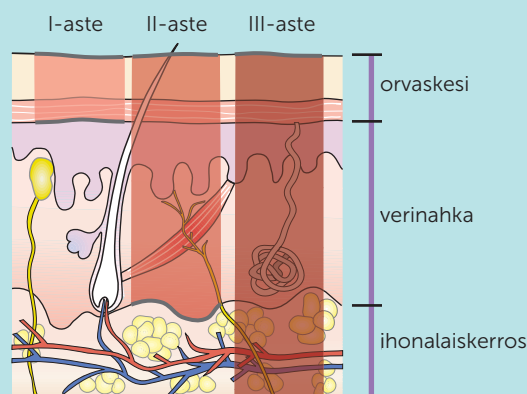
Palovamma on ihon tai sen alaisten kudosten vaurio, joka syntyy lämmön, sähkön tai kemiallisten aineiden vaikutuksesta.

Lievien palovammojen hoitoon kuuluu nopea viilentäminen, joka on kohoasennon lisäksi paras ensiapu. Viilentäminen lieventää kipua tehokkaasti ja estää kudoksen tuhoutumista, ja sitä jatketaan vähintään 15 minuuttia.

Leikkaushoitoa vaativat muun muassa jotkin kovan esineen aiheuttamat ruhjeet, ihonalaiskudoksen tulehduseritteen poisto, jotkin kaatumisissa ja tapaturmissa syntyneet haavat ja suunni-

Palovammat luokitellaan kolmeen asteeseen:

- **Ensimmäisen asteen** vammassa ihon uloin kerros on vaurioitunut. Iho on punoittava, eikä se muodosta rakkuloita. Vamma paranee muutamassa päivässä.
- **Toisen asteen** pinnallisessa vammassa vaurio ulottuu verinahahan ylempiin kerroksiin. Ihoon kehittyy rakkuloita, joiden alla on punoittava ja hyvin arka verinahka. Vamma paranee noin kahdessa viikossa. Toisen asteen syvä vamma vaurioittaa verinahkaa syvemmältä. Alussa iho on hyvin arka ja punoittava. Ihoon syntyy ensin rakkuloita, ja muutaman päivän kuluttua ilmenee vaaleaa, katteista kuollutta kudosta verinahhan tuhoutumisen seurauksena. Palovamma paranee viikkojen kuluessa. Useimmiten joudutaan poistamaan kuollutta kudosta kirurgisesti ja siirtämään alueelle ihoa.
- **Kolmannen asteen** vamma ulottuu koko ihon läpi, ja se voi ulottua lihaksiin ja luidhun asti. Haavan väri voi vaihdella mustasta vihreään tai harmaaseen. Rakkuloita ei synny, ja iho on tunnoton tuhoutuneiden hermopäätteiden vuoksi. Vamman paraneminen kestää usein kuukausia. Kolmannen asteen palovamma hoidetaan lähes poikkeuksetta leikkaamalla.



Kuva 10.2 **Palovamman asteen määrittäminen.**
Kuvassa on värjätty ihon kerrokset, joihin I-, II-, ja III-asteen palovammat ylettyvät.



Sairaalahoitoa vaativat seuraavat akuutit haavat:

- haavat, jotka ulottuvat rinnan tai vatsan ihon läpi tai aivoihin ja selkäyttimeen
- kasvojen repaleiset, syvät ja laajat haavat ja usein muutkin kasvojen alueen haavat
- haavaan liittyvät jänne-, hermo- tai verisuonivammat
- avomurtumat tai traumaattiset amputaatiot
- silmä- ja silmäluomihaavat
- haavat, joissa vierasesinettä ei saa poistettua itse
- ampuma- ja räjähdysvammat
- vakavat eläinten ja ihmisten puremat
- vakavat palo- ja paleltumavammat
- pahoinpitelyvammat.

tellut ihon tai ihonalaiskudoksen korjaukset. Ihon ja ihonalaiskudoksen läpi voidaan tehdä punktio näytteiden ottamiseksi tai eritteen poistamiseksi.

Krooninen haava

Kroonisella eli pitkittyneellä alaraajahaavalla tarkoitetaan säären tai jalkaterän haavaa, joka on ollut avoinna yli neljän viikon ajan. Jos haavan taustalla on valtimoverenkierron vaje, määritellään haava krooniseksi jo siinä vaiheessa kun haava on ollut avoinna kahden viikon ajan. Krooninen alaraajahaava ei ole oma itsenäinen tautinsa vaan seuraus jostain haavoja aiheuttavasta tai ylläpitävästä taudista tai muusta tekijästä. Sisäisiä tekijöitä ovat laskimoiden ja valtimoiden vajaatoiminta, diabetes, syöpä ja vaskuliitit eli verisuonitulehdukset. Ulkoisista tekijöistä esimerkiksi pitkäaikainen vuodelepo aiheuttaa ihoon ja kudoksiin painetta. Myös akuutit haavat voivat kroonistua infektioiden tai väärän hoidon vuoksi. Kroonisten haavojen ilmaantuvuus kasvaa ikääntymisen sekä verisuonisairauksien ja diabeteksen lisääntymisen myötä. Kroonisista alaraajahaavoja on parilla prosentilla ihmisistä jossakin elämän vaiheessa.



Haavaan liittyviä termejä

faskia = peitinkalvo, sidekudossalvo
kontuusio = ruhje iholla tai kudoksessa
laseraatio = repeäminen, repeämä, nirhauma, hankauma
insisio = aukaisu, avaaminen, viilto, puhkaus, leikkaus, pisto
abraasio = pois raapiminen, pintakudoksen poisto, raapiutuminen

Kroonista haavaa sairastavan hyvään hoitoon kuuluu **riittävä kivunhoito**. Hoitohenkilökunnan tulee tiedostaa, että krooninen haava aiheuttaa kipua, jota tulee arvioida ja hoitaa hyvin. Kroonisista haavoista tavallisimpia ovat säärihaavat, jotka voidaan luokitella neljään eri luokkaan:

1) laskimoperäisiin, 2) valtimoperäisiin, 3) tulehdusperäisiin ja 4) systeemisiin ja metabolisiin säärihaavoihin.

Paikallishoidon lisäksi haavan paranemiseen vaikuttaa potilaan ravitsemustila. Jos potilas kärsii jostain syystä aliravitsemuksesta, haava-alueelle ei saada riittävästi ravintoaineita, mikä puolestaan hidastaa haavan paranemista. Myös potilaan kroonisten sairauksien hoitoon tulee panostaa. Mikään paikallishoitomuoto ei ole osoittautunut muita selvästi paremmaksi. Kroonisten haavojen luonteeseen kuuluu, että toivotun lopputuloksen saavuttaminen pelkästään yhdellä valmisteella tai menetelmällä on käytännössä harvinaista.

Potilasta tutkittaessa kiinnitetään huomiota haavan kokoon ja ulkonäköön, tulehduksen merkkeihin ja raajan turvotuksiin. Alkututkimuksen tavoitteena on haavan aiheuttajan tunnistaminen ja sen ulkonäön tallentaminen **valokuvaamalla haava**. Kroonisten haavojen hoidon kulmakivi on syynmukainen hoito. Olennaista on **selvittää haavan syntyyn vaikuttavat tekijät**, jotta potilaalle voidaan antaa oikeaa hoitoa. Hoito on aloitettava heti haavan ilmaannuttua, sillä haavan kroonistuessa sen paraneminen pitkittyy ja haava ei välttämättä enää parane ilman leikkaushoitoa. Haavan hoi-

dossa on tärkeää, että hoitaja saa poistettua haavasta kaiken katteen eli kuolleen kudoksen, etteivät bakteerit pääse lisääntymään ja aiheuta tulehdusta. Haavan pohja tulee puhdistaa huolellisesti, mikä on edellytyksenä paikallishoidon onnistumisessa ja haavan paranemisessa. Haavapotilailla tulisi aina olla käytössä suun kautta otettava kipulääke, jonka voi ottaa säännöllisesti tai tarvittaessa esimerkiksi haavaa hoidettaessa.

🔗 Krooninen alaraajahaava. Käypä hoito -suositus, 2014. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteessa <http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset>

Metabolisista säärihaavoista yleisin on **diabeettinen jalkahaava**, jolla tarkoitetaan vaikeasti paranevaa haavaa, jonka syntyy tai huono paraneminen liittyy oleellisesti potilaan perussairauteen, diabetekseen. Kyse on diabetekseen liittyvästä lisäsairaudesta, joka aiheuttaa potilaalle inhimillistä kärsimystä ja voi johtaa alaraajan amputaatioon tai hengenvaaralliseen yleisinfektioon. On arvioitu, että 15 prosenttia diabeetikoista saa elämänsä aikana alaraajahaavan ja että niistä noin 15 prosenttia johtaa alaraaja-amputaatioon.

Diabeettinen haava syntyy kolmen tekijän pohjalta. Potilaalla on perifeerinen valtimosairaus, her-



Kuva 10.3 Säärihaavan hoitoa

movaurioita (neuropatia) ja infektio. Yksittäisten haavojen osalta kunkin osatekijän merkitys voi vaihdella. Haava voi olla neuropaattinen, iskeeminen eli hapen puutteesta johtuva tai neuroiskeeminen, ja lisäksi kussakin tyyppissä voi olla mukana infektio. Diabeettisen jalkahaavan parasta hoitoa on **haavan syntymisen ehkäisy**.

Ihorikkojen estämiseksi tulisi kiinnittää huomiota hyvään ihon hoitoon. Sopivat jalkineet estävät hankausta ja ylipainetta. Jalkahaavan hoitolin ja määräytyy sen mukaan, minkä tyyppisestä haavasta on kyse. **Neuropaattisessa** haavassa ensisijainen tavoite on poistaa mekaaninen rasite, joka pitää yllä haavaa. **Iskeemisessä** haavassa taas ensisijainen tavoite on verenkierron ja kudoshapetuksen parantuminen. Pinnallisen **haavainfektion** hoito sujuu yhteistyökykyisellä potilaalla polikliinissä seurannassa. Haavaa hoidetaan oireenmukaisesti paikallishoidoin. Hankalan jalkainfektion hoidona potilas voi saada ylipainehappihoitoa.

Yleisin jalkahaava on **laskimosuoniperäinen säärihaava**, jonka syynä on laskimovika. Toiseksi yleisin syy säärihaavaan on valtimosairaus. Säärihaavat voidaan luokitella sen mukaan, mikä niiden aiheuttaja on. Säärihaavapotilaat ovat usein monisairaita, ja heillä saattaa olla useita haavautumista lisääviä tekijöitä.

Kaikista säärihaavoista laskimoperäisiä on noin 70 prosenttia, valtimoperäisiä noin 10 prosenttia ja sekahaavoja noin 20 prosenttia. **Laskimoperäinen säärihaava** syntyy usein laskimoiden vajaatoiminnasta. Laskimoläppien toiminta voi olla heikentynyt, laskimot voivat olla tukkeutuneet (obstruktio), tai pohjelihaspumpputoiminta voi olla heikentynyt. Laskimoperäiset säärihaavat ovat pinnallisia ja kivuliaita, ja ne sijaitsevat nilkan sisäsyrylällä. Ympäröivä iho voi olla turvonnut ja haava katteinen ja runsaasti erittävä. Hoidossa on tärkeää kostea haavanhoito ja kompressiohoito eli turvotuksen estohoito.

Valtimoperäinen säärihaava johtuu useimmiten valtimoviasta, ja niitä esiintyy useimmiten iäkkäillä, tupakoitsijoilla ja diabeetikoilla. Valtimoperäiset säärihaavat syntyvät ihoalueen verenkierron riittämättömyydestä, ja ne paranevat huonosti, koska uutta verisuonistoa ei synny. Haavalle on

tyypillistä pyöreä, reikämainen muoto ja kuiva, heikosti verisuonittunut haavan pohja. Jalka ja sääri voi olla viileä, kalpea tai sinertävä, ja ympäröivä iho on kiiltävä ja pinkeä. Parantumaton valtimoperäinen säärihaava tulisi korjata kirurgisesti palauttamalla verenkierto haava-alueelle (revaskulaatio), jotta haava voi alkaa parantua. Haava tulee pitää kosteana.

Sekahaavat ovat seurausta kroonisesta laskimoiden vajaatoiminnasta. Haavan sijainti voi olla

Säärihaavan paranemista hidastavia tekijöitä:

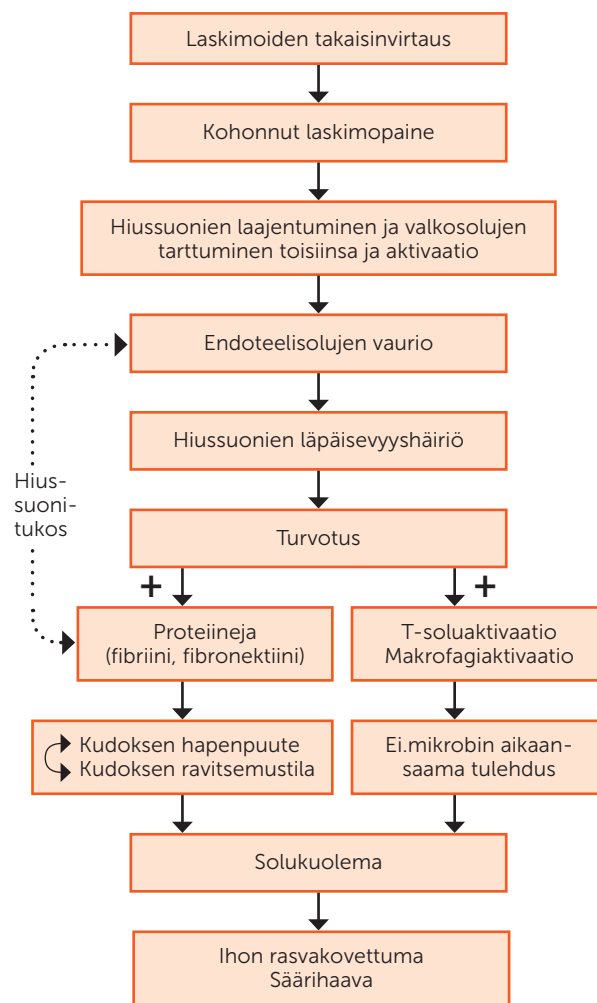
- perussairaudet: diabetes, valtimoiden tai laskimoiden vajaatoiminta
- lääkehoito: veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys ja asetyylisalisyylihappo, kortikosteroidit ja sytostaatit
- huonot paranemisolosuhteet ja haavatuotteet: turhat haavasidosten vaihdot ja väärä sidosvalinta
- aliravitseminen: liian niukka energian, proteiinien, vitamiinien ja hyvien rasvahappojen saanti
- tupakointi
- haavan suuri koko
- raajaturvotus
- fyysisen aktiivisuuden vähäisyys
- ylipaino
- korkea ikä.

Kun kroonisen haavan paraneminen pitkitty, käyttöön voidaan ottaa muun muassa seuraavia hoitomenetelmiä:

- **PRP-hoito** (Platelet Rich Plasma), joka tarkoittaa potilaan omasta verestä otettua verihiutaleplasmaa
- **epidermaalinen ihonsiirre**, joka muodostuu potilaan oman ihon ylimmästä tai epidermaalikerroksesta kerätyistä soluista. (Auktorisoitu haavanhoitaja, TYKS)

epätyypillinen tavalliseen laskimohaavaan verrattuna, ja haava voi olla syvempi kuin tavallinen laskimoperäinen haava. Sekahaavan hoidossa hoitovaihtoehtojen arviointi on tärkeää, jotta voidaan päättää, sopiiko hoidoksi revaskulaatio, leikkaus tai kompressiohoito vai näiden hoitojen yhdistelmä. Sekahaavaa tulee tarkkailla mahdollisten infektioiden varalta. Paras hoitotulos saavutetaan, kun haava pidetään kosteana.

Laskimosäärihaavapotilaan hoitotyö koostuu raajan turvotuksen ehkäisystä ja hoidosta, haavan, ihon ja kivun hoitamisesta, potilaalle annettavasta ohjauksesta ja neuvonnasta ja hoidon jatkuvuuden takaamisesta. Hoidon periaatteena on parantaa haava ja estää sen uusiutuminen. Hoidossa pyritään turvotuksen tehokkaaseen ehkäisyyn ja hoi-



Kuva 10.4 Laskimoperäisen säärihaavan syntyminen

toon, lihaspumpun kunnon ylläpitämiseen ja varhaiseen sairauden toteamiseen. Keinoina ovat tehokas paikallishoito, tarvittava kirurgia ja potilaan hyvä ohjaus. Nämä takaavat hoidon onnistumisen ja jatkuvuuden.

Lääkinnällinen hoitosukka otetaan käyttöön, kun enin turvotus on saatu poistetuksi haavasta. Koulutettu ammattilainen ottaa mitat säärestä, josta turvotus on poistettu. Yleensä käytetään pohjepituista hoitosukkaa ja potilaalle valitaan parhaiten soveltuva pukemisen apuväline ja opastetaan sen käyttö. Turvotuksen estohoidon alkuvaiheessa tukisidos on hoitosukkaa suositeltavampi, koska jalan ympärysmitta muuttuu tällöin nopeasti. Hoitava lääkäri kirjoittaa potilaalle ohjeen sopivan hoitosukan hankkimisesta. Sukkien kimmoisuus heikkenee, ja ne tulee uusia vähintään kuuden kuukauden jälkeen uusien mitausten jälkeen.

 Katso tarkemmin:

Aittola, V. & Tuuliranta, M. 2009. Potilasohje hoitosukan käytöstä. Käypä hoito -suositus. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteesta www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituks/suositus?id=nix00048

Lääkinnälliset hoitosukat. Saatavilla osoitteesta www.terveyskyla.fi/ihotautitalo/haavat/alaraajaturvotus/mit%C3%A4-tarkoitetaan-kompressiohoidolla/l%C3%A4%C3%A4kinn%C3%A4lliset-hoitosukat

Infektoituneen haavan hoito

Vaikeat haavainfektiot hoidetaan yleensä leikkauksella. Haava puhdistetaan kuolleesta kudoksesta ja jätetään sulkematta, kunnes infektio on rauhoittunut. Infektiopotilaan hoidossa noudatetaan kukin yksikön ohjeita parhaalla mahdollisella tavalla. **Haavainfektiopotilaat** pyritään hoitamaan aina hoitojärjestyksessä **viimeiseksi** ja heidän hoidossaan kiinnitetään erityistä huomiota aseptiikkaan. Infektoituneen haavan paikallishoidon tavoitteena on saada epäterve kudos ja infektoitunut haavaerite pois haavasta.

Yksi haavan vaihtoehtoisista hoitokeinoista on **alipaineimuhoido**, joka saa aikaan jatkuvan alipaineen haavapohjaan. Alipaineimuhoido stimuloi uu-

disverisuonten kasvua, poistaa bakteereja haavalta, imee haavaeritettä ja edistää uuden granulaatiokudoksen (uudiskudoksen) muodostumista sekä vähentää turvotusta. **Toukka-**hoito on vanha haavojen hoitomuoto, joka on otettu uudelleen käyttöön viime vuosikymmenen aikana. Toukka-hoidon ensisijaisena tavoitteena on puhdistaa haava kuolleesta kudoksesta ja hajottaa bakteerikasvu mekaanisesti. Toukka-hoidon vaikutus perustuu mekaanisen puhdistuksen ohella toukkien erittämään sylkeen, josta on eristetty useita ruoansulatusentsyymejä. Toukka-hoidolla on myös antimikrobinen vaikutus, mikä perustuu toukkien kykyyn tuottaa bakteereille haitallisia haavaa alkalisovia yhdisteitä. Toisaalta toukat käyttävät ravinnokseen haavassa infektiota ylläpitäviä bakteereita. Onnistunut hoito vaatii keskimäärin 2,4 hoitokertaa. **Pihka-**hoito oli hyväksi havaittu haavojen hoitomuoto jo muinaisessa Egyptissä. Tutkimusten perusteella pihkavoiteen ensisijainen vaikutusmekanismi on pihkan antimikrobinen ominaisuus ja erityisesti bakteerien kasvua ehkäisevä vaikutus. Pihkavoiteella on hoidettu muun muassa palovammoja, puhkaituja paiseita, infektoituneita akuutteja ja kroonisia haavoja, märkiviä ihotulehduksia, kynsivallitulehduksia ja kynsisientä. Pihkavoiteesta liukenee veden hartsihappoja, joihin ainakin osa pihkavoiteen antibakteerisista ominaisuuksista perustuu. Pihkaa käytetään avohoidossa, toukkia ja alipaineimua sairaalahoidossa.



Infektoituneen haavan hoidossa tarvittavat välineet:

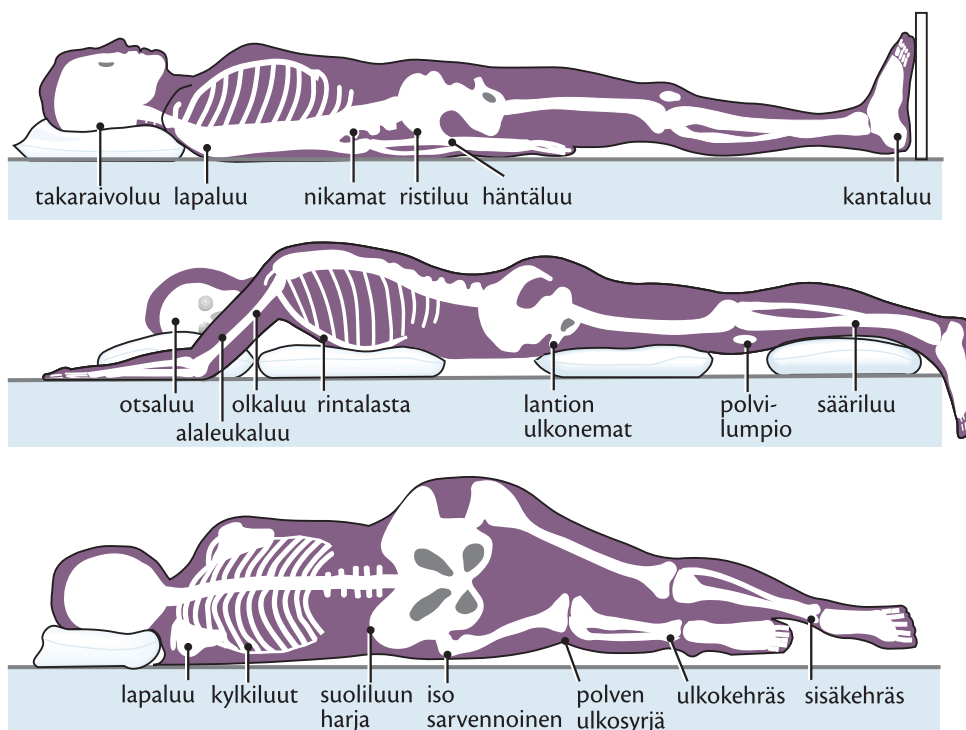
- käsihuuhde
- suojakäsineet ja suu-nenäsuojus
- muovinen esiliina ja muovitettu vaippa
- muovipussi jätteisiin pantaville roskille
- sidesakset ja kaarimalja instrumentteja varten
- haavanhoitotuote.

10.3 Painehaavan ehkäisy ja hoito

Painehaava kehittyy ”vaihtelemattomasta” paineesta, joka johtaa alla olevan **kudoksen vaurioon**. Painehaavalle alttiimpia ovat pitkään vuodepotilaana olevat, kuten nelirajahalvauksen saaneet, vaikeasti sairaat ja iäkkäät reisiluun murtuman saaneet. Muutokset painehaavassa johtuvat painealueen verenkierron hidastumisesta, joka johtuu useimmiten kehon painosta. Se johtaa lopulta **nekroosiin** eli kuolioon ja luonteenomaiseen haavaumaan. Nekroosi on akuutti patologinen solukuolema, jossa kuolleet solut eivät hajoa kuten ohjelmoidussa solukuolemassa vaan ne jäävät paikoilleen tai hajoavat osittain, jolloin alueelle voi syntyä märkivä tulehdus. Hoitajan tulee avustaa potilasta asennon vaihdossa säännöllisesti, erityisesti silloin, kun potilas ei itse pysty vaihtamaan asentoaan (ks. asentohoito luvussa 9). Jotta potilaan iho ei venyntyisi ja kudokset hankautuisi potilaan asentoa vaihdettaessa, hoitajan tulee käyttää asianmukaisia apuvälineitä ja välttää tekemästä asennon vaihtoja yksin.

Hankausta syntyy, kun potilasta liikutetaan varomattomasti vuoteessa tai kun hän istuessaan hil-

jalleen liukuu vuoteessa alaspäin. Hankausta aiheuttaa vastustusta, kun ihon ulompi kerros liukuu alapuolella olevan kerroksen yläpuolella vartalon liikkumissuuntaan. Alapuolella oleva kudokset pysyy paikallaan. Kudoksen alla olevat hiussuonet ja kapillaarit venyvät ja repeytyvät ja aiheuttavat kudoksissa verenkiertohäiriön. Painehaava syntyy siis pitkittyneestä ihoon tai kudokseen kohdistuvasta **paineesta, hankauksesta tai venytyksestä**. Kun ihon ja luun välinen kudokset puristuu alustansa vasten, kudospaine nousee, mikä aiheuttaa kapillaarien tukkeutumista ja verenkierron estymistä ja sen myötä hapen ja ravinnon puutetta kudoksessa. **Riittämätön verenkierto** saa aikaan kuolion ja haavan kehittymisen. Iho sietää kohtuullisesti painetta ilman solukuolemaa, mutta vain lyhyitä aikoja. Paineen alainen aika on merkittävämpi haavan muodostumisessa kuin paineen määrä. Arvioimalla potilaan liikkumista ja liikkumismotivaatiota hoitaja voi päätellä, miten suuri riski potilaalla on saada painehaavoja. **Riski-arvio** tulee tehdä 24 tunnin kuluessa siitä, kun potilas on tullut osastolle tai hänen tilansa on muuttunut, koska painehaavat kehittyvät yleensä kahden ensimmäisen hoitoviikon aikana.



Kuva 10.5 Kehon alueet, joihin painehaavat useimmiten kehittyvät

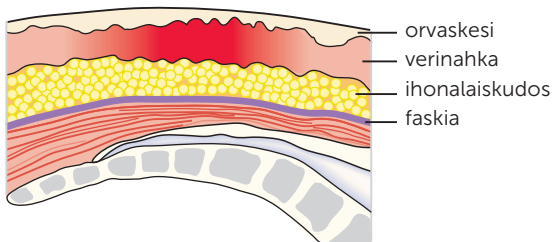
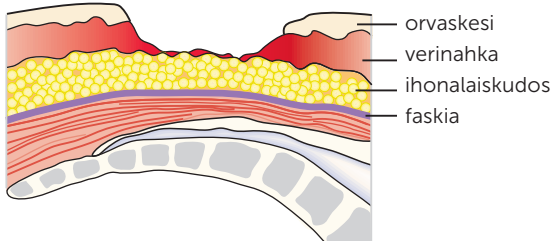
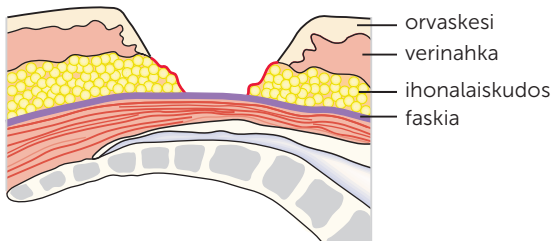
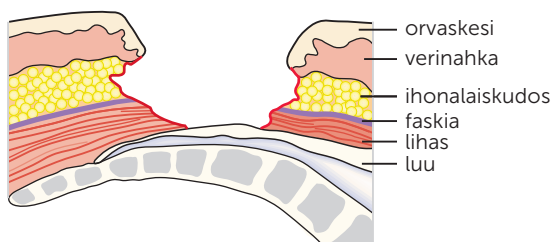
Arvioitava osa-alue	1	2	3	4	Pisteet
Tuntoaisti Kyky vastata tar- koituksen mukai- sesti paineen tuot- tamaan epämuka- vuuteen	täysin rajoittunut Potilas ei reagoi (ei vali- ta, sävähdä tai tarraudu) kivuliaaseen ärsytykseen. Reagoimattomuus ei joh- du tietoisuuden heikke- nemisestä tai lääkitykses- tä eikä vähentyneestä ko- ko kehon kiputunteemuk- sesta.	hyvin rajoittunut Potilas reagoi vain kivu- liaaseen ärsytykseen ei- kä kykene ilmaisemaan epämukavuutta paitsi va- littaen tai liikehtimällä le- vottomasti, tai hänellä on heikentynyt ihon tun- to, mikä rajoittaa hänen kykyään tuntea kipua ja epämukavuutta yli puo- lessa osassa kehoaan.	lievästi rajoittunut Potilas vastaa lyhyesti muttei kykene ilmaise- maan epämukavuutta tai tarvetta asennon vaih- toon, tai hänellä on joi- takin tuntopuutoksia, jotka rajoittavat hänen kykyään tuntea kipua tai epämukavuutta yhdessä tai kahdessa raajassa.	normaali Potilas vastaa sanallisesti. Hänellä ei ole tuntopuu- toksia, jotka rajoittaisivat hänen kykyään tuntea tai ilmaista kipuaan ja epä- mukavuuttaan.	
Kosteus Ihon kosteudelle altistuminen	jatkuvasti kostea Hikoilu, virtsa ja muut eritteet pitävät ihon kosteana lähes jatkuvasti. Kosteus huomioidaan aina, kun potilasta siirretään tai käännetään.	kostea Iho on kostea usein muttei jatkuvasti. Lakanaa tulee vaihtaa vähintään kerran työvuoron aikana.	ajottain kostea Iho on ajoittain kostea, jolloin lakana tulee vaihtaa kerran päivässä.	harvoin kostea Iho on yleensä kuiva, jolloin lakana vaihdetaan hoitopaikan käytännön mukaisesti.	
Potilaan toimintakyky tai aktiivisuus Fyysinen toimintakyky	vuodepotilas Potilas on vuoteeseen hoidettava.	istumaan kykenevä potilas Potilaan kävely on vaikeaa tai mahdotonta. Hän ei pysty kannattamaan omaa painoaan, tai häntä autetaan tuoliin tai pyörätuoliin.	ajottain kävelevä potilas Potilas kävelee päivän ai- kana muutaman ker- ran, mutta hyvin lyhyi- tä matkoja itsenäisesti tai avustettuna. Enimmäk- seen hän on vuoteessa tai tuolissa.	useasti kävelevä potilas Potilas kävelee huoneen ulkopuolella vähintään kahdesti päivässä ja huoneessaan vähintään kerran joka toinen tunti.	
Potilaan liikkuminen Kyky muuttaa ja kontrolloida kehon asentoa	täydellinen liikunta- kyvyttömyys Potilas ei pysty lainkaan muuttamaan asentoaan eikä liikuttamaan raajojaan ilman apua.	hyvin rajoittunut liikkuminen Potilas pystyy ajoittain muuttamaan asentoaan tai raajojensa asentoa, mutta hän on kyvytön tekemään sitä usein ja riittävästi.	jonkin verran rajoittunut liikkuminen Potilas muuttaa asentoaan tai liikuttaa raajojaan itsenäisesti säännöllisesti, joskin vain vähän.	ei rajoituksia Potilas muuttaa asentoaan säännöllisesti ilman apua.	
Ravitsemus Syömiseen liittyvät taidot	hyvin huono syöminen Potilas ei syö koskaan koko aterialla, ja hän syö harvoin yli kolmasosaa tarjotusta ruoasta. Potilas syö kaksi annosta tai vä- hemmän proteiinia (lihaa tai maitotuotteita) päiväs- sä. Potilas juo liian vähän. Potilas ei juo lisäravinto- valmisteita, hänen on ol- tava ravinnotta, hän on joutunut juomaan vain kirkkaita nesteitä tai saa- nut laskimonsisäistä ra- vintoa yli viisi päivää.	luultavasti riittämätön syöminen Potilas syö harvoin koko aterialla, ja tavallisesti hän syö noin puolet hänelle tarjotusta ruoka- annoksesta. Potilas syö vain kolme annosta proteiinia (lihaa tai maitotuotteita) päivässä. Potilas nauttii ajoittain lisäravintovalmisteita, tai hän saa vähemmän kuin optimaalisen määrän nesteitä suun kautta tai nenä-mahaletkun kautta.	riittävä syöminen Potilas syö puolet suu- rimmasta osasta ateri- oita. Hän syö neljä an- nosta proteiineja (lihaa tai maitotuotteita) päi- vittäin. Ajoittain potilas kieltäytyy ateriasta, mut- ta tavallisesti hän ottaa tarjottuja lisäravintoval- misteita, tai hän on ne- nä-mahaletkuruokinnas- sa tai saanut laskimonsi- säistä ravintoa.	erinomainen syöminen Potilas syö suurimman osan ruoastaan aterioilla eikä koskaan kieltäydy ruoasta. Tavallisesti hän syö vähintään neljä annosta proteiinia (lihaa tai maitotuotteita) päivässä. Ajoittain potilas syö aterioiden välillä. Potilas ei tarvitse lisäravintovalmisteita.	
Ihon hankautuminen	ongelma Potilas tarvitsee kohtalai- sesti tai koko ajan apua liikkumisessa. Nostami- nen ilman liuttamista vas- ten lakanoita on mahdo- tonta. Potilas liukuu usein alaspäin vuoteessa tai tuolissa ja tarvitsee asen- non korjaamisessa paljon apua. Spastisiteetti, nil- velten jäykistyminen tai levottomuus johtaa lähes jatkuvaan hankaukseen.	mahdollisesti ongelma Potilas liikkuu heikosti tai tarvitsee vähän apua. Liikkeen aikana iho luultavasti liukuu jossain määrin lakanoita, tuolia, tai muita välineitä vasten. Potilas säilyttää melko hyvän asennon tuolissa tai vuoteessa suurimman osan ajasta, mutta ajoittain hän liukuu alaspäin.	ei näkyvää ongelmaa Potilas liikkuu vuoteessa ja tuolissa itsenäisesti, ja hänellä on riittävästi lihasvoimaa nostaa itsensä ylöspäin liikkeen aikana. Potilas säilyttää hyvän asennon vuoteessa tai tuolissa kaiken aikaa.		

Painehaavojen riskiluokittelussa käytetään monia erilaisia mittareita. Mitä vähemmän pisteitä potilas saa luokituksessa, sitä suurempi riski hänellä on saada painehaava. **Bradenin riskimittari** on käytetyin ja tieteellisesti luotettavin. Sillä kartoitetaan potilaan fyysinen aktiivisuus, kyky muuttaa kehon asentoa, tuntoaistin toiminta, kudosten venyminen ja hankautuminen sekä ihon kosteus. **Nortonin riskimittarilla** selvitetään potilaan fyysinen kunto, henkinen tilanne, aktiviteetti, mobiili-teetti ja inkontinenssi. On myös muita riskimitta-

reita, kuten Waterloon ja Andersenin riskimittarit. Kaikki mittarit ovat samantyyppisiä, mutta niillä on muutamia eroja. Riskimittarin valinta riippuu potilaasta, toimintayksiköstä ja hoitolaitoksen toimintakäytännöistä.

Bradenin arviointiasteikkoa käytetään potilaan vastaanottotilanteessa, suurien muutosten jälkeen ja sairaalasta kotiutumisen yhteydessä. Kun Bradenin arviointiasteikon **pistemäärä** on **16 tai vähemmän**, käytetään painehaavauman ehkäisytoimia.

Taulukko 10.3 EPUAPN:n painehaavan syvyysluokitus

Painehaavan neljä astetta	Määritelmä	
1. aste	Ihon punoitus, joka ei häviä asentoa vaihdettaessa Ihon värin muutos, kuumoitus, turvotus sekä ihon ja ihonalaisen kudoksen kovettuminen voivat olla merkkejä painevauriosta. Tummaihoisilla ihmisillä värimuutoksen havaitseminen voi olla vaikeaa.	
2. aste	Pinnallinen, ihon tasossa oleva haava Haava ulottuu orvasketeen, verinahkaan tai kumpaankin. Haava on pinnallinen nirhauma, rakkula tai punainen haava.	
3. aste	Ihon läpi, ihonalaiseen rasvaan ulottuva haava, joka ei lävistä ihon alla ja lihasten välissä olevaa peitinkalvoa Haava lävistää ihon. Ihonalainen rasvakudos voi olla kuoliassa. Haava saattaa ulottua lihaksen peitinkalvoon saakka, mutta ei lihakseen.	
4. aste	Syvä, lihakseen tai luuhun asti ulottuva haava Haava on laaja ja aiheuttanut kudostuhon, jossa kuolio tai vaurio ulottuu lihakseen, jänteisiin, luuhun tai niveleen asti.	



Painehaavan syntyvaiheet:

1. ihon kalpeneminen: Paineen alla oleva iho muuttuu kalpeaksi ja vaaleaksi. Verenkierron vajaus tekee ihon vaaleaksi, kun sitä vertaa alueisiin, jossa verenkierto on riittävä. Tätä paikallista huonosta verenkierrosta johtuvaa anemiamia kutsutaan iskemiaksi. Kun paine lievenee, alueelle tulee verentungos eli hyperemia. Alue punoittaa ja tuntuu lämpimältä.
2. pinnallinen haava, joka saattaa esiintyä hiertymänä tai rakkulana
3. ihonalaiskudoksen vaurio
4. ihon läpi ulottuva vaurio

Painehaava syntyy tavallisesti kehon luisia ulokkeita ympäröiviin kudoksiin, jossa kehon paino kohdistuu pienelle alueelle ja jossa ei ole ihonalaiskudosta pehmentämässä ihon vaurioitumista. Yleisimpiä paikkoja ovat ristiselkä, häntäluu, sarvennoisen alue ja kantaluu.

Haava saattaa kehittyä hyvin lyhyessä ajassa, jopa 1–2 tunnissa, jos potilas ei pysty lainkaan muuttamaan asentoaan tai vartalon painopistettä. Taulukossa 10.3 on kuvattu **painehaavan asteet**, joiden määrittely perustuu ihon anatomiaan.

Painehaavojen ehkäisyssä pääperiaate on potilaan asennon säännöllinen vaihtaminen. Paine ei saa kohdistua millekään ihoalueelle **kahta tuntia** kauempaa. Vuodepotilaiden asentoa suunniteltaessa pitää muistaa, että kun potilasta käännetään kyljelleen, hän saa olla korkeintaan 30 asteen kulmassa patjaan nähden. Näin vältetään trokanteralueen (sarvennoisen alueen) suora painuminen patjaan. Potilaan asentoa vaihdettaessa tulee käyttää nostolaitteita tai siirtoon tarkoitettuja liinavaatteita. Tuolissa istuvien potilaiden asentoa tulisi vaihtaa tunnin välein, ja heitä itseään tulee ohjata vaihtamaan asentoa 15 minuutin välein. Potilaat, jotka eivät pysty itse liikkumaan, pitää auttaa ja tukea eri asentoihin tyyntyjien avulla.

On muistettava, että vaikka käytettäisiin niin kutsuttuja **matalapaineisia patjoja**, potilaiden asentoa tulee silti vaihtaa. Erikoisvahtomuovi-patjojen ja ilmatäytteisten apuvälineiden vaikutavuudesta makaavien ja istuvien potilaiden painehaavojen ehkäisyssä on tutkimusnäyttöä. Painumille alttiit alueet potilaan ihosta tulee tarkistaa ainakin kerran päivässä mutta mielellään aina asennonvaihdon yhteydessä. Asentohoito tulee suunnitella hyvin etukäteen laatimalla kirjallinen aika- ja kääntöaajoista ja käytetyistä asennoista. Asentohoito tulee suunnitella yksilöllisesti ja toteuttaa potilaslähtöisesti.

 Lepistö, M. 2004. Pressure Ulcer Risk Assessment in Long-term Care. Developing an Instrument. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Tutkimuksen mukaan vuodepotilaille ei syntynyt yhtään enempää painehaavoja kuin muillekaan potilaille. Niillä potilailla, jotka joko liikkuvat tai söivät jonkin verran itse tai olivat ajoittain sekavia, painehaavan riskin tunnistaminen oli vaikeaa. Johtopäätöksenä oli, että henkilökunta osaa ehkäistä suuren riskin potilaiden, kuten vuodepotilaiden, painehaavoja hyvin, mutta muiden potilaiden osalta ehkäiseminen on vaikeaa.

Päivittäinen hyvä hygienia ja ihon normaali kuivana pitäminen ovat erittäin tärkeitä seikkoja ihon hautumisen ja myös ihoinfektioiden ehkäisyssä. **Paineen minimoinnin apuna** voidaan käyttää pehmusteita, kiila- ja asentohoitotyynyjä, liukulakanoita, erikoisvalmisteisia siirron apuvälineitä, siirtolevyjä ja nostureita. U- ja D-suojarenkaiden käyttö on vasta-aiheista, sillä ne aiheuttavat kudosten vaurioitumista ja pistepainealueita.

Liinavaatteet ja potilaan omat vaatteet pitää vaihtaa säännöllisesti. Niiden tulee olla pehmeitä, puhtaita ja rypyttömiä. Potilasvaatteiden tulee olla hengittäviä ja ihoa ärsyttämättömiä, kuten puuvillaisia tai silkkiä. Potilailla, joilla on virtsan- tai ulosteenpidätyskyvyttömyyttä, painehaava on ehdottomasti pidettävä kontaminoitumattomana. Peitesidokset voivat auttaa, mutta sidoksen kiinnitykseen on käytettävä muuta materiaalia kuin ihoteippiä, koska se voi ärsyttää ihoa ja repiä ihon pinnan rikki. Ihon rikkoutumista voidaan ehkäistä huolellisella puhdistamisella

ja hellävaraisella kuivaamisella. Iho taputellaan kuivaksi, eikä sitä hierota. Jos iho punoittaa jo, punoittavan alueen hierominen on ehdottomasti kiellettyä, koska ihon uloin kerros on jo ärtynyt ja hiertyy helposti rikki. Pesun ja kuivauksen jälkeen iholle voi levittää kosteutta sitovia voiteita. Taivealueille tai muille alueille, jotka ovat alttiita hankaukselle, voidaan levittää talkkia. Hoidossa on huomioitava, että potilaan rauhoittaminen lääkkeillä hidastaa liikkumista ja tästä johtuen painehaava-alueen verenkiertokin hidastuu ja ihoalueen paraneminen pitkittyy.

➔ Mattila, L.-R., Rekola, L. & Eriksson E. 2011 Painehaavojen ehkäisy ja varhainen tunnistaminen – interventiotutkimus Laakson sairaalassa vuosina 2007–2009. Raportti intervention suunnittelusta, toimeenpanosta ja tuloksista. Helsingin kaupungin terveyskeskus. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen raportteja. 2011:3.

Tutkimuksen mukaan painehaavariskin arviointia tulee kehittää Bradenin asteikon avulla. Potilasta tulee rohkaista ilmaisemaan havaintojaan voimnistaan ja potilaan kehottamista asennon vaihtamiseen on tehostettava. Lisäksi omaisille on annettava enemmän potilaan asennon vaihtamiseen ja liikkumiseen liittyvää ohjausta ja potilaan ravitsemusta ja potilaan syömiä ruoka-annoksia tulee tarkkailla.

Painehaavapotilailla on hyvin usein **kohonnut ravinnontarve**. Euroopan painehaava-asiantuntijaneuvosto EPUAP on julkaissut ravitsemussuosituksia painehaavojen ehkäisystä ja hoidosta. Ravitsemussuosituksen mukaan painehaavojen paranemista edistävät runsas proteiinin ja energian saanti, arginiini (aminohappo) ja antioksidatiivisesti vaikuttavien vitamiinien ja hivenaineiden runsas saanti. Onnistuneen ravitsemushoidon huomaa painonnoususta ja siitä, että pitkäaikaisten haavojen paraneminen edistyy eikä uusia painehaavoja ilmaannu. Potilasta ohjattaessa on hyvä kannustaa häntä liikkumaan mahdollisimman paljon. Esimerkiksi vuodepotilailla pienikin aktiivinen raajojen liikuttaminen ehkäisee painehaavojen syntymistä.

Painehaavan ennaltaehkäisyn kulmakivet

1. Riskinarviointi
 - riskimittari (esim. Braden) + kliininen arvio
 - lääkinnällisten apuvälineiden (esim. katettrin) aiheuttama riski
2. Painehaavariskin kirjaaminen hoitokertomukseen
 - riskimittarilla saatu tulos
 - toimintasuunnitelman kirjaaminen (makuualusta, asentohoito, iho, ravitseminen, tilanteen arviointi)
3. Riskiarvion mukaisen makuualustan ja istuintyydyn käyttö
 - staattiset/dynaamiset alustat, oikein käytetyt lakanat ja ihon ja patjan välissä olevat rakenteet
4. Asentohoito ja potilassiirto
 - tehdään suunnitelma yksilöllisen riskin mukaan
 - tyynyissä ja siirtoapuvälineissä huomioidaan ergonomia ja potilasturvallisuus
5. Ihon kunnon seuranta, arviointi ja hoito
 - ihon kunnon tarkistus määräajoin
 - suunnitelma ihon suojaamiseksi ja hoitamiseksi luu-ulokekohdat huomioiden
6. Ravitseminen
 - arvioidaan ravitsemuksen tila ja mahdollinen lisäravinteiden tarve.

➔ Tietoa painehaavaumien ja haavojen hoidosta:
Suomen haavanhoitoyhdistys ry:n internetsivut
www.shhy.fi
www.epuap.org
www.ewma.org
www.npuap.org

10.4 Sidonta

Sidoksia käytetään haavojen lisäksi nyrjähdyksissä, venähdyksissä, lastojen kiinnittämisessä ja tuki- ja liikuntaelinvammojen tukemisessa. Sidonta on tärkeä osa hoitajien käytännön työtä. Oikean sidoksen valinta kulloiseenkin tilanteeseen tulee suunnitella etukäteen. Samalla tulee miettiä, miksi sidos tehdään, kenelle se tehdään, millä materiaalilla se tehdään, kuka sen tekee, missä ja milloin se tehdään ja kuinka kauan sitä pidetään. Sidonta on osa potilaan kokonaishoitoa. Sidosmateriaalin valinnassa pitää huomioida potilaan ikä, liikkumisen tarve, sidoksen käyttöaika ja potilaan mahdollisuus huolehtia sidoksesta. On myös mietittävä, mitä sidosmateriaali maksaa, koska joissakin tapauksissa potilas jatkaa sidoshoidon kotona ja maksaa sidosmateriaalit itse. Myös potilaan kehon ominaisuudet, kuten haavan paranemiskyky, allergiat ja muut sairaudet, vaikuttavat sidontaan.

Sidostyyppit

Sidoksia on kolmea tyyppiä: **kiinnitys-**, **kompressio-** ja **tukisidoksia**. Kaikkia sidostyyppiä voidaan käyttää esimerkiksi haavasidosten paikallaan pysymiseen. Hoitotyössä käytetään tilannekohtaisesti erilaisia sidontatapoja ja -materiaaleja.

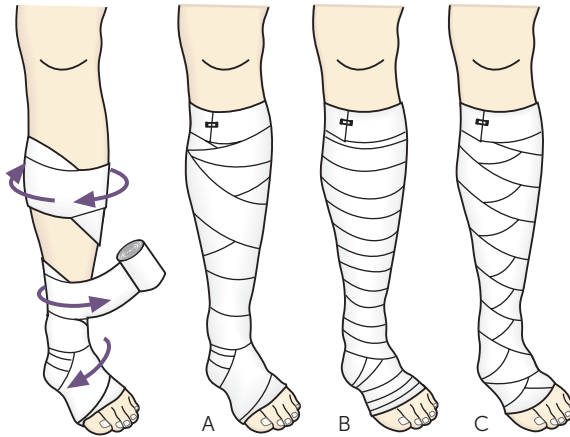
Sidostyyppit

- **Kiinnityssidoksia** käytetään esimerkiksi haavasidosten ja lastojen kiinnittämiseen. Niissä on vain vähän joustoa, eikä niitä tule käyttää nyrjähdysten ja venähdysten hoidossa.
- **Kompressio- eli puristussiteet eli kimmosidokset** (turvotusta ehkäisevät sidokset) soveltuvat nivel- ja nivelside- sekä lihavammojen tukemiseen. Sidonta aloitetaan raajan kärjen suunnasta. Sidoksen aloituskohta on esimerkiksi nilkkavammoissa varpaiden juuressa, josta edetään ylöspäin nilkkaan ja pohkeeseen, jos kiinnitys sitä vaatii. Oikea sitomissuunta estää veren pakkautumista raajaan. Kun käytetään kompressiositeitä, valittavana on joustavuudeltaan erilaisia siteitä. Sidosta ei tule kiristää liian tiukaksi.
- **Tukisidokset** muistuttavat kompressiosidoksia, koska molemmissa sidostyypeissä on joustoa. Tukisidoksia käytetään lähinnä antamaan tukea ja ehkäisemään vammojen syntyä, mutta niitä voidaan käyttää myös vammojen hoidossa.

Erilaisia sidontatapoja ja materiaaleja

- **Kierresidoksia** käytetään ensisijaisesti tukemaan kudoksia joko vamman tai leikkauksen jälkeen. Ne edistävät haavan tai kudoksen paranemista, palauttavat alueen fysiologisen toiminnan ja vähentävät turvotusta. Kierresiteitä ovat esimerkiksi sideharsoside, kreppiside, joustava eli elastinen harsoside, tarttuva side ja ideaaliside. Siteitä on saatavilla eri levyisinä ja valkoisena tai ruskean sävyissä.
- **Sideharsosidettä** käytetään yleensä vain ensiapuluontoisesti.

- **Kreppisidosta** käytetään pehmusteen päällä anatomisen muodon esille saamiseksi ennen raajan kipsausta ja ensiapuluontoisesti sidosten ja lastojen kiinnittämisessä.
- **Elastista harsosidettä** käytetään erityisesti muun sidosmateriaalin kiinnittämiseen sekä haavojen ja kudosten kevyeen tukemiseen. Materiaalin joustavuuden takia sidettä ei tule asettaa liian kireälle.
- **Ideaalisiteet** ovat vahvempia ja tukevampia kuin elastiset siteet, ja niitä käytetään erityisesti raajojen tukisidoksina. Sidoksen onnistuminen vaatii hoitajalta taitoa ja kokemusta.



Kuva 10.6 Sitomismalleja: anatominen malli (A), spiraalimalli (B) ja tähkämalli (C)

Sidonnassa voidaan käyttää **spiraali-** ja **tähkäkierroksia** sekä **risti-** ja **edestakaiskierroksia**. Spiraalisidoksen kaksi ympyräkierrosta tehdään niin, että siteen alkupään kulma taitetaan toisen ympyräkierroksen jälkeen seuraavan kierroksen alle eli tehdään niin sanottu lukko, joka pitää spiraalimaisesti etenevän sidoksen hyvin paikallaan. Tähkäkierroksia käytetään sormien, säärien ja reisien sidoksissa ja joskus myös olkavarsien sidoksissa. Tähkäsidos on vaativampi tehdä, mutta joissakin tilanteissa se tukee kudoksia paremmin ja on tukevampi kuin spiraalimuotoisesti tehty sidos. Spiraali- ja tähkäkierrokset aloitetaan etäisimmästä päästä, minkä jälkeen jatketaan kohti tyvää.

Ristikierroksia käytetään nivelten sidoksissa kyynärpäissä, polvissa ja nilkoissa. Sidos mahdollistaa nivelen liikkumisen mutta pysyy silti hyvin paikoillaan. Edestakaiskierroksia käytetään sormien, käden ja jalkaterän sidoksissa osana muuta sidosta. Edestakaissidokset aloitetaan kädessä ranteesta ja jalkaterässä nilkasta ympyräkierroksilla ja lukolla. Tämän jälkeen tehdään muutama edestakaiskierros ja lopuksi edetään tilanteen mukaan joko spiraali- tai tähkäkierroksin.

Putkiharsosidoksia käytetään esimerkiksi siteiden kiinnitykseen, kipsien ja lastojen alla ihon suojaamiseksi sekä ihovoiteen päällä vaatehuuhtelun suojaamiseksi. Putkiharso on kudottu, saumaton ja putkimainen side, joka mukautuu kudoksiin, pysyy

oikein laitettuna hyvin paikallaan ja sallii nivelten liikkeen. Putkiharso pannaan yleensä asetteeseen, jonka avulla se on helppo panna paikalleen. Asettimen avulla voidaan säädellä putkiharson kireyttä. Jousiasettimia käytetään sormien ja varpaiden sidontaan ja kehikkoasettimia sormien, käsien ja jalkojen sidontaan. Putkiharsoa kipsin alle laitettaessa paksu tai yksinkertainen putkiharso voidaan panna paikalleen ilman asetinta.

Sidontatekniikan ja -materiaalin valinnassa on huomioitava myös se, että joku muu kuin hoitaja huolehtii myöhemmin sidoksen vaihtamisesta. Tällöin sidoksesta tulee tehdä niin helppo, että sen vaihtaminen onnistuu myös muilta kuin alan ammattilaisilta. Sidontatekniikka on opetettava potilaalle tai hänen omaisilleen ennen kotiutumista.

Haavasidos

Haavan hoidossa käytetään kahta menetelmää: haavasidoksen käyttöä ja haavan hoitoa ilman sidosta. Useimmat haavapeitteet tai -sidokset, erityisesti kirurgisen haavan peitteet, ovat kolmikerroksisia. Haavan pinnalle suoraan asetettava sidos on kontaktisidos, joka mahdollistaa eritteen valumisen keskimmäiseen sidokseen. **Kontaktisidos** tulisi voida vaihtaa niin, ettei aiheuteta kudosaivautta. Sidoksen keskikerros imee eritettä, ja päällimmäinen sidos pitää alla olevat sidokset paikoillaan.

Haavasidoksen tarkoituksena on suojata haavaa, estää mikrobien pääsy haavaan ja ulos haavasta, imeä haavaeritteitä, estää kipua ja turvotusta, tukea vahingoittunutta kudosta, tyrehtyttää verenvuoto ja puhdistaa haavaa. Sidontamateriaali tulee valita ensisijaisesti sidoksen tarkoituksen perusteella. Useimmiten sidokset voidaan tehdä käyttämällä valmiita sidospakkauksia. Valmiissa pakkauksissa on itseliimautuvia, haavatyynyn sisältäviä haavaan tarttumattomia sidoksia, jotka sekä hoitavat että imevät eritteitä.

Puhdas kirurginen haava paranee yleensä hyvin. Potilaan haavalle asetetaan toimenpiteen jälkeen haavaeritteen imevä sidos. Sidos suojaa haavaa likaantumasta, estää ompeleita ja hakasia tarttumasta vaatteisiin ja puristaa haavaa. Jos haavasidoksia joudutaan vaihtamaan ensimmäisen vuoro-



Sidonnassa huomioitavia asioita:

- Sidosmateriaali ja sidontatapa valitaan potilaan vamman, sairauden, koon, sidoksen taroituksen ja sidottavan paikan perusteella.
- Potilasta tai hänen läheistään tulee ohjata sidonnassa.
- Raajojen sitominen aloitetaan raajan ääreisosasta, jotta estetään laskimoiden verenpääluu ja raajan turpoaminen.
- Yläraajan sidos kierretään peukalon puolelta käden päälle ja sen jälkeen kämmenpuolelle.
- Alaraajan sitominen aloitetaan isovarpaan puolelta, minkä jälkeen edetään jalan päälle.
- Sidos ei saa kiristää, mutta sen on oltava tukeva ja paikoillaan pysyvä ja sen pitää joustaa liikkeessa.
- Siderullaa pyöritetään niin, että siteen ulkopinta tulee potilaan ihoa vasten.
- Sidonta aloitetaan kahdella ympyräkierroksella ja sidokseen tehdään lukko.
- Sidos kiinnitetään hakasilla tai teipillä.
- Sidonnan jälkeen potilasta ohjataan tarkkailemaan ihon lämpötilaa, väriä, turvotusta, tuntoa ja mahdollista kipua.

kauden sisällä, se tehdään steriilein käsi- ja instrumentein ja sidoksin ja hoitaja käyttää suun- ja nenäsuojusta. Sidosten poiston jälkeen haavalle asetetaan haavaa tukeva teippi, joka suojaa haavaa ja estää ompeleita tarttumasta vaatteisiin.

Hoitajalta vaaditaan taitoa, kokemusta ja luovaa kykyä tehdä tarkoitusta vastaava sidos käytettävissä olevalla materiaalilla ja välineillä. Kun on kyse suuresta haavasta tai vammasta tai joudutaan tukemaan kudosta tai haavaa, voidaan valita muitakin sidosmateriaaleja ja -tekniikoita. Sidonta tulee tehdä lääkärin määräyksen mukaan. Tärkeintä sidonnassa ovat sidontatekniikan hallinta, taito ottaa huomioon potilaan yksilölliset tekijät ja taito tehdä sidoksesta potilaalle mahdollisimman hyvä ja tarkoituksenmukainen.

Haavasidosten poisto haavasidosta vaihdettaessa

Haavan hoidon tulee olla aina tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jossa hoidon vaikutus tarkastetaan säännöllisesti. Sidokset poistetaan haavalta juuri ennen puhdistusta. Kiinnitarttuneet sidokset irrotetaan suihkuttamalla, keittosuolaliuoksella tai ihoöljyllä. Poistamisen yhteydessä arvioidaan sidoksen toimivuutta, haavaeritteen määrää, väriä ja hajua sekä haavaympäristön kuntoa. **Haava huuhdellaan** ensisijaisesti 37-asteisella juomakelpoisella vedellä. Poikkeuksena ovat alle 24 tuntia vanha leikkaushaava sekä avoin niveliin, sisäelimiin tai keskushermostoon ulottuva haava, jotka huuhdellaan sterilillä NaCl-liuoksella. Haavan mekaaninen puhdistaminen on tärkein haavan paranemista edistävä toimenpide. Vierasesine tai -aine haavassa aiheuttaa ärsytystä, pitkittää normaalin paranemisprosessin inflammatiovaihetta sekä lisää infektioriskiä.

10.5 Haavapotilaan ohjaus

Ohjaus ja neuvonta kuuluvat olennaisena osana haavapotilaan kokonaishoitoon, johon osallistuu eri ammattiryhmien edustajia. Ensiarvoisen tärkeää on, että ohjauksen tavoitteet on suunniteltu yhteistyössä hoitohenkilökunnan, potilaan ja omaisten kanssa. Ohjauksessa tietojen saaminen on helpoa, mutta toiminnan, asenteiden ja elämäntapojen muuttaminen vie aikaa. Jotta potilas pystyisi muuttamaan elämäntapojaan, hänen tulee kokea muutos mielekkääksi.

Vaikeahoitoiset haavat voivat pitkään jatkuaan johtaa potilaan mielialan laskuun ja pahimmillaan mielenterveyden häiriöihin. Sairaanhoidajan tehtävänä on keskustella potilaan kanssa haavan aiheuttamista arjen rajoituksista ja etsiä niihin ratkaisuja yhdessä potilaan kanssa. Potilaat sitoutuvat hoitoonsa paremmin, jos he voivat osallistua hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Edellytyksenä ovat potilaan motivoiminen ja voimaannuttaminen. Voimaantuminen on henkilökohtainen

prosessi, jossa potilas yhdessä hoitavan henkilön kanssa löytää merkityksen niille elämäntapamuutoksille, joita hänen tilansa edellyttää. Hoitajan tulee valita paras keino, jolla potilaan saa kiinnostumaan haavan hoidosta.

Hoitajan tehtävä on ohjata potilasta ja omaisia haava-alueen seurannassa, arvioida haavan paranemista ja kirjata havainnot, tehdyt toimenpiteet ja potilaan näkemys asiasta. Potilasta pyydetään kiinnittämään huomiota paikallisen **haavainfektion oireisiin** eli punoitukseen, turvotukseen, kosketusarkuuteen, kipuun, jomotukseen ja haavan erityksen lisääntymiseen.

➔ Tutustu seuraavaan haavanhoitoa käsittelevään verkkosivuun: www.woundsource.com/blog/wound-dressing-selection-types-and-usage

Sidonnan kriteereinä ovat turvallisuus, tehokkuus, taloudellisuus, potilaan mukavuus ja hoitomyöntyvyys sekä toiminnan esteettisyys. Potilasta tulee tukea ja rohkaista hyväksymään hoidon välttämättömyys ja häntä tulee ohjata itsehoitoon. Potilaalle tulee myös antaa hänen tarpeensa mukaan tietoa ja hänelle on kerrottava, miten hän voi edistää haavan paranemista ja ehkäistä paranemiseen liittyviä mahdollisia ongelmia. Ohjausta antava hoitaja voi tarkistaa haavan hoitoon liittyviä asioita haavatyöryhmän laatimasta systemaattisesta haava-arviokortista, mahdolliselta organisaation haavavastaavalta tai auktorisoidulta haavahoitajalta.

➔ Krooninen alaraajahaava. Käypä hoito -suositus, 2014. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Saatavilla osoitteessa www.kaypahoito.fi/web/kh/suosituksel/.

Luvun kertaustehtävät



11

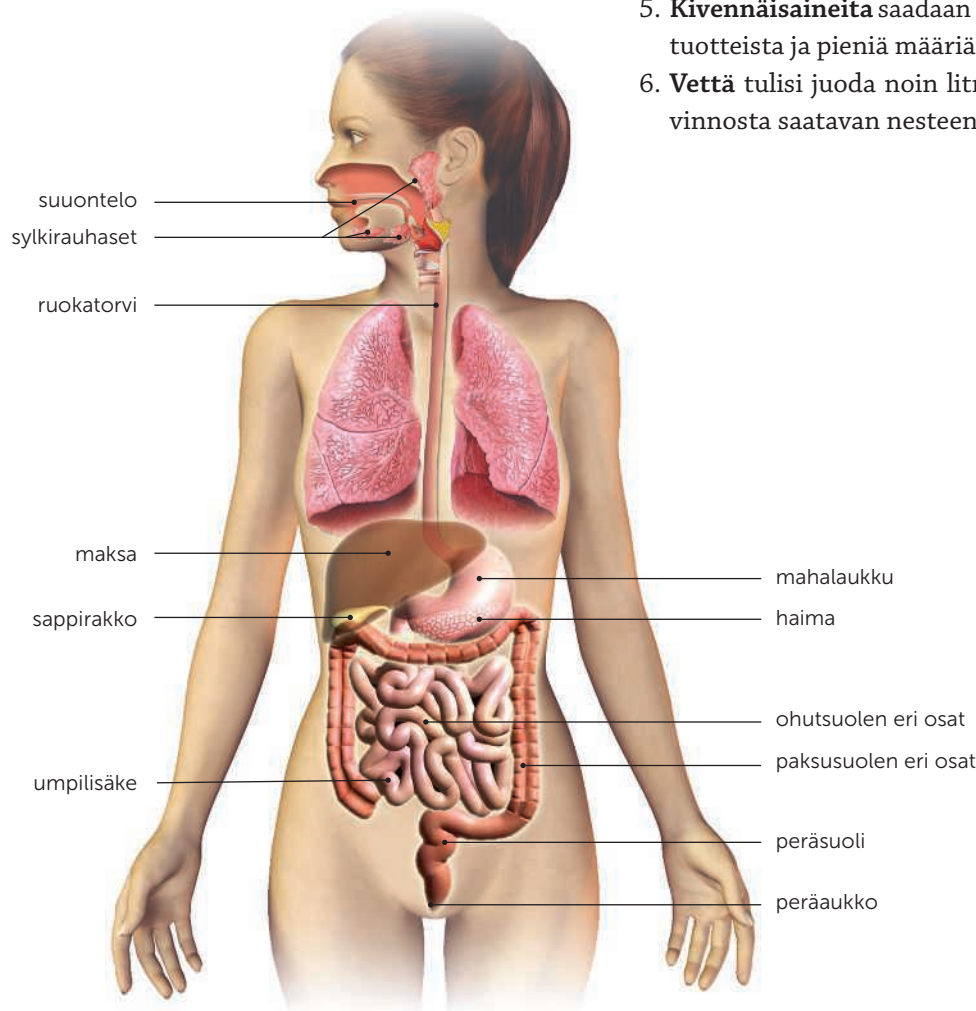
Ravitsemus

Tässä luvussa

- Ravitsemuskartoitus ja ohjaus
- Ruoansulatuselimistön rakenne ja toiminta
- Ravitseminen gastrostooman kautta
- Ruokahuolto sairaalassa
- Nenä-mahaletkun laitto ja enteraalinen ravitseminen
- Ruokailussa avustaminen



Taloudellinen tilanne, elinympäristö, koulutustaso, tekniikan kehitys ja saatavissa olevat elintarvikkeet vaikuttavat ruoan valintaan. Terveellinen ja monipuolinen ruoka on värikästä ja maukasta ja sisältää riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita. Pohjan ihmisen hyvinvoinnille antavat tavallinen monipuolinen ruoka, riittävä liikunta ja terveelliset elämäntavat. Ravinnosta saadaan elimistön tarvitsemat ravintoaineet kudosten rakentamiseen sekä energiaa elintoimintojen ylläpitoon ja liikkumiseen. Ruoansulatus tapahtuu ruoansulatuskanavassa eli maha-suolikanavassa. Soluissa ravintoaineista vapautetaan energiaa ja toisaalta rakennusaineista kootaan elimistön tarvitsemia yhdisteitä aineenvaihdunnan eli metabolian kemiallisissa reaktioissa.



Kuva 11.1 Ihmisen ruoansulatuskanava ja siihen liittyvät rauhaset ja apuelimet

Ravintoaineryhmät:

1. **Hiilihydraatit ja ravintokuitu** ovat ravinnon perusta. Hyviä hiilihydraattipitoisia ravintoaineita ovat muun muassa viljat, hedelmät ja kasvikset. Ne sisältävät myös ravintokuitua.
2. **Rasvojen** lähteitä ovat muun muassa ravintorasvat, maitovalmisteet ja liha.
3. **Proteiineja** saadaan maitovalmisteista, lihasta, kalasta, kananmunasta, viljasta, herneistä, pavuista ja pähkinöistä.
4. **Vitamiinit** jaetaan rasvaliukoisiin (A, D, E ja K) ja vesiliukoisiin (C ja B). Vitamiineja saadaan muun muassa maitovalmisteista, perunasta, kasviksista, hedelmistä, marjoista, viljasta, lihasta, kalasta, kananmunasta ja rasvoista. Elimistö syntetisoi D-vitamiinin iholla, ja paksusuolen bakteerit valmistavat B-vitamiinia.
5. **Kivennäisaineita** saadaan kasvi- ja eläinkunnan tuotteista ja pieniä määriä myös juomavedestä.
6. **Vettä** tulisi juoda noin litra vuorokaudessa ravinnosta saatavan nesteen lisäksi.



Ruoansulatuskanavan eri osat suomeksi ja latinaksi

suuontelo	<i>cavum oris</i>
nielu	<i>pharynx</i>
ruokatorvi	<i>oesophagus</i>
mahalaukku	<i>ventriculus</i>
ohutsuoli	<i>intestinum tenue</i>
pohjukaissuoli	<i>duodenum</i>
tyhjäsuo	<i>jejunum</i>
sykkyräsuoli	<i>ileum</i>
paksusuoli	<i>intestinum crassum</i>
umpisuoli	<i>caecum</i>
umpilisäke	<i>appendix vermiformis</i>
nouseva koolon	<i>colon ascendens</i>
poikittainen koolon	<i>colon transversum</i>
laskeva koolon	<i>colon descendens</i>
sigmasuoli	<i>colon sigmoideum</i>
peräsuoli	<i>rectum</i>
peräaukkokanava	<i>canalis analis</i>

11.1 Ravitsemustila

Hyvällä ravitsemustilalla tarkoitetaan, että ihminen saa ravinnostaan terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta sopivan määrän **energiaa** ja **ravintoaineita**. Tällöin elimistössä on riittävät välttämättömien ravintoaineiden varastot myös sairaus- ja stressitilanteiden varalle. Erilaiset sairaudet voivat lisätä ravinnon tarvetta muuttamalla ihmisen aineenvaihduntaa, huonontamalla ravintoaineiden imeytymistä tai lisäämällä niiden eritystä. Useat tutkimukset osoittavat, että sairaalahoidossa olevilla ravintoaineiden saanti voi olla riittämätöntä. Hoitajan on huomioitava, että monia tutkimuksia ja toimenpiteitä edeltävät paastot, pahoinvointi, kipu ja stressi voivat nopeasti heikentää ravitsemustilaa. Jos ihmisen ravitsemustila on huono, hänen on vaikea selviytyä hoitotoimenpiteiden aiheuttamasta rasituksesta, mikä saattaa merkitä hoitoajan pidentymistä, hoidon epäonnistumista ja lisäkustannuksia.

Ravitsemus on **merkittävä terveyden osatekijä** ja osa sairauksien ehkäisyä. Ravitsemus on myös tärkein yksittäinen tekijä, jolla voidaan vaikuttaa monien suomalaisten kansantautien puhkeamiseen ja hoitoon. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudit, rasva- ja sokeriaineenvaihdunnan sairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, syöpäsairaudet ja liikalihavuus. Terveellinen ravinto vaikuttaa hyvinvointiin ja mielialaan. Ravinnolla voidaan pienentää sairastumisriskiä ja tehostaa sairauden hoitoa. Ravitsemushoidolla voidaan myös ehkäistä uusien sairauksien kehittymistä tai olemassa olevan sairauden oireiden pahenemista. Hyvällä ravitsemustilalla voidaan myös parantaa elämänlaatua. Potilas, jonka ravitsemustila on hyvä, kestää sairauden aiheuttamat rasitukset paremmin, toipuu nopeammin ja saa vähemmän komplikaatioita kuin aliravitsemuksesta kärsivä. Täysipainoisen ravitsemuksen turvaaminen korostuu sairauksien aikana, ja ruokavalio on monissa sairauksissa keskeinen osa hoitoa tai jopa ainoa hoitomuoto. Ruokavalio on osa hoitoa esimerkiksi ruoka-allergioissa, diabeteksessa, maha- ja suolistosairauksissa, sydän- ja verisuonitaudeissa sekä munuaissairauksissa.

Erityisesti raskaana olevilla, vastasyntyneillä, vauvoilla, leikki-ikäisillä, koululaisilla ja vanhukilla on omat ravintosuosituksensa ja ravitsemukseen liittyvät ongelmakohtansa. Ravintoaineiden



Huono ravitsemustila esimerkiksi

- heikentää vastustuskykyä
- heikentää lihaskuntoa
- heikentää hengityslihasten voimaa ja altistaa pneumonialle
- altistaa infektioille
- hidastaa haavojen paranemista
- hidastaa sairauksista toipumista
- lisää potilaan riskiä saada painehaavaumia
- hidastaa leikkauksista toipumista
- heikentää sydämen pumppaustehoa.

tarve vaihtelee yksilöittäin ja ikäkausittain. Län-
mukaisen ravitsemusneuvonnan asiantuntija on
ravitsemusterapeutti.

Ihmisen ravitsemustila heikkenee, jos hän ei saa
ruokavaliostaan riittävästi ravintoaineita tai ravin-
toaineiden imeytyminen on heikentynyt. Ravitse-
mustila heikkenee myös, jos sairaus ja lääkehoi-
to haittaavat ravintoaineiden imeytymistä tai ra-
vinnon tarve ja kulutus suurenevät, kuten tapah-



Heikkoon ravitsemustilaan ovat yhteydessä

lääketieteelliset syyt

- sairaudet, kuten dementia, aivohalvaus, Parkinsonin tauti, krooniset sairaudet ja infektiot, lonkkamurtuma, psyykkinen sairaus, pahanlaatuiset kasvaimet, painehaavau-
mat ja imeytymishäiriöt
- lääkkeit, jotka vaikuttavat ruokahaluun tai makuuistiin
- lääkeaineiden vaikutus ravintoaineiden imeytymiseen tai hyödyntämiseen
- puremis- ja nielemisongelmat
- huonot hampaat tai hampaattomuus
- kivut suussa
- kuiva suu
- ummetus
- ruokailuvaikeudet

sosiaaliset syyt

- yksinäisyys
- eristäytyneisyys
- köyhyys
- pitkä laitoksessaoloaika

psykkiset syyt

- puolison kuolema
- heikko toimintakyky tai vähäinen liikkumi-
nen
- masennus
- väsymys, haluttomuus tai huono ruokaha-
lu
- alkoholismi.

tuu esimerkiksi palovammapotilailla. **Vajaaravitse-
mukselle** altistavat monenlaiset tekijät. Vajaaravit-
semuksessa ihminen ei saa ravinnostaan riittävä-
sti energiaa, proteiinia, vitamiineja ja kivennäisai-
neita. Ravitsemustilan heikkenemisestä käytetään
termejä vajaaravitseminen, aliravitseminen ja virhera-
vitseminen. Vajaaravitsemukseen liittyvät lisäänty-
nyt sairastavuus, kuolleisuus, erilaiset komplika-
tiot ja pitkittynyt hoitoaika.

Sairas ihminen ei jaksaa huolehtia riittävästä
energiansaannista. Sairaaloissa ja hoitolaitoksis-
sa ammattilaisilla pitää olla riittävästi aikaa avus-
taa ruokailussa tai syöttää potilaita. Hoitajien on
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että poti-
laat kykenevät saamaan riittävän määrän ravintoa.
Sairaudet, vähäinen liikkuminen, huono ruokaha-
lu ja pieni painoindeksi altistavat aliravitsemuksel-
le. Laihtuminen, hiustenlähtö, painehaavat ja ihon
kuivuminen taas voivat kertoa puutteellisesta ra-
vitsemuksesta.

11.2 Ravitsemuskartoitus

Ruokatottumusten selvittämistä kutsutaan myös
ravintoanamneesiksi. Sen tarkoituksena on saada
tietoa potilaan mahdollisista erityisruokavaloista,
ruoka-aineyleherkkyyksistä ja syömistä vaikeutta-
vista tekijöistä, kuten hampaiden kunnosta, niele-
misestä ja pahoinvoinnista. Potilaan ruokailutot-
tumuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä kartoite-
taan selvittämällä potilaan taustatiedot, potilaan
oma arvio ruokavaliostaan, ruoankäyttö ja liikun-
tatottumukset. Lisäksi selvitetään, kuka valmis-
taa ruoan ja tekee ruokaostokset ja millaiset ovat
potilaan ruoanvalmistustaidot, mieliruokat ja ruo-
kailutottumuksiin vaikuttavat taustatiedot, kuten
ikä, paino, pituus, ammatti, työaika, perhesuhteet,
terveydentila, lääkitykset, elämäntilanne ja aikai-
semmin annettu ravitsemusneuvonta. Haastatte-
lussa keskustellaan potilaan ateria-ajoista, ruoka-
valion laadusta, ravintoaineiden saannista, asen-
teesta ruokaan ja ravitsemuksen ongelmakohtista,
kuten liiallisesta tai liian vähäisestä ravinnon saan-
nista. Samalla potilas tulee tietoiseksi omasta ruo-
kavaliostaan ja ruokailutottumuksistaan ja hänen

on helpompi muuttaa omia toimintatapojaan. Ravintoanamneesi tehdään haastattelemalla potilasta ja hänen läheisiään. Haastateltavan tulisi vapaasti kertoa omista ruokailutottumuksistaan. Haastattelun apuna on hyvä käyttää lomaketta, jotta kaikki ruokailutottumuksiin vaikuttavat seikat tulevat keskustelussa esille.

HOIDON TARVE

Potilaan ravitsemus

Potilaan ravitsemushoidon tarve kartoitetaan tarvittaessa. Kartoitus tehdään yhteistyössä ravitsemusterapeutin ja sosiaali- ja terveydenhoitohenkilökunnan kanssa. Ravitsemuskartoitus tehdään arvioimalla potilaan ravitsemustila. Yleiset ravitsemustilan arviointimenetelmät ovat

- ruokatottumusten selvittäminen
- biokemialliset määritykset
- antropometriset mittaukset
- kliinisten oireiden havainnointi.

Potilaalla saattaa olla monia erilaisia ravitsemuksellisia tarpeita ja ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi

- lisäravinteiden tarpeeseen
- ruoka-aineallergioihin
- erityisruokavalioihin
- liialliseen ravinnon saantiin
- yksipuoliseen ruokavalioon
- aliravitsemukseen
- ravinnon vähyyteen
- erilaisiin sairauksiin.

Erilaisia ravitsemukseen liittyviä häiriöitä ovat muun muassa

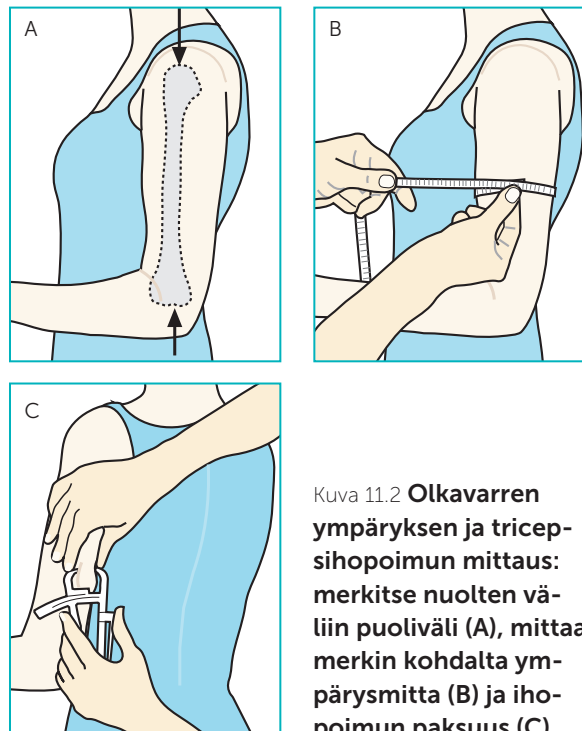
- ruokahaluttomuus
- syömishäiriöt
- syömisvaikeudet
- nielemisvaikeudet
- kyvyttömyys nauttia ravintoa suun kautta.

Biokemialliset määritykset

Biokemiallisilla määrityksillä tarkoitetaan laboratoriotutkimuksia. Tavallisimmat ravitsemustilaa kuvaavat laboratoriotutkimukset ovat seerumin albumiinin, transferriinin ja prealbumiinin, natriumin, kaliumin, fosfaatin, hemoglobiinin, raudan ja B₁₂-vitamiinin määritykset.

Antropometriset mittaukset

Yleisimmin käytetyt antropometriset mittaukset ovat paino ja pituus, vyötärönympärys ja olkavarren ympärys sekä erilaiset ihopoimumittaukset. Näillä saadaan tietoa ihmisen ravitsemustilasta, terveydentilasta, sairastumisriskistä ja kasvusta ja kehityksestä. **Ihopoimumittauksella** mitataan kehon rasva- ja lihaskudosmäärää. Yleisin Suomessa käytetty menetelmä on neljän ihopoimun avulla mitattu tulos. Yleisimmät mittauskohdat ovat olkavarren ojentajalihas (triceps), hauislihas (biceps), lapaluun alakulma ja suoliluun harju. Ihopoimujen paksuus lasketaan yhteen ja summa si-
joitetaan ennusteyhtälöön, jonka avulla saadaan



Kuva 11.2 Olkavarren ympäryksen ja tricepsihopoimun mittaus: merkitse nuolten väliin puoliväli (A), mittaa merkin kohdalta ympärysmitta (B) ja ihopoimun paksuus (C).

laskettua arvio kehon rasvaprosentista. Rasvaprosentilla tarkoitetaan rasvan prosentuaalista osuutta kehon painosta.

Olkavarren ja pohkeen ympärysmitta kuvastaa lihasten määrää, kun taas vyötärön ympärysmitta kuvastaa rasvakudoksen kertymistä ja jakautumista. Suuri vyötärön ympärysmitta kertoo vatsaonteloon kertyneen **viskeraalisen rasvan** määrästä, joka korreloi ainakin sydän- ja verisuonitauteihin ja diabetekseen. Sairausriskin lievästä suurenemisesta kertoo miehillä yli 90 cm:n ja naisilla yli 80 cm:n vyötärön ympärysmitta. Lapsilla vyötärön ympäryksen tulisi olla alle puolet pituudesta. Suurempi tulos lisää sairastumisriskiä. Viskeraalinen eli sisäelimiin kertyvä rasva on terveydelle haitallisempaa kuin lantioon, reisiin ja pakaroihin kertyvä rasva.

Kliinisten oireiden havainnointi

Huonosta ravitsemustilasta johtuvat kliiniset oireet ilmenevät ihmisellä vasta, kun ravintoaineiden puute on jatkunut pitkään. Ravitsemustilaa arvioidaan myös silmämääräisesti, koska lihavuus tai laihuus on helppo havaita. Pitkäaikainen ravintoaineiden puute aiheuttaa muutoksia hiuksissa, silmissä, limakalvoilla, ihossa, kynsissä, lihaksissa, luustossa ja eri elinten toiminnoissa. Ravitsemuskartoituksen kliinisessä tutkimuksessa huomioidaan potilaan yli- tai alipaino, mahdolliset turvotukset ja kuivumisen merkit.

Paino kertoo paljon potilaan tilasta. Ravitsemustilaa arvioitaessa painoa verrataan aikaisempaan painoon. Jos potilaan paino putoaa yli 5 % kuukaudessa tai painon pudotus on viimeisen puolen vuoden aikana yli 10 %, kyse on yleensä aliravitsemuksesta. Äkillinen painon nousu taas kertoo turvotuksista, ja sen taustalla voi olla jokin sairaus. Painon seuranta on yksinkertainen, tehokas ja halpa keino tarkkailla ravitsemustilan muutoksia.

HOIDON TAVOITTEET

Potilaan ravitsemus

Hoidon **päätavoitteeksi** voidaan asettaa esimerkiksi normaalin ruokailun ja ravinnon saannin toteutuminen.

Ravitsemukseen liittyviksi **osatavoitteiksi** taas voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat asiat:

- Potilas tuntee päivittäin ruokahalua.
- Potilas kykenee syömään ateriakerroilla suurimman osan tarjotusta ruoasta.
- Potilaan paino ei laske viikon aikana.

SUUNNITELLUT TOIMINNOT

Potilaan ravitsemus

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on ravitsemukseen liittyviä tarpeita tai ongelmia, hoitotyön toimintojen suunnittelu **tavoitteiden saavuttamiseksi** lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja ovat esimerkiksi

- ruokailun seuranta
- mieliruokien tarjoaminen
- viihtyisän ruokailuympäristön järjestäminen
- hyvän ruokailuasennon järjestäminen
- ruokailussa avustaminen
- ruokailussa käytettävien apuvälineiden hankkiminen
- lisäravinteiden tarjoaminen
- painon seuranta
- BMI-arvon määrittäminen
- erityisruokavalioiden huomioiminen
- letkuruokinta
- enteraalinen eli johonkin ruoansulatuskanavan osaan annettu ravitsemus
- parenteraalinen eli suonensisäisesti annettava ravitsemus
- ravitseminen gastrostooman kautta
- ravinnottaolo.

Pituus

200	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27
198	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27
196	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28
194	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	28	29
192	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	27	27	28	28	29
190	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	27	27	28	29	29
188	14	15	15	16	16	17	18	18	19	19	20	20	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	27	27	28	28	29	29	30
186	14	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	23	23	24	24	25	25	26	27	27	28	28	29	29	30	31
184	15	16	16	17	18	18	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25	25	26	27	27	28	28	29	30	30	31	31	32
182	15	16	17	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29	30	30	31	31	32	32
180	16	16	17	18	18	19	20	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29	30	30	31	32	32	33	33
178	16	17	17	18	19	19	20	21	21	22	23	23	24	25	25	26	26	27	28	28	29	30	30	31	32	32	33	34	34
176	17	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29	30	30	31	32	32	33	34	34	35
174	17	18	18	19	20	20	21	22	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29	30	30	31	32	32	33	34	34	35	36
172	17	18	19	19	20	21	21	22	23	24	24	25	26	26	27	28	28	29	30	30	31	32	33	33	34	35	35	36	37
170	18	18	19	20	21	21	22	23	23	24	25	26	27	28	28	29	30	30	31	32	33	33	34	35	35	36	36	37	38
168	18	19	20	20	21	22	22	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30	31	32	33	33	34	35	36	36	37	38	38
166	19	19	20	21	22	22	23	24	25	25	26	27	28	28	29	30	30	31	32	33	33	34	35	36	36	37	38	39	39
164	19	20	21	21	22	23	24	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33	34	34	35	36	37	37	38	39	40	40
162	20	20	21	22	23	23	24	25	26	27	27	28	29	30	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	38	39	40	41	41
160	20	21	22	22	23	24	25	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	34	35	36	37	38	38	39	40	41	42	42
158	21	21	22	23	24	25	25	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	44
156	21	22	23	24	24	25	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44	45
154	22	23	23	24	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	42	43	44	45	46
152	22	23	23	24	25	26	27	28	29	29	30	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	41	42	42	43	44	45	46

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106

Paino

Kuva 11.3 BMI-taulukko viitearvoineen: alipaino (sininen), normaalipaino (vihreä), ylipaino eli lihavuus (keltainen), merkittävä ja vaikea lihavuus (oranssi) ja sairaalloinen lihavuus (punainen).

HOIDON TOTEUTUS

Potilaan ravitsemukseen liittyviä keskeisiä **hoitotyön toimintoja** ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- ravitsemukseen liittyvä ohjaus
- avustaminen syömisessä ja juomisessa
- erityisruokavalion toteuttaminen
- nenä-mahaletkun laitto
- letkuruokinnan toteuttaminen
- ravitseminen gastrostooman kautta
- lisäravinnon tarjoaminen
- ravinnottaolon toteuttaminen.

Paino mitataan aina aamuisin ennen aamupalaa virtsarakon tyhjentämisen jälkeen ja samalla vaa'alla. Potilaan vaatetuksen tulisi olla punnitus-tilanteessa aina sama. Hoitolaitoksissa on mahdollista käyttää erilaisia vaakoja. Markkinoilla on muun muassa seisoma- ja istumavaakoja sekä sänkyihin liitettäviä vaakoja. Käytetyin painoon perustuva lihavuuden ja laihuuden osoitin on **painoindeksi** eli **BMI** (Body Mass Index). Painoindeksi saadaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Painoindeksin tarkastelu on tärkeää, kun määritellään ihmisen sairastuvuusriskiä. Normaalipainoisella ihmisellä sairastuvuusriski on pienempi kuin yli- tai alipainoisella.

11.3 Ravitsemukseen liittyvä ohjaus

Ravitsemusohjaus luo pohjan potilaan ruokavalio muutoksille ja auttaa häntä tunnistamaan ruokavalionsa liittyviä ongelmia ja löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja hyvinvointinsa edistämiseen. Ravitsemusohjausta järjestetään yksilöllisesti, pienryhmissä tai perheittäin. Ravitsemusohjauksen tarkoituksena on ohjata potilasta muuttamaan ruokailutottumuksiaan, ehkäisemään sairastumistaan ja hoitamaan sairauksiaan.

Ruokavalio tulisi mukauttaa potilaan mieltymyksiin, olosuhteisiin ja elämäntilanteeseen sopivaksi. Muutokset ruokavaliossa voi tehdä vähitellen, ja ohjauksessa on tärkeä korostaa rajoitusten asemesta niitä ruoka-aineita, joita potilas voi syödä, koska ruoan tuottama mielihyvä on yksi tärkeimmistä ihmisen hyvinolontunteista. Ravitsemusohjaus on koko hoitotiimin vastuulla, vaikka ravitsemuksen ja ravitsemusohjauksen asiantuntijana toimii ravitsemusterapeutti.

Ravitsemussuosituksilla tarkoitetaan valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamia ravitsemussuosituksia. Ne perustuvat kansainvälisten tiedeyhteisöjen ja asiantuntijaryhmien tieteellisiin selvityksiin ravinnon hyvästä koostumuksesta. Kansainvälisten suositusten lisäksi tarvitaan nimenomaan suomalaisille suunnattuja ravitsemussuosituksia, joissa otetaan huomioon maassamme tyypilliset ravitsemusongelmat, kuten liiallinen energiansaanti kulutukseen nähden ja runsas kovan rasvan ja suolan käyttö. Ravitsemussuosituksia päivitetään säännöllisin väliajoin, ja niiden tavoitteena on parantaa väestön ravitsemustilaa ja edistää terveyttä. Terveellistä ruokavaliota voidaan havainnollistaa ruokakolmiolla ja lautasmallilla.



Valtion ravitsemusneuvottelukunta on julkaissut ravitsemussuositukset seuraaville eri kohderyhmille:

- aikuiset
- ikääntyneet
- erityisruokavaliota noudattavat
- raskaana olevat ja imettävät
- imeväiset ja lapset
- koululaiset ja nuoret
- nuoret aikuiset
- vegaanista ruokavaliota noudattavat.

<https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus>



Suosittelvat ruokavalio muutokset energiatasapainon ja terveyden edistämiseksi suomalaisessa ravitsemussuosituksessa

Lisää

- kasvikset (erityisesti juurekset)
- palkokasvit (herneet, pavut, linssit)
- marjat
- hedelmät
- kalat ja muut merenelävät
- pähkinät ja siemenet.

Vaihda

- vaaleat viljavalmisteet → täysjyvävalmisteet
- voi, voita sisältävät levitteet → kasviöljyt, kasviöljypohjaiset levitteet
- rasvaiset maitovalmisteet → vähärasvaiset tai rasvattomat maitovalmisteet.

Vähennä

- lihavalmisteet, punainen liha
- lisättyä sokeria sisältävät juomat ja ruoat
- suola
- alkoholi juomat.



Ravitsemusohjauksessa erityistä huomiota tulee kiinnittää seuraaviin seikkoihin:

- Yksiselitteiset ja selkeät tavoitteet uudesta ruokavalioista laaditaan yhdessä potilaan kanssa.
- Potilaalle on selkeästi perusteltava, miksi ruokavalion muuttaminen on tarpeellista. Hänen on saatava riittävästi tietoa uudesta ruokavaliosta ja konkreettisia ohjeita sen käytännön toteutuksesta suullisesti ja kirjallisesti.
- Potilaan yksilölliset tavat ja tottumukset tulee ottaa huomioon.
- Potilasta on motivoitava muuttamaan ruokailutottumuksiaan pysyvästi.
- Potilaan ruokavalion muuttumista tulee seurata säännöllisin väliajoin ja häntä tulee tukea ja motivoida.



Terveellisen ravitsemuksen teesit:

1. Syö säännöllisesti.
2. Nauti kohtuullisen kokoisia annoksia.
3. Nauti erivärisiä kasviksia, hedelmiä ja marjoja puoli kiloa päivässä.
4. Suosi täysjyväleipää ja puuroa.
5. Syö kalaa vähintään kahdesti viikossa.
6. Juo maitoa tai piimää päivittäin. Suosi ja-nojuomana vettä.
7. Suosi kasvisöljyjä ruoanvalmistuksessa.
8. Valitse vähäsuolaisia tuotteita.
9. Vältä sokeria, valkoista viljaa ja kovaa rasvaa.
10. Käytä alkoholia kohtuullisesti.



Ravitsemussuosituksia hoitotyöhön:

www.thl.fi
www.evira.fi
www.diabetes.fi
www.rty.fi (Ravitsemusterapeuttien yhdistys)
www.sydanliitto.fi
www.goodnutritionadvice.com
www.käypähoito.fi

Ravitsemukseen liittyvässä ohjauksessa on muistettava, että lihavuus on yleistynyt terveysongelma useimmissa länsimaissa ja että ruokavalio on sen ehkäisyssä tärkeä. Lihavuuden ehkäisy tulee kohdistaa aikuisten ohella myös lapsiin ja nuoriin, koska ruokailutottumukset omaksutaan lapsena ja nuorena. Lihavien henkilöiden ravitsemushoidossa erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että ravinnosta saadaan rajoittamisesta huolimatta tarvittavat proteiini- ja suojaravintoaineet ja ruokavalio on monipuolinen.

11.4 Ruokailu sairaalassa

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa potilaille tarjottavan ruoan tulee olla maukasta ja potilaiden mieltymysten mukaista. Ateria-aikojen tulee jakaantua tasaisesti koko päivälle. Aterioihin kuuluvat aamupala, lounas, päiväkahvi tai välipala, päivällinen ja iltapala. Nukkumiseen sekä ilta- ja aamutoimiin varatun yhtäjaksoisen ruokailuttoman ajan tulisi olla noin 10 tuntia. Kaikille potilaille ja erityisesti pitkäaikaispotilaille on rauhallisen yön turvaamiseksi ja vajaan ravitsemuksen ehkäisemiseksi tarjottava iltapala vähän ennen nukkumaan menoa. Ruoan käsittelyn, kuljetuksen ja tarjoilun tulee olla hygieenistä, jotta mikrobien pääsy ruokaan estyy. Elin-
tarvikkeiden käsittely ja ruoan jakelu edellyttävät hoitajalta hyvää henkilökohtaista hygieniää ja hygieenisii työtapoja. Ruoan jakelussa hoitaja peittää hiuksensa kertakäyttöisellä hiussuojalla, käyttää puhdasta suojavaatetta ja esiliinaa eikä osallistu jakeluun sairaana. Ruoan jakelussa on noudatettava hyvää käsihygieniää. Lämpimien ruokien tulee kuljetuksen aikana säilyä yli 60 °C:n lämpöisinä ja viileiden ruokien alle 7 °C:n lämpöisinä.

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa on käytössä joko hajautettu tai keskitetty ruoanjakojärjestelmä. Pie-
nissä hoitolaitoksissa käytetään hajautettua ruoan-
jakojärjestelmää, jolloin hoitaja annostelee ruoan
potilaille lautasmallin mukaisesti niin, että hän ot-
taa huomioon erityisruokavaliot, potilaiden sairau-
det ja henkilökohtaiset mieltymykset. **Hajautetus-
sa ruoanjakojärjestelmässä** hoitajalta edellyte-
tään laajaa ravitsemuksen toteuttamiseen ja eri-
tyisruokavaliioihin liittyvää osaamista. Lähes kai-
kissa sairaaloissa on käytössä keskitetty ruoan-
jakojärjestelmä ravintokeskuksineen. Tällöin ravin-
tokeskusten koulutettu henkilöstö vastaa potilaan
ruokavaliosta, annoskoosta ja annoksen koostu-
muksesta osaston tilausten mukaisesti. Hoitaja ti-
laa annokset kullekin potilaalle, kun hän on selvit-
tänyt tulohaastattelussa potilaan mahdolliset eri-
tyisruokavaliot, ruokailutottumukset, mahdolliset
ruoan koostumukseen liittyvät tarpeet (ks. laatik-
ko) ja mahdolliset ruoka-aineyleihkerkkyydet. **Kes-
kitetyssä ruoanjakojärjestelmässä** ruoka tulee
osastolle ruokailuaikoina isoissa kuljetusvaunuis-
sa. Hoitajat ja sairaala- tai laitoshuoltajat jakavat
ja tarjoilevat ruoan yhteistyössä ja avustavat tar-
vittaessa potilaita ruokailussa.

Perekdy:

Koivunen, M., Suominen, S. & Asikainen, P. 2017.
Sairaalan vuodeosaston ruokailukäytännöt
potilaan toimintakyvyn ja kuntoutumisen
edistämiseksi – Integratiivinen kirjallisuuskatsaus.
Hoitotiede 3 (29), 180–194.

Koivunen, M., Suominen, S. & Asikainen, P. 2017.
Sairaalan vuodeosaston ruokailukäytännöt – po-
tilaiden näkökulma. Tutkiva hoitotyö 3 (15), 12–19.

Yleensä ruokavalioidoksi riittää monissa sairauk-
sissakin tavallinen, terveyttä edistävä ja ylläpitävä
monipuolinen ruoka. Ravinnon määrää voidaan ra-
joittaa joko pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti. Pit-
käaikaisen ravinnon määrän rajoittamisen syynä
on lihavuus. Lyhytaikaisesta ravinnon määrän ra-
joittamisesta käytetään nimitystä **paasto**. Potilaat
ovat erimittaisilla paastoilla ennen tiettyjä tutki-
muksia ja toimenpiteitä.



Ruoan koostumusvaihtoehdot:

- nestemäinen
- sosemainen
- sakeutettu neste
- pehmeä
- normaali.

 Ravitsemukseen liittyviä Käypä hoito -suosituksia:
Lihavuus (aikuiset), Lihavuus (lapset), Keliakia, Ko-
honnut verenpaine, Dyslipidemiat

Salo, V. 2012. Kotipalvelun työntekijät tarvitsevat
iäkkäiden ravitsemukseen liittyvää koulutusta.
Väitöskirja.

Koulutusta kaivataan erityisruokavalioiden
osaamisessa, virheravitsemuksen tunnistamisessa
sekä ruuan ja lääkkeiden yhteensovittamisessa.

Tilles-Tirkkonen, T. 2016. Kouluikäisten
lasten ja nuorten ruokailutottumukset ja niiden
tasapainoisuuteen vaikuttaminen. Väitöskirja.

Tutkimuksen mukaan esimerkiksi perhetekijät,
kuten perheen yhteiset ateriat ja kasvien,
marjojen ja hedelmien saatavuus kotona, olivat
yhteydessä tasapainoisiin ruokailutottumuksiin.

Hietavala E.-M. 2018. Dietary acid load and
acid-base balance in exercise and health from
adolescence to late adulthood. Väitöskirja.

Syömämme ravinto vaikuttaa siihen, kuinka paljon
munuaisten täytyy poistaa happoja elimistöstä.
Ravinnon happokuormalla voi olla sekä akuutteja
että pidempiaikaisia vaikutuksia veren ja virtsan
happo-emästasapainoon ja ihmisen fyysiseen
suorituskykyyn.

Hautero, U. 2017. Raskauden aikainen ravitsemus
ja rasvan laatu ovat tärkeitä lapsen terveydelle ja
kehitykselle. Väitöskirja.

Äidin raskauden aikaisella ravitsemuksella on
lyhyt- ja pitkäaikaisia terveysvaikutuksia kehitty-
välle lapselle.

Ravinnon määrää rajoitetaan usein potilailla, joille
on tehty ruoansulatuskanavan toimenpiteitä. Suo-
listoon kohdistuvan toimenpiteen laajuuden mu-
kaan potilaat voivat olla jonkin aikaa **suonensisäi-
sessä eli parenteraalisessa** ravitsemus- ja neste-
hoidossa, minkä jälkeen siirrytään vähitellen para-
nemisen mukaan normaaliin ruokavalioon.

Erityisruokavaliot

Monet perussairaudet, kuten diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatuskanavan sairaudet, munuaissairaudet, syöpä, kihti, reumataudit, ruoka-aineallergiat ja ruokayliherkkyydet, edellyttävät erityisruokavalioiden noudattamista. Myös erilaiset ravitsemusongelmat, kuten lihavuus, aliravitseminen ja syömishäiriöt, voivat vaatia erityisruokavaliota. Oikein toteutettu erityisruokavalio parantaa potilaan ravitsemustilaa ja kohentaa hänen vointiaan ja elämänlaatuaan. Lisäksi se yleensä vähentää lääkkeiden ja erityishoitojen tarvetta.

Yleisimmät erityisruokavaliot ovat

- maidoton ruokavalio
- laktoositon ruokavalio
- rasvaton tai vähärasvainen ruokavalio
- gluteiiniton ruokavalio
- runsaskuituinen ruokavalio
- niukkaenergiainen ruokavalio
- diabetespotilaan ruokavalio
- kasvisruokavalio
- vähäenergiaiset ruokavaliot
- runsaasti energiaa ja proteiineja sisältävät ruokavaliot
- kihtipotilaan ruokavalio
- proteiini rajoitteinen ruokavalio
- laktovegaaninen ja vegaaninen ruokavalio
- ruoka-aineallergioista johtuvat ruokavaliot.

Ruokailun järjestäminen

Jos potilas ei voi ruokailla pöydän ääressä tuolissa, hänet pyritään auttamaan vuoteessa istuma-asentoon kohottamalla vuoteen pääpuolta. Liian loiva istuma-asento lisää riskiä siitä, että ruokaa joutuu potilaan hengitysteihin. Potilas, joka ei voi istua, autetaan kylkiasentoon. Lisäksi kylkiasennossa voidaan kohottaa vuoteen pääpuolta, jos potilaan

tila sen sallii. Kylkiasennossa potilaan paremmin toimiva käsi jätetään päällimmäiseksi, jolloin potilas kykenee mahdollisesti syömään itse. **Ruokailuasento** tuetaan tyynyillä, ja sen on oltava potilaalle mahdollisimman miellyttävä. Potilasta avustetaan tarpeen mukaan ja hänelle hankitaan apuvälineitä, kuten erikoistuoleja ja vuoderuokailuun soveltuvia pöytätasoja. Kullakin potilaalla on kiinnitettävä erityistä huomiota ruokailuvälineiden toimivuuteen. Potilaille voidaan yhdessä toimintaterapeutin kanssa suunnitella **henkilökohtaiset apuvälineet**. Tarjolla on esimerkiksi lusikoita, haarukoita ja veitsiä, joiden varret voidaan muotoilla potilaan tarpeita vastaaviksi.

Monet sairaudet ja laitosympäristö heikentävät potilaiden ruokahalua. Sairaanhoidajalla on monia keinoja, joilla hän voi auttaa normaalin ruokailun onnistumista potilaalle miellyttävällä tavalla.



Kuva 11.4 Ruokailun erikoisapuvälineitä: erityismuotoiltu muovinen muki, jossa on irrotettava nokallinen kansi (A), korkeareunainen lautanen, jossa on liukeste (B), ja paksuvartinen ja painavampi lusikka (C).



Huomioitava ruokailutilanteen järjestämisessä:

Ruokailuympäristön järjestäminen viihtyisäksi

- Huolehditaan huoneilman raikkaudesta.
- Annetaan mahdollisuus ruokailla seurassa.
- Annetaan mahdollisuus ruokailla pöydän ääressä.
- Vältetään hoitotoimenpiteiden tekemistä ja vuodevaatteiden käsittelyä ruokailutilassa.

Ruokailutilanteen järjestäminen miellyttäväksi

- Potilaalle tulee järjestää mahdollisuus WC:ssä käyntiin ja käsien pesuun ennen ruokailua.
- Tarvittaessa potilaalle vaihdetaan puhdas vaippa ennen ruokailua.
- Potilaan ruokailuasento järjestetään mukavaksi.
- Potilaan vaatetuksessa tulee huomioida lämpimyys ja se, että ruokailutilanteeseen pyritään pukeutumaan muuhun asuun kuin pyjamaan.
- Tarvittaessa potilaan vaatteet suojataan ruokaliinalla.
- Silmälasit, hammasproteesit ja kuulokoje pannaan paikoilleen niille potilaille, jotka tarvitsevat niitä ruokailun aikana.
- Tarvittaessa potilaalle järjestetään ruokailussa tarvittavia apuvälineitä.
- Taustalla soiva rauhallinen musiikki voi rauhoittaa.



Musiikkia voidaan käyttää sairaalassa potilaan kivun ja ahdistuksen hoidossa. Musiikin on todettu suuntaavan potilaan ajatuksia muualle.

Best Practice -JBI-suositus: www.hotus.fi

Potilaan ruokailussa noudatetaan **kuntouttavaa työtettä**, jolloin potilaan annetaan syödä ja juoda itse, vaikkei ruokailu sujuisikaan nopeasti ja siististi. Hoitajan velvollisuus on seurata, että potilas saa syödäksy riittävästi. Jos potilas haluaa tai tarvitsee apua ruokailussa, hänelle on annettava sitä. Potilasta kannustetaan syömään, vaikka hänen ruokahalunsa olisi huono. Lääkkeitä ei saa sekoittaa ruokaan, koska useat lääkkeet muuttavat ruoan pahan makuseksi eikä hoitaja voi myöskään olla varma, onko potilas saanut määrätyn määrän lääkettä vai onko osa siitä jäänyt ruoantähteisiin. Lämmin ruoka saattaa myös muuttaa lääkkeen kemiallista koostumusta. **Lääkehoidossa** on huomioitava, että jotkin lääkkeet annetaan ennen ruokaa, jotkin ruokailun yhteydessä ja jotkin ruokailun jälkeen. Suun kautta otettavat lääkkeet otetaan aina runsaan nesteen kera.

Nielemisvaikeuksista kärsivillä esiintyy usein yskimistä ruokailun jälkeen tai sen aikana. Lisäksi ruoka jää heillä helposti suuhun ja ruokailu on usein hidasta. Tällaisilla potilailla ilmenee toistuvia keuhkokuumeita ja väsymistä ruokailussa (ks. aspiraation ja keuhkokuumeen yhteydestä kappaleessa 11.5). Jos potilaalla on nielemisvaikeuksia, hänelle tarjoillaan kerrallaan vain pieniä määriä sellaisia ruokia, jotka hän pystyy nielemään. Nokkamukia ei suositella, koska siitä juominen nostaa potilaan leuan asentoon, jossa kurkunkansi jää helposti auki ja aspiraatoriski lisääntyy. Kylmät ruoat ja juomat vahvistavat nielemistoimintaa. Kun syötetään nielemisvaikeuksista kärsivää potilasta, lusikka viedään suuhun edestä, keskeltä alhaalta kielen päälle. Lusikalla painetaan kieltä kevyesti ja varmistetaan, että potilaan pää pysyy hieman kallistuneena eteenpäin ja leuka on kohti rintaa nielaistaessa. Nielemisvaikeuksien syyt pyritään aina selvittämään, minkä lisäksi pyritään löytämään potilaslähtöiset auttamismenetelmät potilaan toimintakyvyn ja ruokailun tukemiseksi.



Vanhempiin kohdistuvien interventioiden vaikuttavuus lasten ylipainon ja lihavuuden ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi perusterveydenhuollossa: Best Practice -JBI-suositus, www.hotus.fi

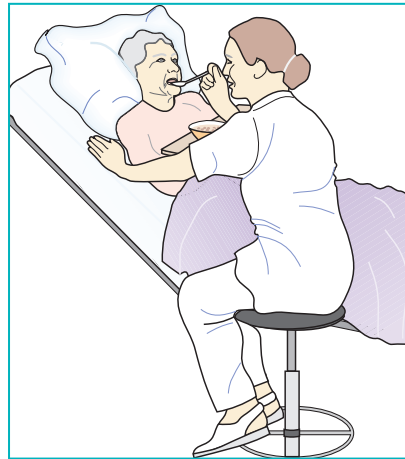
Moniammatillinen yhteistyö on avain lasten neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden hoidossa: Best Practice -JBI-suositus, www.hotus.fi



Potilaan syöttäminen:

- Potilaan ruokailuasento järjestetään mukavaksi, turvallisesti ja sellaiseksi, että potilaalla on mahdollisuus nähdä ateriakokoonaisuus.
- Ruoan tulee olla lämmintä ja koostumukseltaan potilaalle sopivaa.
- Ruokalajeja ei saa sekoittaa keskenään.
- Oikeakätinen hoitaja istuu potilaan vuoteen oikealla puolella ja vasenkätinen vastemmalla.
- Hoitaja istuu potilaan kanssa samalla tasolla, ja hänellä on potilaaseen katsekontakti.
- Potilaan vuode ja vaatteet suojataan kertakäyttöisellä ruokaliinalla.
- Ruoka syötetään potilaalle rauhallisesti potilaan toiveiden mukaisessa järjestyksessä.
- Lisää ruokaa annetaan vasta, kun potilas on nielaissut edellisen suullisen.
- Potilaan tulee olla tietoinen jokaisen suupalan sisällöstä ja siitä, milloin ruokalajista vaihdetaan toiseen.
- Potilaan suupieliä ei saa kaapia lusikalla vaan ne pyyhitään lautasliinalla. Kaapiminen aiheuttaa ihon ärtymistä ja haavaumia.
- Suu pyyhitään ruokailun lopuksi lautasliinalla, minkä jälkeen siistitään ruokatahrat ja poistetaan ruokaliina.
- Vuoteessa ruokailevan potilaan sängyn pääty jätetään kohoasentoon ruokailun jälkeen joksikin aikaa, jolloin mahdollinen aspiraatoriski vähenee.
- Hoitajan kohteliaisuus, seurustelu ja hyvät tavat tukevat ruokailun onnistumista.

Hoitaja seuraa potilaiden ruokailua ja ohjaa potilaita syömään riittävästi ja monipuolisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää potilaisiin, joilla on heikentynyt ruokahalu tai ravitsemusongelma. Jos potilaan ruokailussa ilmenee ongelmia, on tarkoitus-



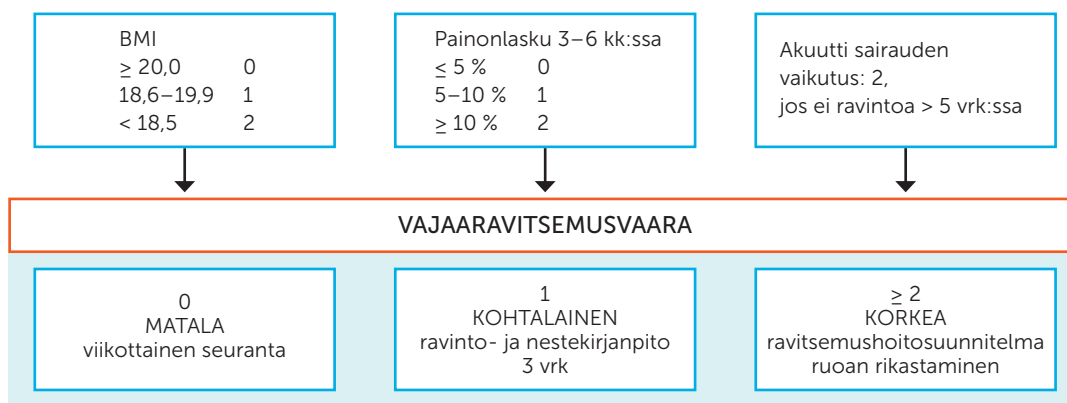
Kuva 11.5 Ruokailussa avustaminen

senmukaista hyödyntää ravitsemusterapeutin, toimintaterapeutin ja sairaanhoitajan yhteistyötä, jotta potilaalle taataan mahdollisimman hyvät edellytykset ruokailuun. Aliravitsemus on yleistä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. Hoitohenkilökunta tunnistaa aliravitsemuksen huonosti, vaikka hyvä ravitsemus on terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytys. Potilaille, joilla on heikentynyt ruokahalu, tarjoillaan useita pieniä aterioita tai välipaloja.

➡ Täydennysravintojuomasuositus (Best Practice -JBI-suositus) ympärivuorokautisessa hoidossa oleville muistisairaille ihmisille: www.hotus.fi

Aliravitsemus

Monien sairauksien yhteydessä ruokahalu heikentyy. Tavallisesti sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tarjotaan potilaille normaalia kaikille tarkoitettua ruokaa tai erityisruokavalion mukaista ruokaa. Hoitajan on selvitettävä potilaiden **mieliruoat**, ja elleivät muut ruoat maistu potilaalle, mieliruokien tarjoamiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Mieliruokia tarjoamalla pidetään yllä aliravitsemusriskipotilaiden mielenkiintoa ruokailua kohtaan. Omaisten kanssa voidaan myös keskustella heidän mahdollisuuksistaan osallistua mieliruokien tarjoamiseen potilaalle, jos kyseisten ruokien tilaaminen sairaalakeittiöstä ei ole mahdollista. Aliravitsemusriskipotilailla ei saisi kiinnittää lii-



Kuva 11.6 **MUST**-menetelmä vajaan ravitsemuksen riskin seulonnassa

kaa huomiota ravitsemussuosituksiin vaan aluksi on syytä ottaa tavoitteeksi, että potilas voisi tuntea mielihyvää ruokaillessaan.

Lisäravinteilla tai täydennysravintovalmisteilla tarkoitetaan tuotteita, jotka sisältävät runsaasti proteiineja ja suojaravintoaineita. Niitä voidaan käyttää lisäravintona muun ruoan ohella esimerkiksi välipaloina tai ruokavalio voidaan muodostaa kokonaan ravintovalmisteista. Jälkimmäistä tapaa käytetään esimerkiksi letkuruokintapotilailla, jotka eivät voi syödä suun kautta. Lisäravintovalmisteet ovat hyvän makuisia, ja niitä on saatavilla monen makuisina ja erilaisissa koostumuksissa (mm. juomina ja vanukkaina). Hoitajan tehtävänä on huolehtia potilaan riittävästä ravitsemuksesta myös silloin, kun potilaan päivittäistä ravinnontarvetta ei pystytä tyydyttämään normaalilla ruoalla. Täydennysravintovalmisteiden hyödyistä on runsaasti tutkimusnäyttöä lapsipotilailla, vanhuksilla, leikkaus- ja ortopedisilla potilailla, keuhkohtaumapotilailla, munuaispotilailla, maksapotilailla, syöpäpotilailla, painehaavapotilailla, neurologisilla potilailla, tulehduksellisista suolistosairauksista sairastavilla ja HIV-potilailla.

Tiedot potilaan ruokahalusta ja syödyistä ruokamääristä kirjataan hoitosuunnitelmaan. Jos potilaan ravitsemuksessa ilmenee ongelmia, hyvä apuväline ruokamäärien seurannassa on ruokailun seurantalomake, johon kirjataan kaikki potilaan syömät ja juomat ruoka-aineet.

Lisäravinteita käytetään potilailla, joilla on esimerkiksi

- vajaan ravitsemus
- vakava sairaus
- imeytymishäiriö
- puremis- ja nielemisvaikeuksia
- huono ruokahalu
- lisääntynyt proteiinin ja energian tarve (esim. palovammapotilaat, haavapotilaat, neurologiset potilaat, syöpäpotilaat, traumatipotilaat ja infektipotilaat).

Aliravitsemukselle altistavat

- ruokahaluttomuus
- pureskelu- tai nielemisvaikeudet
- kipu
- kipeä ja kuiva suu tai hammasongelmat
- ruoansulatuskanavan häiriöt
- ravintoaineiden imeytymishäiriöt
- syömishäiriöt
- heikentynyt näkö-, maku- tai hajuaisti
- fyysiset rajoitukset, jotka estävät ruokailua (esim. heikentynyt käden motoriikka tai vapina)
- psyykkiset rajoitukset, jotka estävät ruokailua (esim. muistisairaudet, masennus tai päihderiippuvuus)
- sosiaaliset tekijät, jotka estävät ruokailua (yksinäisyys tai vähävaraisuus).

Potilas: _____ Päiväys: _____ Osasto: _____

Ruokavalio: _____

Annoskoko: ☐ Pieni ☐ Keski ☐ Suuri ☐ Erittäin suuri

Täyttöohje: Merkitse rasti syöttyä ruokamäärää kuvaavan lautasen kohdalle sen alla olevaan neliöön aterioittain ja syömiskerroittain.					Täyttöohje: Merkitse riville nesteen ja täydennysravintovalmisteen (TRV) määrä millitroina.			
	(Lähes) kaikki	Yli puolet	Alle puolet	Alle 1/4 tai ei mitään	Kahvi = 100 ml Tee = 200 ml Lasi = 200 ml			
						TRV		
Aamupala	☐	☐	☐	☐		ml		ml
Lounas	☐	☐	☐	☐		ml		ml
Päiväkahvi	☐	☐	☐	☐		ml		ml
Päivällinen	☐	☐	☐	☐		ml		ml
Iltapala	☐	☐	☐	☐		ml		ml

Muut syömiskerrat:

Muut juomiskerrat:

☐	☐	☐	☐	☐		ml		ml
☐	☐	☐	☐	☐		ml		ml
☐	☐	☐	☐	☐		ml		ml
☐	☐	☐	☐	☐		ml		ml
☐	☐	☐	☐	☐		ml		ml
						ml		ml
						ml		ml

Syömiseen liittyvät huomiot:

Juomat/vrk

TRV/vrk

Kuva 11.7 Ruokailun seuranta aterioittain

11.5 Ravinnottaolo

Ravinnottaolo tarkoittaa, ettei potilas saa syödä eikä juoda mitään. Ravinnottaolo on tarpeen **leikkaus-, tutkimus- ja toimenpidepotilailla**, joilla tyhjä mahalaukku pienentää henkeen vetämisen eli aspiraation riskiä. Aspiraatio tapahtuu, jos potilas oksentaa ja mahansisältöä joutuu keuhkoihin. Tällöin syntyy keuhkokuumeen eli pneumonian riski. Myös jotkin **laboratoriotutkimukset** edellyttävät ravinnottaoloa, koska ravinnon nauttiminen ennen näytteenottoa muuttaa näiden tutkimusten tuloksia (esim. tietyt kolesterolitutkimukset ja verensokeritutkimukset).

Ravinnottaoloa ei saa turhaan pitkittää. Potilaalle kerrotaan kunkin leikkauksen, tutkimuksen ja toimenpiteen edellyttämä ravinnottaoloaika. Jos esimerkiksi leikkausta jostain syystä siirretään myöhemmäksi, potilaan ravitsemuksesta tulee huolehtia ennen seuraavaa ravinnottaoloa. Potilaalle on aina kerrottava selkeästi, mitä ravinnottaolo tarkoittaa ja miksi se on tarpeen kyseisen toimenpiteen, tutkimuksen tai leikkauksen yhteydessä. Potilaan ravinnottaolon toteutuminen varmistetaan aina ennen tutkimusta, leikkausta tai toimenpidettä kysymällä asiasta potilaalta.

11.6 Nenä-mahaletkun laitto ja letkuruokinta

Lääkäri voi määrätä potilaille nenä-mahaletkun kahdesta eri perussyystä. Ensimmäkin sitä voidaan käyttää nesteiden, ravinnon ja lääkkeiden antamisessa suoraan mahalaukkuun letkun kautta. Toinen syy on tarve pitää potilaan mahalaukku tyhjänä. Tällöin mahalaukun sisältö johdetaan letkun kautta joko keräyspussiin tai imulaitteeseen.

Enteraalisella ravitsemuksella tarkoitetaan ravitsemushoidon toteuttamista **ruoansulatuskanavan kautta**. Sen avulla turvataan sellaisten potilaiden ravinnon saanti, jotka eivät pysty syömään riittävästi mutta joiden suolisto toimii. Enteraaliseen ravitsemukseen kuuluvat lisäravintovalmisteiden antaminen suun kautta ja letkuruokinta mahalaukkuun tai ohutsuoleen.

Enteraalisen ravitsemushoidon aloittamisen määrää aina lääkäri. Enteraalista ravitsemusta käytetään, jos potilaan syöminen on jostain syystä vaikeutunut. Hänelle annetaan tehostettua ravitsemushoitoa nenä-mahaletkun tai ravitsemusavanteen kautta. Hoidon tavoitteena on ehkäistä ali-



Enteraalista letkuravitsemusta tarvitaan, jos potilaan

- ravinnonsaanti suun kautta ei ole mahdollista tai se on vähentynyt esimerkiksi ruokahaluttomuuden, suun ja ruoansulatuskanavan infektioiden ja haavaumien, säde- ja sytostaattihoidojen, anoreksian, pahoinvoinnin, sekavuuden, heikkouden tai tajuttomuuden vuoksi
- ravinnontarve on normaalia suurempi esimerkiksi sepsiksen, palovammojen, traumojen tai syöpätautien vuoksi
- ravinnonsaanti suun kautta on vähäistä esimerkiksi suun, nielun ja ruokatorven kasvaimien, tajuttomuuden, aivoverenkierron häiriöiden tai neurologisten sairauksien vuoksi
- ruoansulatuskanavan sairaus, esimerkiksi suoliston tulehdussairaudet, vajaimeytyminen, Crohnin tauti, lyhytsuolioireyhtymä, suolistofisteli tai haimatulehdus, estää normaalin ruokailun.

Mahalaukku on pidettävä tyhjänä ja levossa nenä-mahaletkun avulla, jos

- potilas kärsii pahoinvoinnista ja rajusta oksentelusta
- suolisto on pidettävä tyhjänä ja levossa esimerkiksi ruoansulatuskanavaan kohdistuneen leikkauksen jälkeen
- suolistossa on tukkeuma tai sen peristaltiikka ei toimi
- potilaalla on vakava sairaus
- potilaalla on myrkytystila
- potilaalta otetaan näytteitä.

ravitsemustilan kehittyminen tai kohentaa potilaan aliravitsemustilaa. Enteraalisen ravitsemushoidon edellytyksenä on, että potilaan ruoansulatuskanava toimii normaalisti eikä siinä ole toiminnallisia tai rakenteellisia esteitä. Suolen limakalvon solut saavat ravintonsa suoraan suolen sisällöstä, joten enteraalinen ravitsemus estää suolinukan vaurioita ja vähentää potilaiden infektiota ja lyhentää sairaalajaksoja. Lisäksi enteraalinen ravitsemus on parenteraalista eli suonensisäistä ravitsemusta huomattavasti edullisempi ja teknisesti helpompi toteuttaa. Enteraalista ravitsemusta tulisi suosia parenteraaliseen ravitsemukseen nähden, ja suun kautta syömistä tulisi suosia enteraaliseen ravitsemukseen nähden. Enteraalista ja parenteraalista ravitsemusta voidaan myös toteuttaa samanaikaisesti, jolloin potilaan ruoansulatuselimistö säilyy toimintakykyisenä.

Pitkäaikaisessa letkuruokinnassa käytetään pehmeästä polyuretaanista ja silikonista valmistettuja nenä-mahaletkuja ja lyhytaikaisessa käytössä PVC-muovista valmistettuja nenä-mahaletkuja.

Nenä-mahaletkujen pituus on 120 cm. Tavalisesti letkuissa on mittamerkit 45, 55, 65 ja 75 cm:n kohdalla. Nenä-mahaletkujen koko ilmoitetaan Charrierin yksiköillä (Ch), ja niissä on röntgenpositiivinen pituussuuntainen raita, jonka avulla letkun sijainti on mahdollista varmistaa röntgen-

kuvauksella. Mahalaukun tyhjänä pitämiseen tarkoitettu letku on aina paksumpi kuin syöttämiseen tarkoitettu letku. Molempien letkujen asettamistekniikka on kuitenkin sama.

Kun potilaalla on nenä-mahaletku, hän hengittää suun kautta, mikä kuivattaa suuta ja suun limakalvoja. Potilaan suuta voidaan kostuttaa vedellä tai keinosyljellä ja hänen suuhygieniaansa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Enteraalisessa ravitsemuksessa käytetään teollisia letkuravitsemukseen tarkoitettuja ravintovalmisteita. Ne kattavat päivittäisen ravinnontarpeen, jos valmistetta annetaan riittävästi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Ravintovalmisteet on pakattu muovipusseihin tai lasipulloihin. Pakkauksissa on ”parasta ennen” -merkintä. Ravintovalmisteet voivat pilaantua, eikä vanhentunutta ravintovalmistetta saa antaa potilaalle. Ravintovalmisteet säilytetään mielellään valolta suojatuissa puhtaissa ja kuivissa tiloissa. Kaikki valmisteet annostellaan potilaalle huoneenlämpöisinä. Eri valmistajilla on eri ravintovalmistepakkauksiin sopivat siirtoletkut, ruiskut ja yhdistäjät. Niiden ristikkäinen käyttö on potilasturvallisuuden vuoksi kielletty. Letkuravitsemuksen jokaisessa vaiheessa noudatetaan hyvää aseptiikkaa letkuravintovalmisteen kontaminoitumisen ehkäisemiseksi. Erityisesti käsihygieniaan kiinnitetään huomiota aina ennen ravitsemuksen aloittamista ja letkustoa kosketeltaessa. Ravinnon siirtolaitteet ovat kertakäyttöisiä ja potilaskohtaisia.



Letkuruokinnan käytön vasta-aiheet (esteet) eli kontraindikaatiot:

- ruoansulatuskanavan tukos
- paralyyttinen ileus eli suolen lamaantuminen
- ruoansulatuskanavan runsas verenvuoto
- vatsaontelon alueen tulehdus
- runsas oksentelu
- voimakas ripuli
- suuri aspiraation vaara
- ohutsuolen fisteli
- vaikea verenkiertovajaus.



Letkuravintovalmisteita on kahta eri tyyppiä:

- perusvalmisteita, jotka ovat ravintokoostumukseltaan normaaliruokaa vastaavia ja sopivat useimmille potilaille
- erityisletkuravintovalmisteita, joita käytetään potilaan sairauksien hoidossa, kuten imeytymishäiriöissä, lisääntyneessä proteiinin tarpeessa ja diabeteksessa.

Nenä-mahaletkun laitossa tarvittavat välineet:

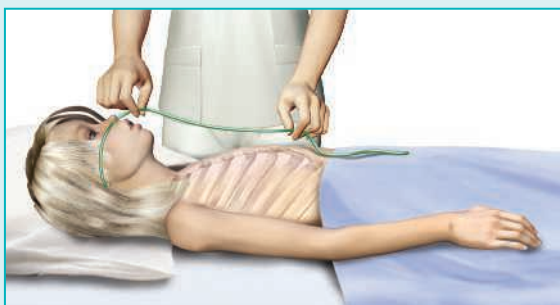
- oikeantyyppinen nenä-mahaletku potilaan iän ja koon mukaan
- letkunsulkija
- puudute (esim. 2-prosenttinen Lidocain-geeli, joka liu-kastaa, puuduttaa ja laajentaa sierainta); hydrofiilisessa (letkun pinnalla on kostumiseen reagoivaa geeliä) nenä-mahaletkussa riittää steriili vesi tai keittosuolaliuos
- tehdaspuhtaat suojäkäsineet
- ruokaliina tai saniteettivaippa potilaan ja vuoteen suojaukseen
- nenäliina tai vanupuikkoja sierainten puhdistukseen
- kaarimalja ja puuvunaa pahoinvoinnin varalta
- vettä juotavaksi ja pilli
- record-ruisku
- pH-lakmusliuskapaperi



- ihoteippiä tai valmis nenä-mahaletkun kiinnityssidos
- korkki
- keräyspussi telineineen (silloin kun mahalaukku pidetään tyhjänä).

Nenä-mahaletkun laitto:

1. Kerää kaikki tarvittavat välineet apupöydälle tai tarjottimelle.
2. Desinfioi kätesi ja kerro potilaalle, miksi ja miten toimenpide tehdään ja miltä se saattaa tuntua.



3. Avaa nenä-mahaletkupakkaus ja käsittele letkua aseptisesti oikein, **ellet käytä erillistä mittaletkua**. Mittaa letkun oikea pituus korvannipukasta nenänpään kautta miekkalisäkkeen kärkeen. Paina mieleesi tai merkitse teipillä miekkalisäkkeen kärjen kohdalla olevan mittamerkin paikka. Laita letku apupöydälle tai tarjottimelle avoimen pakkauspaperin päälle, ellet ole käyttänyt erillistä mittaletkua.
4. Suojaa potilas esimerkiksi ruokaliinalla ja anna hänelle kaarimalja ja vesilasi, jossa on pilli. Letku on helpoin viedä paikalleen, jos potilas voi istua etukenossa leuka rintalastaa kohden. Letku voidaan laittaa myös puoli-istuvassa asennossa tai vuodepotilaan maataessa vasemmalla kyljellään. Pyydä potilasta niistämään nenänsä ja tarkista, että hänen sieraimensa ovat

puhtaat. Tiedustele potilaalta, onko hänellä toiveita, kummasta sieraimesta letku laitetaan. Tässä yhteydessä on syytä selvittää, onko potilaalla ollut nenässä esimerkiksi polyyppeja, nenäverenvuotoja tai muuta poikkeavaa.

5. Desinfioi kätesi ja laita puudutegeeliä letkuun ja vähän myös potilaan sieraimen.
6. Pue tehdaspuhtaat suojäkäsineet.



7. Sulje letku sulkijalla ja käsittele letkua aseptisesti oikein. Työnnä letkua toisesta sieraimesta kohti nielua. Kun letkun pää tuntuu potilaan nielussa, pyydä häntä ottamaan vettä suuhunsa pillillä. Samalla kun potilas nielaisee, työnnä letkua eteenpäin mittausmerkkiin asti. Letku on riittävällä syvyydellä, kun mittausmerkki on potilaan sieraimen kohdalla, sillä tällöin letkun kärki ulottuu mahalaukkuun.



8. Jos potilaalle tulee hengitysvaikeuksia, hänen kasvojensa väri muuttuu tai häntä alkaa yskittää, letku on heti poistettava, koska se voi olla keuhkoputkessa.
9. Pidä letkusta kiinni, ettei se luiskahda pois paikaltaan. Tarvittaessa voit kiinnittää sen väliaikaisesti tarkistamisen ajaksi, jos teet toimenpidettä yksin.

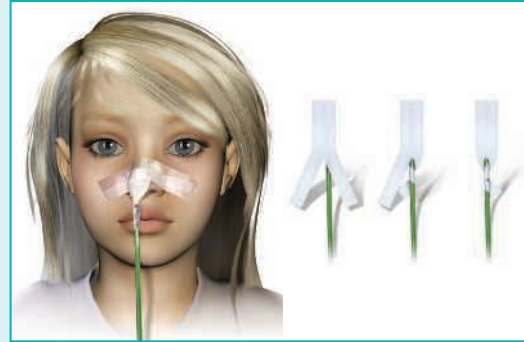


10. Avaa letkunsulkija ja tarkista letkun oikea sijainti aspiroimalla eli imemällä record-ruiskuun mahan sisältöä. Normaali mahan sisältö on kellertävää ja hapanta.



11. Mahan sisällön pH on aina syytä tarkistaa lakmusliuskapaperilla.

12. Letkun sijainti tarkistetaan röntgenkuvalla, varsinkin jos potilas on heikkokuntoinen tai tajuton tai kyseessä on lääkärin asettama ohutsuoliletku.



13. Kiinnitä letku potilaan nenään kyseiseen tarkoitukseen valmistetulla kiinnityssidoksella ja puhdista potilaan nenä.
14. Enteraalisessa ravitsemuksessa letkun päähän asetetaan korkki tai se yhdistetään enteraaliseen ravintovalmisteensiirtoletkuun. Mahalaukun tyhjentämisessä letku yhdistetään keräyspussiin tai jatkoletkulla imulaitteeseen.
15. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi. Auta potilas mukavaan asentoon. Kerää välineet pois ja siisti potilaan ympäristö. Keskustele potilaan kanssa toimenpiteen aikaisista tuntemuksista ja ohjaa häntä letkuun sopeutumisessa.
16. Kirjaa potilaskertomukseen letkun laittoaika ja koko, potilaan tuntemukset ja tarvittaessa toimenpiteen kulku. Letkun paikka, kiinnitysteipin pitävyys ja limakalvojen kunto tarkistetaan päivittäin.

Letkuruokinnassa tarvittavat välineet:

- ravintovalmistepakkaus
- siirtoletkusto
- infuusioline
- record-ruisku
- tehdaspuhtaat suojakäsineet.
- ihoteippiä tai valmis nenä-mahaletkun kiinnityssidos
- korkki
- keräyspussi telineineen (silloin kun mahalaukku pidetään tyhjänä).



Ravinnonsiirtoletkuston täyttäminen letkuravintovalmisteella:

1. Desinfioi kätesi ja kerää ravinnonsiirtoletkuston täyttämiseen tarvittavat välineet.
2. Avaa ravinnonsiirtoletkuston pakkaus aseptisesti. Tarkista, että letkuston rullasulkija on suljettuna.
3. Ripusta letkuravintovalmiste nesteensiirtotelineeseen.
4. Poista letkuston suojakorkki. Suojakorkin poistamisen jälkeen ravinnonsiirtolaitteen ja letkun liittimiä ei saa kosketella, jotta letkuravintovalmiste ei kontaminoidu. Yhdistä ravinnonsiirtoletkuston korkkiosa letkuravintovalmistepakkaukseen. (A)
5. Täytä ravinnonsiirtoletkuston tippakammio noin puolilleen letkuravintovalmisteella puristamalla tippakammioista. (B)
6. Avaa rullasulkija varovasti ja täytä ravinnonsiirtoletkusto. Kun letkusto on täyttynyt, se suljetaan rullasulkijalla. (C)
7. Poista suojakorkit nenä-mahaletkusta ja ravinnonsiirtoletkustosta ja yhdistä ne aseptisesti. Avaa nesteensiirtolaitteen rullasulkija ja säädä tiputusnopeus halutuksi.
8. Seuraa potilaan tuntemuksia ja kirjaa tehty toimenpide ja aloitettu ravinnonsiirto ja siirtonopeus kellonaikoinen potilasasiakirjoihin.





Nenä-mahaletkun oikean sijainnin varmistaminen:

Valviran (Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto) käsittelyssä on ollut useita tapauksia, joissa letkuravitsemusta varten asetettu nenä-mahaletku on joutunut hengitysteihin, mikä on johtanut tai myötävaikuttanut potilaan kuolemaan.

Suomalaisen yleisen suosituksen mukaan nenä-mahaletkun sijainti varmistetaan vaihtoehtoisesti joko

- ruiskuttamalla ilmaa letkuun ja kuuntelemalla sen aiheuttamaa ääntä stetoskoopilla vatsan alueelta

tai

- imemällä letkusta ruiskuun mahan sisältöä, josta tarvittaessa voidaan mitata nesteen pH-arvo liuskalla. Mahansisällön pH-arvon tulee olla 1–5,5.

Keuhkoröntgenkuvaus on luotettavin menetelmä letkun sijainnin varmistamiseksi.

Kansainvälinen ohje nenä-mahaletkun oikean sijainnin varmistamisesta ei suosittele kuuntelumenetelyä ollenkaan. Mahan sisältöä on imettävä ruiskuun ja tarkistettava eritteen pH-arvo. Epäselvissä tilanteissa potilaalle pitää tehdä asianmukainen keuhkoröntgenkuvaus letkun sijainnin varmistamiseksi.

Ennen enteraalisen ravitsemuksen aloittamista lääkäri arvioi potilaan yksilöllisen ravinnon, energian ja nesteen tarpeen, valitsee sopivan ravintovalmisteen ja määrää annostelutavan ja -nopeuden. Potilaalle kerrotaan selkeästi enteraalisen ravitsemuksen aloittamisen tarpeellisuudesta, toimenpiteestä ja siitä, miten letkuravitsemus vaikuttaa jokapäiväisiin toimintoihin. Enteraalisen ravitsemushoidon onnistumista tarkkaillaan päivittäin. Huo-

miota tulee kiinnittää potilaan painon muutoksiin ja nestetasapainoon.

Enteraalinen ravitsemus voidaan toteuttaa joko **jatkuvana syöttönä** tai **annossyöttönä**. Sivuvaiikutusten välttämiseksi letkuravitsemus aloitetaan aina hitaasti, varsinkin jos potilas on huonokuntoinen tai paastonnut. Annossyötössä eli **bolusruokinnassa** letkuravintoa annetaan potilaalle 6–8 kertaa vuorokaudessa ”ateria kerrallaan” normaalia ruokailurytmiä mukailevasti. Annossyöttöjä ei toteuteta öisin. Hoidon edellytyksenä on, että mahalauku tyhjenee normaalisti tai potilaan energiantarve ei ole kovin suuri. Annossyötöt aloitetaan yleensä hitaalla tiputuksella tai ruiskun avulla 100 ml:n kertasyötöillä ja annosta suurennetaan vähitellen potilaan tuntemusten mukaan. Suurin kerta-annos on huuhteluvesineen noin 400 ml syöttökertaa kohden. Vettä tarvitaan vähintään viidesosa ravintovalmisteen määrästä. Annossyöttö toteutetaan joko record-ruiskun avulla siten, että ravintovalmistetta annetaan hitaasti nenä-mahaletkuun, tai käyttämällä ravinnonsiirtoletkustoa. Potilaan syöttökertojen määrä ja hänen ravinnontarpeensa määräävät kerta-annoksen suuruuden. Kunkin syöttökerran tulee kestää vähintään 15 minuuttia. Aspiraatoriskin vähentämiseksi suositellaan, että potilas on ruokailun aikana ja sen jälkeen puoli-istuvassa asennossa noin tunnin ajan. Jokaisen ruokailun jälkeen nenä-mahaletku on huuhdeltava vedellä, ettei sen seinämiin jäisi ravintovalmistetta, joka tukkisi letkun.

Jatkuvan syötön etuina ovat tasainen ravinnonsaanti ja pienemmät ongelmat ravinnon imeytymisessä. Jatkuvaa syöttöä käytetään, jos potilaan mahan tyhjeneminen on hidastunut tai hänellä on tarve saada paljon energiaa. Jatkuvasa syötössä ravintovalmistetta siirretään nenä-mahaletkuun keskeytyksettä. Aloitusnopeus on 25–50 ml tunnissa. Annosta suurennetaan 2–3 kertaa vuorokaudessa noin 25 ml kerrallaan, kunnes saavutetaan riittävä energiataso. Huomiota kiinnitetään potilaan tuntemuksiin. Jos potilaalle tulee huonovointisuutta, ravintovalmisteen antoa hidastetaan lääkärin ohjeen mukaan tai se lopetetaan. Lopullinen tiputusnopeus on yleensä korkeintaan noin 200 ml tunnissa, ja haluttuun vuorokausiannokseen päästään yleensä

muutamassa vuorokaudessa. Nenä-mahaletkua on huuhdeltava 4–6 tunnin välein vedellä (tavallisesti noin 50 ml kerrallaan). Tavallisesti letkuravinnon annetaan tippua vapaasti määrätyllä tiputusnopeudella. Jos lääkäri määrää potilaalle annettavaksi 1 500 ml klo 8–20, hoitotyöntekijän tulee osata laskea, kuinka monta tippua minuutissa letkuravintovalmiste tippuu, jotta potilas saa ravinnon tasaisesti. Perussääntönä voidaan pitää sitä, että 1 ml on 20 tippua.

Jos halutaan tarkka tiputusnopeus ja -aika, käytetään **syöttöpumppua**, joka annostelee letkuravinnon nenä-mahaletkuun. Se tuo turvallisuutta ja varmuutta letkuruokintaan. Annostelunopeutta on helppo säätää sähköisesti, eikä hoitajan tarvitse laskea tiputusnopeutta. Syöttöpumppu toimii sekä verkkovirralla että akulla. Se on pienikokoinen ja kevyt, ja potilas voi kuljettaa sitä mukanaan erillisessä kantolaukussa. Ravintoa annetaan potilaalle lääkärin ohjeen mukaan tasaisesti läpi vuorokauden tai niin, että ruokinta keskeytetään yön ajaksi, jolloin mahalaukku ja suolisto saavat levätä.



Kuva 11.8 Ravitsemusliuoksen annostelu infuusiopumpulla

Jos nenä-mahaletku ei vedä eikä letkuravintovalmiste ala tippua, letku on todennäköisesti tukkeutunut. Tällöin letkua aspiroidaan record-ruiskulla. Kun ruiskuun tulee mahan sisältöä, letku on avautunut. Tämän jälkeen letkua huuhdellaan vedellä ja letkuruokintaa jatketaan normaalisti. Jos nenä-mahaletku ei avaudu aspiroimalla, siihen voidaan ruiskuttaa 10 ml huoneenlämpöistä soodavettä, hiilihappoista virvoitusjuomaa, vahvaa teetä tai 10-prosenttista suolaliuosta. Ruiskutuksen jälkeen odotetaan noin 20 minuuttia ja letkua huuhdellaan vedellä. Jos letku on edelleen tukossa, se on vaihdettava uuteen.

Letkuruokinnan alkuvaiheessa ja säännöllisesti sen aikana mahalaukun vetävyys tarkistetaan retentiomittauksella record-ruiskun avulla. Ennen mittausta nenä-mahaletku suljetaan puolen tunnin ajaksi, minkä jälkeen ruisku yhdistetään nenä-mahaletkuun ja aspiroidaan mahalaukussa oleva sisältö. Jos **retentio** eli **jäännös** on yli 200 ml, letkuravitsemus keskeytetään 2–3 tunniksi, minkä jälkeen ravinnonsiirtoa jatketaan entisellä syöttönopeudella. Tilanteesta neuvotellaan lääkärin kanssa ja retentio mitataan uudelleen. Jos se on edelleen yli 200 ml, syöttönopeutta pienennetään potilaan sietämään nopeuteen. Kun letkuravitsemus on vakiintunut, retention mittaus kerran päivässä riittää.

Potilaalle on mahdollista antaa **lääkkeitä nenä-mahaletkun kautta**. Tällöin tulee huomioda, että lääke on voitava annostella nenä-mahaletkun kautta. Lisäksi on huomioitava, miten lääkeaine ja ravinto reagoivat keskenään. Ohuet letkut voivat tukkeutua, tai lääkeaine voi tarttua letkun seinämiin. Lääkkeiden annon jälkeen nenä-mahaletku on huuhdeltava huolellisesti 50 ml:lla vettä. Suositeltavin tapa lääkkeiden antoon on normaali reitti suun kautta. Jos potilas ei kykene nielemään lääkkeitään, on aina neuvoteltava lääkärin kanssa ja sovitettava siitä, miten ja missä muodossa kukin lääkeaine annostellaan potilaalle.

Letkuruokinnan komplikaatiot jaetaan mekaanisiin, maha-suolikanavan ja aineenvaihdunnallisiin komplikaatioihin. Letkuruokinnan vaarallisin komplikaatio on aspiraatio ja yleisin ripuli. Jatkuva syöttötapa ja hidas aloitus sekä infuusionopeuden säätely syöttöpumpun avulla ovat vähentäneet let-

Taulukko 11.1 Letkuruokinnan tavallisimmat komplikaatiot ja niiden ehkäisy ja hoito

Komplikaatio	Ehkäisy ja hoito
Mekaaniset komplikaatiot: • letkun väärä sijainti • letkun tukkeutuminen • limakalvovauriot • aspiraatio • perforaatio eli puhkeaminen, varsinkin ohjainta käytettäessä	• letkun sijainnin varmistaminen aina ennen syötön aloittamista • riittävä huuhtelu • pehmeän letkun ja oikean kiinnityksen käyttö • jatkuva infuusio, kohoasento, tiputuksen keskeyttäminen yöksi, syöttö ohutsuoleen ja hengitysteiden imeminen • ohjaimen oikea käyttö ja potilaan voinnin seuranta
Mahasuolikanavan komplikaatiot: • dumping-oireilu (huimaus, heikotuksen tunne ja hikoilu) • ripuli • suolistokouristukset • ummetus • oksentelu	• kerta-annoksen pienentäminen, jatkuva infuusio ja syöttönopeuden hidastaminen • syöttönopeuden hidastaminen, ripulilääkkeet ja valmisteiden vaihto • syöttönopeuden hidastaminen ja syöttö ohutsuoleen • runsaamman veden tarjoaminen, kuitupitoisen valmisteiden tarjoaminen, peräruiskeen anto, suoliston liikkuvuutta lisäävät lääkkeet • syöttönopeuden hidastaminen, syöttö ohutsuoleen ja oksentelua hillitsevät lääkkeet
Aineenvaihdunnalliset komplikaatiot: • nesteretentio ja turvotukset • hyperosmolaarinen kuivuminen • hyperglykemia • atsotemia (suuri S-Urea-pitoisuus) • elektrolyyttihäiriöt	• syöttönopeuden hidastaminen ja diureetit • runsaamman veden tarjoaminen ja hyperglykemian ja atsotemian hoito • syöttönopeuden hidastaminen ja insuliinin anto • vähäproteiinisempaan valmisteeseen vaihtaminen ja runsaamman veden tarjoaminen • elektrolyyttitasen korjaus lääkkeellisesti

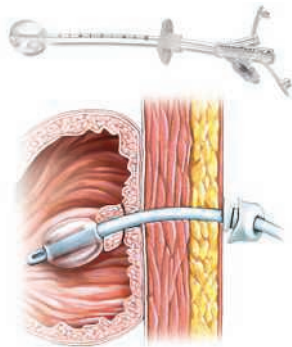
kuruokintapotilaiden ripulointia. Jos potilaalla on ylimääräisiä nesteenmenetyksiä esimerkiksi kuumeen, oksentelun tai ripuloinnin vuoksi, on huolehdittava ylimääräisestä vedenannosta.

Letkuruokintaa toteutettaessa on tärkeää varmistaa **letkuruokinnan tavoite**, kuten positiivisen typpi- ja energiatasapainon saavuttaminen, ja letkuruokintaan liittyvien komplikaatioiden havaitseminen ja ehkäiseminen. Muita huomioitavia seikkoja ovat potilaan perussairaudet, ikä, koko, lääkitys, kliininen tila ja ravitsemushoidon kesto. Letkuruokinnan alkuvaiheessa seurannan tarve on suurempi kuin pitempään jatkuneessa letkuruokinnassa, jossa ei ole esiintynyt komplikaatioita. Letkuruokintapotilaasta seurataan aina päivittäin subjektiivisia tuntemuksia, nestetasapainoa, nesteen antoa, virtsamäärää, muita eritteitä ja suolen toimintaa. Potilaalta seurataan päivittäin tai 1–2 kertaa viikossa painoa, virtsan sokeria ja ketoaineita, verensokeria ja seerumin ureaa, elektrolyyttejä, albumiinia, prealbumiinia ja transferriinia.

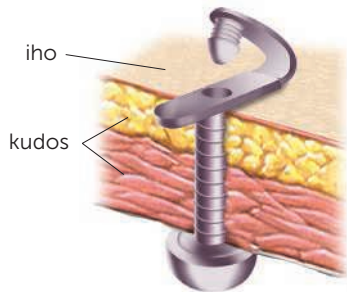
11.7 Ravitseminen mahalaukuavanteen kautta

Potilaan ravitsemushoito voidaan toteuttaa mahalaukuavanteen eli **gastrostooman** kautta. Jos letkuruokintaa jatketaan yli kuukausi, on tarkoituksenmukaista harkita nenä-mahaletkun sijaan ravitsemusavanneletkun laittoa. **PEG** eli perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma on yleisin mahalaukuavanne, ja sillä tarkoitetaan mahantähystyksen eli gastroskopian yhteydessä tehtyä gastrostoomaa. Siinä syöttöletku viedään tähystysleikkauksessa vatsanpeitteiden läpi mahalaukuun. Useimmiten toimenpide tehdään polikliinisesti paikallispuudutuksessa. Syöttöletkussa on ihon puolella tukilevy ja mahalaukun puolella taustalevy tai vesitäytteinen pallo, joka varmistaa, että syöttöletku pysyy paikoillaan. Myöhemmin käytetään erityisiä gastrostoomaletkuja ja -nappeja. Mahalaukuavanne on potilaalle miellyttävä, koska se on huomattomaton eikä rajoita liikkumista. Se sopii kaikenikäisille imeväisistä vanhuksiin.

Gastrostoomaletku



Peg-nappi



Kuva 11.9 Gastrostoomaletku mahalaukussa ja gastrostoomanappi

Ravintovalmiste voidaan annostella mahalaukuavanteeseen joko siirtoletkuston tai ruiskun avulla. Mahalaukuavanteen ympärillä oleva iho, letkun juuri ja kiinnityslevyn alunen tarkastetaan ja puhdistetaan päivittäin. Kaikki kuivuneet eritteet ja ravintoainevalmistetahrat poistetaan kostutetuilla vanupuikoilla ja iho kuivataan. Samalla tarkistetaan, ettei avanteen ympäristössä näy merkkejä tulehduksesta, sekä pyöräytetään syöttöletkua ja tarkistetaan, ettei se ole tarttunut kiinni avanteeseen. Gastrostoomaletku tai -nappi vaihdetaan tavallisesti kolmen kuukauden välein. Mahalaukuavannetta käsiteltäessä on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta. Paras syöttöasento on istuma-asento, ja ennen syötön aloittamista on varmistettava, että letku tai nappi on avoin ja paikoillaan. Se tehdään ruiskuttamalla letkuun tai nappiin 20 ml vettä. Jos ruiskuun tulee imemisen aikana mahan sisältöä, syöttö voidaan aloittaa. Syötön tulee kestää vähintään 15 minuuttia, ja jokaisen syötön jälkeen letku tai nappi huuhdellaan 20–50 ml:lla vettä. Potilas voi vointinsa mukaan nauttia ravintoa myös suun kautta. Syöttöletkua tai -nappia käytettäessä lääkkeiden anto

ja huuhtelut toteutetaan samoin kuin nenä-mahalletkuruokinnassa. Jos gastrostoomanappi tai -letku irtoaa, gastrostoomaan tulee asettaa väliaikaisesti esimerkiksi virtsakatetri, koska stooma saattaa umpeutua muutamassa tunnissa.

➔ Tutustu seuraaviin Best Practice -JBI-suosituksiin:

Perkutaanisen gastronomialetkun (PEG) haittavaikutusten ennaltaehkäisy ja hoito aikuisilla: www.hotus.fi

Aikuisten PEG-letkun huuhtelu ennen ja jälkeen ruoan ja lääkkeen annon voi ehkäistä tukosten esiintymistä: www.hotus.fi

Potilaan **suun hoitoon** tulee kiinnittää erityistä huomiota enteraalisen ravitsemushoidon aikana. Suuhygienialla pyritään estämään limakalvojen kuivuminen ja vahingoittuminen, korjaamaan limakalvovaurioita, vähentämään janon tunnetta, raikastamaan suuta ja lisäämään hyvinvointia. Jos potilas ei itse kykene puhdistamaan suutaan, suuhygieniasta huolehtiminen jää hoitohenkilökunnan vastuulle. Huonosti hoidettu suuhygieniä lisää infektioriskiä, ja potilaan suun tulee pysyä puhtaana ja terveenä myös enteraalisen ravitsemushoidon aikana (ks. luku 9.4 Suun ja hampaiden hoito).

11.8 Suonensisäinen ravitsemus

Parenteraalisella ravitsemuksella tarkoitetaan suonensisäisesti **laskimon kautta** toteutettavaa ravitsemusta. Parenteraalisen ravitsemushoidon määrää aina lääkäri, ja sitä saa toteuttaa toimipaikkakoulutettu sairaanhoitaja, jolla on sairaalakohdainen lääkärin myöntämä lupa. Luvan myöntäminen edellyttää aina lisäkoulutusta ja näytön antamista osaamisesta. Suonensisäisen lääkehoidon toteuttamisen edellyttämä osaaminen varmistetaan 2–5 vuoden välein. Sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, kättilö- ja terveydenhoitajaopiskelijat voivat osallistua ohjaajansa vastuulla ja välittömässä valvonnassa ja ohjauksessa nestehoidon ja parenteraalisen ravitsemuksen toteuttamiseen, suonensisäisen perifeerisen kanyylin asettamiseen ja näihin liittyviin valmistelutoimiin.

HOIDON ARVIOINTI

Potilaan ravitsemus

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta **arvioidaan** muun muassa ravitsemukseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen, potilaan tilan ja valittujen auttamismenetelmien näkökulmasta sekä arvioimalla sitä, miten potilas on kokenut valitun hoidon.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilas on kokenut, että päiväsalissa muiden seurassa ruokaileminen on parantanut hänen ruokahaluaan.
- Potilas on ruokaillut itsenäisesti geriatrisessa tuolissa.
- Potilas on kyennyt syömään valitsemaansa mieliruokia.
- Potilaan paino ei ole laskenut tavoitetta enempää.

➡ Braun, T. Lynne. 2012. People with hyperlipidemia who followed a dietary portfolio of cholesterol-lowering foods achieved a greater reduction in LDL cholesterol over 6 months than those who received advice to follow a low-saturated fat diet. *Evidence-Based Nursing* 15 (2), 57–8.

Duttey, J. Kiyan. 2013. Greater intake of Western fast food among Singaporean adults is associated with increased risk of diabetes and heart-disease-related death. *Evidence-Based Nursing* 16 (1), 25–6.

Ruusunen, A. 2013. Diet and Depression. An epidemiological study. Väitöskirja.

11.9 Verensokerin tarkkailu

Verensokerin eli veren glukoosipitoisuuden seuranta ja säännöllinen tarkkailu ovat tärkeitä diabeteksessa. Verensokeriarvo voidaan mitata ihopistosnäytteestä tai laskimonäytteestä. Ihopistosveri on kapillaareista, pienistä laskimoista ja pienistä valtimoista peräisin olevaa veren seosta, jossa on mukana myös kudostnestettä ja solun sisäistä nestettä.

Useimmiten verensokeri mitataan vieritestillä sormenpäästä. Vieritesti tarkoittaa menetelmää, jolla tulos saadaan heti potilasta tavattaessa. Verensokerin vieritestissä käytetään aina ensisijaisesti keskisormea tai nimetöntä, koska niissä jännetuppi loppuu sormen tyveen, jolloin mahdollinen infektio ei pääse leviämään kovin pitkälle. Etusormessa taas on paljon hermopäätteitä, jolloin pisto on kivuliaampi. Pikkusormessa taas on vähän kudosta ja peukalo on usein kovettunut. Sormenpäässä oikea näytteenottoaikka on ylimmän kärkinivelen alueella oikealla tai vasemmalla puolella kohdassa, jossa iho alkaa kaartua. Kun pisto tehdään sormen sivulle, pistokohta ei kontaminoidu näytteenoton jälkeen yhtä herkästi kuin jos se tehtäisiin keskelle sormen kärkeä.



Kuva 11.10 Suositeltavat pistosalueet verensokeria mitattaessa

Verensokerin viitearvot

Verensokeri ilmoittaa glukoosin määrän veressä. Paastoverensokerin viitearvot ovat plasmasta mitattuna 4–7 mmol/l ja kaksi tuntia aterian jälkeen alle 8–10 mmol/l. Jos mitattu tulos on alle 3 mmol/l, kyse on vaikeasta hypoglykemiasta, ja yli 10 mmol/l:n tulos viittaa hyperglykemiaan. Verensokerin tavoitetaso on yksilöllinen, ja sen määrittelee lääkäri. Lisäksi lääkäri määrittelee yksilölliset hoitokeinot verensokerin muuttamiseksi.

Hoitotyössä käytetään verensokerin mittaamiseksi erilaisia pikamittareita, jotka mahdollistavat näytteen ottamisen sormenpäästä, lapsen jalkapohjasta ja käsivarresta. Hoitotyöntekijällä on velvollisuus perehtyä kyseiseen vieritestauksessa käytettävään mittariin ennen mittausta saadakseen luotettavan mittaustuloksen.

Hypoglykemia tarkoittaa liian pientä verensokeriarvoa, ja sen oireina ovat muun muassa vapina, käsien värinä, hermostuneisuus, sydämen tykytys, hikoilu, nälän tunne, heikotus, väsymys, uupumus, keskittymisvaikeudet, päänsärky, huimaus, näön hämärtyminen ja ärtyneisyys. Hoitona on nopeasti imeytyvän hiilihydraatin nauttiminen. Vakavimmissa tapauksissa potilaalla on kouristuksia. Insuliinisokki on hypoglykemiasta johtuva tajuttomuustila, joka vaatii aina sairaalahoitoa. Hyperglykemia tarkoittaa liian suurta verensokeriarvoa, ja sen oireina ovat muun muassa väsymys, lisääntynyt janon tunne ja lisääntynyt virtsaneritys. Diabeettinen ketoasidoosi on hyperglykemiasta johtuva tajuttomuustila, jossa verengluukoosipitoisuus on liian suuri. Tila vaatii aina sairaalahoitoa.

- ➔ Lisätietoa saat diabeteksen ehkäisystä, diabeteksestä, hypo- ja hyperglykemian hoidosta, potilasohjauksesta ja diabeetikon omahoidosta: www.kaupahoito.fi, www.diabetes.fi, www.idf.org, www.thl.fi, www.spr.fi. Kertaa myös SPR:n ensiapuohjeet.

Laboratoriolyhenteitä:

- P-Gluk = plasman sokeripitoisuus.
- fP-Gluk = plasmasta mitattu sokerin paastoarvo.
- B-Gluk = kokoveren sokeripitoisuus.
- fB-Gluk = kokoverestä mitattu sokerin paastoarvo.
- B-Hb-A1c = hemoglobiiniin sitoutunut sokeri. Näyte otetaan laskimoverestä, ja se kuvastaa glukoositasoa edeltävien 6–8 viikon ajalta.

Verensokerin mittauksessa tarvittavat välineet:

- verensokerimittari
- mittausliuskoja
- lansetteja
- ihonpuhdistuslappuja ja -ainetta
- tehdaspuhtaat käsineet



Verensokerin mittaus:

1. Tervehdi potilasta. Varmista hänen henkilöllisyytensä ja informoi häntä näytteenotosta.
2. Varmista, että otat oikean näytteen oikeaan aikaan ja hallitset vieritestin tekemisen.
3. Pese tai desinfioi kätesi.
4. Lämmitä potilaan sormenpää tarvittaessa juoksevan veden alla tai lämpöhauteessa.
5. Aseta näytteenottovälineet valmiiksi ja varmista, että sinulla on käytettävissäsi särmäjätettä.
6. Varmista näytteenottovälineiden laatuvaatimukset, kuten liuskapurkin avaamispäivä, säilytyspaikka, käyttöpäivä ja verensokerimittarin kalibrointi laitteenvalmistajan antaman ohjeen mukaan.
7. Pue suojakäsineet.
8. Desinfioi näytteenottoaika ihon desinfiointiaineella (sairaalalooissa).
9. Anna potilaan sormenpään kuivua ennen pistämistä punasolujen hajoamisen eli hemolyyisin välttämiseksi.





10. Purista sormeä kevyesti. Näytteenottoaikkaa ei saa lypsää eikä pumpata, ettei näytteeseen tule kudostenestettä, koska se aiheuttaa virheellisen tuloksen. Paina lansettia tukevasti ihoa vasten ja pistä reikä sormenpään sivulle, koska sormen sivulla on runsaasti verisuonia.



11. Hellitä ote heti pistämisen jälkeen ja huolehdi, että pistokohta on alaspäin, jotta veri virtaa paremmin. Pane käytetty lansetti särmijäteastiaan.
12. Aseta liuska verensokerimittariin paikoilleen mittarin valmistajan ohjeiden mukaan.



13. Pyyhi ensimmäinen veripisara pois, koska siinä on kudostenestettä. Näyte otetaan yleensä vasta toisesta tarpeeksi suuresta veripisarasta.



14. Aseta liuskan kärki vaakatasossa veripisaraan siten, että veri imeytyy liuskaan.
15. Paina pistoskohtaa näytteenoton jälkeen puhtaalla ihonpuhdistuslapulla, kunnes vuoto lakkaa tai pyydä potilasta painamaan.

16. Odota hetki ja lue mittarista tulos.
17. Aseta haavan päälle laastari. Muista, että pienille lapsille ei panna laastaria, koska he saattavat irrottaa sen ja työntää sen suuhunsa (tukehtumisvaara).
18. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
19. Kerro potilaalle mittaustulos ja ohjaa häntä tarvittaessa verensokeriin liittyvissä asioissa.
20. Kirjaa mittaustulos ja kerro se tarvittaessa lääkärille tai diabeteshoitajalle.

Liikanen ym. 2011. Veren glukoosipitoisuuden määrittäminen vieritutkimuksena – hoitajien näkemys. Artikkel. Kaikilla sairaalan osastoilla on syytä käyttää samanlaista glukoosivieritutkimusmittaria, koska se selkeyttää hoitajien toimintaa. Laadukkaan toiminnan haasteina hoitajat pitivät muun muassa ihopistonäytteen ottoa ja mittauksen ongelmia sekä seurantamittauksen merkityksen epäselvyyttä.



Verensokerin mittauksen luotettavuutta heikentäviä tekijöitä:

- Potilaan sormenpää on puristeltu liikaa.
- Näyte on otettu likaisesta tai kuivaamattomasta sormesta.
- Näytteenotossa on käytetty vanhentuneita liuskoja.
- Mittaria ei ole kalibroitu.
- Mittaria tai mittaustiliuskoja on käsitelty virheellisesti.
- Näyte ei ole määrältään riittävä.

Luvun kertaustehtävät



Terveyskeskuksen vuodeosastolle on tullut aiemmin päivällä terve ja omatoiminen Hilma Heikäläinen 150138-134K. Häneltä on kuollut vuosi sitten puoliso. Hoitoon tulon syy on masennuksesta johtuva ruokahaluttomuus. Tulohaastattelussa potilas ja tytär kertoivat hoitajalle, että miehen kuoleman jälkeen potilaan ruokahalu on ollut huono. Potilaan yleistila on heikentynyt, eikä hän jaksu huolehtia päivittäisistä toiminnoistaan. Myös hänen liikkumisensa on huonoa, ja hän kärsii unettomuudesta. Osastolla on tarkoitus aloittaa masennuksen, ruokahaluttomuuden ja unettomuuden hoito. Seuraavassa esimerkissä hoitaja aloittaa ravitsemukseen liittyvän hoitosuunnitelman laadinnan yhdessä potilaan ja tämän tyttären kanssa. Iltapäivällä hoitosuunnitelmaa jatketaan yhdessä osaston lääkärin kanssa masennukseen ja unettomuuteen liittyvien tarpeiden osalta.

Hoitotyön prosessin vaiheet

HOIDON SUUNNITTELU

Hoidon tarve SHTaL	K: Ravitsemus Pl: Ravitsemuksen muutos Al: Ruokahaluttomuus Vt: Potilas ei tunne ruokahalua, eikä ruoka maistu hänelle.
Hoidon tavoitteet SHTaL	K: Ravitsemus Päätavoite: Vt: Potilas kokee vointinsa parantuneen ja kykenee kotiutumaan 3–4 viikon kuluessa. Osatavoite: Vt: Ruokahalu palautuu normaaliksi viikon kuluessa.
Suunnitellut toiminnot SHToL	K: Ravitsemus Pl: Ravitsemustilan seuranta Al: Painon kontrollointi Vt: Potilaan paino mitataan aamuisin, WC:ssä käynnin jälkeen ennen aamiaista. Pl: Ravinnon saannin turvaaminen Al: Ruokailun seuranta Vt: Täytetään ruokailun seurantalomaketta. Al: Mieliruokien tarjoaminen Vt: Selvitetään mieliruokat ja -juomat.

HOIDON TOTEUTUS

Hoidon toteutus SHToL	K: Ravitsemus Pl: Ravitsemustilan seuranta Al: Painon kontrollointi Vt: Paino 52,4 kg klo 7.40 Pl: Ravinnon saannin turvaaminen Al: Ruokailun seuranta Vt: Potilas on ohjattu päiväsaliin ruokailemaan seurassa. Hoitaja on motivoinut potilasta ruokailun ajan, ja potilas on syönyt noin puolet tarjotusta ruoasta. Tarkemmat tiedot ovat ruokailun seurantalomakkeessa. Al Mieliruokien tarjoaminen Vt: Potilaalle on tarjottu paistettua lohta, koska hän on kertonut pitävänsä kalaruoista. Mieliruokat on kirjoitettu tulohaastattelulomakkeeseen ja ilmoitettu keskuskeittiöön
--------------------------	--

HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

Hoidon arviointi SHTuL	K: Ravitsemus Vt: Potilaalla on hieman parempi olla, koska ruoka maistui hänelle jonkin verran. Potilaan tila: ennallaan
---------------------------	--

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (Pl) ja alaluokat (Al) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivoilla.

12

Erittäminen

Tässä luvussa

- Avannepotilaan hoito
- Virtsateiden ja suoliston rakenne ja toiminta
- Ummetus- ja ripulipotilaan hoito
- Virtsamisen, ulostamisen ja oksentamisen tarkkailu
- Vesi- ja pienoisperäruiskeen anto
- Kesto-, kerta-, toisto- ja itsekatetrointi



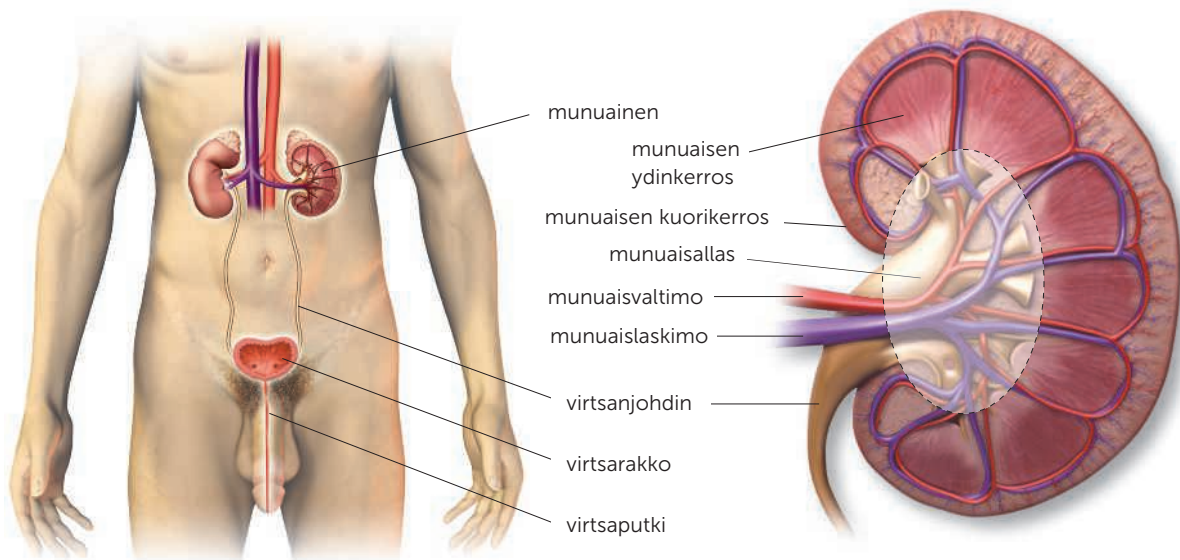
Erittäminen on luonnollinen ja päivittäinen osa jokaisen ihmisen elämää ja välttämätöntä elimistön toiminnan jatkumiseksi. Se on keino poistaa elimistöstä ylimääräisiä aineita ja liiallisia nesteitä. Elimistöstä poistuu nestettä hengityksen ja hikoilun kautta noin 1 000 ml vuorokaudessa. Potilaan erittämisen tarkkailu ja kirjaaminen ovat keskeinen osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Tarkkaillessaan potilaan erittämistä ja tehdessään siihen liittyviä hoitotoimenpiteitä hoitaja työskentelee potilaan henkilökohtaisella alueella, mikä edellyttää hoitajalta erityistä hienotunteisuutta ja potilaan yksityisyyden turvaamista. Potilaslähtöisyydellä ja potilaan yksilöllisyyden arvostamisella ja kunnioittamisella voidaan edistää potilaan yksilöllistä hoitoa. Hoitajan hyvän ammattitaidon lisäksi potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, tasavertainen suhtautuminen, suvaitsevaisuus ja eettisten toimintatapojen noudattaminen ovat tärkeitä. Tässä luvussa erittämisen osa-alueista tarkastellaan virtsaamista, suoliston toimintaa, pahoinvointia ja oksentamista.

12.1 Virtsaaminen

Virtsaelimistön rakenne ja toiminta

Virtsanerityksen tarkoituksena on poistaa virtsaine (urea) elimistöstä munuaisten kautta virtsaan, jottei syntyisi virtsamyrkytystä (uremiaa). Munuaisten tehtävänä on huolehtia elimistön kuonanerityksestä ja nestetasapainosta. Tämän lisäksi munuaiset säätelevät elimistön elektrolyytti- ja happo-emästasapainoa (ks. luku 13 Nestetasapaino). Lisäksi munuaiset erittävät hormoneja, kuten reniiniä verenpaineen säätelyyn ja erytropoietiinia punasolutuotannon säätelyyn, ja osallistuvat kalsiumaineenvaihduntaan.

Munuaisista virtsa siirtyy munuaisaltaan kautta virtsanjohtimiin, joita pitkin se kulkeutuu virtsarakkoon ja varastoituu sinne. Rakossa oleva virtsa on normaalisti steriiliä. Kun ihminen virtsaa, hänen virtsarakkonsa tyhjenee ja virtsa poistuu



Kuva 12.1 Munuaiset ja virtsatiet. Oikealla munuaisen rakenne.

elimistöstä virtsaputken kautta. Naisella virtsaputken pituus on noin 3,5 cm ja miehellä 25–30 cm. Virtsaneritysjärjestelmän muodostavat yhdessä munuaiset, virtsanjohtimet, virtsarakko ja virtsaputki.

Munuaiset suodattavat jopa 180 litraa nestettä vuorokaudessa. Tästä nestemäärästä eli **alkuvirtsasta** (primaarivirtsasta) väkevöityy munuaisissa loppulta 1–2 litraa varsinaista virtsaa. Virtsarakon ti-

HOIDON TARVE

Potilaan virtsaaminen

Potilaalta tulee tiedustella, onko virtsaamisessa ongelmia eli onko virtsan haju normaali, onko virtsaaminen kivutonta ja tyhjeneekö rakko vai vattomasti. Hoitaja voi tarkkailla virtsaa silmä-määräisesti. Tällöin hän tarkkailee virtsan väriä ja kirkkautta ja kertavirtsan määrää. Lisäksi hoitajan tulee huomioida virtsan haju. Potilaan virtsaamistiheys tulee tarvittaessa kirjata hoitosuunnitelmaan. Hoitaja voi tutkia potilaan vatsanpeitteiden päältä varovaisesti tunnustelemalla eli palpoimalla, onko virtsarakko täynnä.

Potilaalla saattaa esiintyä virtsaamisessa monia erilaisia **tarpeita ja ongelmia**. Ne voivat liittyä

- normaaliin virtsaneritykseen
- elimistön aineenvaihduntaan
- tulehduksiin
- munuaisten toimintaan
- virtsarakon tyhjenemiseen
- erilaisiin sairauksiin.

Erilaisia virtsaamiseen liittyviä häiriöitä ovat muun muassa

- virtsanpidätyskyvyttömyys
- virtsaumpi
- virtsaamisvaikeus
- tihentynyt virtsaaminen
- vähentynyt virtsaneritys
- lisääntynyt virtsaneritys
- jäännösvirtsa
- verivirtsaisuus.

lavuus on noin 600–800 ml, ja virtsaamistarve tuntuu, kun rakossa on 200–300 ml virtsaa. Virtsarakon tyhjentymistä (miktiota) säätelee selkäytimessä oleva virtsaamiskeskus. Erittyvään virtsamäärään vaikuttaa se, miten paljon ja millaista ravintoa ja nestettä ihminen nauttii. Lisäksi siihen vaikuttavat hikoilu, liikunta, kuume, oksentelu, ripuli, vuorokaudenaika ja ikä. Virtsaneritystä mitataan potilaalta vuorokausivirtsan määränä tai **tuntidiureesina** eli tunnissa erittyvän virtsan määränä. Myös potilaan nestetasapainoa on tarkkailtava.

Munuaisten toiminnan ylläpitämiseksi on tärkeää juoda 2–3 litraa nesteitä päivittäin, hoitaa virtsatietulehdukset huolellisesti ja huolehtia myös muiden tulehdussairauksien hoidosta. Monet perussairaudet vaikuttavat munuaisten toimintaan. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi diabetes ja verenpainetauti. Munuaisten toiminnan ylläpitämiseksi näiden tautien hoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Munuaisten vajaatoiminnassa virtsamäärä vähenee tai virtsantulo loppuu jopa kokonaan. Munuaisten vajaatoimintaa voivat aiheuttaa muun muassa vaikeat tulehdukset, diabetes, hoitamaton verenpainetauti, munuaistulehdukset ja perinnölliset syyt.

Potilaan virtsaamisen hoidon tarvetta ja ongelmia kartoitetaan haastatteleamalla potilasta ja hänen läheisiään, havainnoimalla potilasta ja tekemällä erilaisia tutkimuksia ja mittauksia.

Virtsan tarkkailu

Ihmisen ikä, koko, hikoilu ja sairaudet, hänen nauttimansa ruoka ja juoma sekä vuorokaudenaika vaikuttavat virtsan koostumukseen ja erittyvän virtsan määrään. Normaalisti aikuisella erittyy virtsaa 1 000–2 000 ml. Jos virtsaa erittyy alle 700 ml, elimistöön alkaa kertyä kuona-aineita. Virtsasta noin 95 % on vettä, ja sen kiinteistä aineista suurin osa on ureaa ja kivennäisaineita. Lisäksi virtsassa on vähäisiä määriä lukuisia muita aineita.

Virtsa on normaalisti **väriltään** oljenkeltaista tai kellertävää, ja tavallisesti se on kirkasta ja läpinäkyvää. Virtsan väri aiheutuu sappiväriaineista. Mitä tummempaa virtsa on, sitä kuivempi ihmisen elimistö on. Jos ihminen juo runsaasti, virtsa



Virtsaamiseen liittyviä ongelmia ovat muun muassa seuraavat:

- Potilas ei saa virtsatuksi normaalisti (virtsaumpi eli retentio urinae). Tilan aiheuttajana voi olla virtsauseste (esim. kasvain tai kivi), hermostoperäinen sairaus, vuodelepo, kylmettyminen, runsas alkoholikäyttö, leikkaus tai psyykinen jännittyneisyys. Akuutin virtsaummen hoitona käytetään kertakäyttöintia ja kroonisen virtsaummen hoitona toistokäyttöintia, suprapubista kystostomia-katetriä tai kestokäyttöintia. Hoitona käytetään myös tarvittaessa lääkettä ja leikkaushoitoa.
- Virtsa ei erity (anuria). Virtsa erittyy alle 100 ml vuorokaudessa. Anuria on aina vakava tila, jonka syy tulee selvittää kiireellisesti.
- Virtsa on bakteeritonta (bakteriuria). Kyseessä on virtsatieinfektio, jonka hoitona käytetään muun muassa runsasta nesteiden nauttimista ja antimikrobilääkettä.
- Virtsa on sokeroitua (glukosuria). Jos insuliinia on elimistössä liian vähän tai sen teho on heikentynyt, virtsaan ilmaantuu sokeria.
- Virtsa on valkuaista eli albumiinia, jolloin kyseessä on proteiuria eli albuminuria, joka on oire munuaiskerästen taudista.
- Virtsa on verta (hematuria), mikä on aina vakava oire. Syynä voi olla muun muassa virtsatieinfektio, limakalvoja vaurioittaneet virtsatiekivet, kasvaimet, munuaissairaudet, fyysinen rasitus, kuumesairaudet tai eräät lääkkeet, kuten antikoagulantit, jotka hidastavat veren hyytymiseen johtavia kemiallisia reaktioita.
- Virtsa on märkää (pyuria). Syynä on bakteeriperäinen virtsatietulehdus.
- Virtsa on ilmaa (pneumaturia), mikä on merkki virtsateiden ja suoliston välisestä fistelistä.
- Virtsatessa tuntuu kipua (dysuria). Syynä on yleensä virtsatieinfektio, virtsatiekivet tai virtsaputken ahtauma.
- Virtsaamistarve on tihentynyt (pollakisuria), mikä liittyy tulehduksellisiin tiloihin ja on seurausta virtsarakon ja virtsaputken ärsytyksestä. Syy voi olla myös psykogeeninen, jolloin hoitona käytetään muun muassa virtsarakon kouluttamista, jossa virtsaamistarvetta pyritään pitkittämään niin paljon kuin mahdollista.
- Öinen virtsaamistarve (nykturia) herättää potilaan öiseen aikaan jatkuvasti useita kertoja yössä.
- Virtsamäärä on hyvin pieni (oliguria). Virtsa erittyy alle 400 ml vuorokaudessa.
- Virtsamäärä on hyvin suuri (polyuria), mikä on diabeteksen oire.
- Potilaalla on virtsanpidätyskyvyttömyyttä eli virtsainkontinenssia.

voi olla miltei väritöntä. Muutamat ruoka-aineet aiheuttavat virtsa värimuutoksia. Esimerkiksi punajuuri värjää virtsa punertavaksi. Myös virtsassa oleva veri värjää sitä punaiseksi. Terveellä ihmisellä virtsassa ei esiinny verta. Mikrobituloitus muuttaa virtsan sameaksi.

Virtsalla on tyypillinen **haju**, jota sairaudet muuttavat. Virtsatieinfektio muuttaa virtsan hajun epämiellyttäväksi ja voimakkaan pistäväksi. Diabeteksessa sokerin erittyminen virtsaan muuttaa virtsan hajun makeaksi. Virtsan **happamuudel-**

la eli pH:lla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon happamia tai emäksisiä aineenvaihdunnan lopputuotteita virtsaan erittyy. Normaalisti virtsan pH on 4,6–8,2. Bakteerit viihtyvät emäksisessä virtsassa, ja voimakkaasti emäksinen tai hapan virtsa on merkki sairaudesta.

Virtsan **ominaispainolla** eli virtsan tiheydellä tarkoitetaan virtsassa olevan veden osuutta. Mitä enemmän munuaiset väkevöittävät virtsa, sitä suurempi ominaispaino on. Virtsan ominaispaino on 1,010–1,025 g/ml.

Virtsan kemialliset perustutkimukset

Virtsan kemiallisessa seulonnassa tarkastellaan virtsan sisältämiä aineita ja niiden pitoisuuksia. Tutkimustulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä mahdollisesta virtsatietulehduksesta, virtsan väkevyydestä, elimistön aineenvaihdunnasta ja eri sairauksista. Virtsan perustutkimuksia ovat erilaiset moniliuskakokeet, jotka hoitaja tai potilas voi tehdä itsenäisesti esimerkiksi silloin, kun potilaalla on virtsaamiseen liittyviä oireita. Jos potilas ottaa virtsanäytteen kotona, hän tarvitsee suullista ja kirjallista ohjausta näytteenottoon ja näytteen kuljetukseen liittyvissä asioissa.

Virtsatestiliuskakoe (USTix, UTutk.1). Liuskakoe on kemiallinen seulontatutkimus, jolla saadaan selville esimerkiksi punasolujen, valkosolujen, proteiinin, bakteerien, sokerin, ketoaineiden, nitriitin ja sappiväriaineiden esiintyminen virtsassa. Lisäksi sillä saadaan selville virtsan ominaispai-



Kuva 12.2 Virtsatestiliuskakoe

no ja pH. Potilas antaa virtsanäytteen tavallisesti virtsanätekuppiin. Liuskakoe tehdään noin 15 minuutin kuluttua näytteen antamisesta, kun näyte on jäähtynyt huoneenlämpöiseksi. Liuskakoe on terveillä negatiivinen.

Virtsatestiliuskakokeen näytteenottovälineet:

- WC-istuin, portatiivi, alusastia tai virtsapullo
- alapesuvälineet
- virtsanäyteastia
- tehdaspuhtaat kertakäyttökäsineet
- virtsatestiliuskoja eli reagenssiliuskoja
- sekuntikello
- muistiinpanovälineet
- roska-astia.

Virtsatestiliuskakokeen näytteenotto:

1. Keskustele potilaan kanssa tutkimuksen tarkoituksesta ja näytteenotosta.
2. Varaa tarvittavat välineet ja tarkista liuskojen kelpoisuus. Tuore virtsanäyte otetaan puhtaaseen ja kuivaan astiaan.
3. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.
4. Ota testiliuska purkista koskematta testiruutuihin.
5. Kasta testiliuskan kaikki testiruudut virtsanäytteeseen ja nosta liuska heti pois näytteestä vetämällä liuskan reunaa astian reunaa vasten liiallisen virtsan poistamiseksi.
6. Käynnistä sekuntikello.
7. Vertaa jokaista testiruutua purkin etiketissä oleviin värineliöihin. Lue jokainen testiruutu etiketissä annetussa ajassa aloittaen lyhimmästä reaktioajasta.
8. Hävitä kertakäyttöiset tutkimusvälineet ja desinfioi kätesi.
9. Kirjaa virtsaliuskatestin tulos hoitosuunnitelmaan ja ryhdy tarvittaviin jatkotoimiin, esimerkiksi informoi lääkärää ja tee lisätutkimuksia, kuten puhtaasti laskettu keskisuihkuvirtsanäyte eli PLV.

Puhtaasti laskettu keskisuihkuvirtsanäyte (PLV)

PLV otetaan virtsan keskisuihkusta siten, ettei näytteeseen pääse sekoittumaan siihen kuulumattomia bakteereita tai soluja. PLV:tä varten tarvitaan puhdas näyte, ja virtsaa tulisi pidättää rakossa vähintään neljä tuntia ennen näytteen ottoa. Potilaalta, jolla on kestokatetri, voidaan tarvittaessa ottaa virtsanäyte katetria laitettaessa ja katetrin vaihdon yhteydessä. Kestokatetripotilaalta otetaan näyte siten, että katetri suljetaan pihdillä 3–4 tunniksi ennen näytteenottoa. Kestokatetrijärjestelmissä on näytteenottokorkki, josta näyte otetaan. Näytteenottokorkki desinfioidaan ennen näytteenottoa. Sulkemisessa käytetyt pihdit avataan ja virtsanäyte otetaan ruiskulla ja neulalla virtaavasta virtsasta. Näytteen otossa on noudatettava huolellista aseptiikkaa. Virtsanäyte säilyy huoneenlämmössä tutkimuskelpoisena enintään

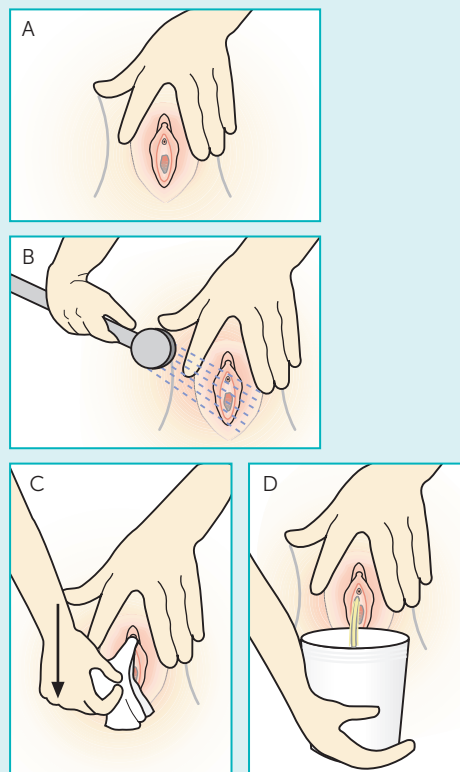
puoli tuntia. Jääkaapissa se säilyy tutkimuskelpoisena 4 tuntia ja viljelykelpoisena 24 tuntia näytteenotosta. Tyypillisiä PLV:stä tehtäviä laboratorio-tutkimuksia ovat **sedimenttitutkimus** (U-sakka, U-Tutk.-2), josta virtsaan erittynyt sakka eli sedimentti tutkitaan mikroskoopilla, ja virtsan **bakteeriviljely** (Uricult, U-Tutk.-3), jossa näyte otetaan elatusalustalle puhtaasti lasketusta virtsasta. Bakteeriviljely tehdään, kun epäillään äkillistä virtsarakon tulehdusta tai äkillistä munuaisallas-tulehdusta.

Jos potilas ei itse kykene ottamaan PLV-näytettä, hoitaja avustaa häntä edellisten ohjeiden mukaisesti ja noudattaa hyvää käsihygieniaa ja aseptiikkaa. Näyteputket toimitetaan pikaisesti laboratorioon tai säilytetään jääkaapissa, jos ne tullaan hakemaan osastolta.

PLV-näytteen anto-ohje naisille:

1. Pese kätesi.
2. Istuudu WC-istuimelle ja levitä sormien avulla häpyhuulesi. (A)
3. Tee huolellinen alapesu siten, että pesuliikkeet suuntautuvat edestä virtsaputken suusta peräaukkoon päin, jottei virtsaputken suun limakalvon normaaliflooran bakteereita tule mukaan näytteeseen. (B)
4. Kuivaa häpyhuulten alue ja virtsaputken suu WC-paperilla edestä taaksepäin suuntautuvilla vedoilla. (C)
5. Virtsaa aluksi WC-altaaseen, jotta virtsaputken suu huuhtoutuu normaalifloorasta.
6. Vie näytteenottoastia keskeytymättömän virtsasuihkun alle.
7. Virtsaa noin ½ dl virtsaa näytteenottoastiaan ja loput WC-altaaseen. (D)
8. Sulje virtsanäyteastia kannella.

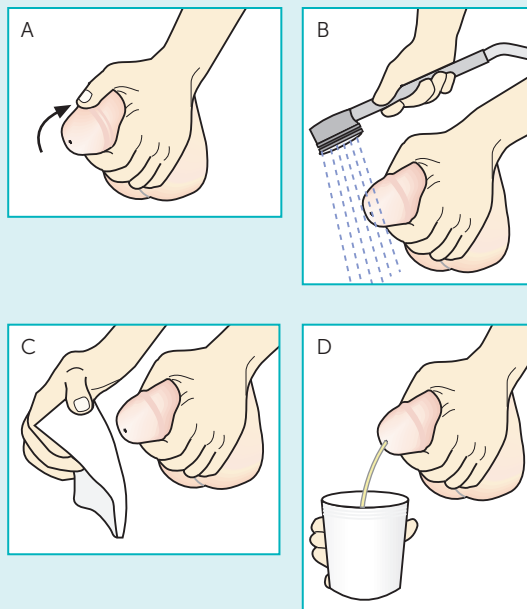
Hoitaja kaataa virtsaa näyteputkiin, kiinnittää putkiin potilaan nimitarran ja kirjoittaa päivämäärän ja kellonajan.



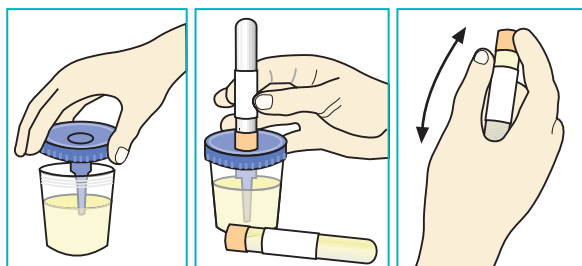
PLV-näytteen anto-ohje miehille:

1. Pese kätesi.
2. Vedä esinahka taakse. (A)
3. Pese huolellisesti virtsaputken suu, jottei limakalvon normaaliflooran bakteereita tule mukaan näytteeseen. (B)
4. Kuivaa virtsaputken suu WC-paperiin. (C)
5. Virtsaa aluksi WC-altaaseen, jotta virtsaputken suu huuhtoutuu normaalifloorasta.
6. Vie näytteenottoastia keskeytymättömän virtsasuihkun alle.
7. Virtsaa noin ½ dl virtsaa näytteenottoastiaan ja loput WC-altaaseen. (D)
8. Sulje virtsanäyteastia kannella.

Hoitaja kaataa virtsaa näyteputkiin, kiinnittää putkiin potilaan nimitarran ja kirjoittaa päivämäärän ja kellonajan.



Virtsanäytteen käsittelyssä voidaan käyttää myös niin sanottua **vakuumitekniikkaa**, jolloin näytteen säilyvyys parantuu. Tekniikkaa käytetään usein esimerkiksi kotona itse otettavissa virtsanäytteissä. Virtsanäyte otetaan sille tarkoitettuun näyteastiaan ja kansi suljetaan tiiviisti. Kannessa oleva tarra poistetaan, jolloin esiin tulee vakuumineula. Näyteputki painetaan tulppa edellä näyteneulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuu putkeen. Näyteputkea pidetään painettuna reiän neulaan, kunnes virtsaa ei enää virtaa putkeen. Putkea käännetään ylösalaisin 4–5 kertaa, jotta putkessa oleva säilöntäaine sekoittuu virtsaan.



Kuva 12.3 Vakuumitekniikka

HOIDON TAVOITTEET

Potilaan virtsaaminen

Hoidon **päätavoitteeksi** voidaan asettaa esimerkiksi normaalin virtsanerityksen ja virtsarakon tyhjenemisen ylläpito.

Osatavoitteiksi taas voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat:

- Potilas saa mahdollisimman tarkoituksenmukaiset apuvälineet 1–2 vuorokauden aikana.
- Potilas ei tunne kipua seuraavan kerran virtsatessaan.
- Potilas saa virtsatuksi normaalisti seuraavan neljän tunnin aikana.

SUUNNITELLUT TOIMINNOT

Potilaan virtsaaminen

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on virtsaamiseen liittyviä tarpeita tai ongelmia, hoitotyön toimintojen suunnittelu **tavoitteiden saavuttamiseksi** lähtee hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja voivat olla esimerkiksi

- riittävästä nesteytyksestä huolehtiminen
- virtsaamisen seuranta
- virtsamäärän seuranta
- virtsanerityksen edistäminen
- virtsanpidätyskyvyttömyyden hoitaminen
- munuaisten toimintaan ja virtsaan liittyvien laboratoriotulosten seuranta
- kivun lievitys
- munuaisten ja virtsateiden toiminnan ylläpitäminen
- kertakatetroinnin toteuttaminen
- kestopatetridon toteuttaminen
- virtsateiden tai rakon huuhteleminen
- kystostomipotilaan hoito
- virtsaamiseen liittyvä ohjaus.

HOIDON TOTEUTUS

Potilaan virtsaamiseen liittyviä keskeisiä **hoitotyön toimintoja** ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- potilaan ohjaus ja avustaminen
- virtsanpidätyskyvyttömyyden hoito
- kestopatetrihoito
- kertakatetrointi
- toistokatetrointi
- itsekatetrointi
- virtsa-avanne
- suprapubinen kystostomia
- virtsatietulehduspotilaan hoito.

Potilaan ohjaus ja avustaminen virtsaamisessa

Virtsaneritystä voidaan lisätä kahdella eri tavalla: lisäämällä nesteensaantia tai käyttämällä nesteenpoistolääkkeitä. Ensisijainen tapa on lisätä potilaan suun kautta nauttimien nesteiden määrää esimerkiksi tarjoamalla hänelle hänen mielijuomiaan. Jos nesteytys suun kautta ei jostain syystä ole mahdollista, potilasta voidaan nesteyttää myös suonensisäisesti lääkärin ohjeiden mukaisesti. Lääkäri määrää potilaalle tarvittaessa nesteenpoistolääkkeitä eli diureetteja. Joillakin ruoka-aineilla (esim. mansikat, ananas, kahvi) on diureettisia vaikutuksia.

Virtsaaminen on intiimi tilanne. Potilaan on aina päästävä WC:hen, jos se vain on mahdollista. Jos potilas ei voi tai ei saa lähteä WC:hen sairauden, rasituksen tai jalkojen kantamattomuuden vuoksi, hoitotyössä voidaan käyttää erilaisia virtsaamisen apuvälineitä. Jos potilas ei voi lähteä WC:hen, hän voi käyttää vuoteen viereen sijoitettavaa **portatiivia**, joka on kannettava kannellinen ämpäri. Tällöin potilas tulee suojata esimerkiksi verhoihin tai jakokaihtimin ja hänelle tulee järjestää yksityinen ja rauhallinen paikka. Portatiivi tyhjennetään, virtsamäärä mitataan tarvittaessa ja portatiivi puhdistetaan desinfioidussa pesukoneessa (ks. kuva 7.6) aina käytön jälkeen. Osastoilla on myös siirrettäviä pyörillä varustettuja WC-istuimia, jotka muistuttavat tuolia. **Siirrettävä WC-istuin** voidaan helposti työntää WC-altaan päälle. Käytön jälkeen siirrettävä WC-istuin on desinfioidava.

Jos potilas ei voi nousta vuoteesta, hän voi virtsata alusastiaan tai virtsapulloon. Tällöin on huolehdittava vuoteen suojauksesta. **Alusastia** on muovinen tai metallinen laakea vatimainen astia, joka asetetaan potilaan pakaroiden alle. Alusastia asetetaan paikoilleen siten, että potilas on selällään jalat koukussa ja hän itse nostaa tai häntä autetaan nostamaan lantiotaan ylös patjasta. Toinen tapa on kääntää potilas kyljelleen sängyssä, minkä jälkeen hänet käännetään selälleen alusastian päälle. Jos potilaan vointi sen sallii, sängyn päätä voidaan nostaa ylöspäin, jolloin virtsaaminen voi helpottua. Alusastian oikea sijainti on aina tar-



siirrettävä suihku- ja WC-istuin



alusastia



portatiivi



virtsankerääjiä



virtsapulloja



kistettava, koska alusastia voi tuntua epämukavalta tai painaa ihoa.

Potilasta ei saa jättää pitkäksi aikaa alusastian päälle, koska se voi aiheuttaa ihorikon tai painehaavan. Alusastia lämmitetään aina ennen paikoilleen asettamista. Lämmitys voidaan tehdä vesikierrolla, sähköllä lämmitettävässä telineessä tai juoksevan lämpimän veden alla. Kun potilas on virtsanut, hänelle annetaan mahdollisuus hoitaa itse intiimihygieniansa tai hoitaja huolehtii siitä hänen puolestaan. Potilaalle järjestetään myös mahdollisuus huolehtia käsihygieniastaan. Alusastia vietään pois huoneesta peitettynä ja tyhjennetään. Alusastia desinfioidaan eli pestään desinfioivassa pesukoneessa aina käytön jälkeen.

Virtsapulloja on sekä miehille että naisille. Yleisimpiä ne ovat miesten käytössä, koska heidän on helpompi virtsata virtsapulloon. Naisten virtsapullot ovat leveäsuisia, ja niiden käyttö vaatii yleensä harjoittelua. Virtsapulloja varten on saatavissa sänkyihin kiinnitettäviä telineitä ja kansia. Tällöin potilaat voivat käyttää niitä virtsaamistarpeensa mukaan omatoimisesti. Hoitajan on aina tyhjentävä ja desinfiotava virtsapullo heti, kun siinä on virtsaa.

Virtsaummesta kärsivän potilaan hoitotyössä hoitajalla on käytössään monia erilaisia keinoja ennen kesto- ja kertakatetrointia. Jos hoitaja ei ennen katetrointia ole käyttänyt kaikkia mahdollisia keinoja virtsaummen laukaisemiseksi, tätä voidaan pitää taitovirheenä. Yksinkertaisin tapa on juoksentaa vettä vesihanasta, jotta veden lorina stimuloi virtsaamisrefleksin käynnistymistä. Genitaalialueen suihkutusta tai valelu lämpimällä vedellä ja lämpöpussin asettaminen alavatsalle voivat rentouttaa rakon sulkijalihaksen niin, että virtsan tulo käynnistyy. Hoitaja voi myös painaa kevyesti virtsarakkoa. Potilaalle on järjestettävä mahdollisimman luonnollinen virtsaamisasento ja hänen yksityisyydestään on huolehdittava. Potilaan riittävästä juomisesta ja kipulääkityksestä on myös huolehdittava, koska kipu voi aiheuttaa virtsaummen. Näillä hoitotyön keinoilla hoitaja voi turvata potilaan virtsankulkua, laukaista virtsaummen ja helpottaa potilaan oloa.

Kuva 12.4 Virtsaamisen apuvälineitä

Virtsanpidätyskyvyttömyyden hoito

Virtsanpidätyskyvyttömyydellä eli **virtsainkontinenssilla** tarkoitetaan tahatonta **virtsankarkailua** eli virtsan valumista virtsaputkesta. Satunnainen virtsankarkailu on tavanomainen vaiva, joka ei vaadi hoitoa. Virtsainkontinenssiksi määritellään tilanne, jossa virtsan karkaaminen on säännöllisesti toistuvaa ja aiheuttaa hygieenisen, sosiaalisen ja psyykkisen ongelman. Virtsainkontinenssi on arkaluontoinen asia, josta puhuminen tuntuu usein hävettävältä. Siitä kärsivät saattavat jopa eristäytyä muista ihmisistä. Miehillä virtsankarkailu liittyy yleensä ikääntymiseen ja siitä johtuvaan eturauhasen kasvuun. Naisilla virtsankarkailu liittyy tavallisesti vaihdevuosien jälkeiseen aikaan. Virtsankarkailu on yleensä seurausta **neurologisen säätelyjärjestelmän ongelmista**. Virtsankarkailua lisäävät ylipaino, raskaus, alatiesynnytykset, keskushermoston sairaudet, kasvaimet, masennus ja muistisairaudet. Sairaanhoidaja ohjaa virtsainkontinenssista kärsivät potilaat lääkärin hoitoon ja tutkimuksiin terveyskeskukseen.

Virtsankarkailun ehkäisyssä tärkeitä ovat hyvän yleiskunnon ylläpitäminen ja lantionpohjan lihaskiinteyden ja -kunnon säilyttäminen. Myös normaalipainon ylläpitäminen tai saavuttaminen, liikunnallisuus ja ummetuksen välttäminen ovat hyviä.

Virtsankarkailun hoidon valinta edellyttää virtsankarkailumuodon tunnistamista. Sopivan hoitomuodon löytäminen vie aikaa ja vaatii usein erilaisten hoitomuotojen kokeilua. Tällaisia hoitomuotoja ovat muun muassa ummetuksen, lihavuuden ja yskän hoito, lantionpohjan lihasten vahvistaminen, virtsarakon harjoittaminen, lääkehoito, fysikaalinen hoito, leikkaushoito ja toistokatkettointi.

Ellei virtsanpidätyskyvyttömyyteen löydetä parantavaa hoitoa, potilaan elämänlaatua pyritään parantamaan **hoidolla ja apuvälineillä**. Apuvälineen valintaan vaikuttavat potilaan sukupuoli, liikunta- ja toimintakyky, ympäristövaikutukset sekä virtsankarkailun vaikeus. Imukykyisiä apuvälineitä ovat vaipat ja tippasuojat, ja niitä voidaan käyttää verkko- tai alushousujen kanssa. Virtsaa ke-



Virtsankarkailu voidaan luokitella aiheuttajan ja oireiden avulla seuraavasti:

- **Ponnistus- eli stressi-inkontinenssi** aiheutuu yleensä virtsaputken sulkijamekanismin heikkoudesta, ja se ilmenee stressin tai erilaisten ponnistusten, kuten nauramisen, yskimisen, aivastuksen tai hypähdyksen, yhteydessä. Perussyitä ovat lihavuus, synnytykset, lantiopohjalihasten heikkous ja raskas työ. Ponnistusinkontinenssi on tyypillisin naisten virtsainkontinenssin muoto.
- **Pakkoinkontinenssi** (ns. urge-inkontinenssi) perustuu rakon supistajalihaksen yliherkkään reaktioon. Pakkoinkontinenssissa virtsan karkaamista edeltää voimakas virtsaamisen tarve, jolloin virtsa karkaa ennen kuin potilas ehtii WC:hen. Poikkeuksellisen nopea rakon tähtyminen esimerkiksi nesteenpoistolääkkeen vuoksi voi johtaa hallitsemattomaan rakon supistumiseen. Pakkoinkontinenssi on tyypillisin miesten virtsainkontinenssin muoto.
- **Sekamuotoinen inkontinenssi** tarkoittaa sitä, että potilaalla esiintyvät molemmat edelliset inkontinenssin muodot.
- **Ylivuotoinkontinenssissa** virtsarakon paine nousee korkeammaksi kuin virtsaputken sulkijapaine, jolloin virtsa karkaa tahattomasti. Miehillä tämä johtuu usein eturauhasen liikakasvusta. Naisilla vaivan syynä on virtsarakon tai kohdun laskeuma.
- **Jälkitiputtelussa** virtsaa valuu virtsaamisen jälkeen. Kyseessä on tyypillisesti ikääntyneiden miesten hygieniahaitta.
- **Neurogeeninen rakkohäiriö** liittyy moniin neurologisiin sairauksiin, ja sen oireena voi olla erilaista virtsankarkailua.



Virtsankarkailupotilaan tarkkailussa huomioidaan seuraavat asiat:

- virtsan karkaaminen: milloin, missä tilanteissa, kuinka usein ja millaisia määriä virtsaa karkaa
- virtsan ulkonäkö, haju ja määrä
- virtsaamispakon, tihentyneen virtsaamistarpeen ja heikentyneen pidätyskyvyn esiintyminen
- virtsankarkailun muoto
- lääkitykset ja sairaudet
- raskaudet ja synnytykset
- leikkaukset
- sädehoito.

Inkontinenssia voidaan selvittää myös seuraavasti:

- Tehdään 2 tai 24 tunnin vaippatesti karanteen virtsamäärän mittaamiseksi eli punnitaan ensin kuiva ja sitten kastunut vaippa.
- Pidetään virtsaamispäiväkirjaa ja merkitään siihen kellonaika, virtsamäärä ja tahattomasti karannut virtsa, vaippojen käyttö ja juotunestemäärä.

Vaipan vaihtaminen vuodepotilaalle:

1. Selitä potilaalle, kuinka vaippa vaihdetaan. Huolehdi potilaan intimiteetin suojauksesta sermein ja verhoihin. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet. Kehota tai auta potilasta kääntymään kyljelleen ja koukistamaan jalkansa. Vedä potilaan vaippaa paikoillaan pitävät housut alas, jotta vaippa voidaan poistaa. Poista käytetty vaippa kääntämällä se kaksinkerroin ja vetämällä se pois taaksepäin.
2. Pese potilaan genitaalialueet ja kuivaa ja rasvaa iho huolellisesti.
3. Taivuta puhdas vaippa kouruksi pitkittäin ja työnnä se potilaan jalkojen väliin edestä taaksepäin.
4. Suorista vaippa edestä ja takaa ja pue potilaalle vaippaa paikoillaan pitävät housut. Tarravaippaa käytettäessä huolehdi tarrojen hyvästä kiinnityksestä. Varmista, että potilas tuntee olonsa mukavaksi. Hävitä käytetty vaippa ja desinfioi kätesi.



räviä apuvälineitä ovat virtsapullot ja kondomiurinaalit, jotka voivat olla itsekiinnittyviä tai jotka voidaan kiinnittää liimanauhalla tai liimalla ja yhdistää virtsankeräyspussiin. Vuodetta voi suojata erilaisilla ja erikokoisilla vuoteensuojilla. Katetreja ovat kertakatetrit, suprapubiset katetrit ja kestokatetrit. Virtsaamistilanne tulee järjestää potilaalle kiireettömäksi ja stressittömäksi esimerkiksi huolehtimalla siitä, että WC on mahdollisimman lähellä ja potilaan vaatteet ovat helposti riisuttavat. Potilaan tulisi juoda riittävästi nesteitä, vähintään 1,5 litraa vuorokaudessa, mutta välttää virtsaneritystä eli diureesia lisääviä ja rakkoa ärsyttäviä juomia, kuten kahvia, teetä ja kolajuomia.

Virtsankarkailu aiheuttaa usein jatkuvan kosteuden iholla, mikä saattaa altistaa iho-ongelmille.

Eritteet ärsyttävät ihoa. Usein toistuva pesu taas kuivattaa ihoa, ja potilas saattaa olla yliherkkä käytettäville pesuaineille, apuvälineille tai voiteille. Potilaan ihoa voidaan suihkuttaa tai huuhdella lämpimällä vedellä ja hänelle voidaan antaa tilanteen mukaan ilmakylpyjä.

➔ Tutustu: Kiilholma, P. & Päivärinta, E. 2007. Inkontinenssin ABC-opas hyvään hoitoon. Sairaanhoidajaliitto.

Lisätietoa virtsankarkailusta: www.kaypahoito.fi, Vitsankarkailu (naiset)

Is prostatic enlargement a bladder problem? www.incontinence.co.uk/incontinence-causes

Taulukko 12.1 Erilaisia vaippoja

	Inkontinenssin aste	Housusuojan tai vaipan valintaan vaikuttavat potilaan sukupuoli, ikä, aktiivisuus, virtsanpidätyskyvyttömyyden aste ja se, käyttääkö hän vaippaa yö- vai päiväaikaan.
	Kuppimaisesti muotoillut suojat lievään ja keskivaikeaan inkontinenssiin	Miehille suunniteltuja anatomisesti muotoiltuja suojia. Kiinnitetään suojassa olevalla teipillä alushousuihin.
	Useita kokoja ja malleja keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin	Muotovaippa tai kouruvaippa sopii kohtalaiseen ja runsaaseen virtsankarkailuun. Vaippa sopii miehille ja naisille, ja sitä käytetään hygieniahousujen (verkkohousut) kanssa. Soveltuu vuoteessa oleville ja liikkuville henkilöille.
	Useita kokoja ja malleja keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin	Tavallisia alushousuja muistuttavat ja niiden tapaan käytettävät suojat ovat huomaamattomia ja varmoja suojia liikkuville naisille ja miehille. Tukevat omatoimisuutta.
	Useita kokoja ja malleja keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin	Vyövaippa sopii erityisesti vuodepotilaille, koska se on helppo ja nopea vaihtaa. Vaippa ei peitä lonkkia ja reisiä, mikä ehkäisee hiertymiä. Joustavan vyön ja vyötäröelastiikan ansiosta suoja istuu hyvin.
	Useita kokoja ja malleja keskivaikeaan, vaikeaan ja erittäin vaikeaan inkontinenssiin	Käytetään etupäässä vuoteessa oleville henkilöille. Kiinnitetään suojassa olevien teippien avulla.

Kestokatetrihoidon toteuttaminen

Katetrointi on aina invasiivinen toimenpide, mikä tarkoittaa, että se on tehtävä steriilisti ja aseptisesti. Erilaisia katetrointimenetelmiä ovat kesto-katetrointi, kertakatetrointi, toistokatetrointi ja itsekatetrointi. Kestokatetroinnissa virtsakatetri jätetään rakkoon pitkäksi aikaa ja yhdistetään ke-räyspussiin.

Kestokatetroimisen syitä eli indikaatioita ovat esimerkiksi rakon tyhjenemisvaikeudet, virtsan erityksen tarkkailu, tutkimus- ja hoitotoimenpi-teet, inkontinenssi eli virtsanpidätyskyvyttömyys, isot leikkaukset, tehohoito ja lääkkeiden anto rak-koon. Kestokatetria käytetään aina tilapäisesti, koska pitkäaikaisessa käytössä katetri voi ärsyt-tää virtsaputken seinämää, mikä puolestaan lisää infektioriskiä. Virtsatiekatetreja on monenlaisia, ja hoitajan on osattava valita potilaalle oikeantyyppi-nen ja -kokoinen katetri, jottei potilaalle aiheudu virtsaputken limakalvovaurioita. Katetrin koko il-moitetaan katetrin ympärysmitan millimetreinä ly-henteellä Ch (Charrière). Tavallisesti naisilla käy-tetään 10–14 Ch:n, miehillä 12–16 Ch:n ja lapsil-la 6–10 Ch:n katetreja. Tarkoituksenmukaista on käyttää mahdollisimman pientä katetria, jotta ei vaurioiteta virtsaputken limakalvoa. Kestokatet-roinnissa käytetään yleisimmin silikonipäällystet-

tyä katetria. Kestokatetri voi olla myös hydrofili-nen, jolloin katetrin pinnassa oleva päällyste muu-tetaan liukasteeksi kostuttamalla katetrin pintaa aseptisesti steriilillä vedellä tai keittosuolaliuok-sella. Katetrin pituus on 22–44 cm. Aikuisten kes-tokatetrit ovat yleensä 44 cm pitkiä. Katetrit säi-lytetään aina suorana, jotta ne eivät taitu eikä nii-den pinnoitemateriaali murru.

Katetrin muoto vaihtelee käyttötarkoituksen mukaan. Turvallisinta niin miehillä kuin naisilla on käyttää silikonipäällysteistä suorakärkistä Né-laton-katetria. Jos miespotilaalle on vaikea saada Nélaton-katetria kookkaan eturauhasen tai sulki-jalihaksen aiheuttaman vastuksen vuoksi, voidaan käyttää käyräkärkistä Thiemannin katetria. Kesto-katetrit ovat joko Nélaton- tai Thiemann-tyyppisiä Foleyn katetreja. Foleyn katetrilla tarkoitetaan kak-si- tai kolmikanavaista kestopakatetria.

Kaksikanavaisessa kestopaketrissa toisen ka-navan kautta johdetaan nestettä katetrin kärjessä olevaan täytettävään palloon (ns. balonkiin), joka pitää katetrin paikoillaan virtsarakossa. Silikoni-katetrin pallon täytössä käytetään joko keittosuo-laliuosta (mieluiten hypertonista) tai 10-prosent-tista glyseroliliuosta. Silikonikatetrin pallon täyt-tämiseen ei voida käyttää steriiliä vettä, koska si-likonikalvo läpäisee vettä ja pallo tyhjenee itses-tään. Katetrin toista kanavaa pitkin virtsa virtaa pois virtsarakosta virtsankeräyspussiin.

Kestokatetroinnissa tarvittavat välineet:

- oikeantyyppinen kestopaketri katetroitavalle potilaalle
- puudute (esim. 2-prosenttinen Xylocain-geeli, joka liukastaa, vähentää kitkaa, puuduttaa ja laajentaa virtsaputkea) ja hydrofiilisessa katetrissa steriloitua vettä tai keittosuolaliuosta
- steriloitua vettä, keittosuolaliuosta tai glyserolia katetrin ja valmistajan ohjeiden mukaan, ruisku ja tarvittaessa lääkkeenottokorkki tai injektioneula katetrin pallon täyttöä varten (näitä välineitä tarvitaan vain, jos katetrissa ei ole valmiina pallon täyttönestettä)
- pesuneste hoitolaitoksen suositusten mukaisesti, esimerkiksi 0,9-prosenttinen keittosuolaliuos
- katetrointisetti, jossa on yleensä kaarimalja, halkioliina, liuoskuppi, pesusykeröitä, harsotaitoksia ja pihdit (esim. peangi)
- steriilit suojakäsineet katetroijalle ja tehdaspuhtaat suojakäsineet avustajalle
- takaiskuventtiilillä varustettu virtsankeräyspussi telineineen
- ihoteippiä
- alusastia tai virtsapullo
- saniteettivaippa vuoteen suojaukseen.



Kestokatetrointi miehelle:

1. Kerro potilaalle, miksi ja miten toimenpide tehdään ja miltä se saattaa tuntua. Kehota potilasta tekemään normaali alapesu, tai jos potilas ei kykene tekemään sitä, avusta häntä tai tee se hänen puolestaan. Desinfioi kätesi.

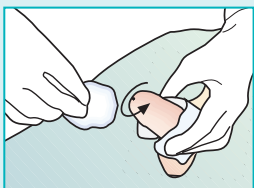
2. Kerää kaikki tarvittavat välineet apupöydälle tai tarjottimelle. Aseta takaiskuventtiilillä varustettu virtsankeräyspuski telineeseen ja kiinnitä teline potilaan vuoteeseen. Avaa katetrointisetti ja kaada liuuskuppiin pesunestettä niin, että sykeröt kostuvat kokonaan. Huolehdi potilaan intymiteetistä sermein tai verhoihin. Auta potilas katetrointiasentoon selinmakuulle (tarvittaessa kylkiasentoon). Desinfioi kätesi ja pue steriilit suojakäsineet. Järjestele tarvittaessa steriilejä välineitä katetrointisettistä tehdyn steriilin pöydän päällä.



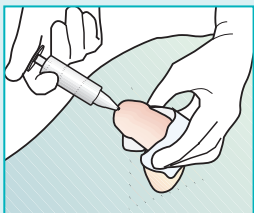
3. Suojaa siittimen ympäristö halkioliinalla ja nosta liinalle aseptisesti katetrointisettistä kaarimalja, jossa on liuuskuppi.



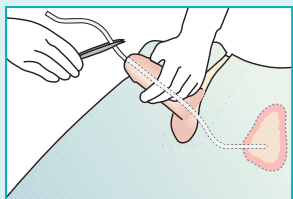
4. Tartu napakalla otteella kuivalla harsotaitoksella siitimeen ja vedä esinahka taakse. Pese siitin kauttaaltaan virtsaputken suulta lähtien pyörittäen liikkeillä. Vaihda pesusykerö jokaisen vedon jälkeen. Pane käytetyt pesusykeröt kaarimaljaan niin, ettet kuljeta niitä puhtaiden sykeröiden yli. Viimeisellä puhtaalla pesusykeröllä pestään virtsaputken suu. Älä irrota otetta siittimen varresta pesun ja katetroinnin aikana.



5. Katetrin voi liukastaa puudutegeelillä, mutta se tehdään aina ennen geelin ruiskuttamista virtsaputkeen steriilillä putkilolla. Ruiskuta hitaasti 2-prosenttista Xylocain-puudutegeeliä 10 ml (1 putkilo) potilaan virtsaputken suusta sisään, odota hetki ja ruiskuta vielä 10 ml (1 putkilo) puuduteainetta virtsaputkeen. Puudutetta voidaan tarvittaessa käyttää yhteensä jopa 60 ml. Suuntaa siitin ylöspäin kohti katetroitavan napaa.

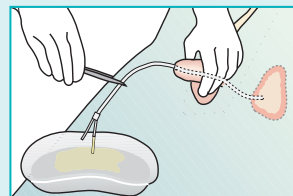


6. Tartu peangilla katetriin ja vie katetri kontaminaatiota välttämällä, atraumaattisesti eli kudolvaurioita aiheuttamatta ja tasaisesti virtsaputken kautta rakkoon. Eturauhasen kohdalla on



virtsaputken toinen mutka. Jos katetri ei kulje eturauhasen ohi, sitä ei saa työntää väkisin, vaan hyvä keino on kääntää siintä varpaita kohden ja sen jälkeen kohti napaa käyttämällä niin sanottua kaksivaiheista katetrointitekniikkaa. Potilasta voi neuvoa vetämään kaksi kertaa syvään henkeä, jolloin katetri usein ohittaa tämän kohdan helpommin.

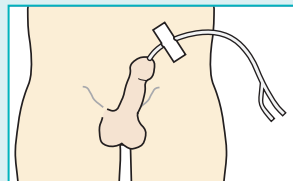
7. Katetri on rakossa, kun siitä tulee virtsaa. Tarvittaessa virtsasta voi ottaa virtsanäytteen. Jos rakosta ei tule virtsaa, potilasta voidaan pyytää yskäisemään tai ponnistamaan, jotta virtsa lähtisi liikkeelle. Rakkoo voi myös painaa kevyesti vatsanpeitteiden päältä.



8. Tämän jälkeen katetri suljetaan peangilla ja työnnetään vielä 5–10 cm syvemmälle, jotta katetrin pallo on varmasti kokonaan virtsarakossa silloin, kun se täytetään, ettei se vahingoita virtsaputkea. Hoitajan on varmistettava, ettei palloa milloinkaan täytetä virtsaputkessa. Jos potilas tuntee kipua palloa täytettäessä, se on tyhjennettävä heti. Jos virtsaa ei tule, geeli on saattanut tukkia katetrin. Odota vähän, paina rakkoo varovasti ja pyydä potilasta yskäisemään tai aspiroi katetrasta kevyesti steriilillä ruiskulla.

9. Yhdistä katetri virtsankeräyspussiin ja avaa peangi mutta pidä sillä katetri paikoillaan. Nyt voidaan puristaa pallon täyttökanavaa tai täyttöneste voidaan ruiskuttaa palloon. Katetrissa tai katetripakkauksessa ilmoitetaan, kuinka paljon palloon ruiskutetaan nestettä. Vedä katetria ulos kevyesti niin, että pallo jää virtsarakon pohjaan. Tarkista terskan kuroutumisen ehkäisemiseksi, että esinahka on paikoillaan. Puhdista virtsaputken suu.

10. Kiinnitä katetri iho-teipillä vatsanpeitteisiin virtsaputken painevaurioiden ehkäisemiseksi. Virtsankeräyspuski sijoitetaan rakon tason alapuolelle.



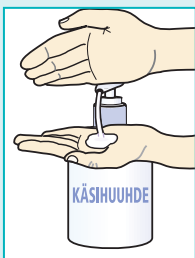
11. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi. Auta potilaalle housut jalkaan ja huolehdi hänen vuoteensa ja ympäristön siisteydestä. Keskustele potilaan kanssa hänen toimenpiteen aikaisista tuntemuksistaan ja ohjaa häntä katetrin käytössä. Kirjaa potilaskertomukseen katetrin laitto aika, katetrin koko, palloon ruiskutettu mahdollinen neste ja sen määrä, potilaan tuntemukset ja tarvittaessa toimenpiteen kulku.

Kestokatetrointi naiselle:

1. Kerro potilaalle, miksi ja miten toimenpide tehdään ja miltä se saattaa tuntua. Kehota potilasta tekemään normaali alapesu, tai jos potilas ei kykene tekemään sitä, avusta häntä tai tee se hänen puolestaan. Desinfioi kätesi.

2. Kerää kaikki tarvittavat välineet apupöydälle tai tarjottimelle.

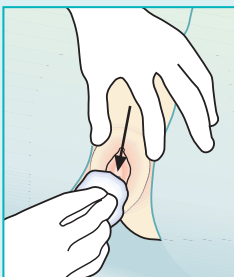
Aseta takaiskuventtiilillä varustettu virtsankeräyspussi telineeseen ja kiinnitä teline potilaan vuoteeseen. Avaa katetrointiseti ja kaada liuoskuppiin pesunestettä niin, että sykeröt koskuvat kokonaan. Huolehdi



potilaan intimitteetistä sermein tai verhoihin. Auta potilas katetrointiasentoon selinmakuulle polvet koukistettuina ja lonkat loitonnettuina (tai tarvittaessa kylkiasentoon). Desinfioi kätesi ja pue steriilit suojakäsineet. Järjestele tarvittaessa steriilejä välineitä katetrointisetistä tehdyn steriilin pöydän päällä.

3. Aseta katetrointisetissä oleva liina potilaan jalkojen väliin ja nosta sille aseptisesti katetrointisetistä kaarimalja, jossa on liuoskuppi.

4. Tartu napakalla otteella kuiltavilla harsotaitoksilla uloimpiin häpyhuuliin ja levitä niitä peukalolla ja etusormella siten, että virtsaputken suu paljastuu. Pese virtsaputken suu ja häpyhuulet ylhäältä alaspäin suuntautuvien vedoin. Vaihda pesusykerö jokaisen vedon jälkeen.

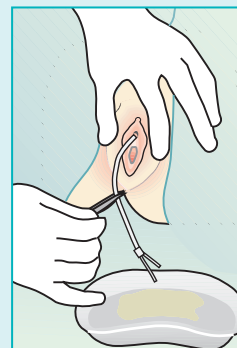


Pane käytetyt pesusykeröt kaarimaljaan niin, ettet kuljeta niitä puhtaiden sykeröiden yli. Viimeisellä puhtaalla pesusykeröllä pestään virtsaputken suu. Älä irrota otettasi häpyhuulista pesun ja katetroinnin aikana.

5. Liukasta katetri puudutegeelillä. Ruiskuta puudutegeeliä varovasti potilaan virtsaputken suulle.

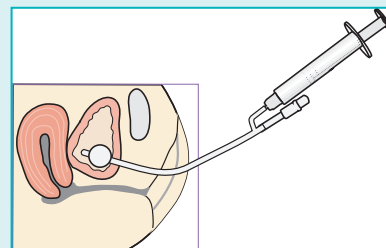


6. Tartu peangilla katetriin ja vie katetri kontaminaatiota välttämällä hieman ylöspäin vinossa asennossa, kudonsvaurioita aiheuttamatta ja tasaisesti virtsaputken kautta rakkoon. Katetriä ei saa työntää väkisin. Katetri on rakossa, kun siitä tulee virtsaa. Tarvittaessa virtsasta voi ottaa virtsanäytteen. Jos rakosta ei tule virtsaa, potilasta voidaan pyytää yskäisemään tai ponnistamaan, jotta virtsa lähtisi liikkeelle. Rakkoo voi myös painaa kevyesti vatsanpeitteiden päältä.



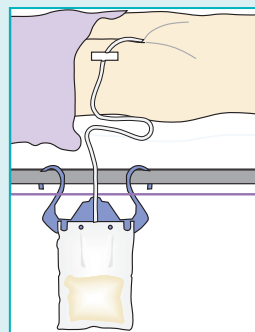
7. Tämän jälkeen katetri suljetaan peangilla ja työnnetään vielä syvemmälle, jotta katetrin pallo on varmasti kokonaan virtsarakossa silloin, kun se täytetään. Hoitajan on varmistuttava, ettei pallo milloinkaan täyty virtsaputkessa. Jos potilas tuntee kipua palloa täytettäessä, se on tyhjennettävä heti. Jos virtsaa ei tule, geeli on saattanut tukkia katetrin. Odota vähän, paina rakkoo varovasti ja pyydä potilasta yskäisemään tai aspiroi katetrin kevyesti steriilillä ruiskulla.

8. Yhdistä katetri virtsankeräyspussiin ja avaa peangi, mutta pidä katetri paikallaan. Nyt voidaan puristaa pallon täyttökanaavaa tai täyttöneste voidaan ruiskuttaa palloon. Katetrissa tai katetripakkauksessa ilmoitetaan, kuinka paljon palloon ruiskutetaan nestettä.



9. Vedä katetriä ulos kevyesti niin, että pallo jää virtsarakon pohjaan. Puhdista virtsaputken suu.

10. Kiinnitä katetri ihoteipillä reiteen virtsaputken painevaurioiden ehkäisemiseksi. Virtsankeräyspussi sijoitetaan rakon tason alapuolelle.



11. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi. Auta potilaalle housut jalkaan ja huolehdi hänen vuoteensa ja ympäristön siisteydestä. Keskustele potilaan kanssa hänen toimenpiteen aikaisista tuntemuksistaan ja ohjaa häntä katetrin käytössä. Kirjaa potilaskertomukseen katetrin laitto-aika, katetrin koko, palloon ruiskutettu mahdollinen neste ja sen määrä, potilaan tuntemukset ja tarvittaessa toimenpiteen kulku.

Katetrointi vaatii aina hoitajalta eettistä osaamista, teoreettista tietoa, teknistä taitoa, atraumattista eli hellävaraista tekniikkaa, ehdotonta aseptiikkaa ja empaattisuutta. Aina ennen katetroinnin aloittamista potilas itse tekee tavanomaisen alapesun vesijohtovedellä. Jos potilas ei kykene tekemään alapesua, hoitaja tekee potilaalle tavallisen alapesun. Potilaan intymiteettisuojausta huolehditaan ja potilaan turhaa paljastamista vältetään. Potilas autetaan tai hänet pyydetään asettumaan katetrointiasentoon vasta juuri ennen katetroinnin aloittamista. Intymiteetistä tulee huolehtia jakokaihtimin tai väliverhoin tai katetrointi tulee tehdä erillisessä toimenpidehuoneessa. Tärkeää on kuitenkin se, että katetrointi tehdään paikassa, jossa on hyvä valaistus. Katetroidessaan hoitajan tulee aina kertoa potilaalle, **miksi ja miten toimenpide tehdään** ja miltä se potilaasta saattaa tuntua. Toimenpidettä tehdessään hoitaja informoi potilasta toimenpiteen etenemisestä. Hoitajan on ennen katetrointia huomioitava potilaan mahdolliset allergiat katetrille tai käytettävälle puudutusaineelle.

Katetrointi voidaan tehdä yksin tai avustajan kanssa. Jos katetrointi tehdään yksin, edellytyksenä ovat potilaan hyvä yhteistyökyky, huolellinen valmistelu ja hyvä aseptinen osaaminen. Avustajan kanssa tehtävässä katetroinnissa hoitajat voivat suunnitella tehtävien jakamisen niin, että toiminta on joustavaa. Avustaja voi auttaa potilasta pysymään katetrointiasennossa, aukaista katetri-

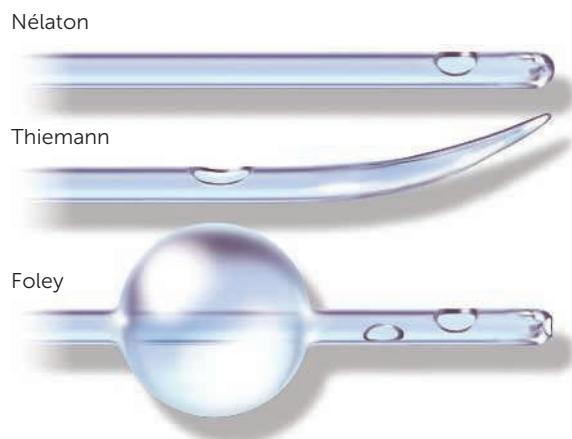
pakkauksen ja avustaa katetrin liukastamisessa, katetrin viemisessä virtsarakkoon, pallon täyttämässä, virtsankeräyspussin yhdistämisessä ja aseptiikan toteutumisessa.

Ennen katetrointia tehtävä pesu voidaan tehdä kahdella tavalla. Katetrointisetissä on instrumentti (esim. peangi) ja steriilit suojakäsineet, ja pesussa käytetään jompaakumpaa. Jos potilaan katetrointipesu tehdään steriilillä suojakäsineellä, katetri viedään rakkoon steriilillä instrumentilla. Jos taas katetrointipesu tehdään steriilillä instrumentilla, katetri viedään rakkoon steriilillä suojakäsineellä. Katetrin vieminen rakkoon instrumentin avulla on aseptisempää, mutta toisaalta suojakäsineen avulla katetroija voi saada herkemman tuntuman, kun hän vie katetria virtsarakkoon. On mahdollista käyttää myös kahta steriiliä instrumenttia, jolloin pesu tehdään toisella instrumentilla ja katetri viedään rakkoon toisella instrumentilla.

Jos katetri ei katetroinnin aikana pysy steriilinä, se tulee ehdottomasti vaihtaa uuteen steriiliin katetriin. Miespotilasta ei voida katetroida erektion aikana. Jos naispotilasta katetroidaessa katetri menee emättimeen, se voidaan jättää sinne, kunnes katetrointi on tehty loppuun uudella steriilillä katetrilla. Ensimmäisen katetrin jättäminen emättimeen helpottaa virtsaputken paikallistamista.

Kestokatetri ei saa estää potilasta liikkumasta ja tekemästä päivittäisiä toimia. Virtsankeräyspussi voidaan asettaa läpinäkymättömään suojapussiin ja kiinnittää potilaan jalkaan. Kestokatetripotilas huolehtii itse alapesusta 1–2 kertaa vuorokaudessa, tai häntä avustetaan siinä tai se tehdään hänen puolestaan. Katetrin ulkopinta pestään mahdollisuuksien mukaan suihkussa päivittäin. Kestokatetripotilas voi saunoa, mutta hänen tulee välttää ammekylpyjä ja uimista, sillä ne lisäävät virtsatietulehduksen vaaraa.

Kestokatetripotilaan tulee nauttia nesteitä **vähintään 2 litraa** vuorokaudessa. Runsas juominen ehkäisee virtsatietulehduksia ja virtsan sakkaisuutta. Sakkainen virtsa tukkii helposti katetrin. Virtsankeräyspussi tyhjennetään vähintään kerran päivässä. Kestokatetripotilaalta seurataan aina virtsan tuloa, virtsamääriä sekä virtsan väriä, hajua ja sakkaisuutta ja ne kirjataan hoitosuunnitelmaan.



Kuva 12.5 Erilaisia virtsatieketrejä

Kestokatetriin liitetty pohjasta tyhjennettävä virtsankeräyspussi vaihdetaan 5–7 vuorokauden välein. Takaiskuventtiilillä varustettu virtsapussi pidetään rakon tason alapuolella. Katetrin kiinnitys tarkistetaan päivittäin, ja katetri on suositeltavaa vaihtaa katetrimateriaalin mukaan noin kuukauden välein. Jos kestopatentripotilas kotiutuu hoitolaitoksesta, hänelle annetaan kirjalliset kotihoito-ohjeet. Hoitotarvikejakeluläheteellä hän saa virtsankeräyspussit omasta terveyskeskuksestaan.

Kestokatetri poistetaan heti, kun se on mahdollista, koska se on elimistön ulkopuolinen vierasesine, johon liittyy **infektioriski**. Virtsatieinfektio on kestopatentoinnin komplikaatio. Katetri ärsyttää virtsaputken seinämää, ja jos sama katetri on ollut liian pitkään rakossa, potilaalle saattaa syntyä

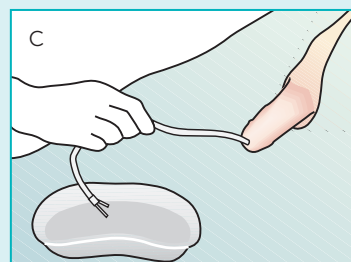
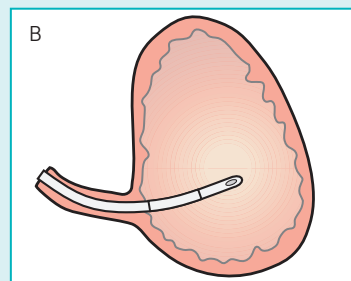
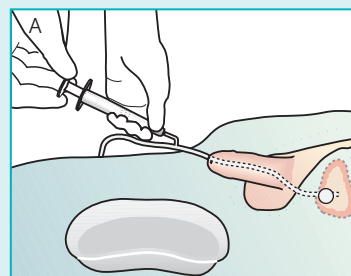
rakkokiviä. Jos katetroinnissa käytetään voimaa, virtsaputken limakalvo voi rikkoutua. Kestokatetri myös painaa helposti virtsaputken seinämää ja aiheuttaa potilaalle limakalvon painevaurioita ja verenkiertohäiriöitä, joista voi seurata virtsaputken kuroumavaurioita. Kestokatetrin poiston jälkeen seurataan, että potilaan oma spontaani virtsaus käynnistyy. Hoitajan tulee kehottaa potilasta juomaan runsaasti. Katetrin poiston jälkeen potilaan ensimmäinen virtsaus kirjataan. Hoitolaitoksen ohjeiden mukaisesti kestopatentrin poiston jälkeen kontrolloidaan virtsan puhtaus laboratoriotutkimuksella. Jos potilas ei kykene virtsaamaan spontaanisti kestopatentrin poiston jälkeen, hänet on kertonkatetroitava.

Kestokatetrin poistossa tarvittavat välineet:

- tehdaspuhtaat suojakäsineet
- 20 ml:n ruisku katetrin pallon tyhjentämistä varten
- saniteettivaippa
- vanua tai kostea pesulappu potilaan virtsaputken suun puhdistamiseksi
- roskapussi.

Kestokatetrin poistaminen:

1. Kerro potilaalle, miksi ja miten toimenpide tehdään ja miltä se saattaa tuntua. Kehota potilasta tekemään normaali alapesu, tai jos potilas ei kykene tekemään sitä, avusta häntä tai tee se hänen puolestaan.
2. Desinfioi kätesi. Kerää kaikki tarvittavat välineet apupöydälle tai tarjottimelle. Auta potilas selinmakuulle.
3. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.
4. Tyhjennä neste katetrin pallosta imemällä se tyhjään ruiskuun. Jos pallo ei tyhjene, voit ruiskuttaa hoitolaitoksen ohjeen mukaisesti palloon eetteriä, lääkebensiniä tai keittosuolaliuosta, jolloin pallo rikkoutuu. (A–B)
5. Vedä katetri varovasti ja hitaasti pois rakosta. Jos katetri on kiinnittynyt virtsaputkeen, ruiskuta puudutegeeliä virtsaputkeen ja pyöräytä katetria muutamia kertoja hellävaraisesti. Katetria ei saa kiskoa väkisin. (C)
6. Kääri poistettu kestopatentti tehdaspuhtaan suojakäsineen sisään ja heitä se roskapussiin.
7. Puhdista virtsaputken suu ja auta potilaalle housut jalkaan.
8. Kirjaa tehty toimenpide potilaskertomukseen.



Kertakatetrointi, toistokatetrointi ja itsekatetrointi

Kertakatetrointi on nimensä mukaisesti kertaluonteinen toimenpide. Sitä käytetään tilanteissa, joissa potilas ei jostain syystä kykene virtsaamaan, virtsanäytteen otto ei muuten onnistu tai joissa täytyy selvittää jäännösvirtsan määrä. **Jäännösvirtsalla** eli **residuaalivirtsalla** tarkoitetaan sitä virtsamäärää, joka ei poistu rakosta normaalin virtsaamisen aikana. Runsas jäännösvirtsa altistaa infektiolle. Virtsauumassa eli **retentiossa** virtsaa kertyy rakkoon eikä potilas saa virtsatuksi normaalisti. Tällöin virtsankulku on täysin tai osittain estynyt. Yleisimpiä virtsaummen syitä ovat leikkauksen jälkitilat, virtsaputken kivet, virtsaputken vammat, virtsarakon kasvaimet, neurologiset sairaudet, paha ummetus, jännittäminen, eräät lääkeaineet, runsas alkoholin käyttö ja eturauhasen liikakasvu. Virtsaumpi hoidetaan kertakatetroinnilla 6–8 tunnin kuluttua virtsaamistarpeen syntymisen jälkeen, jollei potilas saa muiden hoitotyön auttamiskeinojen avulla virtsatuksi. Jäännösvirtsa mitataan yleensä ultraäänellä. Tutkimuksessa potilaan virtsarakon tulee olla mahdollisimman tyhjä ja potilaan tulee tyhjentää virtsarakko juuri ennen tutkimusta.

Toistokatetroinnilla tarkoitetaan toistuvasti tehtävää kertakatetrointia. Toistokatetrointi toistetaan säännöllisesti 4–6 kertaa vuorokaudessa, niin ettei katetroitu virtsamäärä ole yli 500 ml. Toistokatetrointi on fysiologisempi kuin kestokatetrointi, ja sitä käytävillä potilailla on vähemmän virtsatieinfektioita. Se myös vapauttaa potilaan jatkuvasta vaipan tai katetrin käytöstä ja siten parantaa hänen elämänlaatuaan.

Itsekatetroinnilla tarkoitetaan toistokatetrointia, jonka potilas tekee saamansa opetuksen mukaisesti itse. Opettamisessa huomioidaan aina potilaan yksilölliset tarpeet ja tiedot. Toistokatetrointi eroaa kertakatetroinnista siten, että kotioloissa toistokatetroinnissa ei tarvita steriilejä käsi- eikä steriilejä pesuvälineitä. Toistokatetroinnista on oppaita ja dvd-levyjä, joita voidaan käyttää apuna potilaan ohjauksessa. Tarvittavat välineet potilas saa terveystieteiden keskukselta.

Kertakatetroinnissa katetrointitekniikka on täysin sama kuin kestokatetroinnissa. Ainoana poikkeuksena on, ettei katetrissa ole palloa, koska katetria ei ole tarkoitus jättää rakkoon. Rakossa oleva virtsa valutetaan virtsapulloon. Sen määrä, ulkonäkö ja haju ja katetroinnin aika kirjataan hoitokertomukseen. Katetrin ympärysmittan koko on sama kuin kestokatetrissa, mutta naisten kertakatetrin pituus on noin 22 cm ja miesten noin 44 cm. Kertakatetrit ovat yleensä hydrofilisiä katetreja, jotka kostutetaan steriilillä vedellä tai keitosuolaliuoksella. Neste saa katetrin pinnalla aikaan reaktion, jossa katetrin pinta muuttuu liukkaaksi.

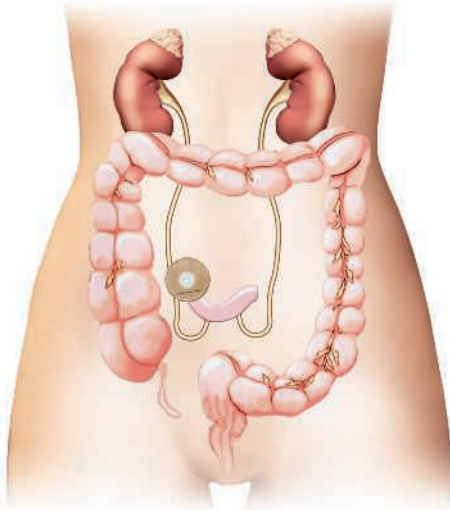
➔ Tutustu Best Practice -JBI-suositukseen aiheesta keinot omatoimisen toistokatetroinnin edistämiseksi aikuisilla, joilla on neurogeeninen rakko: www.hotus.fi

Virtsa-avanne ja rakkoavanne

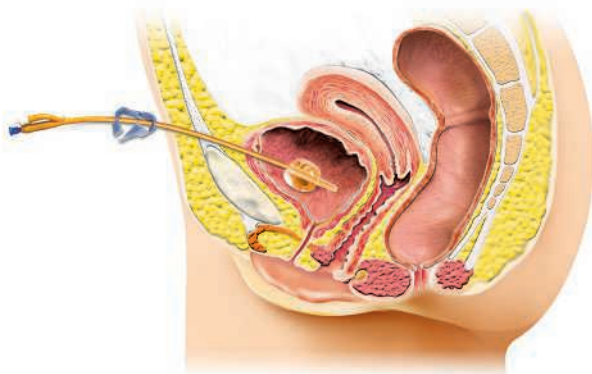
Virtsa-avanteella tarkoitetaan kirurgin tekemää keinokeinoista yhdistystä virtsateihin. Potilaalle voidaan tehdä virtsa-avanne eli **urostooma** esimerkiksi virtsarakon syövän, synnynnäisen epämuodostuman, virtsarakon toimintahäiriön tai virtsaputken hankalan vamman takia. Avanteen teossa voidaan käyttää ohutsuolta, jolloin ohutsuolen toinen pää yhdistetään virtsanjohtimiin ja toinen johdetaan vatsanseinämään tehtyyn aukkoon ja kiinnitetään ihoon. Ohutsuolen osa toimii eräänlaisena virtsarakkona, josta virtsa valuu säätelemättä ulos virtsa-avanteen kautta. Vuorokaudessa virtsaa muodostuu noin 1–2 litraa. Avanteen hoito-ohjeet ja avannesidoksen vaihtaminen opetetaan potilaalle sairaalassa, ja potilaan tukena toimii sairaalassa avannehoitaja. Avanteen hoitoa, sidoksen vaihtoa ja potilaan ohjausta suolistoavanteen yhteydessä käsitellään kappaleessa 12.2.

Rakkoavanteella eli **suprapubisella kystostomialla** tarkoitetaan katetrin viemistä häpyluun yläpuolelta vatsanpeitteiden läpi virtsarakkoon. Toimenpidettä kutsutaan punktiokystostomiaksi, ja sen tekee lääkäri. Rakkoavanne on parempi vaih-

toehto kuin kestopatetri, jos rakko ei toimi, katetointi ei onnistu esimerkiksi anatomisista syistä tai virtsatieleikkauksen jälkeen, katetrin tarve on pitkäaikainen tai halutaan ehkäistä virtsaputken vaurioita. Punktiokystostomian aikana potilaan virtsarakon tulisi olla täysi (ainakin 300 ml). Vatsan alueen iho pestään steriilisti ja peitellään steriilein liinoin. Lääkäri puuduttaa ihon ja ihonalaiset kudokset. Puuduttamisen jälkeen lääkäri työntää paksun neulamaisen troakaaren rakkoon. Troakaaren kautta rakkoon viedään ohut katetri. Pallollinen kystostomiakatetri pysyy rakossa parhaiten. Pallo täytetään 10-prosenttisella glyserolilla tai fysiologisella tai hypertonisella keittosuolaliuoksella.



Kuva 12.6 Virtsa-avanne



Kuva 12.7 Rakkoavanne

Katetri kiinnitetään ompeleella ja yhdistetään keräilypussiin, jossa on pohjasta tyhjennettävä takaiskuventtiili. Katetrin juuri puhdistetaan sairaalan tai hoitolaitoksen ohjeen mukaan päivittäin suihkun tai vuodepesujen yhteydessä ja peitellään puhtain kuivin taitoksin. Kystostomiakatetri voidaan kiinnittää myös tyhjennyshanaan, jolloin rakko voidaan tyhjentää säännöllisesti. Katetri vaihdetaan yleensä kolmen kuukauden välein mutta tarvittaessa (esim. katetrin tukkeutuessa) se voidaan vaihtaa myös useammin. Virtsarakko voidaan punktoida kertaluonteisesti esimerkiksi lapsipotilailla steriilin virtsanäytteen ottoa varten.

Virtsatietulehduspotilaan hoito

Virtsatietulehdus eli virtsatieinfektio on yleinen bakteerien aiheuttama tulehdus, ja se on myös suurin hoitoon liittyvä infektioryhmä. Virtsatietulehdus syntyy, kun tulehdusta aiheuttava bakteeri, tavallisimmin *Escherichia coli*, pääsee virtsaelimistöön. Virtsatietulehdus voi syntyä äkillisesti, tai se voi olla krooninen. Tulehdus voi olla rakkotasolla eli alempien virtsateiden (virtsarakon ja virtsaputken) tasolla, jolloin sitä kutsutaan **kystiitiksi**, tai munuaistasolla eli ylempien virtsateiden (virtsanjohtimen, munuaisaltaan tai munuaisen) tasolla, jolloin sitä kutsutaan **pyelonefriitiksi**. Oireeton bakteeriuuria luokitellaan erikseen. Sillä tarkoitetaan oireettomalla henkilöllä virtsaviiljelyssä toistuvasti todettua kasvua, jonka määrä on vähintään 105 bakteeria/ml. Virtsatieinfektioita esiintyy yleisimmin naisilla, koska naisen virtsaputki on lyhyt ja mikrobit pääsevät helposti kulkeutumaan rakkoon. Virtsatieinfektion riski lisääntyy naisilla vaihdevuosien jälkeen. Nuorilla ja keski-ikäisillä miehillä virtsatieinfektio liittyy usein virtsarakon katetointiin tai virtsateihin kohdistuviin toimenpiteisiin.

Virtsatietulehduksen tyypilliset oireet ovat tihentynyt virtsaamistarve ja kirvely virtsatessa, mutta vain osalla potilaista esiintyy virtsaamisvaijoja. Kuume (yli 38 °C) ja kylki- tai selkäkipu ovat vihjeitä munuaistason infektiosta. Virtsassa voi

esiintyä tulehduksen yhteydessä myös verta, vaikka yleensä veri on merkki limakalvon vaurioitumisesta esimerkiksi katetroimisen seurauksena. Vanhuksilla pelkkä pahoinvointi, yleiskunnon äkillinen romahtaminen tai sekavuus voi olla virtsatieinfektion merkki. Myös **vanhuksen virtsankarkailu** tai **virtsan paha haju** voi joskus olla virtsatieinfektion oire. Sairaanhoidajan on tärkeää tunnistaa nämä oireet, jotta hän voi ohjata potilaan lääkäriin mahdollisimman nopeasti lääkityksen aloittamiseksi. Virtsatietulehduksen hoidossa myös potilaan itsehoito on tärkeää. Runsas juominen (yli 2 litraa vuorokaudessa), lepo, hyvä intiimi- ja käsihygienia ja kylmän välttäminen ovat keskeisiä virtsatieinfektion hoidossa. Hoitolaitoksessa saatu virtsatieinfektio johtuu usein potilaan katetroimisesta, virtsarakon täyhystyksestä tai muista urologisista toimenpiteistä. Katetrointi lisää virtsatieinfektion saamisen riskin lähes kymmenkertaiseksi.

 Lisätietoa virtsatie-infektioista:
www.kaypahoito.fi, Virtsatieinfektiot



Virtsakatetri-infektioiden ehkäisemisen menetelmiä ovat Käypä hoito -suosituksen mukaan muun muassa

- käsien desinfiointi ja steriilit hellävaraiset katetrointitekniikat
- kertakatetroinnin käyttäminen kestokatetroinnin sijasta
- silikonikatetrin tai silikon- tai hydrofiilipinnoitteen lateksikatetrin käyttäminen pelkän lateksikatetrin sijasta
- kestokatetrin poisto mahdollisimman varhain
- suljettu katetrijärjestelmä.

Potilaille voidaan opettaa, miten virtsatieinfektioiden syntymistä voi ehkäistä. Kirjallisuudessa on esitetty siihen monenlaisia keinoja, mutta niiden hyödyllisyyttä ei ole tutkimuksin kyetty osoittamaan. Runsas juominen virtsan virtauksen lisäämiseksi ja rakon tiheä tyhjentäminen sekä ummetuksen hoito voivat ehkäistä tulehduksen syntymistä. Naisia voi myös opastaa tyhjentämään virtsarakkonsa yhdyntän jälkeen. Myös kylmettymisen ja tiukkojen vaatteiden välttäminen ja C-vitamiinin käyttö virtsan happamoittamiseksi saattavat ehkäistä virtsatieinfektioita. Käypä hoito -suosituksen mukaan karpalo- ja puolukkamehun nauttiminen vähentää virtsatieinfektion uusimista premenopausaalisilla naisilla ja paikallisen estrogeenihoidon on todettu vähentävän infektioita postmenopausaalisilla naisilla.

HOIDON ARVIOINTI

Potilaan virtsaaminen

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta **arvioidaan** muun muassa virtsaamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamisen, potilaan tilan, valittujen auttamismenetelmien ja potilaan kokemusten näkökulmasta.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilas on virtsannut normaalisti WC:ssä.
- Potilaalla ei ole sokeria virtsassa.
- Potilaalla on edelleen leukosyyttejä virtsassa.
- Potilaan U-krea ja S-krea ovat edelleen suurentuneet.
- Potilas kokee, että virtsaamiseen liittyvät ki-vut ovat lieventyneet.

Osastolla oleva Maija Meikäläinen 160442-124A on aiemmin ollut terve ja omatoiminen. Hänelle on tehty eilen lonkkaproteesileikkaus spinaalipuudutuksessa. Diagnoosi on Arthrosis coxae l. dx. Tänään on ensimmäinen leikkauksen jälkeinen päivä. Potilasta on autettu aamutoimissa. Hän on virtsannut leikkauksen jälkeisenä iltana klo 19.20 noin 200 ml. Potilaalla on virtsaamisen tarve, ja hän yrittää virtsata alusastiaan klo 8.00 muttei onnistu siinä.

Hoitotyön prosessin vaiheet

HOIDON SUUNNITTELU

Hoidon tarve SHTaL	K: Erittäminen Pl: Virtsamiseen liittyvät häiriöt Al: Virtsamisvaikeus Vt: Maija Meikäläinen ei saa virtsaamistarpeestaan huolimatta virtsatuksi.
Hoidon tavoitteet SHTaL	K: Erittäminen Päätavoite: Vt: Potilaan virtsantulo normalisoituu kahden vrk:n kuluessa Osatavoite: Vt: Virtsaminen onnistuu alusastialle potilaan subjektiivisen tuntemusten mukaan, kuitenkin viimeistään klo 9.00.
Suunnitellut toiminnot SHToL	Al: Virtsamäärän seuranta Vt: Virtsan määrän mittaaminen Al: Virtsan tyypin seuraaminen Vt: Tumma, sameasta tai tympeänhajuista virtsasta otetaan virtsaliuskanäyte.

HOIDON TOTEUTUS

Hoidon toteutus SHToL	K: Erittäminen Pl: Virtsamisen seuranta Vt: Potilas on siirretty rauhalliseen tilaan klo 8.20. Potilaan alle on laitettu lämmitetty alusastia ja sängyn päätyä on kohotettu sallituissa rajoissa. Vesihana on avattu. Hoitaja on painanut virtsarakon kohdalta kevyesti selkärankaan ja polviin päin klo 8.25. Potilas on jätetty yksin huoneeseen soittokello käden ulottuvilla. Hoitaja on varmistanut vielä, ettei potilaalla ole kipuja. Potilaan alavatsalle on asetettu lämpöpussi rakon sulkijalihaksen rentouttamiseksi klo 8.35. Potilas on jätetty yksin huoneeseen soittokello käden ulottuvilla. Potilas on pyytänyt, että hänen genitaalialuettaan valettaisiin lämpimällä vedellä. Potilas on saanut virtsatuksi spontaanisti klo 8.45 Al: Virtsamäärän seuraaminen Vt: 450 ml Al: Virtsan tyypin seuraaminen Vt: kirkasta normaalihajuista virtsaa
--------------------------	---

HOIDON ARVIOINTI: Potilaan tila / ennallaan / huonontunut / parantunut

Hoidon arviointi SHTuL	K: Erittäminen Vt: Potilas on helpottunut, koska virtsa tuli normaalisti. Potilaan tila: parantunut
---------------------------	---

Komponentti (K), tarve- ja toimintoluokituksen pää- (Pl) ja alaluokat (Al) on kirjoitettu normaalilla tekstillä ja hoitajan kirjoittama vapaa teksti (Vt) kursivilla.

12.2 Ulostaminen

Normaalisti ihminen ulostaa vaivattomasti ja säännöllisesti. Ulostamiskerrat vaihtelevat kolmesta kerrasta vuorokaudessa yhteen kertaan viikossa. Monet seikat voivat aiheuttaa muutoksia normaaliin suolen toimintaan. Epänormaalisti suolen toiminnaksi voidaan katsoa esimerkiksi ummetus (obstipaatio), ripuli (diarrea), veriuloste (meleena), närästys, vatsan turvotus, ilmavaivat, tuhriminen ja vatsakipu.

Ruoansulatuskanavan osat ovat suu, nielu, ruokatorvi, mahalaukku, ohutsuoli, paksusuoli, peräsuoli ja peräaukko (ks. kuva 12.1). Ruoansulatus sisältää kaksi pääasiallista fysiologista mekanismia: ravintoaineiden pilkkoutuminen ja ravintoaineiden imeytyminen. Suolen aaltomainen liike ja supistelu eli **peristaltiikka** toimii ruoansulatuskanavassa ruokatorvesta suolen loppuosaan saakka. Sen tehtävänä on sekoittaa suolen sisältöä ja kuljettaa sitä

eteenpäin kohti peräsuolta. Peristaltiikka aktivoituu ruokamassan venyttäessä ruokatorvea ja mahalaukkuja. Ulostemassa varastoituu peräsuoleen ja suolen seinämän venyminen laukaisee ulostustarpeen. Suoliston toiminta on yksilöllistä. Jokaisella ihmisellä on oma ulostamistapansa ja -rytminsä. Suoliston toimintaa pidetään yllä ravitsemuksella, liikunnalla, riittävällä nesteytyksellä ja lääkehoidolla.

Normaali uloste on kiinteää, ruskeaa ja pahanhajuista massaa. Ulosteen keskimääräinen paino on noin 150 grammaa vuorokaudessa. Koostumukseltaan poikkeava uloste on liian kovaa papanamaista tai löysää ripulimaista ulostetta.

Ummetuksesta, ripuloinnista, peräpukamista ja ilmavaivoista kärsivät monet ihmiset. Hoitotyössä korostuu potilaan itsehoidon ohjaus. Suolen toiminnan ohjauksessa korostuu käsihygienian merkitys tartuntojen ehkäisemiseksi. Liikunnan ja oikeiden ruokailutottumusten merkitys on myös aina hyvin tärkeä.

Ilmavaivoista kärsivien hoidossa korostuu kaasuja muodostavien ruokien välttäminen. Tällaisia ruokia ovat muun muassa kaalit, sipuli, herneet ja pavut. Potilasta kehoitetaan välttämään myös makeisia ja purukumia ja liikkumaan säännöllisesti. Mahakivuista kärsiviä kehoitetaan välttämään kipulääkkeen ottamista ja seuraamaan kivun pitkitymistä. Jos kipu pahenee, on syytä hakeutua lääkäriin tai päivystysvastaanotolle. Suoliston toiminnan seurantaan kuuluu myös suoliäänien seuranta.

Vatsakipuisen potilaan **suoliääniä** kuunnellaan tarvittaessa stetoskoopilla. Yleensä sen tekee lääkäri, mutta tarvittaessa myös hoitajan on osattava kuunnella potilaan suoliääniä. Normaalisti suoliäänet ovat pehmeitä tasaisia kurahteluja. Potilaan suoliäänten kuuntelemisessa eli auskultoimisessa on tärkeää havainnoida, kuuluuko suoliääniä lainkaan, ja jos kuuluu, millaisia äänet ovat. Ripuli voi kuulua lotinana, ja sen voi kuulla jo pelkällä korvalla kuunnellen. Mekaanisen suolitukokseen viittaavat usein metalliset, vilkkaat, kireästi kurahtelevat tai lorisevat suoliäänet. Paralyttisessä suolitukoksessa ja vatsakalvon tulehduksessa suoliäänet usein puuttuvat.



Ulosteen poikkeava väri:

- Tummat ulosteet ovat tavallisesti seurausta rautalääkkeistä tai mustikan tai lakritsin syömisestä.
- Veriset, tummat ulosteet ovat seurausta ylemmän suolistoalueen verenvuodosta tai suolistosairauksista.
- Kirkkaat veriviirut ulosteen pinnalla ovat peräisin peräaukon haavaumista tai peräpukamista.
- Harmaanvalkoisia ulosteita esiintyy sappiteiden tukosten yhteydessä.
- Vihertävänkeltaiset ulosteet ovat seurausta suoliston tulehduksellisista muutoksista.
- Rasvaiset ulosteet (steatorrea) ovat seurausta sapen tai haiman toiminnan häiriöistä.
- Runsaasti suolilimaa sisältävät ulosteet ovat tavallisesti merkki ruoansulatushäiriöstä.

HOIDON TARVE

Potilaan ulostaminen

Potilaalta tulee tiedustella, onko hänellä ulostamiseen liittyviä ongelmia, onko ulosteen väri normaali, onko ulostaminen kivutonta ja tyhjeneekö hänen suolensa vaivattomasti. Hoitaja voi tarkkailla ulostetta silmämääräisesti. Tällöin hän tarkkailee ulosteen väriä, koostumusta ja hajua sekä ulostamiskertojen ja ulosteen määrää. Ulostamiseen liittyvät tiedot kirjataan hoitosuunnitelmaan.

Potilaalla saattaa esiintyä ulostamiseen liittyviä monia erilaisia **tarpeita ja ongelmia**, jotka voivat liittyä

- normaaliin suolen toimintaan
- elimistön aineenvaihduntaan
- tulehdukseen
- erilaisiin sairauksiin.

Erilaisia ulostamiseen liittyviä häiriöitä ovat muun muassa

- ummetus
- ripuli
- poikkeavat ulosteet
- ulostamisvaikeus
- peräsuolen ja peräaukon kivut.

HOIDON TAVOITTEET

Potilaan ulostaminen

Ulostamisongelmissa hoidon **päätavoitteeksi** voidaan asettaa esimerkiksi normaalin, vaivattoman ja säännöllisen ulostamisen saavuttaminen ja ylläpito.

Osatavoitteiksi taas voidaan asettaa esimerkiksi seuraavat:

- Potilaan ruokavalio muokkautuu suoliston toimintahäiriötä lievittäväksi.
- Ummetuksesta kärsivän liikkuminen lisääntyy.
- Ripulista kärsivän yleistila pysyy hyvänä ja nestetasapaino on hyvä.
- Potilas ei tunne kipua ulostaessaan.

SUUNNITELLUT TOIMINNOT

Potilaan ulostaminen

Sellaisen potilaan kohdalla, jolla on ulostamiseen liittyviä tarpeita tai ongelmia, hoitotyön toimintojen suunnittelu **tavoitteiden saavuttamiseksi** lähete hoidon tarpeesta ja siitä, miten potilas haluaa hoitonsa toteutettavan. Suunniteltuja toimintoja voivat olla esimerkiksi

- riittävästä nesteytyksestä huolehtiminen
- ummetuspotilaalla ravinnon kuitupitoisuudesta huolehtiminen
- ummetuspotilaalla liikunnan lisäämisestä huolehtiminen
- rauhallisen ulostamisympäristön luominen
- ulostekertojen seuranta
- ulosteen tyypin ja määrän seuranta
- ulostamisen vaivattomuuden seuranta
- tarvittaessa lyhytkestoisen ummetuksen lääkehoito
- tarvittaessa suolistoa rauhoittava lääkehoito
- ulostamiseen liittyvä ohjaus.

HOIDON TOTEUTUS

Ummetus- tai ripulipotilaan hoitoon liittyviä keskeisiä **hoitotyön toimintoja** ja auttamismenetelmiä ovat muun muassa

- potilaan ohjaus ja avustaminen
- ruokavaliohoito
- nestehoito
- elämäntapaohjaus
- lyhytaikaisen ummetuksen lääkehoito
- pitkäaikaisen ummetuksen lääkehoito
- suolistoa rauhoittava lääkehoito
- peräpuikon antaminen
- pienoisperäruiskeen antaminen
- vesiperäruiskeen antaminen
- peräaukon hygieniasta ja rasvauksesta huolehtiminen.

Ummetuspotilaan hoito

Ummetus on tila, jossa potilas ulostaa liian harvoin, ulostemassa on kiinteää ja kuivaa ja sitä on vaikea ulostaa. Ummetukseen liittyy usein vatsakipua, ilmavaivoja, pahoinvointia ja päänsärkyä. Ummetusta aiheuttavat hidastunut suolen toiminta, vähäkuituinen ruokavalio, liikunnan vähäisyys, aineenvaihdunnan hidastuminen, epäsäännölliset ulostamistottumukset, liian vähäinen nesteiden nauttiminen, erilaiset suolistoa lamauttavat sairaudet, psyykkiset ongelmat ja jotkin lääkeaineet (mm. rauhoittavat lääkkeet ja kipulääkkeet). **Ummetuksen syyn selvittämisessä** ja tarkkailussa hoitajan tulee kiinnittää huomiota potilaan kokonaistilanteeseen eli ulostamistottumuksiin, psykososiaaliin syihin, ravintotottumuksiin, elämäntapoihin, liikuntaan, tuhrimiseen, peräpukamiin, ilmavaivoihin, vatsan- ja peräsuolen alueen kipuihin, lääkityksiin, pahoinvointiin ja ohivirtausripuliin.

Ummetuksen hoidossa ensisijaisia keinoja ovat kuitupitoisen ruoan ja riittävä nesteiden nauttiminen.

Liikunnan lisäämiseen on kiinnitettävä paljon huomiota. Potilaan on hyvä noudattaa säännöllisiä ruoka-aikoja ja ulostamistottumuksia. Ummetuksesta kärsivän on hyvä välttää ulosteen pidättämistä ja hakeutua WC:hen heti ulostustarpeen tullen. Vuodepotilailla fyysinen passiivisuus lamaa voimakkaasti suolta. Sen sijaan vuodepotilaille tehtävä passiivinen vatsaontelon painetta lisäävä liikunta edistää suolen toimimista. Pitkittyneen ummetuksen hoidossa ulostuslääkkeiden eli **laksatiivien** käyttö on aiheellista.

Peräruisketta annettaessa tulee huolehtia potilaan intimitetistä ja suojauksesta, niin etteivät muut näe, kuule tai haista potilaalle tehtävää toimenpidettä. Toimenpiteen mukaan potilaan yksityisyydestä tulee huolehtia. Tietyissä tilanteissa suojaksi riittävät väliverhot ja jakokaihtimet (esim. peräpuikon laitto). Toiset tilanteet vaativat yksityisen tilan (esim. vesiperäruiskeen laitto tai

Ulostuslääkkeet voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin:

- **Bulkkilaksatiivit** lisäävät suolen sisältöä. Ne tulee nauttia runsaan nestemäärän kera. Bulkkilaksatiivit ovat turvallisin ja luonnonmukaisin vaihtoehto pitkäaikaiskäytössä.
- Suolta **stimuloivat** laksatiivit lisäävät suolen motoriikkaa ja vilkastuttavat ulostamistoimintaa. Ne on tarkoitettu vain tilapäiskäyttöön.
- **Osmoottiset** laksatiivit lisäävät ulosteen sisältämän veden määrää ja puhdistavat suolta mekaanisesti aiheuttamalla osmoottisen ripulin.
- Ulostetta **pehmentävät** laksatiivit annetaan peräruiskeina. Ne helpottavat ulostamista.

Suolen tyhjentämistä voidaan auttaa seuraavilla keinoilla:

- Suun kautta, peräruiskeena tai -puikkona annettavat laksatiivit helpottavat ulostamista.
- Pienoisperäruiskeet ja -puikot lisäävät ulostamisrefleksiä.
- Vesiperäruiskeet lisäävät suolen sisältöä ja pehmentävät sitä.
- Peräsuolen tuseerauksessa (tuseeraus per rectum = TPR) suojakäsinein suojattu ja rasvalla tai geelillä liukastettu sormi vieetään varovasti peräsuoleen ja ulostamista estävä ulostetukkeuma (koprostaasi) poistetaan.
- Juotava Colonsteril® on isotoninen neste, joka pidättää vettä suolessa ja aiheuttaa ulosteen pehmenemisen. Suoliuhutelu tehdään lääkärin määräyksen mukaisesti esimerkiksi ennen tiettyjä kirurgisia toimenpiteitä tai tutkimuksia.

ulostaminen). Aina ennen kutakin toimenpidettä potilaalle on selvitettävä ymmärrettävästi, mitä tehdään, miksi ja millä tavalla ja minkälaisia tuntemuksia toimenpide saattaa aiheuttaa. Kaikissa suoliston tyhjentämiseen liittyvissä toimenpiteissä hoitaja havainnoi ja kysyy potilaan omia subjektiivisia tuntemuksia. Hoitajan on tärkeää huolehtia sekä potilaan hygieniasta että omasta hygieniastaan. Hoitaja tarkkailee tilanteen mukaan potilaan ihon värin muutoksia, pahoinvointia, hengitystä, sykeä, verenpainetta ja kipua. Kun potilas ulostaa peräruiskeen annon jälkeen, hoitajan on pidettävä huolta, että potilaalla on soittokello ja WC:n ovi on lukitsematta.

➔ Lisätietoa ummetuksen hoidosta:
www.terveysportti.fi/ummetuksen_hoito

Suoliston nopea tyhjentäminen saadaan aikaan ti-lapaisesti käytettävillä peräpuikoilla, pienoisperäruiskeilla tai vesiperäruiskeilla. Suolen seinämää stimuloivia ulostuslääkkeitä ja peräruiskeita ei saa kuitenkaan antaa lapsille ja huonokuntoisille ilman lääkärin määräystä. **Pienoisperäruiskeet** ovat kertakäyttöisiä, pehmeästä muovista valmistettuja säiliöitä, jotka puristetaan tyhjäksi peräsuoleen. Peräruiskeen antopaikan on tarkoituksenmukaista olla WC:n läheisyydessä, tai potilaan vuoteen viereen on tarvittaessa varattava alusastia, portatiivi tai WC-tuoli.



Kuva 12.8 Erilaisia pienoisperäruiskeita ja peräruiskeen antovälineet

Peräruiskeen tai pienoisperäruiskeen antaminen:

1. Kerää tarvittavat välineet ja lue käyttöohjeet pakkauksesta.
2. Kerro potilaalle tehtävästä toimenpiteestä.
3. Pyydä tai auta potilasta menemään kylkiasentoon jalat koukussa ja paljastamaan pakaransa. Suojaa ympäristö.
4. Desinfioi kätesi ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet.
5. Poista peräruiskeen korkki ja liukasta peräruiskeen karkiosa puristetuilla peräruiskeenestepisaroilla, perusvoiteella tai valkovaseliinilla.
6. Työnnä peräruiskeen karkiosa varovasti potilaan peräsuoleen. Purista peräruiskepakkauksen peräsuoleen ja ota se pois vapauttamatta puristusotetta, ettei peräsuoleen oleva aine imeydy takaisin peräruiskepakkaukseen.
7. Huolehdi potilaan peräaukon ympäristön puhdistamisesta ja siisteydestä.
8. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
9. Auta tarvittaessa potilaalle housut jalkaan ja auta hänet mukavaan asentoon.
10. Kehota potilasta pidättämään ulostetta noin 20–30 minuuttia peräruiskeen laittamisen jälkeen.



Vesiperäruiskeen vaikutus perustuu veden aiheuttamaan suolen sisällön pehmenemiseen ja sisällön lisääntymiseen. Se vaikuttaa syvemmälle suolistoon kuin peräpuikot ja -ruiskeet. Vesiperäruiskeessa annettavan nesteen määrä on huomattavasti suurempi kuin normaaliin peräruiskeiden. Sen antamiseen on varattava riittävästi aikaa. Lisäksi antopaikka on valittava huolellisesti ja potilaan tuntemuksia on seurattava tarkasti. Vesiperäruiskeen määrää lääkäri, ja sitä käytetään esimerkiksi ennen paksusuolen röntgentutkimusta ja tiettyjä leikkauksia.

Peräpuikon antaminen:

1. Kerää tarvittavat välineet ja lue käyttöohjeet pakkauksesta.
2. Kerro potilaalle tehtävästä toimenpiteestä.
3. Pyydä tai auta potilasta menemään kylkiasentoon jalat koukussa ja paljastamaan pakaransa.
4. Desinfioi kädet ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet.
5. Poista suojakääre peräpuikosta ja liukasta sen pää perusvoiteella tai valkovaseliinilla.
6. Työnnä peräpuikko varovasti suippo pää edellä etusormella ohjaten mahdollisimman syvälle peräsuoleen.
7. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
8. Auta tarvittaessa potilaalle housut jalkaan ja auta hänet mukavaan asentoon.
9. Kehota potilasta pidättämään ulostettaan noin 20–30 minuuttia peräpuikon laittamisen jälkeen.



Vesiperäruiskeen antoon varattavat välineet:

- kertakäyttöinen vesiperäruiskepussi, jossa on letku
- infuusiopussiteline
- rektaaliputki
- 500–1 500 ml kädenlämpöistä vettä (n. 37 °C)
- liukasteaine
- lukittavat pihdit
- pehmeää, imukykyistä paperia
- vuoteensuoja, esimerkiksi saniteettivaippa
- tarvittaessa alusastia tai portatiivi
- tehdaspuhtaat suojakäsineet ja roskapussi.

Vesiperäruiskeen antaminen:

1. Kerää tarvittavat välineet.
2. Kerro tehtävästä toimenpiteestä potilaalle.
3. Sulje letkulla varustettu vesiperäruiskepussi ja täytä se kädenlämpöisellä vedellä. Aseta pussi infuusiotelineeseen noin 0,5–1 metrin korkeuteen potilaan vuoteen yläpuolelle.
4. Pyydä tai auta potilasta menemään vasemmalle kyljelle jalat koukussa ja paljastamaan pakaransa. Suojaa ympäristö esimerkiksi saniteettivaipalla.
5. Desinfioi kätesi ja pue kertakäyttöiset tehdaspuhtaat suojakäsineet.
6. Poista rektaaliputken (pehmeä muovinen noin 40 cm pitkä putki) suojakääre ja yhdistä se vesiperäruiskepussin letkuun. Avaa letkunsulkijaa niin, että letku täyttyy vedellä ja ilma poistuu letkusta. Liukasta rektaaliputken pää (noin 10 cm) liukasteaineella.
7. Työnnä rektaaliputkea varovaisesti noin 10 cm potilaan peräsuoleen.
8. Avaa pihtejä ja valuta vettä hiljalleen potilaan peräsuoleen. Valuta noin puolet nestemäärästä.
9. Pidä noin 1–3 minuutin tauko ja pyydä potilasta kääntymään vatsan kautta oikealle kyljelleen.
10. Valuta loppu vesi hiljalleen potilaan peräsuoleen.
11. Jos vesi valuu ulos peräsuolesta, sulje letkusto hetkeksi, jolloin vesi ehtii virrata suolistossa eteenpäin.
12. Seuraa ja havainnoi kyselemällä koko toimenpiteen ajan potilaan vointia, esimerkiksi vatsannipistyksiä, kipuja ja kouristuksia. Jos potilaalla on kipuja, pidä peräruiskeen antamisessa tauko. Jos kivut eivät hellitä tai peräsuolesta tulee verta, keskeytä peräruiskeen anto.
13. Sulje rektaaliputki ja vedä se varoen pois peräsuolesta. Pese, kuivaa ja rasvaa tarvittaessa peräaukon ympäristö ja huolehdi potilaan ympäristön siisteydestä. Pane roskat roskapussiin.
14. Riisu tehdaspuhtaat suojakäsineet ja desinfioi kätesi.
15. Kehota potilasta kääntymään selälleen ja pidättämään ulostettaan noin 15 minuuttia.
16. Varaa potilaan lähelle soittokello. Kun potilaan vatsa alkaa toimia, auta hänet tarvittaessa WC:hen, portatiiville tai alusastialle. Anna potilaan ulostaa rauhassa ja tarkista, millaista uloste on ja miten paljon sitä on.
17. Kirjaa potilastietoihin tehty toimenpide, potilaan tuntemukset ja toimenpiteen onnistuminen.

Ripuloivan potilaan hoito

Ripuli tarkoittaa sitä, että potilas ulostaa vähintään neljä kertaa vuorokaudessa tai kolme kertaa kahdeksan tunnin aikana ja uloste on löysää tai vetistä. Ripulissa paksusuoli ei kykene varastoimaan eikä imeyttämään riittävästi nesteitä ruokasulasta. Ripuli **heikentää** potilaan **yleiskuntoa** ja **sekoittaa neste- ja elektrolyyttitasapainoa**. Ripuli voi olla akuuttia tai kroonista. Pitkittynyt ripuli on vaarallinen tila, koska ripulin mukana elimistöstä poistuu myös nesteitä ja suoloja ja vaarana on potilaan kuivuminen.

Ripulin syitä ovat bakteerin, viruksen tai parasiitin aiheuttama suolistotulehdus, sopimaton ravinto, pitkäaikainen alkoholin käyttö, lääkkeet, stressi, ksylitolin tai sorbitolin liikkakäyttö, keliakia, laktoosi-intoleranssi, ärtyvän suolen oireyhtymä ja suolistosairaudet, kuten Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus. Toisinaan ripuli voi olla oire ummetuksesta. Tällöin potilaan suoli on täyttynyt kovalla ulostemassalla ja kovettuneen ulosteen ohi valuu jatkuvasti pieniä määriä ulostetta. Kova ulostemassa voidaan poistaa peräruiskehoidolla ja ummetusta hoidetaan ruokavaliolla, liikunnan lisäämisellä ja lääkkeillä.

➔ Tietoa ripuloivan potilaan hoidosta:
www.thl.fi, www.terveysportti.fi

Ripuloivaa potilasta hoidettaessa on seurattava ripulointikertoja sekä ripulin määrää, koostumusta ja väriä. Hoitajan on myös seurattava, onko potilaalla pahoinvointia, vatsakipuja, kuumetta, jäsen särkyjä tai kuivumisen merkkejä (ks. luku 13 Nestetasapaino). Tilanteen mukaan potilaalta mitataan ruumiinlämpö, verenpaine ja syke. Lääkärin ohjeen mukaan suolistoa voi rauhoittaa loperamidillä (esim. Imocur®, Imodium®, Lopex®), mutta lääkkeitä ei tule käyttää, jos potilaalla epäillään bakteeriperäistä tautia, kuten salmonellaa. Lääkäri määrää tarvittavat laboratoriokokeet (mm. verenkuvat, tulehdusarvot, elektrolyyttitasapainoarvot) ja ulostenäytteet. **Ulostenäytteitä** voidaan ottaa monella eri tavalla sen mukaan, mitä ulosteesta on tarkoitus tutkia. Ulosteesta tutkitaan muun muassa veri, alkueläimet, munat, toukat, loiset ja bakteerit.

Taulukko 12.2 Ripulipotilaan ruokavalio

Suositteluvia juomia ja ruokia	Vältettäviä juomia ja ruokia
• laimeat mehut ja vesi • tee, yrttiteet ja ruusunmarjatee • kivennäisvesi • kofeiinittomat virvoitusjuomat • liha- ja kasvisliemet • marjakeitot ja kiisselit • hapanmaitovalmisteet • urheilujuomat • ripulijuomat • korput, voileipäkeksit, näkkileivät ja puurot • hedelmä- ja marjasoseet • keitetyt perunat ja perunasose • keitetyt kasvikset ja kasvisseoseet • keitetty kala ja vähärasvainen liha	• maito ja maitokaakao • kahvi ja kofeiinipitoiset virvoitusjuomat • tuore leipä ja tuoreet leivonnaiset • rasvainen käristetty ruoka • kasvikset, esimerkiksi sipuli, herneet, kaalit, pavut ja sienet • erilaiset makeutusaineet



Kuva 12.9 Ulosteenhallintajärjestelmän keräuspussia käytetään esimerkiksi löysän tai nestemäisen ulosteen keräämiseen potilaille, joiden ihon rikkoitumisen ja tulehduksen leviämisen vaara on suuri.

rit. Ulostenäytteen ottamisessa noudatetaan laboratoriokäsikirjan ohjeita.

Tarvittaessa ripulin määrä mitataan ja potilasta pyydetään ulostamaan portatiiviin. Ripuliuloste ärsyttää voimakkaasti peräaukon seutua. Hoitajan

on huolehdittava peräaukon puhtaudesta, rasvaamisesta ja suojaamisesta kosteutta läpäisemättömällä voiteella. Tarvittaessa potilaan voimnin helpottamiseksi voidaan käyttää puuduttavia geelejä tai peräaukon hoitoon tarkoitettuja voiteita. Tärkeää on myös muistuttaa ripuloivaa potilasta hyvän käsihygienian tärkeydestä.

Ripulipotilaan hoidossa ensisijainen asia on **nestehukan korvaaminen** riittävällä sokeria ja suoloja sisältävällä nesteellä ensisijaisesti suun kautta. On tärkeää juoda vähintään kaksi litraa vuorokaudessa vaikean nestehukan välttämiseksi. Mitä runsaampaa ripulointi on, sitä enemmän potilas tarvitsee nesteitä joko suun kautta tai suonensisäisesti. Erilaisia ripulijuomia saa valmiina apteekeista. Ne sisältävät ripulin korvaushoidossa tarvittavat aineet oikeassa suhteessa, jolloin potilaan nestetasapaino yleensä korjautuu nopeasti. Ripulijuomien lisäksi ripulin hoitoon voidaan käyttää hiilivalmisteita tai ripulia estäviä lääkkeitä. Ripuli aiheuttaa voimattomuutta ja heikentää suoliston imeytymiskykyä, minkä vuoksi ripulin aikana on yritettävä juoda ja syödä, vaikkei ruoka maistuisi. Ripulipotilaan ruokavalio on hyvä suunnitella mahdollisimman vähäkuittuiseksi ja laktoosittomaksi.

On tärkeää muistaa, että ripulointiin liittyy aina runsas nestehukka, joka voi kehittyä hyvin nopeasti. Ripulin hoitoon tarkoitettuja juomia ei aina ole saatavilla, minkä vuoksi jokaisen hoitajan on hyvä muistaa WHO:n ripulijuoman ohje.



WHO:n ohje ripulijuoman valmistukseen

Ainekset:

- 1 l vettä
- ½ tl ruokasuolaa
- ½ tl ruokasoodaa
- 2 tl sokeria
- ¼ tl kaliumkloridia

Ainekset sekoitetaan ja tarjoillaan potilaalle kylmänä juomana.

HOIDON ARVIOINTI

Potilaan hoitoa ja sen vaikuttavuutta **arvioidaan** muun muassa ulostamiseen liittyvien taivotteiden saavuttamisen, potilaan tilan, valittujen auttamismenetelmien ja potilaan kokemuksen näkökulmasta.

Esimerkkejä potilaan hoidon arvioinnista ja tuloksista:

- Potilas on ulostanut normaalisti WC:ssä.
- Potilaan ulostamistiheys on normaali.
- Potilaan uloste on kiinteää ja normaalia.
- Potilaalla ei ole ulostuskipuja.
- Ummetuspotilas on lisännyt liikumistaan.
- Ummetuspotilas on lisännyt kuitupitoisen ruoan nauttimista.
- Potilas on lisännyt nesteiden nauttimista.
- Ripulipotilaan nestetasapaino on hyvä.

Avannepotilaan hoito

Avanteella eli **stoomalla** tarkoitetaan kirurgisesti tehtyä suoliston tai virtsateiden alueelle vatsanpeitteiden läpi tehtyä aukkoa. Avanne voi olla väliaikainen, jolloin sen tarkoitus on rauhoittaa suolistoa, tai pysyvä, jolloin se on elinikäinen. Avanteet jaetaan kahteen pääryhmään: **suoliavanteisiin** eli **enterostoomiin** ja **virtsa-avanteisiin** eli **urostoomiin**. Tavallisimmat suolistoavanteet ovat poikittainen paksusuoliavanne (transversostooma), paksusuolen loppuosan avanne (sigmoideostooma) ja ohutsuoliavanne (ileostooma). **Transversostoomassa** suolierite on löysää ja **sigmoideostoomassa** kiinteää ja kaasupitoista. **Ileostoomassa** suolen sisältö on löysää ripulimaista, kitkeränhajuista ja ihoa ärsyttävää ja sitä erittyy 0,6–0,8 litraa vuorokaudessa. Virtsa-avanne ei vaikuta virtsan ominaisuuksiin ja virtsamäärään.

Avanne on epäluonnollinen kehon aukko, joten se voi aiheuttaa potilaalle monia elämänmuutoksia ja psykososiaalisia ongelmia. Avanteeseen sopeutuminen vie aikaa. Hoitajan on omilla toimillaan autettava potilasta ratkaisemaan avanteen mukanaan

tuomia ongelmia ja kannustettava ja tuettava tätä avanteen itsehoitoon. Sairaaloissa on avannehoitajia, jotka yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa tukevat ja auttavat kaikissa avanteen hoitoon liittyvissä ongelmissa ja tilanteeseen sopeutumisesa. Avannepotilas voi elää miltei normaalia elämää.

➔ Liimatainen, T. ym. 2011. Avanneleikattujen potilaiden läheisten tuensaanti hoitojakson aikana. *Hoitotiede* 3, 175–184.

Avannepotilaiden läheisten ohjauksen ja tiedon- saannin lähtökohtana on yksilöllisyys. Tuen sisältö painottuu sairauteen, toimenpiteeseen, avanteeseen ja jatkohoitoihin. Läheisellä on tärkeä merkitys potilaan tukijana, koska läheinen kannustaa potilasta, pitää yllä uskoa ja toivoa ja hankkii potilaalle tarvittaessa lisäapua.

Yleensä avanneleikkaus on ennalta suunniteltu. Potilas, lääkäri ja avannehoitaja suunnittelevat yhdessä avanteen paikan. Ennen leikkausta **keskustellaan potilaan kanssa** hänen sairaudestaan, toiveistaan ja yksilöllisistä tarpeistaan. Avanne on suuri muutos kehon normaaliin toimintaan. Monille ihmisille se on vieras ja vastenmielinenkin asia. Potilaan on tärkeä saada riittävästi tietoa asiasta ja mahdollisuus keskustella mieltään askarruttavista asioista ammattilaisten kanssa. Kaikki hoitajat ovat velvollisia keskustelemaan avanteen aiheuttamista muutoksista potilaan kanssa. Potilaalle on varattava myös mahdollisuus keskustella avanteesta avannehoitajan kanssa.

Avannepotilaan ohjauksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota **ravitsemukseen**. Avannepotilailla on tavallista suurempi riski saada suolentukkeuma, mutta riski pienenee ajan kuluessa. Ravinnon huolellinen pureskelu on erittäin tärkeää. Useat pienet ateriat säännöllisin väliajoin edistävät suolen toimintaa. Avannepotilaiden tulee välttää muutamia ruoka-aineita, jotka saattavat aiheuttaa suolen tukkeumaa, ummetusta ja ilmavaivoja. Vältettäviä ruoka-aineita ovat muun muassa sitkeä liha, kokonaiset jyvät, kaalit, suuret lesemäärät, suuret raakaraasteannokset, siemenet, pähkinät ja sitruksien hedelmien kalvot. Voimakasta suolikaasujen hajua muodostavat esimerkiksi sipuli, kaali, kala ja kananmuna. Suolikaasujen hajua vähentävät hapan-

maitotuotteet, puolukkamehu ja vihreät vihannekset. Avannepotilaiden tulee muistaa **juoda riittävästi vettä**, noin 2 litraa vuorokaudessa.

Monia avannepotilaita askarruttaa, kuinka avanne vaikuttaa heidän parisuhteeseensa ja seksuaalisuuteensa. Avanne ei ole este sukupuolielämälle, mutta siihen sopeutuminen vaatii yleensä aikaa. Hoitajan on ohjattava ja rohkaistava avannepotilasta ottamaan tarvittaessa yhteyttä avannehoitajaan, urologiin, gynekologiin ja seksuaaliterapeuttiin.

➔ Lisätietoa avannepotilaan hoidosta, avanteista ja elämästä avanteen kanssa: www.avanne.fi
Management of stoma complications.
www.nursingtimes.net/nursing-practice/clinical-zones/continence/management-of-stoma-complications/5037748.article

Avannesidoksen tarkoituksena on kerätä avanteesta tulevat eritteet ja suojata avannetta ympäröivää ihoa. Sidos suunnitellaan jokaiselle potilaalle yksilöllisesti, ja se sisältää pussin ja kiinnittämisvälineet. Avannesidos vaihdetaan aina, jos eritetä on päässyt pohjalevyn alle, iho kirvelee tai sidos on irtoamassa.

Avannepussi tyhjennetään avaamalla pohjaventtiili ja painamalla suolikaasu ja uloste pussista kertakäyttökaarimaljaan. Kun avannepussi vaihdetaan, se irrotetaan varovasti pohjalevystä, pohjalevy puhdistetaan ja uusi pussi painetaan paikoilleen. On tarkistettava, että pussi on kiinnittynyt hyvin pohjalevyyn ja pussinsulkija on paikoillaan. Avannesidosta ja pussia vaihdettaessa tai tyhjentäessä on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta. Käytetyt välineet hävitetään asianmukaisesti ja ympäristön siisteydestä ja huoneilman raikkaudesta huolehditaan.

Avannetta ympäröivän **ihon seuranta ja hoito** ovat tärkeitä, koska uloste ja virtsa aiheuttavat ärsytystä iholla ja avannesidokset aiheuttavat ihon mekaanista ärsytystä. Avannetta ja sitä ympäröivää ihoa suihkutetaan tarvittaessa lämpimällä vedellä. Iho taputellaan kuivaksi pehmeällä paperilla. Pesuaineita ei käytetä suoraan avanteeseen ja saippuan käyttöä vältetään. Avanteelle on hyvä antaa ilmakyppyjä, ja jos iho on kuiva tai punoittaa, sitä

Avannesidoksen vaihtamiseen tarvittavat välineet:

- tehdaspuhtaat suojakäsineet
- roskapussi
- kuivia taitoksia
- lämmintä vettä
- uusi avannepussi
- ihonsuojalaatta
- mallilevy
- sakset
- muita tarvikkeita tarpeen mukaan.

Avannesidoksen vaihtaminen:

1. Kerro potilaalle, mitä hänelle ollaan tekemässä, miksi toimenpide tehdään ja miltä se mahdollisesti tuntuu. Kerää tarvittavat avanne-, hoito- ja pesuvälineet apupöydälle. Desinfioi kätesi ja pue tehdaspuhtaat suojakäsineet.



2. Irrota ihonsuojalaatta varovasti ylhäältä alaspäin vetäen, puhdista avannetta ympäröivä iho lämpimällä vedellä ja taputtele se hellävaraisesti kuivaksi.



3. Mittaa avanteen ympärysmitta.



4. Valmista uusi avannesidos piirtämällä uudelle ihonsuojalaatalle mallilevyn avulla avanteen kokoinen rengas ja leikkaamalla se käyrillä saksilla.



5. Levitä avanteen ympärille tai suojalaatalle kiinnityspastaa, -nauhaa tai -rengas. Ihon tulee olla kuiva ja sidoksen tiivis.



6. Kiinnitä pussi hyvin pohjalevyyn.



7. Tarkista, että pussi on hyvin kiinni ja pussinsulkija paikoillaan.
8. Riisu suojakäsineet ja desinfioi kätesi. Kirjaa tehty toimenpide ja toimenpiteen kulku, eritteen määrä, tyyppi ja haju sekä muut havainnot potilaskertomukseen.

rasvataan ja tarvittaessa käytetään ihonsuoja-aineita. Aina jos avanteen ja avannepussin väliin jää ihoa, se suojataan erityisellä pastalla tai tarkoitukseen suunnitellulla tiivisterenkaalla. Jos avannesidoksista aiheutuu potilaalle allergiaoireita, on syytä kokeilla muita tuotemerkkejä. Erityisongelmissa on otettava yhteyttä paikalliseen avannehoitajaan, joka ohjaa ja opastaa avanteen hoidossa.

➔ Avanneleikattujen yhdistys: <http://www.finnilco.fi>
Tietoa avanneleikkausta edeltävästä ja sen jälkeisestä ajasta avanneoppaassa: www.estoma.fi

12.3 Pahoinvointi ja oksentelu

Aikuisen normaali nestetarve on noin 2 500 ml vuorokaudessa. Vatsataudin yhteydessä tarve taas on noin 3 000 ml vuorokaudessa. Pahoinvointi (nausea) ja oksentelu (emesis tai vomitus) ovat tavallisia vaivoja, joita esiintyy kaikilla ihmisillä elämänsä aikana. Ne voivat liittyä ruoansulatuskanavan sairauksiin, mutta ne voivat olla myös monien muiden sairauksien oireita.

Pahoinvoinnin ja oksentelun syynä on yleensä **äkillinen suoliston tulehdus**. Tällöin oksentaminen alkaa äkillisesti ja usein rajusti ja oksennus koostuu mahansisällöstä tai sapensekaisesta vihertävästä nesteestä. Samanaikaisesti esiintyy usein vesimäistä ripulia, vatsan kouristuksia ja kuumetta. Äkillisesti alkanut oksennus-ripulitauti paranee yleensä itsestään muutamassa päivässä. Oksennukset ilman samanaikaista ripulia johtuvat tavallisesti vatsasairauksista, kuten mahahaavasta, mahakattarrista tai suolen tukoksesta. **Migreenissä** eli tietäntyyppisessä päänsärkyssä voi esiintyä pahoinvointia ja oksentamista. Samoin aivoverenkierron häiriöissä ja muissa aivosairauksissa, esimerkiksi aivokalvotulehduksessa, esiintyy pahoinvointia ja oksentelua. Pahoinvoinnin ja oksentamisen hermostoperäisiä syitä ovat tasapainohormon sairaudet, jolloin oksennus liittyy voimakkaaseen huimaukseen. Matkapahoinvointi on yleinen tasapainoelimiin liittyvä pahoinvoinnin ja oksennusten syy.

Pahoinvointia ja oksentelua esiintyy myös yleis-sairauksissa, esimerkiksi vaikeassa yleisinfektiossa ja nuoruustyyppin diabetekseen liittyvässä haponmyrkytyksessä. Yksi esimerkki pahoinvoinnin ja oksentelun psyykkisistä syistä on **bulimia**, jossa potilas oksentaa ahmimisen jälkeen itse. Pahoinvointia saattaa esiintyä myös raskauden alkuvaiheessa ja epämiellyttävien hajujen aiheuttamana. Pahoinvointia esiintyy usein leikkausten ja anestesioiden jälkeen. Pahoinvointi ja oksentelu ovat monien lääkeaineiden, kuten opioidien, solunsalpaajien ja antimikrobilääkkeiden, tyypillisiä haittavaikutuksia.

Oksentaminen on aina ihmiselle epänormaalia, ja oksennukset saavat helposti aikaan nestetasapainon häiriöitä. Sairaalahoidossa olevan potilaan oksennusten tyyppi ja määrä on aina syytä tarkistaa. Oksennusten määrä mitataan ja oksentamiskerrat lasketaan ja kirjataan seurattaessa potilaan päivittäistä nestetasapainoa. Oksentelevaa potilasta hoidettaessa on kiinnitettävä huomiota kuivumisen eli **dehydraation** merkkeihin (ks. luku 13 Nestetasapaino).

Hoitaja huomioi oksennuksen koostumuksen, värin ja hajun. Oksennus voi olla sulamatonta ruokaa, jolloin se on peräisin mahan yläosasta. Hienojakoinen oksennus taas on peräisin mahan loppuosasta tai ohutsuolesta. Oksennuksen koostumusta tarkasteltaessa hoitajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, onko oksennuksen seassa sulamattomia lääkkeitä. Rakeinen kahvinsumppimainen oksennus on merkki suolistoverenvuodosta. **Väritään** vihertävät tai keltaiset oksennukset johtuvat sappisairauksista tai siitä, että maha on oksennettaessa niin tyhjä, että oksennus on sappinesteitä sisältävää mahan ja suolen sisältöä. Ruskea, ulosteelta haiseva tai fekaalinen eli ulosteperäinen oksennus on tavallisesti merkki suolistotukoksesta. Verioksennus on tavallisesti oire ruokatorvessa, mahalaukussa tai ohutsuolessa olevasta vuodosta. **Hajultaan** hapan mahaneste antaa oksennukselle pistävän hajun. Rakeinen imelältä haiseva oksennus taas on oire suolistoverenvuodosta.

Pahoinvoivalle ja oksentelevalle potilaalle ei tule tarjota kiinteää ja raskasta ruokaa. Lisäksi hoitajan on keskusteltava potilaan kanssa erilaisista ruo-

kavaihtoehdoista eli siitä, mitkä ruoat aiheuttavat potilaalle pahoinvointia ja mitä ruokaa tämä voisi syödä. Potilaan omien mielitekojen ja tuntemusten kuunteleminen sekä niiden toteuttaminen on hoitajan velvollisuus. Potilasta kehoitetaan juomaan vettä, laimeaa mehua, virvoitusjuomia, teetä, ki-vennäisvettä, marjakeittoja tai liha- ja kasvislie-miä. Potilaalle tarjotaan hyvin sulavaa ja kevyttä ruokaa. Pienten, alle desilitran suuruisen neste-määrien nauttiminen useasti voi ehkäistä pahoin-vointia. Jos juominen lisää oksentamista, odote-taan muutama tunti ennen kuin juomista yrite-tään uudelleen. Terveellä aikuisella pari päivää kes-tävä oksentelu ei yleensä johda vaaralliseen nes-tehukkaan. Hoitajan on huolehdittava raikkaas-ta ja hajuttomasta huoneilmasta. Hoidossa tulee välttää kaikkia sellaisia asioita, jotka lisäävät po-tilaan pahoinvointia. Tarvittaessa pahoinvoinnin estoon voidaan käyttää lääkärin määräämää esto-lääkitystä.

Oksentaminen sinänsä ei ole vaarallista, mutta se altistaa mahansisällön joutumiselle hengitystei-hin, jos potilas vetää henkeen eli **aspiroi** omaa ok-sennustaan. Aspiraatio taas voi aiheuttaa pneumo-nian eli keuhkokuumeen, joka on hengenvaaralli-nen tila. Hoitajan tulee tunnistaa **aspiraatoriski-potilaat**. Heitä ovat muun muassa heikkokuntoi-set pahoinvoivat potilaat, tajuttomat potilaat, hal-vauspotilaat, leikkauspotilaat, liikalihavat eli obeesit potilaat, suolentukkeumapotilaat, aivoveren-vuotopotilaat ja traumapotilaat.

Oksentelevan potilaan on aspiraatoriskin vä-hentämiseksi syytä välttää selinmakuulla olemis-ta. Suositeltavia asentoja potilaan sairauden salli-essa ovat sängyssä kylkiasento, puoli-istuva asen-to, kohoasento ja pään kääntäminen sivulle. Pa-hoinvoivalle potilaalle on varattava käden ulottu-ville kaarimalja oksentamista varten ja puuvanua eli paperia suun pyyhkimistä varten. Oksentami-sen jälkeen potilaalla tulee olla mahdollisuus suun huuhtomiseen ja puhdistamiseen. Jos potilas ei itse voi tai jaksa puhdistaa suutaan, hoitajan on huolehdittava hänen suuhygieniastaan. Potilaalla on aina oltava raikasta vettä ja jotakin muuta hä-nen toiveidensa mukaista juomaa yöpöydällä. Toi-sinaan potilaalle voidaan antaa lisähappea lievittä-



Lääkärille on ilmoitettava heti, jos potilaan

- oksenteluun liittyy nestetasapainohäiriöi-tä tai nestevajausta (virtsamäärät ovat vä-hentyneet, kieli ja iho ovat kuivat, yleistila on heikko tai silmät ovat kuopalla)
- oksennuksessa on verta
- äkillisesti alkaneeseen pahoinvointiin ja oksenteluun liittyy voimakas päänsärky
- mahakipuun liittyy voimistuvaa oksente-lua ilman ripulia
- oksentelun jatkuessa potilaan yleiskunto heikkenee.

Pahoinvoivaa ja oksentelevaa potilasta hoidettaessa hoitajan on selvitettävä

- milloin pahoinvointi ja oksentelu alkoivat
- liittyykö pahoinvointiin vatsakipua
- onko potilaan lähiympäristössä ollut muil-la samaa tautia
- onko potilas ollut lähikuukausien aikana ulkomailla.

mään pahoinvointia. Lääkärin määräämiä **pahoin-vointilääkkeitä** voidaan antaa potilaalle peräpuik-koina, lihakseen tai laskimoon. Pahoinvointia ja ok-sentamista voidaan hoitaa myös lääkärin määräyk-sen mukaisesti nenä-maha- tai suu-mahaletkulla, joka yhdistetään keräyspussiin tai imulaitteeseen. Pahoinvoivan ja oksentelevan potilaan voimat ovat yleensä heikot, ja hänen yleiskuntonsa on heiken-tynt. Hoitajan on huolehdittava potilaan hyvästä hoidosta ja turvallisuuden tunteesta.

Pahoinvoivalle ja oksentelevalle potilaalle ja hä-nen läheisilleen korostetaan **käsihygienian** merki-tystä tartunnan ehkäisyssä. Suojakäsineiden käyt-tö ja käsien huolellinen desinfiointi ehkäisevät tar-tunnan leviämistä hoitolaitoksissa. Pahoinvoinnin ja oksentamisen yhteydessä potilas saatetaan jou-

tua eristämään oireiden perusteella sairaalan ohjeiden mukaisesti.

Niillä potilailla, joilla on nenä-mahaletku mahalaukun tyhjentämistä varten, nenä-mahaletkueritteestä seurataan samoja asioita kuin oksennuksista eli määrää, koostumusta, väriä ja hajua. Kaikki seurattavat asiat ja havainnot kirjataan potilaan sairauskertomukseen. Jos nenä-mahaletku on yhdistetty imulaitteeseen, imulaite on huollettava vähintään kerran vuorokaudessa.



Oksentelevan potilaan hoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota

- potilaan nestetasapainoon
- vuoteen puhtauteen ja siisteyteen
- potilaan puhtauteen
- ympäristön rauhallisuuteen
- huoneilman raikkauteen ja hajuttomuuteen
- soittokellon saatavilla oloon
- hyvään suun hoitoon
- potilaan mielitekojen mukaisten juomien ja ruokien saatavilla oloon.



Kuva 12.10 Oksennuspussi pienentää tartuntariskiä. Se on hygieeninen ja helppo hävittää.

Luvun kertaustehtävät



